

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
02/09/2020 16:12
7101

PROYECTO TÉCNICO DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA APERTURA DE TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS, CON EXPOSICIÓN Y VENTA

Situación:

C/ CONCORDIA Nº 10
C.P. 41740 LEBRIJA (SEVILLA)

Promotor:



Agosto 2020

Ingeniero Técnico Industrial: D. Álvaro Fernández Villagrán
Colegiado 10.372 del COGITI de Sevilla
653932844
afv.oficinatecnica@gmail.com



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA			
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	1/236	

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
02/09/2020 16:12
7101

Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	2/236



INDICE

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.....	5
1.1. PETICIONARIO	5
1.2. OBJETO DEL PROYECTO. ANTECEDENTES Y FINALIDAD.....	5
1.3. DEFINICION DEL LOCAL Y DE LA ADECUACIÓN.	5
1.4. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA.	7
1.5. CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD.....	8
1.6. CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS.....	11
Condiciones de seguridad	11
Orden, limpieza y mantenimiento	11
Condiciones Ambientales	11
Material y locales de primeros auxilios	11
Sistemas de Eliminación de Residuos.....	12
Captación de Aguas	12
Ventilación.	12
Iluminación.....	12
Aseos.....	14
Fontanería.....	14
1.7. JUSTIFICACION MEDIOAMBIENTAL	15
Materiales Empleados, Almacenados y Producidos.....	15
Contaminación de los suelos.	15
Emisiones a la atmosfera.	16
Utilización del agua y vertidos líquidos.....	16
Generación, Almacenamiento y Eliminación de Residuos.	16
Ruidos y Vibraciones.....	19
1.8. ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.	19
1.9. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS.	20
Caracterización por su configuración y Nivel de Riesgo Intrínseco.....	20
Requisitos Constructivos según su configuración y Nivel de Riesgo Intrínseco.....	22
1.10. ESTUDIO TEÓRICO ACÚSTICO.....	28
1.11. MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIONES.....	35
1.12. DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.	56
1.13. DOCUMENTO BÁSICO DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA	66
1.14. DOCUMENTO BÁSICO DB-HS. SALUBRIDAD	75



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	3/236



1.15.	REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES	81
1.16.	CONCLUSIONES	89
1.17.	DOCUMENTOS ANEXOS	90
2.	MEMORIA DE CALCULOS.....	91
2.1.	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	91
2.2.	INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO	109
2.3.	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN.....	111
3.	PLIEGO DE CONDICIONES	115
4.	MEDICION Y PRESUPUESTO.....	123
5.	ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD	124
6.	PLANOS.....	149
6.1.	SITUACIÓN.....	149
6.2.	DISTRIBUCIÓN ESTADO ACTUAL	149
6.3.	ALZADO Y SECCIÓN	149
6.4.	DISTRIBUCIÓN ESTADO REFORMADO	149
6.5.	ALZADO Y SECCIÓN	149
6.6.	ACOTADO	149
6.7.	INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	149
6.8.	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	149
6.9.	ESQUEMA UNIFILAR	149
6.10.	INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO	149
6.11.	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA	149
6.12.	AIRE COMPRIMIDO Y ACCESIBILIDAD	149
6.13.	VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO	149
6.14.	ACÚSTICO.....	149
6.15.	GESTIÓN DE RESIDUOS	149



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	4/236



1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. PETICIONARIO

Se redacta el presente Proyecto Técnico de ADECUACIÓN DE LOCAL PARA APERTURA DE TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS, sito en C/ Concordia nº 10, de Lebrija, a petición de D. [REDACTED] con D.N.I. [REDACTED] y domicilio para notificaciones en C/ Concordia nº 10, C.P. 41740 de Lebrija (Sevilla), actuando en representación de la entidad mercantil [REDACTED] con CIF [REDACTED] y con domicilio en C/ Concordia nº 10, C.P. 41740 de Lebrija (Sevilla).

El técnico redactor del proyecto es Álvaro Fernández Villagrán, cuyo número de colegiado es 10.372 en el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama Industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de Sevilla.

1.2. OBJETO DEL PROYECTO. ANTECEDENTES Y FINALIDAD.

El objeto del presente proyecto es el estudio y definición de las instalaciones necesarias para la Legalización de un local dedicado a la actividad de TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS, y que sirva para exponer ante los Organismos Competentes que la instalación que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación, con el fin de obtener la Autorización Administrativa.

Se parte de un local tipo nave industrial que ha venido sirviendo como actividad de almacenamiento en la que se pretende implantar un taller de reparación de vehículos y motocicletas. Se acondicionara el local para legalizarlo, adecuándolo según la normativa vigente. Se realizarán las reformas necesarias en el local para adecuarlo a las nuevas necesidades que requiere la actividad que se pretende desarrollar.

Con el expediente de apertura que se pretende abrir para lo que es necesario este documento, así como documentos anexos que se puedan incluir, y el Certificado de Finalización de Instalaciones que se emitirá, una vez se ejecuten las medidas correctoras que los organismos a los que va dirigido consideren convenientes, se quiere conseguir la apertura del local, reuniendo todas las garantías necesarias y cumpliendo con la normativa vigente de aplicación.

1.3. DEFINICION DEL LOCAL Y DE LA ADECUACIÓN.

La actividad se desarrollará en una nave industrial de forma rectangular, entre medianeras, con una superficie construida de 250 m², sobre una parcela con la misma superficie.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	5/236



El edificio está ejecutado mediante pórticos con estructura metálica en los pilares y vigas. Posee una cubierta ligera a dos aguas de panel sandwich. Todos los cerramientos se han realizado mediante paneles prefabricados de hormigón.

El acceso se realiza por la Calle Concordia mediante una puerta permanentemente abierta como se puede observar en planos, y una vez dentro de la nave se accede a las distintas dependencias, unas accesibles a personas ajenas a la actividad y otras con acceso restringido, como puede ser el taller.

En cuanto a las dotaciones urbanísticas e infraestructura existente, en la zona residencial son:

- Calzada para tráfico rodado con un carril en cada sentido de la marcha, con banda de aparcamiento en cordón en un lado y acerado a los dos lados >1 metros de anchura.
- Presenta servicios de agua, electricidad, alcantarillado y alumbrado público.
- El estado de conservación de todos los elementos que componen la calle es regular, teniendo en cuenta que se trata de un polígono con algunos años de antigüedad.
- Superficies del local

PLANTA BAJA		
Z1	Zona Peatonal	8,30 m2
Z2	Atención al Público, Exposición y Venta	49,80 m2
Z3	Aseo 1	4,25 m2
Z4	Aseo 2	2,90 m2
Z5	Distribuidor	48,50 m2
Z6	Taller	115,60 m2
Z7	Cuarto Eléctrico	0,90 m2
	SUPERFICIE ÚTIL	230,25 m2
	SUPERFICIE CONSTRUIDA	250,00 m2

- Saneamiento

Se encuentra realizada la evacuación de aguas mediante distintas arquetas registrables. En el aseo se emplean sifones individuales en cada aparato sanitario y se verterá todo a una arqueta próxima, la cual enlaza con la red existente. La evacuación de las aguas procedentes de la cubierta se evacuan mediante bajantes existentes de PVC. Las canalizaciones están realizadas con tubos de PVC con pendientes entre el 1,5 % y el 4%.

La red de evacuación de aguas cuenta con una arqueta sifónica normalizada, antes de acometer a la red municipal y una arqueta de toma de muestras previa a la sifónica. Dada la naturaleza de la actividad, el paso de las aguas se realizará obligatoriamente por la arqueta separadora de grasas, y la gestión de la retirada de lodos la hará un gestor autorizado.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	6/236



- Fontanería

La red de distribución de agua con fines sanitarios será ejecutada con tuberías de PVC o cobre. La instalación está ejecutada y legalizada.

- Electricidad

El local cuenta con una instalación que será adecuada a las nuevas necesidades, instalando los puntos de luces, luminarias y tomas de corrientes necesarios. La instalación será legalizada.

- Adecuación a realizar

- Formación de todas las dependencias proyectadas. Se realizará con tabiquería de ladrillo.
- Colocación de Falso de paneles de aglomerado sobre zona de exposición y venta y parte del taller, apoyados en estructura metálica existente. (No será transitable ni se creará acceso)
- Colocación de carpinterías de aluminio en exposición y acceso peatonal a taller, puerta automática en acceso a taller, así como carpinterías de madera en aseos.
- Adecuación de la Instalación Eléctrica según planos.
- Adecuación de la Instalación de Fontanería según planos.
- Adecuación de la Instalación de Saneamiento según planos.
- Instalación de Climatización según Planos
- Instalación de Ventilación según planos
- Instalación de Contra Incendios según planos
- Adecentamiento del local, pintura y arreglos.
- Instalación de mobiliario y maquinaria (sin obra)

1.4. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA.

La actividad se encuentra ubicada en suelo industrial, por lo que la actividad es totalmente compatible con el suelo según el PGOU de Lebrija.

JUSTIFICACION URBANISTICA	
Dirección	C/ Concordia Nº 10
Clasificación del Suelo	Urbano Consolidado. Industrial
Planeamiento urbanístico	PGOU
Referencia catastral	9911033QA5991B0001ES
Usos permitidos	Se permite la actividad

COLINDANCIAS	
Fachada Principal	C/ Concordia nº 10
Fachada lateral derecha	Nave industrial C/ Concordia nº 8
Medianera izquierda	Nave industrial C/ Concordia nº 12
Medianera Fondo	Solar
Cubierta superior	Exterior



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	7/236



1.5. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD.

La actividad a desarrollar será la de taller mecánico, tanto de vehículos como de motocicletas. En este taller también se llevarán a cabo mecanizados y transformación de piezas.

La zona de exposición y venta estará dedicado a Boutique de artículos para la moto (cascos, guantes, chaquetas, pantalones, etc).

- Naturaleza de la Actividad

Esta actividad según lo establecido en Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, al encontrarse en el Anexo I (CAT.13.48), modificado por el D. 356/2010 de 3 de agosto y el Decreto-Ley 5/2014 de 22 de abril de medidas administrativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, estará sometida a Calificación Ambiental. Será de aplicación por tanto el Decreto 297/1995 del 19 de Diciembre de 1995.

Según la Orden de 25 de enero de 2007, por la que se desarrolla el decreto 9/2003, de 28 de enero, por el que se regula la actividad industrial y la prestación del servicio en los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos automóviles y se articulan derechos de consumidores y usuarios, y el Decreto 9/2003 nombrado anteriormente, el taller queda clasificado de la siguiente manera:

- Por su relación con los fabricantes de vehículos y de equipos y componentes:
 - Taller genérico o independiente
- Por su rama de actividad:
 - De mecánica
 - De electricidad-electrónica
- Por su especialización:
 - Motocicletas y ciclomotores a motor
 - Autorradios y equipos de comunicaciones
 - Enganches

- Elementos Industriales instalados

1 Compresor FINI 3 cv (100 litros)
 1 Equipo de Soldadura
 1 Elevador ISTOBAL TS970 4000kg
 2 Bancada SPORT GATE 500 500kg
 1 Aspirador portátil
 1 Esmeriladora YAIM YA11150
 1 Cargador de Baterías FERRE F-825
 1 Aspirador para Aceite combinado 100 l
 Pequeñas herramientas acorde a lo siguiente;



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	8/236



Herramientas necesarias según la rama de actividad:

1. Ramas de actividad.

1.1. Mecánica.

- Lector de códigos de averías y protocolo EOBD.
- Útiles y herramientas de equipo motor, de caja de cambios, de dirección, de ejes, ruedas y frenos.
- Dispositivos para la medida de la compresión.
- Prensa hidráulica.
- Grúa o aparato de elevación de hasta 1.000 Kg.
- Taladro portátil de hasta 10 milímetros de diámetro.
- Foso o elevador adecuado.
- Gato hidráulico.
- Banco de trabajo con tornillo.
- Carrillo de transporte de herramientas con sus herramientas
- Juegos de útiles, herramientas manuales y material complementario.
- Compresor de aire y depósito.
- Cuatro borriquetas.
- Extractor de aceite y recogedor de aceites usados.
- Piedra de esmeril.
- Extractores de dos y tres patillas.
- Pistola neumática.
- Un arrancador de vehículos.
- Máquina de limpieza de piezas con líquido reciclable o lavadora similar.
- Multímetro o Polímetro (Medidor de voltios AC y DC, ohmios, amperios).

1.2. Electricidad.

- Carrillo de transporte de herramientas con sus herramientas.
- Juego de útiles, herramientas manuales y material complementario.
- Comprobador de baterías.
- Foso o elevador adecuado.
- Compresor de aire y depósito.
- Un banco de trabajo con tornillo.
- Un arrancador de vehículos.
- Comprobador de carga de alternadores.
- Máquina de limpieza de piezas con líquido reciclable o lavadora similar.
- Controlador de encendido.
- Soldador eléctrico.
- Pesa ácidos.
- Aparato para comprobación de proyectores.
- Polímetro.
- Gato hidráulico.
- Osciloscopio.
- Cargador de baterías.

2. Especialidades.

Motocicletas y ciclomotores a motor.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	9/236



- Compresor de aire y depósito.
- Un banco de trabajo con tornillo.
- Comprobador de baterías y densímetro.
- Taladro manual o eléctrico.
- Conjunto de llaves dinamométricas.
- Caballete para fijar y levantar motos.
- Mesa elevadora de motos.
- Útiles y herramientas.
- Banco de herramientas.
- Un arrancador de baterías.
- Prensa hidráulica.
- Máquina de limpieza de piezas con reciclado de líquidos.
- Polímetro o multímetro.
- Piedra esmeril.
- Controlador de encendido.
- Soldador eléctrico.
- Vacuómetro.

Autorradios y equipos de comunicación.

- Polímetro o multímetro.
- Taladradora eléctrica portátil.
- Soldador eléctrico.
- Banco de trabajo con tornillo.
- Útiles y herramientas.
- Banco de herramientas.

Enganches.

- Elevador.
- Banco de trabajo con tornillo.
- Útiles y herramientas.
- Banco de herramientas.
- Taladradora eléctrica portátil.
- Equipo de soldadura.
- Polímetro o multímetro.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	10/236



1.6. CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS.

Con motivo de dar cumplimiento al Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, en el cual se determinan las condiciones generales que deben reunir los locales y centros de trabajos, así como los diferentes mecanismos e instalaciones, y las medidas de protección para que el trabajo se desarrolle en unas condiciones favorables en todo momento, relacionamos a continuación, las principales condiciones que se cumplirán en la actividad que nos ocupa.

Condiciones de seguridad

Los edificios y locales de los lugares de trabajo deberán poseer la estructura y solidez apropiadas a su tipo de utilización.

En lo referente a la superficie, superamos ampliamente los 2 m² .de superficie que la normativa fija por cada trabajador. Respecto a la altura, igualamos y superamos los 2,50 m de altura que se exige.

Los suelos de los lugares de trabajo deberán ser fijos, estables no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.

Orden, limpieza y mantenimiento

Los lugares de trabajo se limpiarán periódicamente y mantenerlos en condiciones higiénicas adecuadas. Para ello los techos suelos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. Los lugares de trabajo serán objeto de un mantenimiento periódico de sus instalaciones, de forma que se mantengan inalteradas las condiciones de proyecto.

Condiciones Ambientales

La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Deberá evitarse las temperaturas y humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, la irradiación excesiva, los olores desagradables y la radiación solar.

Material y locales de primeros auxilios

Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más próximo. El material de primeros auxilios deberá adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado para su prestación.

La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para acceder al mismo y para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	11/236



garantizar que la prestación de los primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez que requiera el tipo de daño previsible.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.

Sistemas de Eliminación de Residuos

- Ver justificación Medioambiental en punto 1.7 de este proyecto.

Captación de Aguas

La captación de aguas que realiza el local proviene de la toma de la red general de abastecimiento público mediante una derivación con una tubería de la acometida general, con lo que se garantiza la potabilidad.

Ventilación.

Será necesaria la renovación de aire del local, para mantenerlo libre de todo tipo de impurezas que puedan ser perjudiciales para la salud, así como para mantener unos niveles aceptables de temperatura y velocidad. Para ello se recurrirá a un tipo de ventilación:

- VENTILACIÓN NATURAL: La ventilación natural se realiza a través de los huecos en los paramentos.
- VENTILACIÓN DEL ASEO: para la ventilación del aseo se realizarán mediante extractor eléctrico directamente al exterior. Se escoge un equipo de 100 m³/h.
- VENTILACIÓN DE LA ZONA DE TALLER: Se realiza mediante un extractor de humos que extraerá aire desde el taller hasta la cubierta de la nave, con un Caudal de 3500 m³/h que coincide con una tasa de renovaciones de 6 ren/hora. Tendrá también un extractor localizado para tubos de escape.
- VENTILACIÓN EN LA BOUTIQUE: En esta zona habrá un ventilador tubular que meterá aire en el local, previo paso por un filtro F7, y que se hará mediante la máquina de aire acondicionado. El caudal del ventilador será de 350 m³/h (suficiente para la ocupación esperada a razón de 8 dm³/persona)

Iluminación.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá adaptarse a la actividad que se efectúe, teniendo en cuenta:



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	12/236



- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de visibilidad.
- Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas.

Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá complementar con iluminación artificial cuando la primera, por sí sola no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas.

Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la siguiente tabla:

Zona o parte del lugar de trabajo (*)	Nivel mínimo de iluminación (lux)
Zonas donde se ejecuten tareas con:	
1) Bajas exigencias visuales	100
2) Exigencias visuales moderadas	200
3) Exigencias visuales altas	500
4) Exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

(*) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la altura donde ésta se realice; en el caso de zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de las vías de circulación a nivel del suelo.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
- Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
- Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.

La iluminación será natural y forzada.

- NATURAL: Se realizará a través de la puerta y paramentos acristalados del local.
- FORZADA: Será de forma general mediante los diferentes puntos de luz distribuidos por todo el local según plano de electricidad.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	13/236



Aseos.

Según el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien en otras dependencias.

En nuestro caso se trata de una actividad que no requiere de ropa especial de trabajo, y que además es de una ocupación muy baja, por lo que no sería necesario un vestuario.

Aun así se dispone de un cuarto de aseo-vestuario disponiendo de los siguientes elementos sanitarios:

- Un lavamanos
- Un inodoro con cisterna de descarga automática de agua.
- Una ducha
- Dosificador de gel.
- Papel secamanos.
- Colgador para ropa.
- Taquilla

Además se dispone de otro cuarto de aseo con los siguientes elementos sanitarios:

- Un lavamanos
- Un inodoro con cisterna de descarga automática de agua.
- Dosificador de gel.
- Papel secamanos.

Fontanería.

La red de fontanería está ejecutada de tubos de cobre o PVC de dimensiones normalizadas, para que la velocidad del agua sea como máximo 1,5 m/seg., y desagües con piezas prefabricadas de P.V.C. Dispone de contador horario, el cual señala el consumo mediante lectura del mismo y estará situado en sitio accesible dentro de arqueta reglamentaria.

Se garantizará una continuidad de servicio y presión (10 m.c.a < p < 35 m.c.a.). Igualmente se garantizará la estanquidad de toda la instalación para una presión doble de la de uso.

Se protegerán los materiales contra las heladas y la calorificación, así como contra los efectos de las dilataciones en los pasos de forjados y muros.

Los aparatos sanitarios son de porcelana vitrificada blanca, con grifería de primera calidad. Existen llaves de paso en cada cuarto de baño o aseo y se previó instalación de toma de agua.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	14/236



1.7. JUSTIFICACION MEDIOAMBIENTAL.

Materiales Empleados, Almacenados y Producidos.

No existe producción como tal. Los materiales empleados son productos para el correcto funcionamiento de la actividad (productos de limpieza, papel de recubrimiento, fundas de plástico, aceites de motor, filtros de aceite, líquido de frenos, aceites hidráulicos, aceite de cajas de cambios, sprays de limpieza y aflojado, detergentes, desengrasantes, ceras, etc.), herramientas, así como repuestos para sustitución de piezas.

Existe un pequeño stock de almacenamiento en estanterías dentro del taller, así como algunas piezas en la exposición. Las piezas, neumáticos y demás elementos necesarios para el mantenimiento y reparación de los vehículos son aprovisionados según vayan siendo necesarios para su instalación.

El taller se dedica a la reparación de vehículos y motocicletas, por tanto los materiales utilizados y descritos anteriormente son los que se almacenarán.

En este taller no se utilizaran pinturas ni recubrimientos.

No existe producción.

Contaminación de los suelos.

Según la Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, El anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, queda redactado en los siguientes términos:

45.2	Mantenimiento y reparación de vehículos de motor.	- Cuando existen depósitos enterrados de sustancias peligrosas o - Cuando se consumen pinturas o barnices de base no acuosa en cantidades superiores a 1 ton/año o - Cuando los focos potencialmente contaminantes del suelo se encuentran a la intemperie o sobre suelo no pavimentado.
------	---	--

Por tanto no se considera la actividad como potencialmente contaminante del suelo.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	15/236



Emisiones a la atmósfera.

Según el RD 100/2011 de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, en su artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación dice:

1. *El presente real decreto tiene por objeto la actualización del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera contenido en el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, así como establecer determinadas disposiciones básicas para su aplicación y unos mínimos criterios comunes en relación con las medidas para el control de las emisiones que puedan adoptar las comunidades autónomas para las actividades incluidas en dicho catálogo.*
2. *Será de aplicación a todas las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera relacionadas en el anexo, ya sean de titularidad pública o privada.*

Según el anexo la actividad responde al epígrafe de Renovación del acabado de vehículos (Aplicación de pinturas y recubrimientos). En nuestro caso no se realizan aplicaciones de pinturas y recubrimientos.

Utilización del agua y vertidos líquidos.

No se prevé la utilización incontrolada de agua; reseñar únicamente que las aguas sucias y fecales son transportadas, mediante el correspondiente saneamiento, a la red general de alcantarillado. Se pedirá autorización de vertidos a la compañía suministradora, y se colocarán arquetas separadora de grasas y decantadora.

Generación, Almacenamiento y Eliminación de Residuos.

Con carácter general, en un taller de reparación de vehículos se generan los siguientes residuos peligrosos:

- Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes (códigos LER: 130204 a 130208). 300 kg
- Filtros de aceite (código LER: 160107). 100 kg
- Líquidos de frenos (código LER: 160113). 50 kg
- Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas (código LER: 160114).
- Baterías de plomo (código LER: 160601). 250 kg
- Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas (código LER: 150202). 100 kg
- Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas (código LER: 150110). 100 kg

Otros residuos peligrosos que pueden producirse en talleres de reparación de vehículos son:

- Aceites hidráulicos (código LER: 130109 a 130113) 100 kg
- Residuos de combustibles líquidos (código LER: 130701 a 130703) 100 kg
- Catalizadores usados (código LER: 160802 y 160805 a 160807) 100 kg

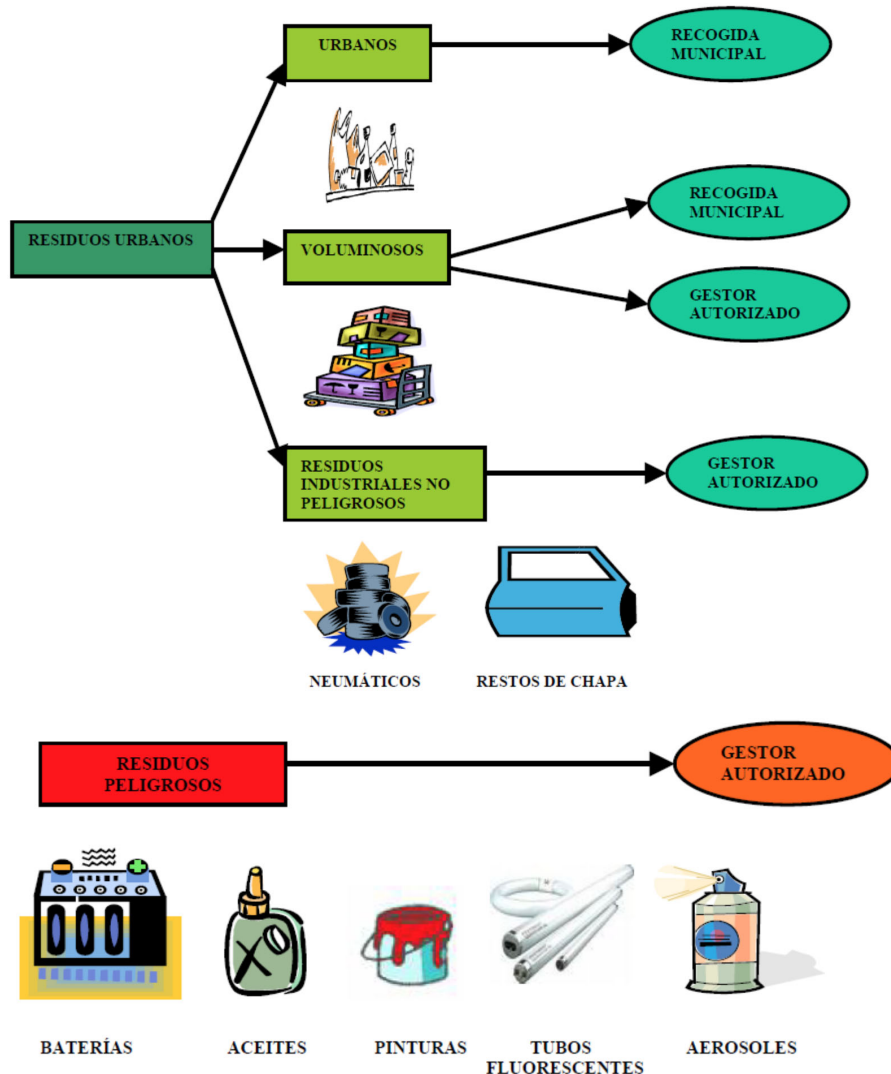


Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	16/236



Total 1200 kg de residuos anuales (estimación)

GESTIÓN DISTINTOS TIPOS DE RESIDUOS



RESIDUOS LÍQUIDOS: Aquellos generados por las aguas fecales provenientes del aseo y del baldeo de la nave, y que son eliminados enviándolos a la red de alcantarillado previo paso por una arqueta sifónica. Además los que provienen del lavado de vehículos, que pasarán por una arqueta separadora de grasas.

Para los derrames accidentales se cuenta en el taller con rollos de material absorbente especiales para talleres, que serían recogidos por la empresa gestora de residuos.



Se adjunta ficha técnica de este tipo de rollos:

MICROSORB® ECO absorbente en rollos para ACEITE



Producto:	Absorbente azul en rollos para aceites de máquinas.
Material :	Micro-fibras de polipropileno puro.
Características:	Absorbente hidrofóbico: absorbe hidrocarburos industriales y productos derivados (petróleo, aceite, aceite diesel, benceno, aceite mineral, etc...) excepto agua. Alta absorción con volumen compacto.
Descripción:	Rollos disponibles en dos grosores y dos tamaños: - ECO : doble peso : 0,40 x 40 m o 0,80 x 40 m
Principales aplicaciones:	• Para uso en talleres y en la industria. • Tratamiento de las fugas de aceite y petróleo y los derrames accidentales. • Útiles para el mantenimiento del día a día.

Estos rollos están particularmente adaptados para el tratamiento rápido de las fugas de aceites y petróleos en las grandes superficies.

RESIDUOS SÓLIDOS: Son aquellos que el natural desarrollo de la actividad produce; Los neumáticos usados y residuos peligrosos serán retirados por un gestor autorizado. Los residuos de oficina y no peligrosos de otro tipo serán depositados en los contenedores correspondientes previa separación selectiva.

HUMOS: Los humos producidos por los tubos de escape cuando se necesite una reparación con motor arrancado, serán evacuados mediante extractor localizado solo para este uso y serán conducidos hasta su salida por la cubierta.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	18/236



Ruidos y Vibraciones.

La justificación de la contaminación acústica se verá en su apartado específico dentro de este proyecto.

1.8. ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

La actividad que se pretende desarrollar conlleva la concurrencia de público en la zona de atención (exposición y venta).

Será de aplicación el DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

Al final de esta memoria se adjuntan las fichas justificativas aprobadas en la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	19/236



1.9. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

Al tratarse de una actividad industrial, se justificará el REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Según el Artículo 3 de compatibilidad reglamentaria: Cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial otros usos con la misma titularidad, para los que sea de aplicación la Norma básica de la edificación: condiciones de protección contra incendios, o una normativa equivalente, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha normativa cuando superen los límites indicados a continuación:

- Zona comercial: superficie construida superior a 250 m².
- Zona administrativa: superficie construida superior a 250 m².
- Salas de reuniones, conferencias, proyecciones: capacidad superior a 100 personas sentadas.
- Archivos: superficie construida superior a 250 m² o volumen superior a 750 m³.
- Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: superficie construida superior a 150 m² o capacidad para servir a más de 100 comensales simultáneamente.
- Biblioteca: superficie construida superior a 250 m².
- Zonas de alojamiento de personal: capacidad superior a 15 camas.

La zona comercial-administrativa no supera en ningún caso los 250 m², por lo que no será necesario sectorizar. Todo el local se estudiará según el RD 2267/2004

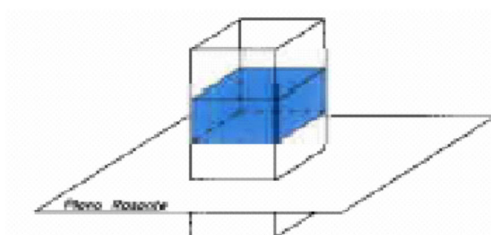
Caracterización por su configuración y Nivel de Riesgo Intrínseco.

Según el R.D. 2267/2004 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, se trata de un local de Tipo A con un nivel de riesgo intrínseco como veremos en puntos posteriores BAJO 2.

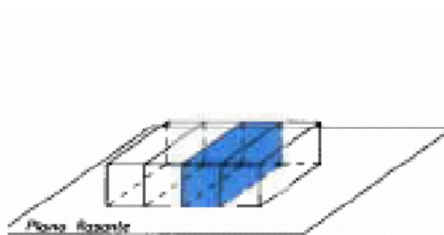
TIPO A: El establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos, ya sean estos de uso industrial ya de otros usos.

TIPO A: estructura portante común con otros establecimientos

En vertical



En horizontal



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	20/236



Nivel de Riesgo Intrínseco:

La determinación del nivel de riesgo intrínseco de nuestro establecimiento depende del tipo de actividad que se va a desarrollar en cada una de las áreas que lo forman y de la carga de fuego que dicha actividad conlleve.

Para realizar el cálculo de la carga de fuego ponderada se empleará la siguiente fórmula:

$$Q_s = \frac{\sum_i q_{si} \cdot S_i \cdot C_i}{A} R_a (Mcal / m^2)$$

q_{si} = es el valor de la densidad de carga de fuego media, que se obtiene de la tabla 2.1 de RD.

S_i = es la superficie de cada zona con proceso diferente.

C_i = Coeficiente adicional de peligrosidad.

R_a = Coeficiente adicional que pondera el riesgo de activación inherente de la actividad en cuestión.

A = Superficie del local.

Coexisten varias configuraciones por lo que se aplicarán los requisitos particulares de cada una:

	Zona	Qsi (MJ/m ²)	Si (m ²)	Ci	Ra
Taller-Único	Exposición	800	49,80	1.3	1.5
Taller-Único	Zonas de paso	300	64,85	1.0	1.0
Taller-Único	Taller Mecánico	300	115,60	1.3	1.0

De los datos anteriores se obtiene un resultado de 757,85 MJ/m² (425 ≤ Q_s ≤ 850 para riesgo bajo 2), por lo que el Nivel de Riesgo Intrínseco del Establecimiento es BAJO 2 según lo establecido en la tabla 1.3 del apéndice 1 de este Reglamento y por tanto el edificio satisface las demandas constructivas y materiales exigidas en los correspondientes artículos del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales y se diseñan los medios de protección activa y pasiva adecuados a este nivel de riesgo.

No se sectoriza ya que cumple con la superficie admisible de sector de incendios para establecimientos tipo A y riesgo Bajo 2. Dicha superficie viene dada por la Tabla 2.1 y se corresponde con una superficie máxima construida admisible de 1000 m².



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	21/236



Requisitos Constructivos según su configuración y Nivel de Riesgo Intrínseco.

Estabilidad al fuego exigida de elementos estructurales portantes

Nivel de riesgo intrínseco	Tipo A		Tipo B		Tipo C	
	Planta sótano	Planta sobre rasante	Planta sótano	Planta sobre rasante	Planta sótano	Planta sobre rasante
Bajo	R 120 (EF-120)	R 90 (EF-90)	R 90 (EF-90)	R 60 (EF-60)	R 60 (EF-60)	R 30 (EF-30)
Medio	No admitido	R 120 (EF-120)	R 120 (EF-120)	R 90 (EF-90)	R90 (EF-90)	R 60 (EF-60)
Alto	No admitido	No admitido	R 180 (EF-180)	R 120 (EF-120)	R 120 (EF-120)	R 90 (EF-90)

Se exige para planta sobre rasante con nivel de riesgo intrínseco Bajo y edificio tipo A un R 90. La estructura metálica se encuentra tratada mediante lana de roca proyectada, por lo que no serán necesarias medidas correctoras.

La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro establecimiento será, como mínimo,

	Sin función portante	Con función portante
Riesgo bajo:	EI 120	REI 120 (RF-120)
Riesgo medio:	EI 180	REI 180 (RF-180)
Riesgo alto:	EI 240	REI 240 (RF-240)

Se cumple con lo exigido ya que el cerramiento se realiza con paredes de placas prefabricadas de hormigón, que por lo general en sus fichas técnicas tienen un >EI 120.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	22/236



Ubicación del sector de incendio		Riesgo intrínseco	Perímetro	Altura	Altura evacuación
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Sectorización					CUMPLE
Máxima superficie construida admisible	Tipo	Riesgo intrínseco sector de incendio	Máxima admisible m²	Proyectada m²	
	TIPO A	BAJO 2	1000	250	
Materiales de construcción					
Justificación de EF exigido por la norma mediante	Contraste con los valores fijado en NB.CPI96 (CTE)				CUMPLE
	Marca de conformidad, a norma UNE o Certificado de conformidad				
	Por aplicación de método de cálculo de reconocido prestigio.				
	Certificado de empresa de protección pasiva contra Incendios				CUMPLE
Revestimientos	En suelos		Clase M 2 o SUPERIOR		CUMPLE
	En paredes o techos		Clase M 2 o SUPERIOR		CUMPLE
Elementos estructurales	Exigencia Tabla 2.2	Sótano			
		Sobre rasante		EF-90	CUMPLE
		Naves ind.			
Delimitación de sectores		Exigencia Tabla 2.2			
Medianeras		Exigencia Capítulo 5.2.		RF-120	CUMPLE
Acometidas de fachada	Elemento de acometida a una fachada, forjado o pared con RF mitad que la ultima en una franja >= 1 m.				NO EXIGIBLE
	Elemento de acometida a una fachada, forjado o pared con áng. < 135° RF mitad que la ultima en una franja >=2 m.				NO EXIGIBLE
	Resistencia al fuego de la cubierta mitad que la de la fachada en una franja de 1 m				CUMPLE
	Condición anterior anulada si la fachada se prolonga >=1m sobre la cubierta				NO EXIGIBLE



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	23/236



Configuración de elementos		
Distancias entre huecos de sectores distintos	Si la vertical entre ventana y otro hueco es ≥ 5 m, en horizontal habrá de ser $\geq$ de 2,5 m.	
Puertas de paso entre sectores distintos	RF mitad del elemento separador. En caso de existencia de vestíbulo, la RF será de 1/4	
Obturación de huecos de comunicación con espacio exterior con una RF no menor de:	En compuertas de ventilación, calefacción o acondicionamiento de aire, la RF del sector.	
	En orificios de paso de mazos o bandejas de cables eléctricos, la RF del sector.	
	En orificios de canalizaciones de líquidos no inflamables ni combustibles, la mitad de la RF del sector.	
	En orificios de canalizaciones de líquidos inflamables o combustibles, la RF del sector.	
	En tapas de registro de patinillos de instalaciones, la mitad de RF	
	En cierres practicables en galerías de servicio comunicadas con el S.I., la RF del sector.	
	En compuertas o pantallas de cierre automático en huecos verticales de manutención, tolvas u otros usos, la RF del sector.	
En caso de comunicación a espacio exterior seguro no será necesario el cumplimiento de los requisitos anteriores		CUMPLE

La estructura se encuentra con un tratamiento de protección pasiva contra incendios. Se aportará certificado de empresa aplicadora junto a los certificados finales de obra-instalaciones.

CALCULO DE OCUPACION Y EVACUACIÓN

Para la zona de taller se prevé que no habrá más de 2 personas trabajando.
Para la zona de oficinas y comercio calculamos a razón de 1 persona/5 m², por lo que tenemos 10 personas.

AFORO TOTAL EDIFICIO= 12 personas

Evacuación			
Calculo de la ocupación		Ocupación	Ocupación corregida
		12	13,2
Condiciones según tipo de edificio	TIPO A	Cumplimiento de la DB SI en zonas ocupadas no industriales (10 PERSONAS)	CUMPLE
		Existencia de vestíbulo en caso de evacuación a través de elementos comunes	NP
		Si existen más de 50 trabajadores se exigirá salida independiente del edificio.	NP



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	24/236



$P = 1,10 p$, cuando $p < 100$

$P = 1,10 \cdot 12 = 13,2$

Longitud del recorrido de evacuación según el número de salidas

1 salida recorrido único- Riesgo Bajo $\rightarrow$ 35 m.

**La distancia se podrá aumentar a 50 m si la ocupación es inferior a 25 personas.

Longitud del recorrido de evacuación según el número de salidas		
Riesgo	1 salida recorrido único	2 salidas alternativas
Bajo(*)	35m(**)	50 m
Medio	25 m(***)	50 m
Alto	-----	25 m

Ventilación y evacuación de humos				
Ventilación natural obligatoria en	Actividades de producción, montaje, transformación, reparación y otras distintas del almacenamiento si:	Riesgo Bajo o Medio + Bajo Rasante	Huecos 0,5 m ² /150 m ² o fracción	NO EXIGIBLE
		Riesgo alto o medio + Cualquier planta sobre rasante	Huecos 0,5 m ² /200 m ² o fracción	NO EXIGIBLE
	Actividades de almacenamiento si:	Riesgo alto o medio + Bajo rasante	Huecos 0,5 m ² /100 m ² o fracción	NO EXIGIBLE
		Riesgo alto o medio + Cualquier planta sobre rasante	Huecos 0,5 m ² /150 m ² o fracción	NO EXIGIBLE

SEÑALIZACIÓN

Toda salida de recinto, de planta o de edificio estará señalizada.

Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos a seguir desde todo origen de evacuación hasta el punto donde sea visible la salida o la señal que lo indica.

Así mismo se señalarán los medios de protección contra incendios de utilización manual que no sean fácilmente localizables desde algún punto del espacio protegido por dicho medio, de forma tal que la señal resulte fácilmente visible.

CONDICIONES DE APROXIMACIÓN DE EDIFICIOS

Los viales de aproximación hasta las fachadas accesibles de los establecimientos industriales, así como los espacios de maniobra deben cumplir las condiciones siguientes:

Anchura mínima libre: cinco m



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	25/236



Altura mínima libre o gálibo: 4,50 m
Capacidad portante del vial: 2000 kp/m2

ILUMINACION

Se garantizará mediante el alumbrado normal, un nivel de iluminación mínimo de 0,20 lux a nivel del suelo en los recorridos de evacuación.

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Las actividades de respuesta al incendio tendrán como finalidad controlar o luchar contra el incendio, para extinguirlo, minimizando los daños o pérdidas que puedan generar.

Como se especifica en el apartado 1 del anexo 3 del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Edificios Industriales, todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por R.D. 1942/93, de 5 de noviembre, y la Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del mismo, y que actualmente ha sido derogada por la nueva normativa Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

1.- Extintores de incendio: En cumplimiento de las exigencias de los apartado 8, subapartados 8.1 y 8.2 del reglamento, se dispondrán extintores portátiles. Su emplazamiento permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán distribuidos de tal forma que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendios hasta un extintor, no supere 15 m, por lo que se ha previsto la instalación de 3 extintores portátiles de 6Kg. de polvo polivalente con una eficacia mínima de 21A-113B, y 1 extintor de CO2 de 2 Kg. con una eficacia mínima 89B, junto a los cuadros eléctricos y maquinarias.

Estos extintores se han elegido siguiendo las recomendaciones recogidas en las Reglas Técnicas del CEPREVEN, teniendo en cuenta tipos de materiales almacenados, cantidades máximas almacenadas, y las clases de fuego que sea previsible así como el área total a proteger.

2.- Sistema manual de alarma de incendio: Se instalará un sistema manual de alarma, compuesto por alarma interior y exterior, central con baterías y pulsador.

La central estará instalada en una zona donde permanentemente pueda ser vigilado su estado y funcionamiento.

La central dispondrá como mínimo de dos fuentes independientes de alimentación:

- La red eléctrica, corriente monofásica 220 v.c.a., reducida y acondicionada convenientemente a 24 v.c.c.
- Dos baterías de 12 v.c.c conectadas en serie, permanentemente vigiladas y cargadas por un cargador de baterías.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	26/236



Permite a través de pulsadores manuales la transmisión manual de una señal de alarma a la central.

Los pulsadores manuales de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 mts. Se instalará 1 pulsador, en las proximidades de la puerta, conectándose a la central de alarma. Estarán fabricados en ABS rojo y resistente a los golpes, de fijación mural o sobre caja de empotrar.

Para transmitir la alarma de incendio, para proceder a la evacuación del edificio, se ha provisto la instalación de una sirena interior, que se activarán en el nivel de alarma.

La alarma exterior estará construida en policarbonato antivandálico y anticorrosivo, para permitir las diferencias de ambiente exterior. Su misión consiste en poder alertar al personal externo de una eventualidad.

Toda la instalación eléctrica de interconexionado de los equipos y sistemas de protección contra incendios cumplirán con las especificaciones técnicas que a continuación se fijan.

Los conductores serán de cobre multipolares, flexibles, recubiertos con aislamiento con tensión nominal de 750 v.

Desde la central de alarmas se alimentarán con corriente continua a 24 V, los 12 circuitos que forman las zonas de incendios. Cada bucle estará conformado por conductores de 1,5 mm² (2 x 1,5 mm²) conexionando en serie la totalidad de los detectores o pulsadores de su zona.

De la central partirán un circuito para la activación de las alarmas interiores. Este circuito estará conformado por dos conductores de 1,5 mm² (2 x 1,5 mm²).

Todos los conductores irán protegidos por canalizaciones adecuadas. Las canalizaciones se realizarán con tubería de PVC rígido en instalación vista superficial, con cajas de igual material. Se utilizarán diferentes calibres de tubos, apropiados al número de conductores que deba proteger.

El montaje de los tubos se realizará, adosándolos a parámetros horizontales o verticales mediante abrazaderas o fijaciones adecuadas. El trazado se hará en lo posible, con alineaciones paralelas verticales y horizontales.

Las conexiones se realizarán siempre dentro de cajas de derivación de PVC estancas, las cuales estarán provistas de regleta de conexiones, para evitar empalmes de conductores por otros medios. Los conductores se instalarán en tramos continuos sin empalmes.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	27/236



1.10. ESTUDIO TEÓRICO ACÚSTICO.

A. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

El Ingeniero Técnico Industrial, D. Álvaro Fernández Villagrán, cuyo número de colegiado es 10.372 en el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, en base al artículo 3.b) del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía (a partir de ahora R.P.C.C.A.A.), es personal técnico competente para realizar estudios y ensayos acústicos, así como para expedir certificaciones de cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica. Para la realización de este estudio teórico se tomará como base la IT.3.2. del R.P.C.C.A.A. mencionado y la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica en el término municipal de Lebrija (a partir de ahora Ordenanza de Lebrija) en lo que no contradiga al R.P.C.C.A.A.

Para conocer las condiciones acústicas del local y el estudio de ruidos, se toman como datos iniciales de cálculo, los especificados en la normativa que a continuación se relaciona:

- R.P.C.C.A.A.
- GUÍA TÉCNICA DE MEDIDAS CORRECTORAS EDITADA POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
- Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica en el término municipal de Lebrija (BOP nº 88 de 17/04/08)
- DB-HR del CTE

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación:

- los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica;
- los recintos y edificios destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño, y se considerarán recintos de actividad respecto a los recintos protegidos y a los recintos habitables colindantes;
- las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m³, que serán objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior;
- las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios.

Por tratarse de un local ruidoso, se aplicará según el DB-HR la normativa específica, en este caso el R.P.C.C.A.A y la Ordenanza de Lebrija.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	28/236



B. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDAD, ZONA DE UBICACIÓN Y HORARIO DE FUNCIONAMIENTO.

b.1. Descripción del tipo de actividad

La actividad a estudiar como posible emisor de ruidos, es la de un taller de reparación de vehículos y motocicletas, para el que se establece un Nivel de Ruido Continuo Equivalente Leq (dBA) Estadístico de 84 dBA (teniendo en cuenta que se dispondrá de un recinto independiente para prueba de motos)

Por el nivel de emisión, el R.P.C.C.A.A. la incluye en la categoría denominada Tipo 2 que indica el artículo 33.2 del mismo.

b.2. Zona de ubicación

El establecimiento estará ubicado en zona de uso industrial.

b.3. Horario de funcionamiento

El horario será el que permita la legislación no incluyendo período nocturno.

C. DESCRIPCION DEL LOCAL EN QUE SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD LA ACTIVIDAD

La descripción del local se realiza en puntos anteriores en el punto 1.3 de este proyecto.

- Relación de vecinos colindantes

Los vecinos colindantes según se accede al local por la C/ Concordia son:

COLINDANCIAS	
Fachada Principal	C/ Concordia 10
Fachada lateral derecha	Nave industrial C/ Concordia 8
Medianera izquierda	Nave industrial C/ Concordia 12
Medianera Fondo	Exterior solar industrial
Cubierta superior	Exterior

D. CARACTERÍSTICAS DE LOS FOCOS DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA ACTIVIDAD

Los focos de contaminación acústica principales son:

- Maquinaria Industrial
- Conversación

Los focos de contaminación acústica por tanto se deben a la maquinaria predominantemente.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	29/236



d.1. Posibles impactos acústicos asociados a efectos indirectos

En este caso se considera que no existen molestias por efectos indirectos, al no generar tráfico elevado y no realizar operaciones de carga o descarga en horario nocturno.

E. NIVELES DE EMISIÓN PREVISIBLES

Se tomara para el estudio teórico el nivel marcado por la normativa, de 84 dBA estadísticos (ver punto b.1). Previamente, se realizará un estudio para ver que emisión se produce desde el recinto de pruebas de motos hacia el taller, que se calculará para 103 dBA.

e.1. Valores límites sonoros establecidos en el R.P.C.C.A.A:

Tabla VI

Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes por actividades e infraestructuras portuarias (en dBA)

Uso del edificio	Tipo de recinto	Índices de ruido		
		L _{kd}	L _{ke}	L _{kn}
Residencial	Zonas de estancia	40	40	30
	Dormitorios	35	35	25
Administrativo y de oficinas	Despachos profesionales	35	35	35
	Oficinas	40	40	40
Sanitario	Zonas de estancia	40	40	30
	Dormitorios	35	35	25
Educativo o cultural	Aulas	35	35	35
	Salas de lectura	30	30	30

Tabla VII

Valores límite de inmisión de ruido aplicables a actividades y a infraestructuras portuarias de competencia autonómica o local (en dBA)

Tipo de área acústica		Índices de ruido		
		L _{kd}	L _{ke}	L _{kn}
a	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial	55	55	45
b	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial	65	65	55
c	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos	63	63	53
d	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o de otro uso terciario no contemplado en el tipo c	60	60	50
e	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera de especial protección contra contaminación acústica	50	50	40



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	30/236



F. JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NIVELES SONOROS (PUNTO f) DE LA IT.3.2 DEL R.P.C.C.A.A)

A continuación se presentan dos estudios teóricos, uno desde el recinto a 103 dBA hasta el taller, obteniendo unos resultados de entre 72 y 77 dBA. El segundo estudio refleja el taller estudiado a 84 dBA respecto a exteriores de la zona industrial.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA			
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	31/236	

ESTUDIO ACUSTICO CONFORME:	
DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica	
ESTUDIO ACUSTICO DE: CABINA DE TALLER C/ CONCORDIA 10 41740 LEBRIJA (SEVILLA)	
PROPIETARIO:	
AUTOR: ALVARO FERNANDEZ VILLAGRAN	FECHA: 26/08/2020

0.1 REFERENCIAS NORMATIVAS:

Normativa de Aplicación	
Estatul:	-
Autonómica:	- Decreto 6/2012, de 17 de enero. RPCCAA
Municipal:	- Ayuntamiento de Lebrija
	- NORMA UNE-EN 12354. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las características de sus elementos.
Normas UNE:	- NORMA UNE-EN-ISO 717-1. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo.
(en caso de mediciones in situ):	- NORMA UNE-EN ISO 16283-1. Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo.
	- NORMA UNE-EN ISO 16283-3. Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción. Parte 3: Aislamiento a ruido de fachada.
DEFINICION DE LOS LÍMITES NORMATIVOS A DETERMINAR:	
PARÁMETRO	LÍMITE NORMATIVO
Nivel de Inmisión en Colindante:	FORJADO SUP = 40;
Nivel de Inmisión al Exterior:	FORJADO SUP = Comercial: Comercio general;
Ayuntamiento de Lebrija	65 B) Zona con suelo de uso INDUSTRIAL
Aislamiento acústico a ruido aéreo:	

0.1 CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD:

Descripción de la actividad	
Titular/es:	DNI/NIF:
Tipo de actividad: CABINA DE TALLER	Horario apertura: Mañana-Tarde

* Los cálculos realizados harán referencia a un horario de Mañana-Tarde ya que tanto la actividad así como la maquinaria que en ella realiza su trabajo, lo podrá hacer dentro de este horario.

Ubicación del Local	
Dirección:	C/ CONCORDIA 10
Población:	LEBRIJA
C.P.:	41740
Provincia:	SEVILLA
Zona urbanística:	B) Zona con suelo de uso INDUSTRIAL
Descripción de la ubicación:	
Descripción de colindantes:	
Al mismo nivel:	TALLER= Exterior ; TALLER= Exterior ; TALLER= Exterior ; TALLER= Exterior;
Inferiores:	= No calcular:
Superiores:	FORJADO SUP= Comercial: Comercio general

0.1 CARACTERISTICAS DEL LOCAL



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	32/236



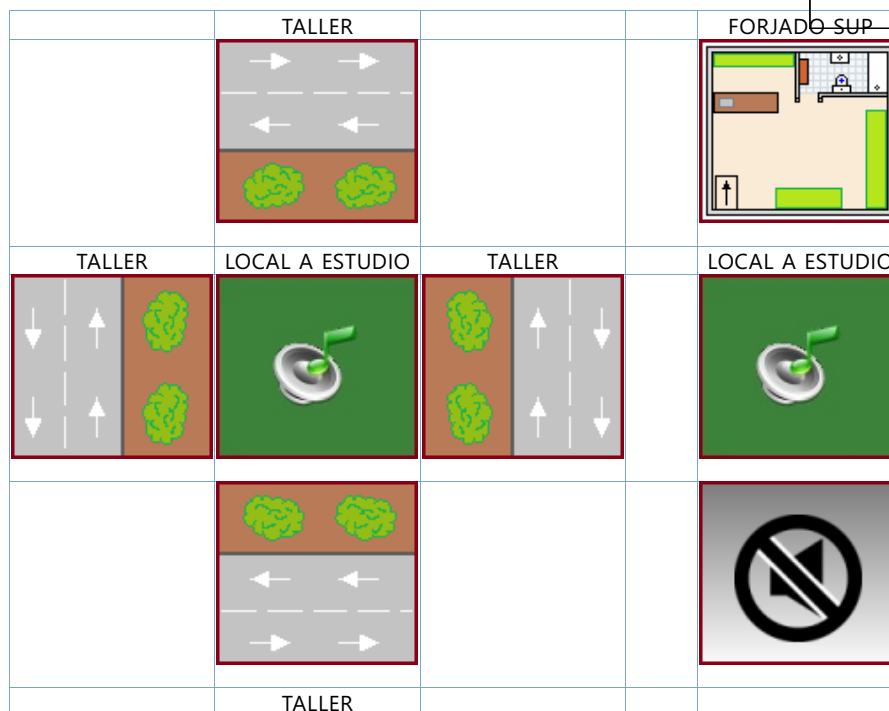
Descripción arquitectónica-constructiva del local	
El local cuenta con las diferentes salas, descritas en el proyecto (ver plano en Anexo) cuya superficie útil total es de aproximadamente 6,0 m ² . Puesto que las actividades a realizar van a generar un nivel de ruido similar en las distintas salas, el tratamiento a realizar será el mismo para todo el recinto.	
Suelo:	Superficie del paramento: 6,0 m ² Estado inicial: El suelo está formado Losa alveolar de 24 cm m ² Tratamiento: No procede.
Techo:	Superficie del paramento: 6,0 m ² Estado inicial: El techo está formado Chapa metálica + Lana de vidrio 10 cm + Chapa metálica m ² Tratamiento: No procede.
Fachada y paredes:	CERRAMIENTO LADO A (colinda con TALLER) Superficie del paramento: 5,6 m ² Estado inicial: El cerramiento está formado por Ladrillo hueco 12 cm + enlucido 2 caras Tratamiento: No procede.
	CERRAMIENTO LADO B (colinda con TALLER) Superficie del paramento: 8,4 m ² Estado inicial: El cerramiento está formado por Ladrillo hueco 12 cm + enlucido 2 caras Tratamiento: No procede.
	CERRAMIENTO LADO C (colinda con TALLER) Superficie del paramento: 5,6 m ² Estado inicial: El cerramiento está formado por Ladrillo hueco 12 cm + enlucido 2 caras Tratamiento: No procede.
	CERRAMIENTO LADO D (colinda con TALLER) Superficie del paramento: 8,4 m ² Estado inicial: El cerramiento está formado por Ladrillo hueco 12 cm + enlucido 2 caras Tratamiento: No procede.

0.1 ESPACIOS COLINDANTES CALCULADOS



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	33/236





0.1 CALCULO DEL AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO:

Cerramiento colindante con TALLER

Nº	ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA DE LOS CERRAMIENTOS																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
LA	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0
TEC	22,0	22,0	28,0	29,0	33,0	39,0	43,0	45,0	48,0	47,0	48,0	49,0	50,0	52,0	52,0	50,0	51,0	52,0
SUE	46,0	46,0	37,0	48,0	49,0	49,0	52,0	52,0	56,0	57,0	59,0	61,0	63,0	64,0	63,0	65,0	70,0	70,0
LB	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0
LC	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0

Nº	VALOR GLOBAL DEL ÍNDICE DE AISLAMIENTO																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
Aisla	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0
Cv.Ref.	28,0	31,0	34,0	37,0	40,0	43,0	46,0	48,0	48,0	49,0	50,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
Dif	0,0	1,7	0,4	3,4	3,1	5,2	5,0	5,2	3,5	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Índice ponderado de reducción acústica según norma EN ISO 717-1

$$R'_W (C;Ctr) = 48 \text{ (-2; -7) dB}$$

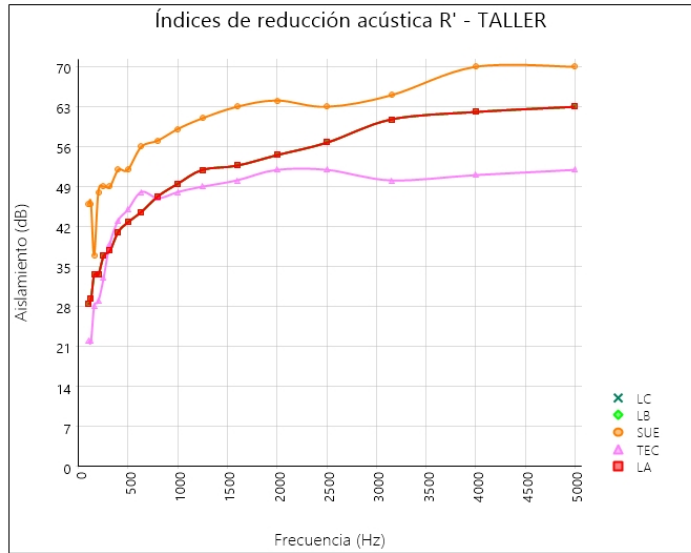
Índice global de reducción acústica aparente en dBA (entre 100 y 5000 Hz)

$$R'_A = 41,36 \text{ dBA}$$



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	34/236



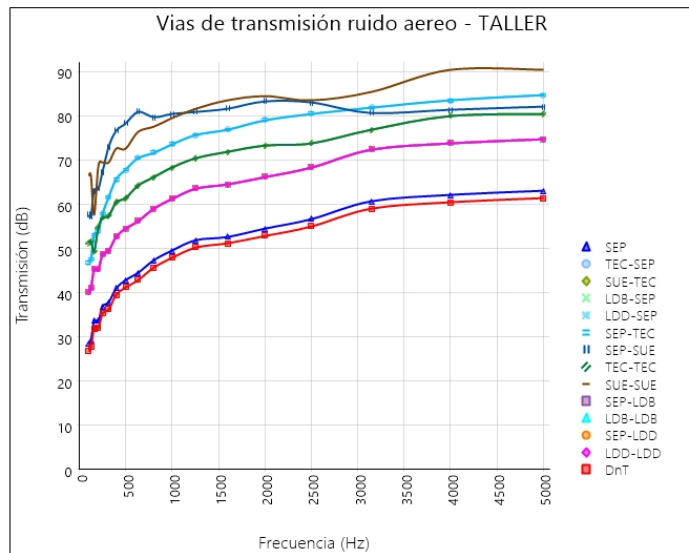


Nº	VIAS DE TRANSMISION (AEREO)																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
SEP	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0
TEC-SEP	46,8	47,6	53,1	53,9	57,9	61,7	65,6	67,8	70,5	71,7	73,7	75,7	76,9	79,2	80,6	81,9	83,5	84,7
SUE-TEC	51,2	51,7	49,3	54,8	57,0	57,4	60,5	61,4	64,3	66,2	68,3	70,5	71,9	73,3	73,9	76,9	80,1	80,5
LDB-SEP	40,1	41,0	45,3	45,3	48,6	49,5	52,7	54,5	56,2	59,0	61,2	63,6	64,4	66,2	68,4	72,4	73,8	74,7
LDD-SEP	40,1	41,0	45,3	45,3	48,6	49,5	52,7	54,5	56,2	59,0	61,2	63,6	64,4	66,2	68,4	72,4	73,8	74,7
SEP-TEC	46,8	47,6	53,1	53,9	57,9	61,7	65,6	67,8	70,5	71,7	73,7	75,7	76,9	79,2	80,6	81,9	83,5	84,7
SEP-SUE	57,7	57,4	63,0	63,7	67,4	73,0	76,7	78,4	81,0	79,7	80,4	81,1	81,7	83,4	83,1	80,7	81,4	82,1
TEC-TEC	51,2	51,7	49,3	54,8	57,0	57,4	60,5	61,4	64,3	66,2	68,3	70,5	71,9	73,3	73,9	76,9	80,1	80,5
SUE-SUE	66,5	66,5	57,5	68,5	69,5	69,5	72,5	72,5	76,5	77,5	79,5	81,5	83,5	84,5	83,5	85,5	90,5	90,5
SEP-LDB	40,1	41,0	45,3	45,3	48,6	49,5	52,7	54,5	56,2	59,0	61,2	63,6	64,4	66,2	68,4	72,4	73,8	74,7
LDB-LDB	40,1	41,0	45,3	45,3	48,6	49,5	52,7	54,5	56,2	59,0	61,2	63,6	64,4	66,2	68,4	72,4	73,8	74,7
SEP-LDD	40,1	41,0	45,3	45,3	48,6	49,5	52,7	54,5	56,2	59,0	61,2	63,6	64,4	66,2	68,4	72,4	73,8	74,7
LDD-LDD	40,1	41,0	45,3	45,3	48,6	49,5	52,7	54,5	56,2	59,0	61,2	63,6	64,4	66,2	68,4	72,4	73,8	74,7
R'	26,8	27,7	31,9	32,0	35,3	36,2	39,4	41,2	42,9	45,7	47,9	50,3	55,1	52,9	55,5	59,0	60,4	61,3
DnT	26,8	27,7	31,9	32,0	35,3	36,2	39,4	41,2	42,9	45,7	47,9	50,3	51,1	52,9	55,1	59,0	60,4	61,3
D2m,nT,A (dBA)									39,76			Ruido Aéreo						



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	35/236





Cerramiento colindante con TALLER

Nº	ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA DE LOS CERRAMIENTOS																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
LB	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0
TEC	22,0	22,0	28,0	29,0	33,0	39,0	43,0	45,0	48,0	47,0	48,0	49,0	50,0	52,0	52,0	50,0	51,0	52,0
SUE	46,0	46,0	37,0	48,0	49,0	49,0	52,0	52,0	56,0	57,0	59,0	61,0	63,0	64,0	63,0	65,0	70,0	70,0
LC	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0
LA	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0

Nº	VALOR GLOBAL DEL ÍNDICE DE AISLAMIENTO																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
Aisla	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0
Cv.Ref.	28,0	31,0	34,0	37,0	40,0	43,0	46,0	48,0	48,0	49,0	50,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
Dif	0,0	1,7	0,4	3,4	3,1	5,2	5,0	5,2	3,5	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Índice ponderado de reducción acústica según norma EN ISO 717-1

$$R'_w (C;Ctr) = 48 \text{ (-2; -7) dB}$$

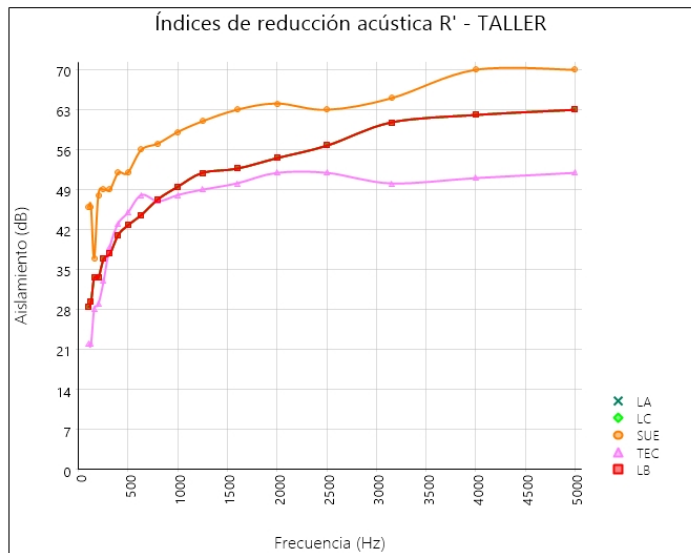
Índice global de reducción acústica aparente en dBA (entre 100 y 5000 Hz)

$$R'_A = 41,36 \text{ dBA}$$



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	36/236



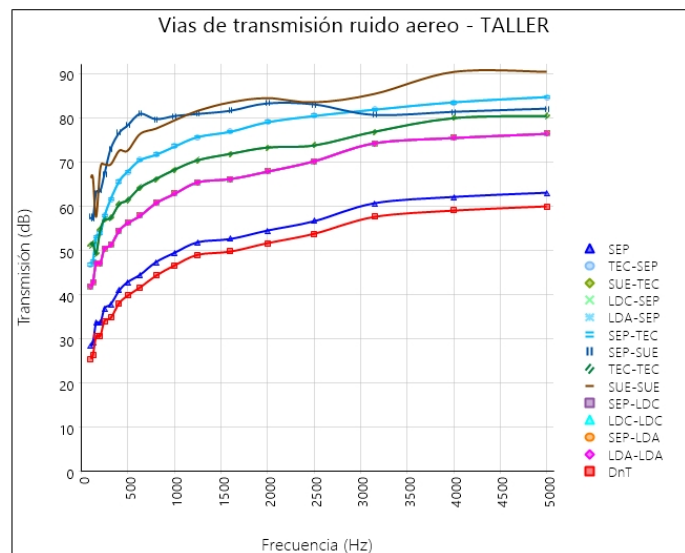


Nº	VIAS DE TRANSMISION (AEREO)																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
SEP	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0
TEC-SEP	46,8	47,6	53,1	53,9	57,9	61,7	65,6	67,8	70,5	71,7	73,7	75,7	76,9	79,2	80,6	81,9	83,5	84,7
SUE-TEC	51,2	51,7	49,3	54,8	57,0	57,4	60,5	61,4	64,3	66,2	68,3	70,5	71,9	73,3	73,9	76,9	80,1	80,5
LDC-SEP	41,9	42,8	47,1	47,1	50,4	51,3	54,5	56,3	58,0	60,8	63,0	65,4	66,2	68,0	70,2	74,2	75,6	76,5
LDA-SEP	41,9	42,8	47,1	47,1	50,4	51,3	54,5	56,3	58,0	60,8	63,0	65,4	66,2	68,0	70,2	74,2	75,6	76,5
SEP-TEC	46,8	47,6	53,1	53,9	57,9	61,7	65,6	67,8	70,5	71,7	73,7	75,7	76,9	79,2	80,6	81,9	83,5	84,7
SEP-SUE	57,7	57,4	63,0	63,7	67,4	73,0	76,7	78,4	81,0	79,7	80,4	81,1	81,7	83,4	83,1	80,7	81,4	82,1
TEC-TEC	51,2	51,7	49,3	54,8	57,0	57,4	60,5	61,4	64,3	66,2	68,3	70,5	71,9	73,3	73,9	76,9	80,1	80,5
SUE-SUE	66,5	66,5	57,5	68,5	69,5	69,5	72,5	72,5	76,5	77,5	79,5	81,5	83,5	84,5	83,5	85,5	90,5	90,5
SEP-LDC	41,9	42,8	47,1	47,1	50,4	51,3	54,5	56,3	58,0	60,8	63,0	65,4	66,2	68,0	70,2	74,2	75,6	76,5
LDC-LDC	41,9	42,8	47,1	47,1	50,4	51,3	54,5	56,3	58,0	60,8	63,0	65,4	66,2	68,0	70,2	74,2	75,6	76,5
SEP-LDA	41,9	42,8	47,1	47,1	50,4	51,3	54,5	56,3	58,0	60,8	63,0	65,4	66,2	68,0	70,2	74,2	75,6	76,5
LDA-LDA	41,9	42,8	47,1	47,1	50,4	51,3	54,5	56,3	58,0	60,8	63,0	65,4	66,2	68,0	70,2	74,2	75,6	76,5
R'	27,2	28,1	32,3	32,4	35,7	36,7	39,9	41,6	43,4	46,1	48,3	50,7	34,6	53,3	55,5	59,4	60,9	61,8
DnT	25,5	26,4	30,5	30,7	34,0	34,9	38,1	39,9	41,6	44,4	46,6	49,0	49,8	51,6	53,7	57,6	59,1	60,0
D2m,nT,A (dBA)									38,42			Ruido Aéreo						



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	37/236





Cerramiento colindante con TALLER

Teniendo en cuenta que el cerramiento está compuesto por el propio cerramiento base **[CEB]**: **LADR.HUECO 12+ ENLUCIDO 2C**, además también tiene: **[PTA]** 3,00 m² de **Puerta sencilla de acero de 6 mm.** quedando por tanto el índice de reducción acústica del conjunto **[CMB]** de la siguiente forma:

Nº	ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA COMBINADO DEL CERRAMIENTO																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
CEB	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0
PTA	25,0	25,0	25,7	26,3	27,0	28,3	29,7	31,0	32,7	34,3	36,0	34,7	33,3	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
CMB	26,3	26,5	27,8	28,4	29,3	30,6	32,1	33,5	35,1	36,9	38,5	37,3	36,0	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7

CEB: Cerramiento base; **PTA:** Puerta; **CMB:** Cerramiento base combinado

Finalmente quedarán:

Nº	ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA DE LOS CERRAMIENTOS																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
LC	26,3	26,5	27,8	28,4	29,3	30,6	32,1	33,5	35,1	36,9	38,5	37,3	36,0	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7
TEC	22,0	22,0	28,0	29,0	33,0	39,0	43,0	45,0	48,0	47,0	48,0	49,0	50,0	52,0	52,0	50,0	51,0	52,0
SUE	46,0	46,0	37,0	48,0	49,0	49,0	52,0	52,0	56,0	57,0	59,0	61,0	63,0	64,0	63,0	65,0	70,0	70,0
LD	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0
LB	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0

Nº	VALOR GLOBAL DEL ÍNDICE DE AISLAMIENTO																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
Aisla	26,3	26,5	27,8	28,4	29,3	30,6	32,1	33,5	35,1	36,9	38,5	37,3	36,0	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7
Cv.Ref.	16,0	19,0	22,0	25,0	28,0	31,0	34,0	36,0	36,0	37,0	38,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Dif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,9	2,5	0,9	0,1	0,0	1,7	3,0	4,3	4,3	4,3	0,0	0,0

Índice ponderado de reducción acústica según norma EN ISO 717-1

$$R'_w (C;Ctr) = 36 \text{ (-1; -2) dB}$$

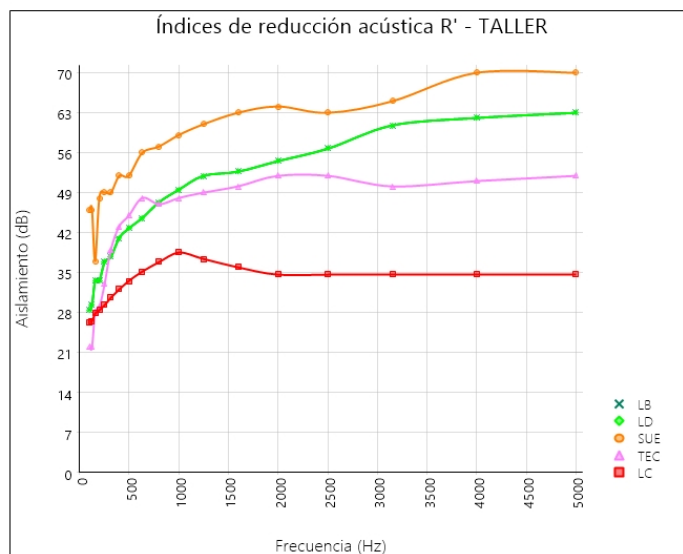


Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	38/236



Índice global de reducción acústica aparente en dBA (entre 100 y 5000 Hz)

$R'_A = 33,67 \text{ dBA}$

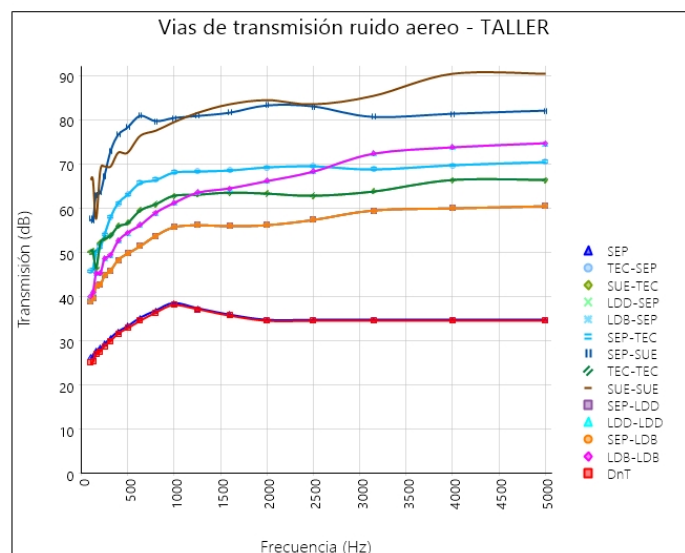


Nº	VIAS DE TRANSMISION (AEREO)																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
SEP	26,3	26,5	27,8	28,4	29,3	30,6	32,1	33,5	35,1	36,9	38,5	37,3	36,0	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7
TEC-SEP	45,7	46,2	50,2	51,3	54,1	58,1	61,2	63,2	65,8	66,5	68,2	68,4	68,6	69,3	69,6	68,9	69,8	70,6
SUE-TEC	50,1	50,3	46,4	52,2	53,2	53,8	56,1	56,7	59,6	60,9	62,8	63,2	63,5	63,3	62,9	63,9	66,4	66,4
LDD-SEP	39,0	39,6	42,4	42,7	44,8	45,9	48,3	49,8	51,5	53,8	55,7	56,3	56,1	56,3	57,4	59,4	60,1	60,6
LDB-SEP	39,0	39,6	42,4	42,7	44,8	45,9	48,3	49,8	51,5	53,8	55,7	56,3	56,1	56,3	57,4	59,4	60,1	60,6
SEP-TEC	45,7	46,2	50,2	51,3	54,1	58,1	61,2	63,2	65,8	66,5	68,2	68,4	68,6	69,3	69,6	68,9	69,8	70,6
SEP-SUE	57,7	57,4	63,0	63,7	67,4	73,0	76,7	78,4	81,0	79,7	80,4	81,1	81,7	83,4	83,1	80,7	81,4	82,1
TEC-TEC	50,1	50,3	46,4	52,2	53,2	53,8	56,1	56,7	59,6	60,9	62,8	63,2	63,5	63,3	62,9	63,9	66,4	66,4
SUE-SUE	66,5	66,5	57,5	68,5	69,5	69,5	72,5	72,5	76,5	77,5	79,5	81,5	83,5	84,5	83,5	85,5	90,5	90,5
SEP-LDD	39,0	39,6	42,4	42,7	44,8	45,9	48,3	49,8	51,5	53,8	55,7	56,3	56,1	56,3	57,4	59,4	60,1	60,6
LDD-LDD	40,1	41,0	45,3	45,3	48,6	49,5	52,7	54,5	56,2	59,0	61,2	63,6	64,4	66,2	68,4	72,4	73,8	74,7
SEP-LDB	39,0	39,6	42,4	42,7	44,8	45,9	48,3	49,8	51,5	53,8	55,7	56,3	56,1	56,3	57,4	59,4	60,1	60,6
LDB-LDB	40,1	41,0	45,3	45,3	48,6	49,5	52,7	54,5	56,2	59,0	61,2	63,6	64,4	66,2	68,4	72,4	73,8	74,7
R'	25,0	25,4	27,0	27,6	28,7	30,0	31,6	33,0	34,7	36,4	38,1	37,0	51,9	34,6	55,1	34,6	34,6	34,7
DnT	25,0	25,4	27,0	27,6	28,7	30,0	31,6	33,0	34,7	36,4	38,1	37,0	35,8	34,6	34,6	34,6	34,6	34,7
D2m,nT,A (dBA)									33,12			Ruido Aéreo						



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	39/236





Cerramiento colindante con TALLER

Nº	ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA DE LOS CERRAMIENTOS																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
LD	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0
TEC	22,0	22,0	28,0	29,0	33,0	39,0	43,0	45,0	48,0	47,0	48,0	49,0	50,0	52,0	52,0	50,0	51,0	52,0
SUE	46,0	46,0	37,0	48,0	49,0	49,0	52,0	52,0	56,0	57,0	59,0	61,0	63,0	64,0	63,0	65,0	70,0	70,0
LA	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0
LC	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0

Nº	VALOR GLOBAL DEL ÍNDICE DE AISLAMIENTO																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
Aisla	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0
Cv.Ref.	28,0	31,0	34,0	37,0	40,0	43,0	46,0	48,0	48,0	49,0	50,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
Dif	0,0	1,7	0,4	3,4	3,1	5,2	5,0	5,2	3,5	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Índice ponderado de reducción acústica según norma EN ISO 717-1

$$R'_w (C;Ctr) = 48 (-2; -7) \text{ dB}$$

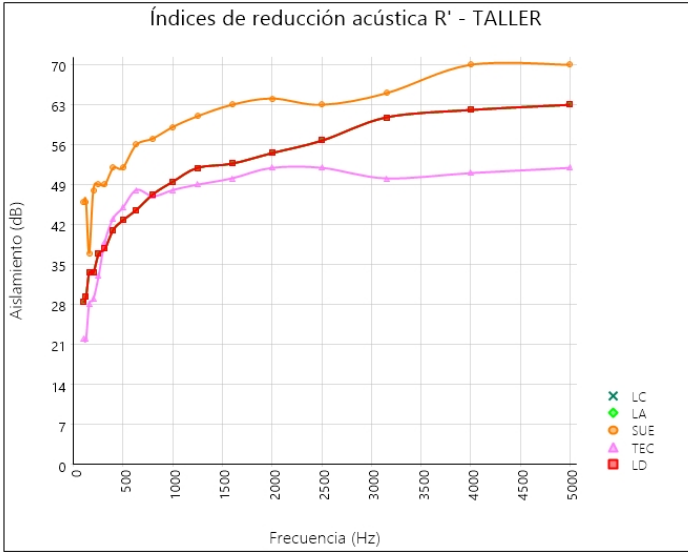
Índice global de reducción acústica aparente en dBA (entre 100 y 5000 Hz)

$$R'_A = 41,36 \text{ dBA}$$



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	40/236



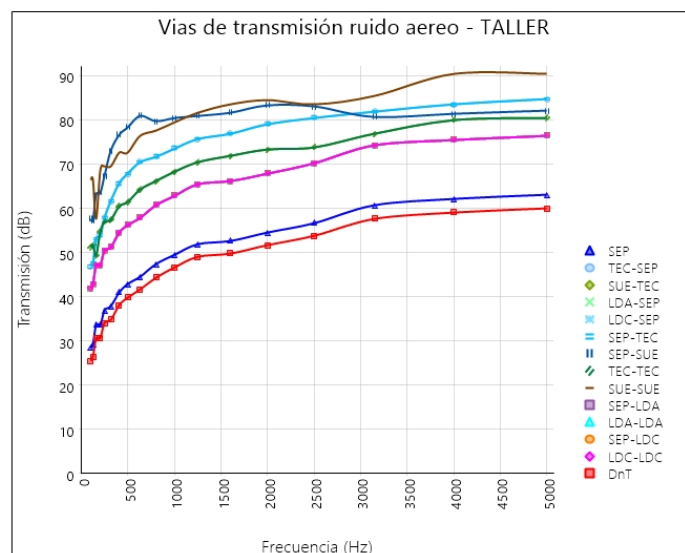


Nº	VIAS DE TRANSMISION (AEREO)																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
SEP	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0
TEC-SEP	46,8	47,6	53,1	53,9	57,9	61,7	65,6	67,8	70,5	71,7	73,7	75,7	76,9	79,2	80,6	81,9	83,5	84,7
SUE-TEC	51,2	51,7	49,3	54,8	57,0	57,4	60,5	61,4	64,3	66,2	68,3	70,5	71,9	73,3	73,9	76,9	80,1	80,5
LDA-SEP	41,9	42,8	47,1	47,1	50,4	51,3	54,5	56,3	58,0	60,8	63,0	65,4	66,2	68,0	70,2	74,2	75,6	76,5
LDC-SEP	41,9	42,8	47,1	47,1	50,4	51,3	54,5	56,3	58,0	60,8	63,0	65,4	66,2	68,0	70,2	74,2	75,6	76,5
SEP-TEC	46,8	47,6	53,1	53,9	57,9	61,7	65,6	67,8	70,5	71,7	73,7	75,7	76,9	79,2	80,6	81,9	83,5	84,7
SEP-SUE	57,7	57,4	63,0	63,7	67,4	73,0	76,7	78,4	81,0	79,7	80,4	81,1	81,7	83,4	83,1	80,7	81,4	82,1
TEC-TEC	51,2	51,7	49,3	54,8	57,0	57,4	60,5	61,4	64,3	66,2	68,3	70,5	71,9	73,3	73,9	76,9	80,1	80,5
SUE-SUE	66,5	66,5	57,5	68,5	69,5	69,5	72,5	72,5	76,5	77,5	79,5	81,5	83,5	84,5	83,5	85,5	90,5	90,5
SEP-LDA	41,9	42,8	47,1	47,1	50,4	51,3	54,5	56,3	58,0	60,8	63,0	65,4	66,2	68,0	70,2	74,2	75,6	76,5
LDA-LDA	41,9	42,8	47,1	47,1	50,4	51,3	54,5	56,3	58,0	60,8	63,0	65,4	66,2	68,0	70,2	74,2	75,6	76,5
SEP-LDC	41,9	42,8	47,1	47,1	50,4	51,3	54,5	56,3	58,0	60,8	63,0	65,4	66,2	68,0	70,2	74,2	75,6	76,5
LDC-LDC	41,9	42,8	47,1	47,1	50,4	51,3	54,5	56,3	58,0	60,8	63,0	65,4	66,2	68,0	70,2	74,2	75,6	76,5
R'	27,2	28,1	32,3	32,4	35,7	36,7	39,9	41,6	43,4	46,1	48,3	50,7	55,5	53,3	34,6	59,4	60,9	61,8
DnT	25,5	26,4	30,5	30,7	34,0	34,9	38,1	39,9	41,6	44,4	46,6	49,0	49,8	51,6	53,7	57,6	59,1	60,0
D2m,nT,A (dBA)									38,42			Ruido Aéreo						



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	41/236





Cerramiento colindante con FORJADO SUP

Nº	ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA DE LOS CERRAMIENTOS																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
TEC	22,0	22,0	28,0	29,0	33,0	39,0	43,0	45,0	48,0	47,0	48,0	49,0	50,0	52,0	52,0	50,0	51,0	52,0
LC	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0
LA	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0
LB	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0
LD	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0

Nº	VALOR GLOBAL DEL ÍNDICE DE AISLAMIENTO																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
Aisla	22,0	22,0	28,0	29,0	33,0	39,0	43,0	45,0	48,0	47,0	48,0	49,0	50,0	52,0	52,0	50,0	51,0	52,0
Cv.Ref.	26,0	29,0	32,0	35,0	38,0	41,0	44,0	46,0	46,0	47,0	48,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Dif	4,0	7,0	4,0	6,0	5,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Índice ponderado de reducción acústica según norma EN ISO 717-1

$$R'_W (C;Ctr) = 46 (-3; -9) \text{ dB}$$

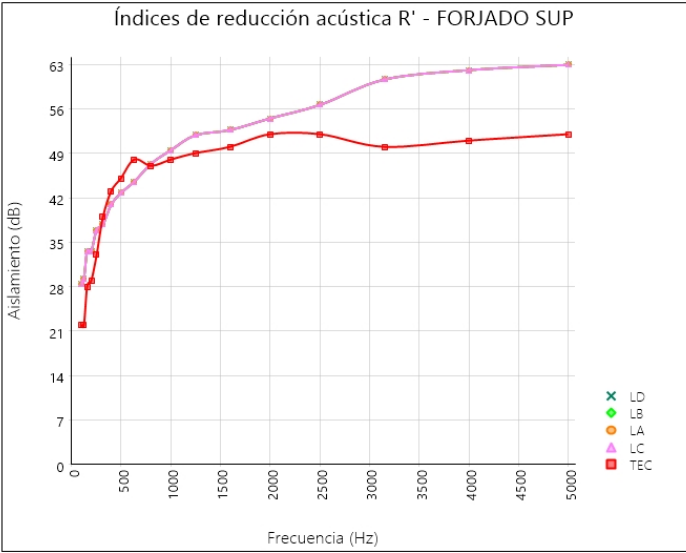
Índice global de reducción acústica aparente en dBA (entre 100 y 5000 Hz)

$$R'_A = 42,85 \text{ dBA}$$



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXAYFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXAYFAHABSTKM	Página	42/236



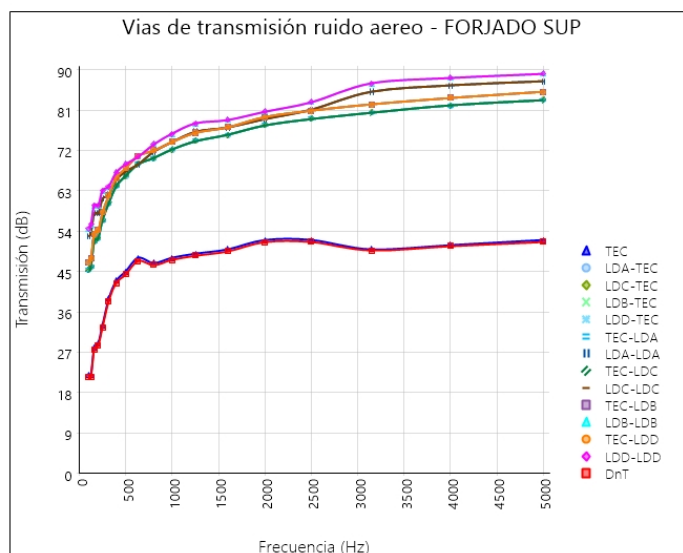


Nº	VIAS DE TRANSMISION (AEREO)																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
TEC	22,0	22,0	28,0	29,0	33,0	39,0	43,0	45,0	48,0	47,0	48,0	49,0	50,0	52,0	52,0	50,0	51,0	52,0
LDA-TEC	45,4	46,1	51,6	52,4	56,4	60,2	64,1	66,4	69,0	70,3	72,2	74,2	75,5	77,7	79,1	80,4	82,0	83,3
LDC-TEC	45,4	46,1	51,6	52,4	56,4	60,2	64,1	66,4	69,0	70,3	72,2	74,2	75,5	77,7	79,1	80,4	82,0	83,3
LDB-TEC	47,1	47,9	53,4	54,2	58,2	62,0	65,9	68,1	70,8	72,0	74,0	76,0	77,2	79,5	80,9	82,2	83,8	85,0
LDD-TEC	47,1	47,9	53,4	54,2	58,2	62,0	65,9	68,1	70,8	72,0	74,0	76,0	77,2	79,5	80,9	82,2	83,8	85,0
TEC-LDA	45,4	46,1	51,6	52,4	56,4	60,2	64,1	66,4	69,0	70,3	72,2	74,2	75,5	77,7	79,1	80,4	82,0	83,3
LDA-LDA	52,8	53,7	58,0	58,0	61,3	62,2	65,4	67,2	68,9	71,7	73,9	76,3	77,1	78,9	81,1	85,1	86,5	87,4
TEC-LDC	45,4	46,1	51,6	52,4	56,4	60,2	64,1	66,4	69,0	70,3	72,2	74,2	75,5	77,7	79,1	80,4	82,0	83,3
LDC-LDC	52,8	53,7	58,0	58,0	61,3	62,2	65,4	67,2	68,9	71,7	73,9	76,3	77,1	78,9	81,1	85,1	86,5	87,4
TEC-LDB	47,1	47,9	53,4	54,2	58,2	62,0	65,9	68,1	70,8	72,0	74,0	76,0	77,2	79,5	80,9	82,2	83,8	85,0
LDB-LDB	54,6	55,5	59,8	59,8	63,1	64,0	67,2	69,0	70,7	73,5	75,7	78,1	78,9	80,7	82,9	86,9	88,3	89,2
TEC-LDD	47,1	47,9	53,4	54,2	58,2	62,0	65,9	68,1	70,8	72,0	74,0	76,0	77,2	79,5	80,9	82,2	83,8	85,0
LDD-LDD	54,6	55,5	59,8	59,8	63,1	64,0	67,2	69,0	70,7	73,5	75,7	78,1	78,9	80,7	82,9	86,9	88,3	89,2
R'	21,9	21,9	27,9	28,9	32,8	38,7	42,7	44,7	47,7	46,8	47,9	48,9	55,5	51,9	51,9	50,0	51,0	52,0
DnT	21,6	21,6	27,6	28,6	32,5	38,4	42,4	44,4	47,4	46,5	47,6	48,6	49,6	51,6	51,6	49,7	50,7	51,7
DnT,A (dBA)								42,41				Ruido Aéreo						



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	43/236



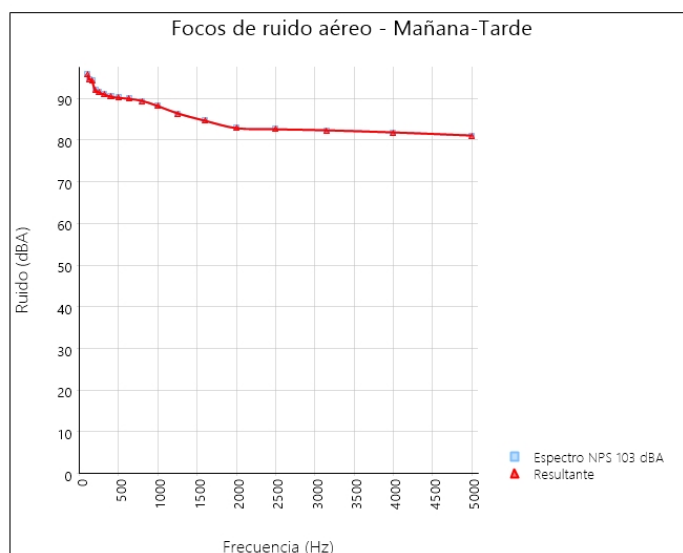


0.1 FOCOS DE RUIDO:

Definición de los diferentes focos de ruido	
Referencia: Espectro NPS 103 dBA	NPS: 103,0 dBA
Descripción: Copia de Nivel de referencia obtenida para una actividad con un máximo de emisión de 103 dBA	
Referencia: Resultante	NPS: 103,0 dBA
Descripción: Espectro resultante	

Espectro en frecuencias del nivel de presión sonora (expresado en dBA), procedente de los diferentes focos ruidosos existentes en el local.

FOCO	NIVEL DE PRESIÓN SONORA (dBA)																		Global
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	
Espectro NPS 103 dBA	95,8	94,7	94,3	92,0	91,5	91,0	90,5	90,2	90,0	89,3	88,2	86,3	84,7	83,0	82,7	82,3	81,8	81,0	103,00
Resultante	95,8	94,7	94,3	92,0	91,5	91,0	90,5	90,2	90,0	89,3	88,2	86,3	84,7	83,0	82,7	82,3	81,8	81,0	103,00



0.1 JUSTIFICACION DE LA INMISIÓN:



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	44/236



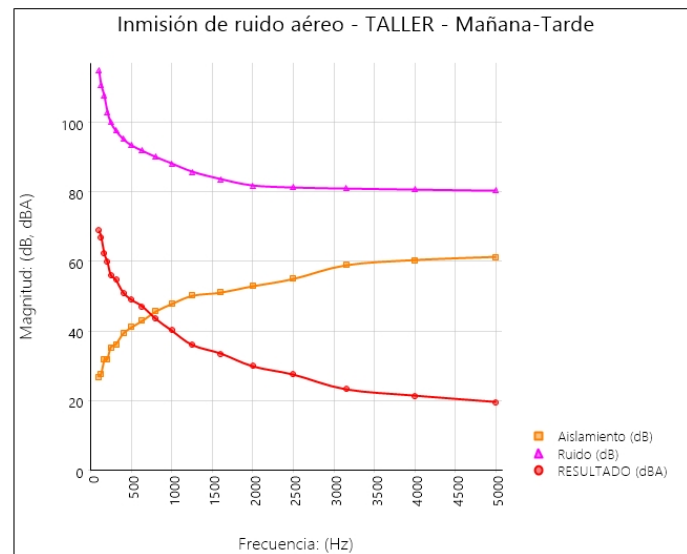
Inmisión entre local a estudio a través del cerramiento A con TALLER

	CÁLCULO DEL NIVEL DE INMISIONES (dB)																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
RUIDO:	114,9	110,8	107,7	102,9	100,1	97,6	95,3	93,4	91,9	90,1	88,2	85,7	83,7	81,8	81,4	81,1	80,8	80,5
AISLAMIENTO:	26,8	27,7	31,9	32,0	35,3	36,2	39,4	41,2	42,9	45,7	47,9	50,3	51,1	52,9	55,1	59,0	60,4	61,3
DIFERENCIAL:	88,1	83,1	75,8	70,9	64,8	61,4	55,9	52,2	49,0	44,4	40,3	35,4	32,6	28,9	26,3	22,1	20,4	19,2

	AJUSTE DEL NIVEL DE INMISIONES A dBA																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
PONDERAC. A:	-19,1	-16,1	-13,4	-10,9	-8,6	-6,6	-4,8	-3,2	-1,9	-0,8	0,0	0,6	1,0	1,2	1,3	1,2	1,0	0,5
RESULTADO ^(*) :	69,0	67,0	62,4	60,0	56,2	54,8	51,1	49,0	47,1	43,6	40,3	36,0	33,6	30,1	27,6	23,3	21,4	19,7

(*) No se consideran valores negativos de inmisión

EL VALOR DE INMISIÓN TOTAL ES: **72,24 dBA**



Inmisión entre local a estudio a través del cerramiento B con TALLER

	CÁLCULO DEL NIVEL DE INMISIONES (dB)																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
RUIDO:	114,9	110,8	107,7	102,9	100,1	97,6	95,3	93,4	91,9	90,1	88,2	85,7	83,7	81,8	81,4	81,1	80,8	80,5
AISLAMIENTO:	25,5	26,4	30,5	30,7	34,0	34,9	38,1	39,9	41,6	44,4	46,6	49,0	49,8	51,6	53,7	57,6	59,1	60,0
DIFERENCIAL:	89,4	84,5	77,1	72,2	66,1	62,7	57,2	53,5	50,3	45,7	41,6	36,8	33,9	30,2	27,6	23,5	21,7	20,5

	AJUSTE DEL NIVEL DE INMISIONES A dBA																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
PONDERAC. A:	-19,1	-16,1	-13,4	-10,9	-8,6	-6,6	-4,8	-3,2	-1,9	-0,8	0,0	0,6	1,0	1,2	1,3	1,2	1,0	0,5
RESULTADO (*):	70,3	68,4	63,7	61,3	57,5	56,1	52,4	50,3	48,4	44,9	41,6	37,4	34,9	31,4	28,9	24,7	22,7	21,0

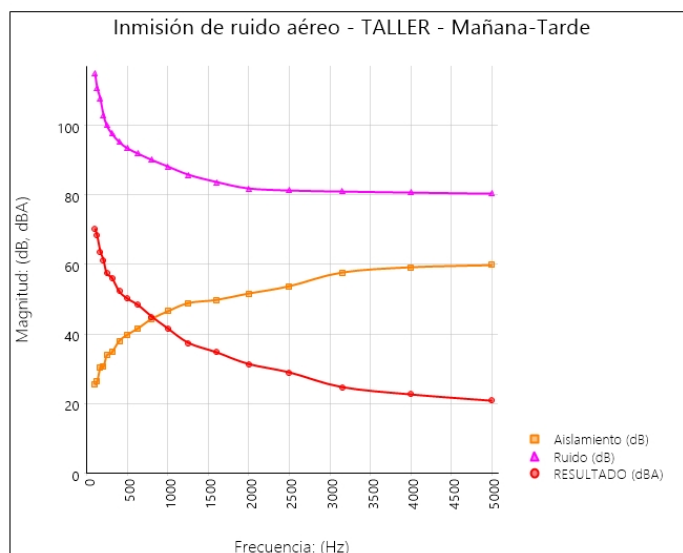
(*) No se consideran valores negativos de inmisión

EL VALOR DE INMISIÓN TOTAL ES: **73,58 dBA**



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	45/236





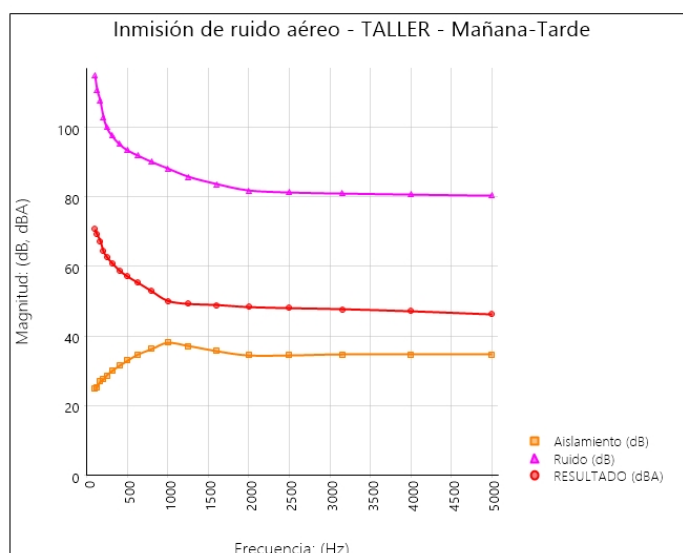
Inmisión entre local a estudio a través del cerramiento C con TALLER

	CÁLCULO DEL NIVEL DE INMISIONES (dB)																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
RUIDO:	114,9	110,8	107,7	102,9	100,1	97,6	95,3	93,4	91,9	90,1	88,2	85,7	83,7	81,8	81,4	81,1	80,8	80,5
AISLAMIENTO:	25,0	25,4	27,0	27,6	28,7	30,0	31,6	33,0	34,7	36,4	38,1	37,0	35,8	34,6	34,6	34,6	34,6	34,7
DIFERENCIAL:	89,9	85,4	80,7	75,3	71,4	67,6	63,7	60,4	57,2	53,7	50,1	48,7	47,9	47,3	46,8	46,5	46,2	45,8

	AJUSTE DEL NIVEL DE INMISIONES A dBA																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
PONDERAC. A:	-19,1	-16,1	-13,4	-10,9	-8,6	-6,6	-4,8	-3,2	-1,9	-0,8	0,0	0,6	1,0	1,2	1,3	1,2	1,0	0,5
RESULTADO (*):	70,8	69,3	67,3	64,4	62,8	61,0	58,9	57,2	55,3	52,9	50,1	49,3	48,9	48,5	48,1	47,7	47,2	46,3

(*) No se consideran valores negativos de inmisión

EL VALOR DE INMISIÓN TOTAL ES: **75,35 dBA**



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	46/236



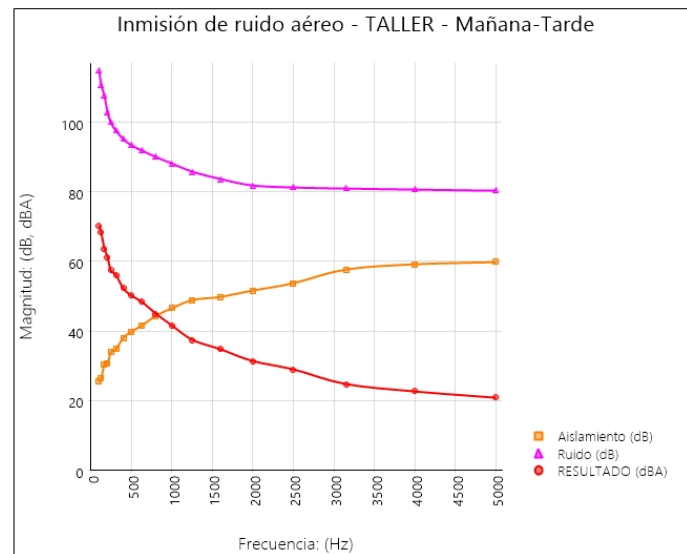
Inmisión entre local a estudio a través del cerramiento D con TALLER

	CÁLCULO DEL NIVEL DE INMISIONES (dB)																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
RUIDO:	114,9	110,8	107,7	102,9	100,1	97,6	95,3	93,4	91,9	90,1	88,2	85,7	83,7	81,8	81,4	81,1	80,8	80,5
AISLAMIENTO:	25,5	26,4	30,5	30,7	34,0	34,9	38,1	39,9	41,6	44,4	46,6	49,0	49,8	51,6	53,7	57,6	59,1	60,0
DIFERENCIAL:	89,4	84,5	77,1	72,2	66,1	62,7	57,2	53,5	50,3	45,7	41,6	36,8	33,9	30,2	27,6	23,5	21,7	20,5

	AJUSTE DEL NIVEL DE INMISIONES A dBA																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
PONDERAC. A:	-19,1	-16,1	-13,4	-10,9	-8,6	-6,6	-4,8	-3,2	-1,9	-0,8	0,0	0,6	1,0	1,2	1,3	1,2	1,0	0,5
RESULTADO ^(*) :	70,3	68,4	63,7	61,3	57,5	56,1	52,4	50,3	48,4	44,9	41,6	37,4	34,9	31,4	28,9	24,7	22,7	21,0

(*) No se consideran valores negativos de inmisión

EL VALOR DE INMISIÓN TOTAL ES: **73,58 dBA**



Inmisión entre local a estudio a través del cerramiento S con FORJADO SUP

	CÁLCULO DEL NIVEL DE INMISIONES (dB)																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
RUIDO:	114,9	110,8	107,7	102,9	100,1	97,6	95,3	93,4	91,9	90,1	88,2	85,7	83,7	81,8	81,4	81,1	80,8	80,5
AISLAMIENTO:	21,6	21,6	27,6	28,6	32,5	38,4	42,4	44,4	47,4	46,5	47,6	48,6	49,6	51,6	51,6	49,7	50,7	51,7
DIFERENCIAL:	93,4	89,2	80,1	74,3	67,6	59,2	52,9	49,0	44,5	43,6	40,6	37,1	34,1	30,2	29,7	31,5	30,1	28,8

	AJUSTE DEL NIVEL DE INMISIONES A dBA																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
PONDERAC. A:	-19,1	-16,1	-13,4	-10,9	-8,6	-6,6	-4,8	-3,2	-1,9	-0,8	0,0	0,6	1,0	1,2	1,3	1,2	1,0	0,5
RESULTADO (*):	74,3	73,1	66,7	63,4	59,0	52,6	48,1	45,8	42,6	42,8	40,6	37,7	35,1	31,4	31,0	32,7	31,1	29,3

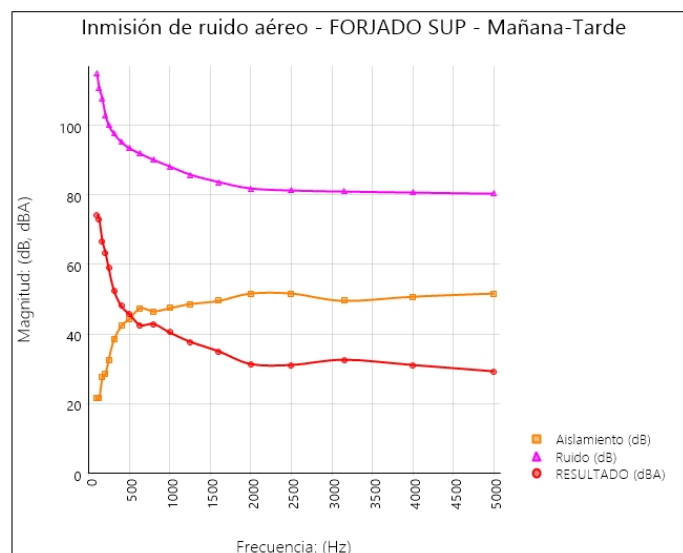
(*) No se consideran valores negativos de inmisión

EL VALOR DE INMISIÓN TOTAL ES: **77,42 dBA**



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	47/236





0.1 MEDIDAS CORRECTORAS:

Medidas correctoras propuestas	
Tipo de medida	Medidas relacionadas con la maquinaria
Descripción	☐ En ningún caso se podrá colocar la maquinaria anclada ni apoyada rígidamente en paredes o pilares. En los techos solo se permite la suspensión mediante amortiguadores de baja frecuencia. Las máquinas colocarán a una distancia como mínimo 0,70m de las paredes de medianera y 0,5 m del forjado superior.
	☐ Con vistas a evitar la transmisión de vibraciones se tendrá en cuenta lo siguiente: • Todo órgano móvil se ha de mantener en perfecto estado de conservación principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico y estático, así como la suavidad de marcha. • Todo los conductos rígidos por los que circulan fluidos líquidos o gaseosos, conectados con máquinas que tengan órganos en movimiento, se instalarán de forma que se impida la transmisión de la vibraciones generadas en tales máquinas. Las aberturas de los muros para el paso de las conducciones se rellenarán con materiales absorbentes de la vibración.

0.1 CONCLUSION:

A la vista de los resultados obtenidos, podemos resumir:



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	48/236



	Colindantes	Exterior	Aislamiento mínimo
TALLER	--	72,24	
TALLER	--	73,58	
TALLER	--	75,35	
TALLER	--	73,58	
FORJADO SUP	77,42		

Por tanto, podemos considerar que queda suficientemente justificado el cálculo acústico respecto a la normativa aplicable a la actividad.

No obstante, quedamos a disposición de los servicios técnicos pertinentes para cualquier aclaración o justificación adicional.

26/08/2020

ALVARO FERNANDEZ VILLAGRAN



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	49/236



ESTUDIO ACUSTICO CONFORME:	
DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica	
ESTUDIO ACUSTICO DE: CABINA DE TALLER C/ CONCORDIA 10 41740 LEBRIJA (SEVILLA)	
PROPIETARIO:	
AUTOR: ALVARO FERNANDEZ VILLAGRAN	FECHA: 26/08/2020

0.1 REFERENCIAS NORMATIVAS:

Normativa de Aplicación	
Estatal:	-
Autonómica:	- Decreto 6/2012
Municipal:	- Ayuntamiento de Lebrija SA
Normas UNE:	- NORMA UNE-EN 12354. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las características de sus elementos.
(en caso de mediciones in situ):	- NORMA UNE-EN-ISO 717-1. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo.
	- NORMA UNE-EN ISO 16283-1. Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo.
	- NORMA UNE-EN ISO 16283-3. Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción. Parte 3: Aislamiento a ruido de fachada.

DEFINICION DE LOS LÍMITES NORMATIVOS A DETERMINAR:	
PARÁMETRO	LÍMITE NORMATIVO
Nivel de Inmisión en Colindante:	
Nivel de Inmisión al Exterior:	65 B) Zona con suelo de uso INDUSTRIAL
Ayuntamiento de Lebrija SA	
Aislamiento acústico a ruido aéreo:	

0.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

Descripción de la actividad	
Titular/es:	DNI/NIF:
Tipo de actividad: CABINA DE TALLER	Horario apertura: Mañana-Tarde

* Los cálculos realizados harán referencia a un horario de Mañana-Tarde ya que tanto la actividad así como la maquinaria que en ella realiza su trabajo, lo podrá hacer dentro de este horario.

Ubicación del Local	
Dirección:	C/ CONCORDIA 10
Población:	LEBRIJA
C.P.:	41740
Provincia:	SEVILLA
Zona urbanística:	B) Zona con suelo de uso INDUSTRIAL
Descripción de la ubicación:	
Descripción de colindantes:	
Al mismo nivel:	Nave industrial= No calcular; ; C/ CONCORDIA= Exterior; ; Nave industrial= No calcular; ; SOLAR TRASERO= Exterior;
Inferiores:	= No calcular;
Superiores:	FORJADO EXT= Exterior;

0.1 CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	50/236



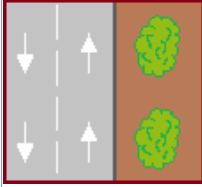
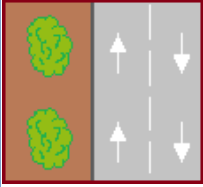
Descripción arquitectónica-constructiva del local

El local cuenta con las diferentes salas, descritas en el proyecto (ver plano en Anexo) cuya superficie útil total es de aproximadamente 120,0 m².

Puesto que las actividades a realizar van a generar un nivel de ruido similar en las distintas salas, el tratamiento a realizar será el mismo para todo el recinto.

Suelo:	Superficie del paramento: 120,0 m ² Estado inicial: El suelo está formado Losa alveolar de 24 cm m ² Tratamiento: No procede.
Techo:	Superficie del paramento: 120,0 m ² Estado inicial: El techo está formado Chapa metálica + Lana de vidrio 10 cm + Chapa metálica m ² Tratamiento: No procede.
Fachada y paredes:	CERRAMIENTO LADO B (colinda con C/ CONCORDIA) Superficie del paramento: 58,0 m ² Estado inicial: El cerramiento está formado por Bloque macizo de hormigon 15 cm Tratamiento: No procede.
	CERRAMIENTO LADO D (colinda con SOLAR TRASERO) Superficie del paramento: 58,0 m ² Estado inicial: El cerramiento está formado por Bloque macizo de hormigon 15 cm Tratamiento: No procede.

0.1 ESPACIOS COLINDANTES CALCULADOS

	Nave industrial		FORJADO EXT
			
SOLAR TRASERO	LOCAL A ESTUDIO	C/ CONCORDIA	LOCAL A ESTUDIO
			
			
	Nave industrial		

0.1 CALCULO DEL AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO:

Cerramiento colindante con C/ CONCORDIA



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	51/236



Teniendo en cuenta que el cerramiento está compuesto por el propio cerramiento base **[CEB]**: **BLOQUE HORMIGON MCZO 15**, además también tiene: **[PTA]** 12,00 m² de **Puerta sencilla de acero de 6 mm.** y **[HCO]** 1,00 m² de **Hueco de muestra** quedando por tanto el índice de reducción acústica del conjunto **[CMB]** de la siguiente forma:

Nº	ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA COMBINADO DEL CERRAMIENTO																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
CEB	44,0	43,0	42,0	43,0	45,0	47,0	49,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	65,0	66,0	68,0	71,0
PTA	25,0	25,0	25,7	26,3	27,0	28,3	29,7	31,0	32,7	34,3	36,0	34,7	33,3	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
HCO	25,4	27,0	36,4	33,3	35,2	37,2	37,9	38,2	36,4	34,3	33,5	33,3	33,2	32,3	25,0	24,9	24,5	23,0
CMB	31,3	31,4	32,1	32,8	33,5	34,9	36,3	37,6	39,2	40,7	42,2	41,0	39,8	38,5	37,3	37,3	37,2	36,6

CEB: Cerramiento base; **PTA:** Puerta; **HCO:** Hueco; **CMB:** Cerramiento base combinado

Finalmente quedarán:

Nº	ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA DE LOS CERRAMIENTOS																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
LB	31,3	31,4	32,1	32,8	33,5	34,9	36,3	37,6	39,2	40,7	42,2	41,0	39,8	38,5	37,3	37,3	37,2	36,6
TEC	22,0	22,0	28,0	29,0	33,0	39,0	43,0	45,0	48,0	47,0	48,0	49,0	50,0	52,0	52,0	50,0	51,0	52,0
SUE	46,0	46,0	37,0	48,0	49,0	49,0	52,0	52,0	56,0	57,0	59,0	61,0	63,0	64,0	63,0	65,0	70,0	70,0
LC	44,0	43,0	42,0	43,0	45,0	47,0	49,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	65,0	66,0	68,0	71,0
LA	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0

Nº	VALOR GLOBAL DEL ÍNDICE DE AISLAMIENTO																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
Aisla	31,3	31,4	32,1	32,8	33,5	34,9	36,3	37,6	39,2	40,7	42,2	41,0	39,8	38,5	37,3	37,3	37,2	36,6
Cv.Ref.	20,0	23,0	26,0	29,0	32,0	35,0	38,0	40,0	40,0	41,0	42,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Dif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,7	2,4	0,8	0,3	0,0	2,0	3,2	4,5	5,7	5,7	0,0	0,0

Índice ponderado de reducción acústica según norma EN ISO 717-1

$$R'_W (C;Ctr) = 40 \text{ (-2; -2) dB}$$

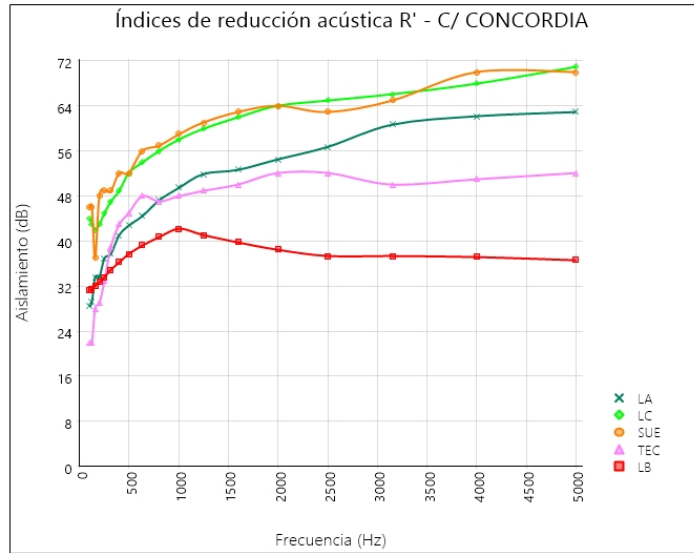
Índice global de reducción acústica aparente en dBA (entre 100 y 5000 Hz)

$$R'_A = 37,62 \text{ dBA}$$



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	52/236



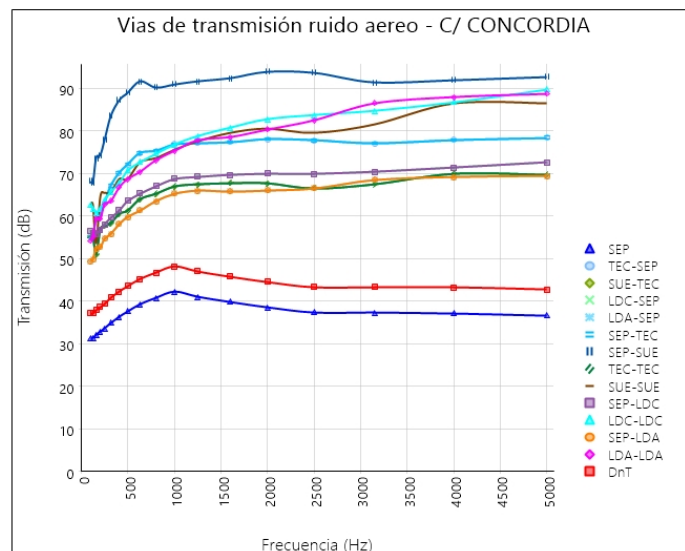


Nº	VIAS DE TRANSMISION (AEREO)																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
SEP	31,3	31,4	32,1	32,8	33,5	34,9	36,3	37,6	39,2	40,7	42,2	41,0	39,8	38,5	37,3	37,3	37,2	36,6
TEC-SEP	55,1	55,5	59,2	60,3	63,1	67,1	70,1	72,1	74,7	75,3	76,8	77,1	77,3	78,0	77,7	77,1	77,8	78,4
SUE-TEC	55,0	55,0	50,9	56,7	57,6	58,3	60,5	61,2	64,0	65,2	66,9	67,3	67,7	67,6	66,5	67,5	69,9	69,7
LDC-SEP	56,4	55,9	55,8	56,6	58,0	59,7	61,3	63,5	65,3	67,1	68,8	69,2	69,6	70,0	69,9	70,3	71,3	72,5
LDA-SEP	49,3	49,8	52,3	52,7	54,7	55,8	58,1	59,7	61,4	63,5	65,3	65,9	65,7	66,0	66,5	68,5	69,1	69,3
SEP-TEC	55,1	55,5	59,2	60,3	63,1	67,1	70,1	72,1	74,7	75,3	76,8	77,1	77,3	78,0	77,7	77,1	77,8	78,4
SEP-SUE	68,2	67,9	73,6	74,2	77,9	83,6	87,2	88,9	91,6	90,2	90,9	91,6	92,3	93,9	93,6	91,3	91,9	92,6
TEC-TEC	55,0	55,0	50,9	56,7	57,6	58,3	60,5	61,2	64,0	65,2	66,9	67,3	67,7	67,6	66,5	67,5	69,9	69,7
SUE-SUE	62,6	62,6	53,6	64,6	65,6	65,6	68,6	68,6	72,6	73,6	75,6	77,6	79,6	80,6	79,6	81,6	86,6	86,6
SEP-LDC	56,4	55,9	55,8	56,6	58,0	59,7	61,3	63,5	65,3	67,1	68,8	69,2	69,6	70,0	69,9	70,3	71,3	72,5
LDC-LDC	62,7	61,7	60,7	61,7	63,7	65,7	67,7	70,7	72,7	74,7	76,7	78,7	80,7	82,7	83,7	84,7	86,7	89,7
SEP-LDA	49,3	49,8	52,3	52,7	54,7	55,8	58,1	59,7	61,4	63,5	65,3	65,9	65,7	66,0	66,5	68,5	69,1	69,3
LDA-LDA	54,2	55,1	59,4	59,4	62,7	63,6	66,8	68,6	70,3	73,1	75,3	77,7	78,5	80,3	82,5	86,5	87,9	88,8
R'	31,1	31,1	31,8	32,6	33,4	34,8	36,1	37,5	39,1	40,6	42,1	40,9	37,3	38,5	64,1	37,3	37,2	36,6
DnT	37,1	37,2	37,9	38,6	39,4	40,8	42,2	43,5	45,2	46,6	48,1	47,0	45,8	44,5	43,3	43,3	43,2	42,6
D2m,nT,A (dBA)									43,52			Ruido Aéreo						



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	53/236





Cerramiento colindante con SOLAR TRASERO

Nº	ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA DE LOS CERRAMIENTOS																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
LD	44,0	43,0	42,0	43,0	45,0	47,0	49,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	65,0	66,0	68,0	71,0
TEC	22,0	22,0	28,0	29,0	33,0	39,0	43,0	45,0	48,0	47,0	48,0	49,0	50,0	52,0	52,0	50,0	51,0	52,0
SUE	46,0	46,0	37,0	48,0	49,0	49,0	52,0	52,0	56,0	57,0	59,0	61,0	63,0	64,0	63,0	65,0	70,0	70,0
LA	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0
LC	44,0	43,0	42,0	43,0	45,0	47,0	49,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	65,0	66,0	68,0	71,0

Nº	VALOR GLOBAL DEL ÍNDICE DE AISLAMIENTO																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
Aisla	44,0	43,0	42,0	43,0	45,0	47,0	49,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	65,0	66,0	68,0	71,0
Cv.Ref.	33,0	36,0	39,0	42,0	45,0	48,0	51,0	53,0	53,0	54,0	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
Dif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Índice ponderado de reducción acústica según norma EN ISO 717-1

$$R'_w (C;Ctr) = 53 (3; -2) \text{ dB}$$

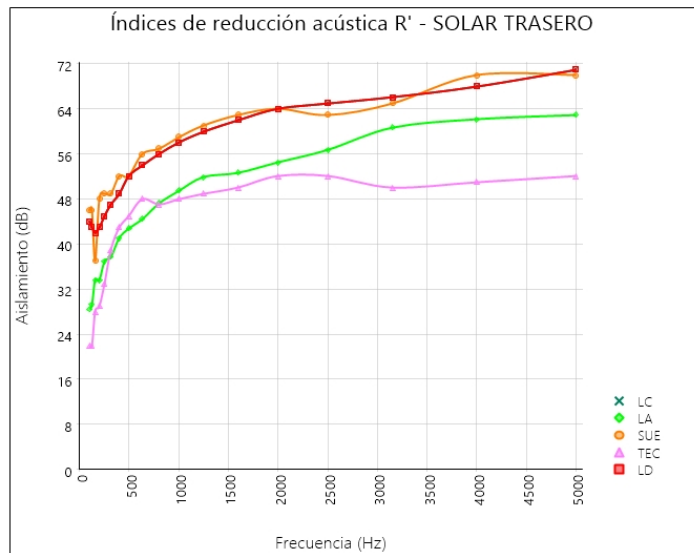
Índice global de reducción acústica aparente en dBA (entre 100 y 5000 Hz)

$$R'_A = 51,48 \text{ dBA}$$



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	54/236



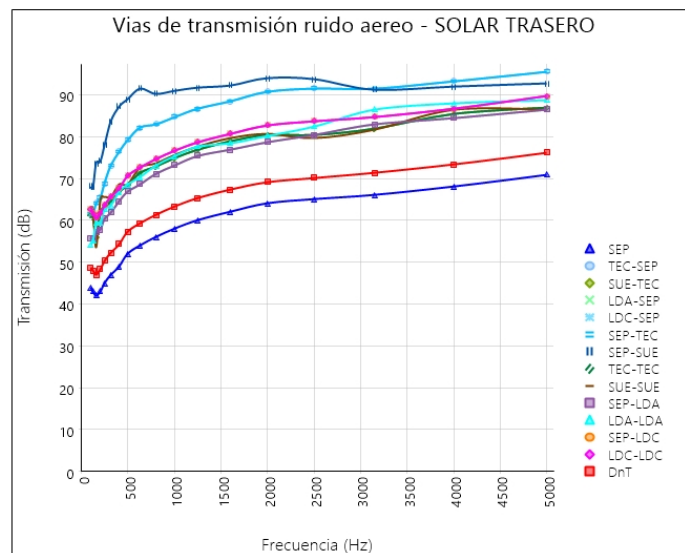


Nº	VIAS DE TRANSMISION (AEREO)																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
SEP	44,0	43,0	42,0	43,0	45,0	47,0	49,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	65,0	66,0	68,0	71,0
TEC-SEP	61,5	61,3	64,1	65,5	68,8	73,1	76,5	79,3	82,1	83,0	84,8	86,6	88,4	90,8	91,6	91,4	93,3	95,6
SUE-TEC	61,3	60,8	55,8	61,8	63,3	64,3	66,8	68,3	71,3	72,8	74,8	76,8	78,8	80,3	80,3	81,8	85,3	86,8
LDA-SEP	55,7	55,6	57,3	57,8	60,4	61,9	64,5	66,9	68,7	71,1	73,2	75,4	76,8	78,7	80,3	82,8	84,5	86,5
LDC-SEP	62,7	61,7	60,7	61,7	63,7	65,7	67,7	70,7	72,7	74,7	76,7	78,7	80,7	82,7	83,7	84,7	86,7	89,7
SEP-TEC	61,5	61,3	64,1	65,5	68,8	73,1	76,5	79,3	82,1	83,0	84,8	86,6	88,4	90,8	91,6	91,4	93,3	95,6
SEP-SUE	68,2	67,9	73,6	74,2	77,9	83,6	87,2	88,9	91,6	90,2	90,9	91,6	92,3	93,9	93,6	91,3	91,9	92,6
TEC-TEC	61,3	60,8	55,8	61,8	63,3	64,3	66,8	68,3	71,3	72,8	74,8	76,8	78,8	80,3	80,3	81,8	85,3	86,8
SUE-SUE	62,6	62,6	53,6	64,6	65,6	65,6	68,6	68,6	72,6	73,6	75,6	77,6	79,6	80,6	79,6	81,6	86,6	86,6
SEP-LDA	55,7	55,6	57,3	57,8	60,4	61,9	64,5	66,9	68,7	71,1	73,2	75,4	76,8	78,7	80,3	82,8	84,5	86,5
LDA-LDA	54,2	55,1	59,4	59,4	62,7	63,6	66,8	68,6	70,3	73,1	75,3	77,7	78,5	80,3	82,5	86,5	87,9	88,8
SEP-LDC	62,7	61,7	60,7	61,7	63,7	65,7	67,7	70,7	72,7	74,7	76,7	78,7	80,7	82,7	83,7	84,7	86,7	89,7
LDC-LDC	62,7	61,7	60,7	61,7	63,7	65,7	67,7	70,7	72,7	74,7	76,7	78,7	80,7	82,7	83,7	84,7	86,7	89,7
R'	42,7	41,9	40,9	42,3	44,3	46,3	48,3	51,2	53,3	55,3	57,3	59,3	52,0	63,2	37,3	65,3	67,4	70,2
DnT	48,7	47,9	46,9	48,3	50,4	52,3	54,4	57,2	59,3	61,3	63,3	65,3	67,3	69,2	70,2	71,3	73,4	76,2
D2m,nT,A (dBA)									56,67			Ruido Aéreo						



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	55/236





Cerramiento colindante con FORJADO EXT

Nº	ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA DE LOS CERRAMIENTOS																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
TEC	22,0	22,0	28,0	29,0	33,0	39,0	43,0	45,0	48,0	47,0	48,0	49,0	50,0	52,0	52,0	50,0	51,0	52,0
LC	28,4	29,3	33,6	33,6	36,9	37,8	41,0	42,8	44,5	47,3	49,5	51,9	52,7	54,5	56,7	60,7	62,1	63,0
LA	44,0	43,0	42,0	43,0	45,0	47,0	49,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	65,0	66,0	68,0	71,0
LB	44,0	43,0	42,0	43,0	45,0	47,0	49,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	65,0	66,0	68,0	71,0
LD	44,0	43,0	42,0	43,0	45,0	47,0	49,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	65,0	66,0	68,0	71,0

Nº	VALOR GLOBAL DEL ÍNDICE DE AISLAMIENTO																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
Aisla	22,0	22,0	28,0	29,0	33,0	39,0	43,0	45,0	48,0	47,0	48,0	49,0	50,0	52,0	52,0	50,0	51,0	52,0
Cv.Ref.	26,0	29,0	32,0	35,0	38,0	41,0	44,0	46,0	46,0	47,0	48,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Dif	4,0	7,0	4,0	6,0	5,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Índice ponderado de reducción acústica según norma EN ISO 717-1

$$R'_W (C;Ctr) = 46 (-3; -9) \text{ dB}$$

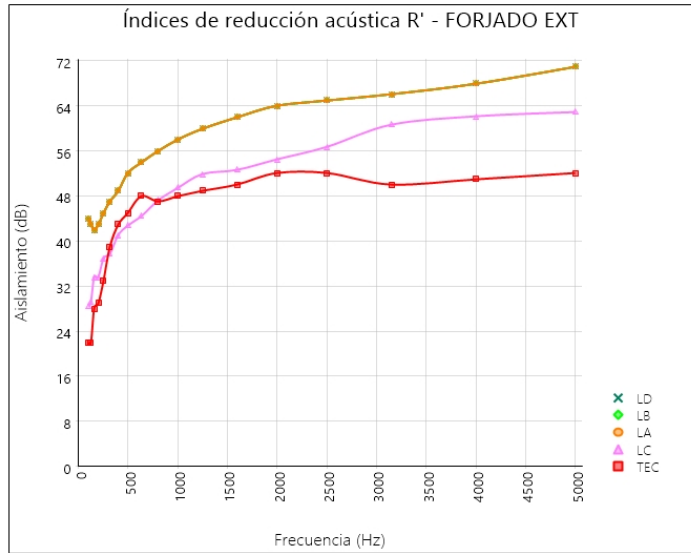
Índice global de reducción acústica aparente en dBA (entre 100 y 5000 Hz)

$$R'_A = 36,60 \text{ dBA}$$



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	56/236



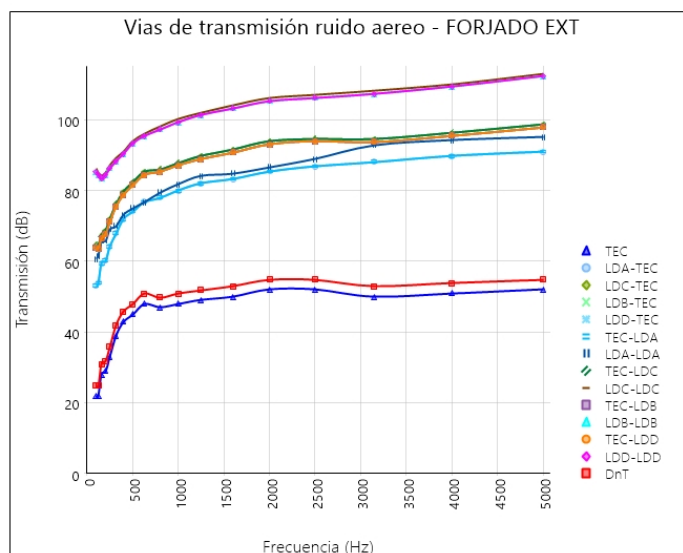


Nº	VIAS DE TRANSMISION (AEREO)																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
TEC	22,0	22,0	28,0	29,0	33,0	39,0	43,0	45,0	48,0	47,0	48,0	49,0	50,0	52,0	52,0	50,0	51,0	52,0
LDA-TEC	53,1	53,9	59,4	60,2	64,2	68,0	71,9	74,1	76,8	78,1	80,0	82,0	83,3	85,5	86,9	88,2	89,8	91,0
LDC-TEC	64,6	64,4	67,3	68,6	71,9	76,3	79,6	82,4	85,3	86,1	87,9	89,7	91,6	93,9	94,7	94,6	96,4	98,7
LDB-TEC	63,8	63,7	66,5	67,8	71,2	75,5	78,8	81,6	84,5	85,3	87,1	89,0	90,8	93,1	94,0	93,8	95,6	97,9
LDD-TEC	63,8	63,7	66,5	67,8	71,2	75,5	78,8	81,6	84,5	85,3	87,1	89,0	90,8	93,1	94,0	93,8	95,6	97,9
TEC-LDA	53,1	53,9	59,4	60,2	64,2	68,0	71,9	74,1	76,8	78,1	80,0	82,0	83,3	85,5	86,9	88,2	89,8	91,0
LDA-LDA	60,6	61,5	65,8	65,8	69,1	70,0	73,2	75,0	76,7	79,5	81,7	84,1	84,9	86,7	88,9	92,9	94,3	95,2
TEC-LDC	64,6	64,4	67,3	68,6	71,9	76,3	79,6	82,4	85,3	86,1	87,9	89,7	91,6	93,9	94,7	94,6	96,4	98,7
LDC-LDC	86,2	85,2	84,2	85,2	87,2	89,2	91,2	94,2	96,2	98,2	100,2	102,2	104,2	106,2	107,2	108,2	110,2	113,2
TEC-LDB	63,8	63,7	66,5	67,8	71,2	75,5	78,8	81,6	84,5	85,3	87,1	89,0	90,8	93,1	94,0	93,8	95,6	97,9
LDB-LDB	85,4	84,4	83,4	84,4	86,4	88,4	90,4	93,4	95,4	97,4	99,4	101,4	103,4	105,4	106,4	107,4	109,4	112,4
TEC-LDD	63,8	63,7	66,5	67,8	71,2	75,5	78,8	81,6	84,5	85,3	87,1	89,0	90,8	93,1	94,0	93,8	95,6	97,9
LDD-LDD	85,4	84,4	83,4	84,4	86,4	88,4	90,4	93,4	95,4	97,4	99,4	101,4	103,4	105,4	106,4	107,4	109,4	112,4
R'	22,0	22,0	28,0	29,0	33,0	39,0	43,0	45,0	48,0	47,0	48,0	49,0	50,0	52,0	52,0	50,0	51,0	52,0
DnT	24,9	24,9	30,9	31,9	35,9	41,8	45,8	47,8	50,8	49,9	50,9	51,9	52,9	54,9	54,9	52,9	53,9	54,9
D2m,nT,A (dBA)									39,46			Ruido Aéreo						



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	57/236



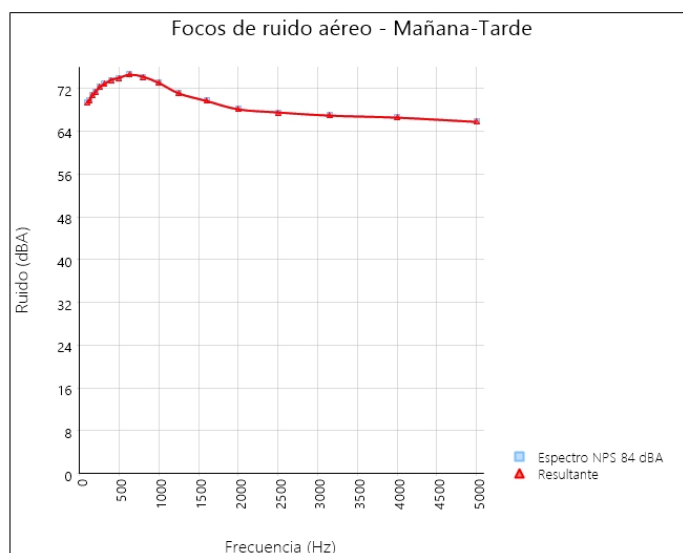


0.1 FOCOS DE RUIDO:

Definición de los diferentes focos de ruido	
Referencia: Espectro NPS 84 dBA	NPS: 84,0 dBA
Descripción: Nivel de referencia obtenida para una actividad con un máximo de emisión de 84 dBA	
Referencia: Resultante	NPS: 84,0 dBA
Descripción: Espectro resultante	

Espectro en frecuencias del nivel de presión sonora (expresado en dBA), procedente de los diferentes focos ruidosos existentes en el local.

FOCO	NIVEL DE PRESIÓN SONORA (dBA)																		Global
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	
Espectro NPS 84 dBA	69,3	69,8	70,8	71,3	72,3	72,8	73,6	74,0	74,7	74,2	73,0	71,1	69,7	68,2	67,5	67,0	66,6	65,8	84,00
Resultante	69,3	69,8	70,8	71,3	72,3	72,8	73,6	74,0	74,7	74,2	73,0	71,1	69,7	68,2	67,5	67,0	66,6	65,8	84,00



0.1 JUSTIFICACION DE LA INMISIÓN:



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	58/236



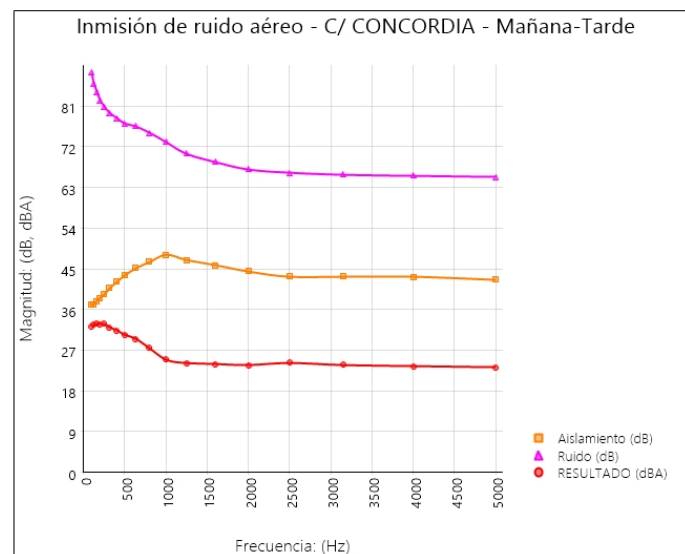
Inmisión entre local a estudio a través del cerramiento B con C/ CONCORDIA

	CÁLCULO DEL NIVEL DE INMISIONES (dB)																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
RUIDO:	88,4	85,9	84,2	82,2	80,9	79,4	78,4	77,2	76,6	75,0	73,0	70,5	68,7	67,0	66,2	65,8	65,6	65,3
AISLAMIENTO:	37,1	37,2	37,9	38,6	39,4	40,8	42,2	43,5	45,2	46,6	48,1	47,0	45,8	44,5	43,3	43,3	43,2	42,6
DIFERENCIAL:	51,3	48,8	46,3	43,6	41,5	38,7	36,2	33,6	31,4	28,4	25,0	23,6	22,9	22,5	22,9	22,6	22,5	22,7

	AJUSTE DEL NIVEL DE INMISIONES A dBA																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
PONDERAC. A:	-19,1	-16,1	-13,4	-10,9	-8,6	-6,6	-4,8	-3,2	-1,9	-0,8	0,0	0,6	1,0	1,2	1,3	1,2	1,0	0,5
RESULTADO (*):	32,2	32,7	32,9	32,7	32,9	32,1	31,4	30,4	29,5	27,6	25,0	24,2	23,9	23,7	24,2	23,8	23,5	23,2

(*) No se consideran valores negativos de inmisión

EL VALOR DE INMISIÓN TOTAL ES: **42,26 dBA**



Inmisión entre local a estudio a través del cerramiento D con SOLAR TRASERO

	CÁLCULO DEL NIVEL DE INMISIONES (dB)																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
RUIDO:	88,4	85,9	84,2	82,2	80,9	79,4	78,4	77,2	76,6	75,0	73,0	70,5	68,7	67,0	66,2	65,8	65,6	65,3
AISLAMIENTO:	48,7	47,9	46,9	48,3	50,4	52,3	54,4	57,2	59,3	61,3	63,3	65,3	67,3	69,2	70,2	71,3	73,4	76,2
DIFERENCIAL:	39,8	38,0	37,2	33,9	30,5	27,2	24,0	20,0	17,3	13,7	9,7	5,2	1,4	-2,2	-3,9	-5,5	-7,8	-10,9

	AJUSTE DEL NIVEL DE INMISIONES A dBA																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
PONDERAC. A:	-19,1	-16,1	-13,4	-10,9	-8,6	-6,6	-4,8	-3,2	-1,9	-0,8	0,0	0,6	1,0	1,2	1,3	1,2	1,0	0,5
RESULTADO (*):	20,7	21,9	23,8	23,0	21,9	20,6	19,2	16,8	15,4	12,9	9,7	5,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

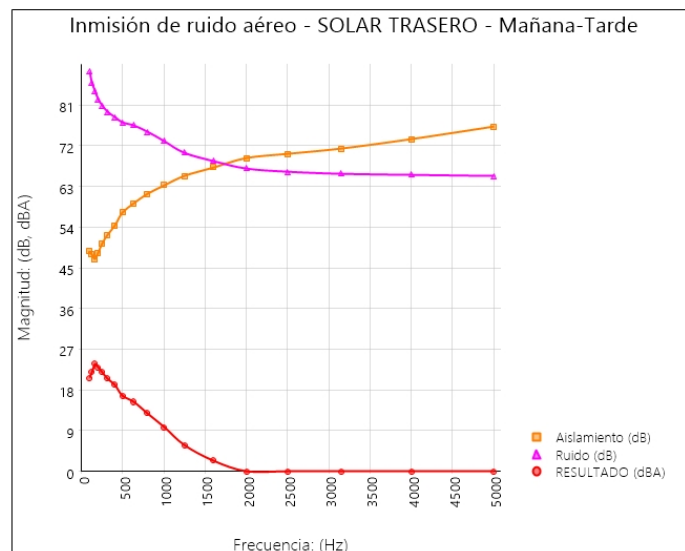
(*) No se consideran valores negativos de inmisión

EL VALOR DE INMISIÓN TOTAL ES: **30,74 dBA**



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	59/236





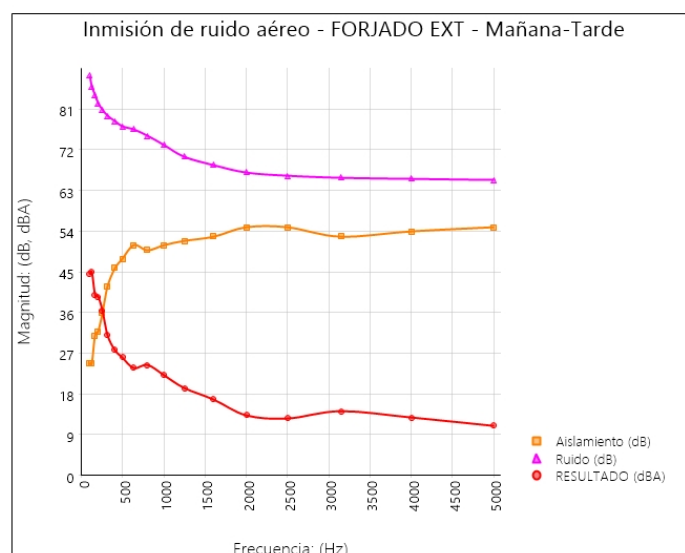
Inmisión entre local a estudio a través del cerramiento S con FORJADO EXT

	CÁLCULO DEL NIVEL DE INMISIONES (dB)																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
RUIDO:	88,4	85,9	84,2	82,2	80,9	79,4	78,4	77,2	76,6	75,0	73,0	70,5	68,7	67,0	66,2	65,8	65,6	65,3
AISLAMIENTO:	24,9	24,9	30,9	31,9	35,9	41,8	45,8	47,8	50,8	49,9	50,9	51,9	52,9	54,9	54,9	52,9	53,9	54,9
DIFERENCIAL:	63,6	61,1	53,3	50,4	45,0	37,6	32,5	29,3	25,7	25,1	22,2	18,7	15,8	12,1	11,4	13,0	11,8	10,5

	AJUSTE DEL NIVEL DE INMISIONES A dBA																	
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
PONDERAC. A:	-19,1	-16,1	-13,4	-10,9	-8,6	-6,6	-4,8	-3,2	-1,9	-0,8	0,0	0,6	1,0	1,2	1,3	1,2	1,0	0,5
RESULTADO (*):	44,5	45,0	39,9	39,5	36,4	31,0	27,7	26,1	23,8	24,3	22,2	19,3	16,8	13,3	12,7	14,2	12,8	11,0

(*) No se consideran valores negativos de inmisión

EL VALOR DE INMISIÓN TOTAL ES: **49,33 dBA**



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	60/236



0.1 MEDIDAS CORRECTORAS:

Medidas correctoras propuestas	
Tipo de medida	Medidas relacionadas con la maquinaria
Descripción	☐ En ningún caso se podrá colocar la maquinaria anclada ni apoyada rígidamente en paredes o pilares. En los techos solo se permite la suspensión mediante amortiguadores de baja frecuencia. Las máquinas colocarán a una distancia como mínimo 0,70m de las paredes de medianera y 0,5 m del forjado superior.
	☐ Con vistas a evitar la transmisión de vibraciones se tendrá en cuenta lo siguiente: • Todo órgano móvil se ha de mantener en perfecto estado de conservación principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico y estático, así como la suavidad de marcha. • Todo los conductos rígidos por los que circulan fluidos líquidos o gaseosos, conectados con máquinas que tengan órganos en movimiento, se instalarán de forma que se impida la transmisión de la vibraciones generadas en tales máquinas. Las aberturas de los muros para el paso de las conducciones se rellenarán con materiales absorbentes de la vibración.

0.1 CONCLUSION:

A la vista de los resultados obtenidos, podemos resumir:

	Colindantes	Exterior	Aislamiento mínimo
C/ CONCORDIA	--	42,26 < 65,00 (Ayuntamiento de Lebrija SA) (CUMPLE)	--
SOLAR TRASERO	--	30,74 < 65,00 (Ayuntamiento de Lebrija SA) (CUMPLE)	--
FORJADO EXT	--	49,33 < 65,00 (Ayuntamiento de Lebrija SA) (CUMPLE)	--

Por tanto, podemos considerar que queda suficientemente justificado el cálculo acústico respecto a la normativa aplicable a la actividad.

No obstante, quedamos a disposición de los servicios técnicos pertinentes para cualquier aclaración o justificación adicional.

26/08/2020

ALVARO FERNANDEZ VILLAGRAN



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	61/236



G. CONTROL DE VIBRACIONES

Para prevenir posibles molestias se tomarán las siguientes medidas:

g.1. Juntas y dispositivos elásticos:

1. Las conexiones de los equipos de ventilación forzada y climatización así como de otras máquinas, a conductos y tuberías se realizarán siempre mediante juntas y dispositivos elásticos.
2. No se instalarán conductos entre el aislamiento de techo y la planta superior o entre los elementos de doble pared.

g.2. Prohibiciones relativas a máquinas e instalaciones:

1. Todas las máquinas de actividades situadas en edificios de viviendas se instalarán sin anclajes ni apoyos directos al suelo, interponiendo amortiguadores y otro tipo de elementos adecuados como bancadas de peso 1,5 a 2,5 veces el de la máquina.
2. Se prohíbe la instalación de máquinas fijas en sobre piso, entreplantas, voladizo o similares.
3. No se podrán anclar ni apoyar máquinas en paredes y pilares.

g.3. Ruido estructural y transmisión de vibraciones

Todas aquellas máquinas que produzcan vibraciones deberán cumplir:

- Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de conservación, principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico y estático, así como la suavidad de marcha de sus cojinetes o caminos de rodadura.
- Las máquinas de arranque violento, las que trabajen por golpes o choques bruscos y las dotadas de órganos de movimiento alternativo, como es el caso del compresor se instalarán en bancadas independientes, sobre suelo firme y aisladas de la estructura de la edificación y del suelo del local por medio de materiales absorbentes de la vibración. En nuestro caso los compresores de las máquinas frigoríficas poseen una estructura apoyada en aisladores para evitar la transmisión de vibraciones
- Los conductos por los que circulen fluidos líquidos o gaseosos en forma forzada, conectados directamente a máquinas que tengan órganos en movimiento, dispondrán de dispositivos de separación que impidan la transmisión de las vibraciones generadas en tales máquinas. Las bridas o



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	62/236



soportes de los conductos tendrán elementos antivibratorios. Las aberturas de los muros para el paso de conducciones se rellenarán con materiales absorbentes de la vibración.

H. PROGRAMACIÓN DE LAS MEDICIONES ACÚSTICAS IN SITU

Una vez concluidas las instalaciones y obras del establecimiento, se deberán realizar, como mínimo, las mediciones acústicas siguientes:

- Mediciones y valoraciones de los Niveles de Inmisión Sonora en el Exterior (N.I.E.) en la C/ Concordia y en solar trasero.

I. DOCUMENTACIÓN ANEXA

Los planos acústicos están en el apartado de planos del documento. La normas y cálculos de referencia utilizadas se han ido especificando a lo largo del estudio acústico.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	63/236



1.11. MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIONES.

INSTALACION ELECTRICA

1. ACOMETIDA.

Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de protección o unidad funcional equivalente (CGP). Esta línea está regulada por la ITC-BT-11.

Los conductores serán de aluminio. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y se instalarán enterrados bajo tubo.

Por último, cabe señalar que la acometida será parte de la instalación constituida por la Empresa Suministradora, por lo tanto su diseño debe basarse en las normas particulares de ella.

2. INSTALACIONES DE ENLACE.

2.1. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA.

Para el caso de suministros a un único usuario, al no existir línea general de alimentación, se colocará en un único elemento la caja general de protección y el equipo de medida; dicho elemento se denominará caja de protección y medida. En consecuencia, el fusible de seguridad ubicado antes del contador coincide con el fusible que incluye una CGP.

Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora.

Se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar situados a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m.

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de entrada de la acometida.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	64/236



Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro. Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.

Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 09 según UNE-EN 50.102 y serán precintables.

Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13.

2.2. DERIVACION INDIVIDUAL

Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15.

Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V como mínimo. Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. La sección mínima será de 6 mm² para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm² para el hilo de mando (para aplicación de las diferentes tarifas), que será de color rojo.

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción.

La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 %.

2.3. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION.

Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	65/236



En locales de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general.

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m.

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo:

- Un interruptor general automático de corte onnipolar, de intensidad nominal mínima 25 A, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia.
- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24). Se cumplirá la siguiente condición:

$$R_a \times I_a \leq U$$

donde:

"R_a" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.

"I_a" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente diferencial-residual asignada).

"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales húmedos).

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra.

- Dispositivos de corte onnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22).



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	66/236



- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.

3. INSTALACIONES INTERIORES.

3.1. CONDUCTORES.

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos.

El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen a la salida del transformador, siendo también en este caso las caídas de tensión máximas admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos.

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Las intensidades máximas admisibles, se registrarán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional.

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:

Sección conductores fase (mm²)

$S_f \leq 16$
 $16 < S_f \leq 35$
 $S_f > 35$

Sección conductores protección (mm²)

S_f
16
 $S_f/2$

3.2. IDENTIFICACION DE CONDUCTORES.

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	67/236



3.3. SUBDIVISION DE LAS INSTALACIONES.

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a una planta, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan.

Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de:

- evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo.
- facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos.
- evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado.

3.4. EQUILIBRADO DE CARGAS.

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares.

3.5. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla siguiente:

Tensión nominal instalación	Tensión ensayo corriente continua (V)	Resistencia de aislamiento (MΩ)
MBTS o MBTP	250	≥0,25
≤500 V	500	≥0,50
> 500 V	1000	≥1,00

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de $2U + 1000$ V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V.

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.

3.6. CONEXIONES.

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXAYFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXAYFAHABSTKM	Página	68/236



de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación.

Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes.

Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la aparamenta utilizada, deberá presentar el grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua, IPX1. Sus cubiertas y las partes accesibles de los órganos de accionamiento no serán metálicos.

4. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

4.1. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS.

Protección por aislamiento de las partes activas.

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo.

Protección por medio de barreras o envolventes.

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más que:

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes;
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	69/236



Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos.

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.

4.2. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS.

La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra.

Se cumplirá la siguiente condición:

$$R_a \times I_a \leq U$$

donde:

- R_a es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.
- I_a es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V).

5. PUESTAS A TIERRA.

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados.

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	70/236



potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias externas.
- Contemplan los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas.

6. CONSIDERACIONES PARA ESTE PROYECTO.

Se tendrá en cuenta la ITC 30, Instalaciones en locales de Características especiales, y concretamente las prescripciones parra instalaciones en locales Húmedos.

7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN.

- Las instalaciones eléctricas ejecutadas en dichos locales, se ejecutarán conforme a la norma UNE EN 60079-14. Los equipos se instalan conforme a las limitaciones que se establecen en la tabla 1
- Los equipos eléctricos y los sistemas de protección y sus componentes destinados a su empleo en emplazamientos comprendidos en el ámbito de ésta Instrucción, deberán cumplir las condiciones que se establecen en el R.D. 400/1996 de 1 de Marzo.
- Para aquellos elementos que no entran en el ámbito del mencionado R.D. 400/1996 y para los que se estipule el cumplimiento de una norma, se considerarán conformes con las prescripciones de la presente Instrucción aquellos que estén amparados por las correspondientes certificaciones de conformidad otorgadas por Organismos de control autorizados según lo dispuesto en el R. D. 2200/1995, de 28 de diciembre
- En la medida de lo posible, los equipos eléctricos se ubicarán en áreas no peligrosas. Si esto no es posible, la instalación se llevará a cabo donde exista menor riesgo
- Los equipos eléctricos se instalarán de acuerdo con las condiciones de su documentación particular, se pondrá especial cuidado en asegurar que las partes recambiables, tales como lámparas, sean del tipo y características asignadas correctas. Las inspecciones de las instalaciones objeto de esta Instrucción se realizarán según lo establecido en la norma UNE-EN 60079-17.
- En el caso de circunstancias excepcionales, como por ejemplo, ciertas tareas de reparación que precisan soldadura, trabajos de investigación y desarrollo (operación en plantas piloto, realización de trabajos experimentales etc) no será necesario que se reúnan todos los requisitos de los capítulos 6, 7 y 8 siguientes, supuesto que la instalación va a estar en operación solo durante un periodo limitado, está bajo la supervisión de personal especialmente formado, y se reúnen las siguientes condiciones:



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	71/236



- Se han tomado medidas para prevenir la aparición de atmósferas explosivas peligrosas.
- Se han tomado medidas para asegurar que el equipo eléctrico se desconecta en caso de formación de una atmósfera peligrosa.
- Se han tomado medidas para asegurar que las personas no van a resultar dañadas por incendios o explosiones.
- Adicionalmente, estas medidas se han comunicado por escrito a personal que está familiarizado con los requisitos de esta Instrucción y con las normas que tratan de equipos e instalaciones en lugares con riesgo de explosión y tienen acceso a toda la información necesaria para llevar a cabo la actuación.
- Para llevar a cabo estas operaciones será necesaria la previa elaboración de un permiso especial de trabajo autorizado por el responsable de la planta o instalación.
- Las instalaciones objeto de esta instrucción se someterán a un mantenimiento que garantice la conservación de las condiciones de seguridad. Como criterio al respecto, se seguirá lo establecido en la norma UNE-EN 60079-17.
- La reparación de equipos y sistemas de protección deberán ser llevados a cabo de forma que no comprometa la seguridad. Como criterio técnico se seguirá lo establecido en la norma CEI 60079-19.
- La instalación de los equipos eléctricos se realizará de acuerdo a lo especificado en la norma UNE-EN 60079-14. Adicionalmente se tendrá en cuenta que la utilización de equipos con modo de protección por inmersión en aceite "o" queda restringida a equipos de instalación fija y que no tengan elementos generadores de arco en el seno del líquido de protección. Para la instalación de sistemas de seguridad intrínseca, se tendrá en cuenta también, lo indicado en la Norma UNE-EN 50039.
- Para instalaciones de seguridad intrínseca, los sistemas de cableado cumplirán los requisitos de la norma UNE-EN 60079-14 y de la norma UNE-EN 50039.
- Los cables para el resto de las instalaciones tendrán una tensión mínima asignada de 450/750 V.
- Las entradas de los cables y de los tubos a los aparatos eléctricos se realizarán de acuerdo con el modo de protección previsto. Los orificios de los equipos eléctricos para entradas de cables o tubos que no se utilicen deberán cerrarse mediante piezas acordes con el modo de protección de que vayan dotados dichos equipos.
- Para las canalizaciones para equipos móviles se tendrá en cuenta lo establecido en la Instrucción ITC MIE-BT 21.
- La intensidad admisible en los conductores deberá disminuirse en un 15% respecto al valor correspondiente a una instalación convencional. Además todos los cables de longitud igual o superior a 5 m estarán protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos; para la protección de sobrecargas se tendrá en cuenta la intensidad de carga resultante fijada en el párrafo anterior y para la protección de cortocircuitos se tendrá en cuenta el valor máximo para un defecto en el comienzo del cable y el valor mínimo correspondiente a un defecto bifásico y franco al final del cable.
- En el punto de transición de una canalización eléctrica de una zona a otra, o de un emplazamiento peligroso a otro no peligroso, se deberá impedir el paso de gases, vapores o líquidos inflamables. Eso puede precisar del sellado de zanjas, tubos, bandejas, etc., una ventilación adecuada o el relleno de zanjas con arena.
- Los cables a emplear en los sistemas de cableado en los emplazamientos de clase I y clase II serán:



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	72/236



En instalaciones fijas:

- Cables de tensión asignada mínima 450/750V, aislados con mezclas termoplásticas o termoestables; instalados bajo tubo (según 9.3) metálico rígido o flexible conforme a norma UNE-EN 50086-1.
- Cables contruidos de modo que dispongan de una protección mecánica; se consideran como tales:
 - o Los cables con aislamiento mineral y cubierta metálica, según UNE 21157 parte 1.
 - o Los cables armados con alambre de acero galvanizado y con cubierta externa no metálica, según la serie UNE 21.123.

Los cables a utilizar en las instalaciones fijas deben cumplir, respecto a la reacción al fuego, lo indicado en la norma UNE 20432-3.

En alimentación de equipos portátiles o móviles:

Se utilizaran cables con cubierta de policloropreno según UNE 21027 parte 4 o UNE 21150, que sean aptos para servicios móviles, de tensión asignada mínima 450/750V, flexibles y de sección mínima 1,5 mm². La utilización de estos cables flexibles se restringirá a lo estrictamente necesario y como máximo a una longitud de 30 m.

8. CLASIFICACION DEL TALLER

Según el *REBT* en el *apartado 4.1 de la ITC-BT-29* se considera a la actividad con riesgo de explosión (Clase I), en base a que en la zona productiva de la actividad (taller de reparación de vehículos a motor) hay o puede haber gases, vapores o nieblas en cantidad suficiente para producir atmósferas explosivas o inflamables.

Cabe destacar según el *apartado 4 de la ITC-BT-29*, **que la clasificación de emplazamientos se llevará a cabo por un técnico competente** que justificará los criterios y procedimientos aplicados. **Ésta decisión tendrá preferencia sobre las interpretaciones literales** o ejemplos que figuran en los textos y figuras de los documentos de referencia que se citan para establecer esta clasificación.

La metodología de la clasificación de zonas se basa en la norma **UNE-EN-60079-10**, cuyo principal objeto es la clasificación de los emplazamientos peligrosos donde los riesgos son debidos a la presencia de gas o vapor inflamables a fin de poder seleccionar e instalar adecuadamente los aparatos para usar en los citados emplazamientos. **Siguiendo dicha norma, se pretenderá desclasificar el taller de atmósferas explosivas**, siempre y cuando se cumplan por parte del titular de la actividad las condiciones expuestas en el proyecto y se obtenga la pertinente autorización por parte de la Administraciones competentes en la materia, según *el apartado 4.2 de la mencionada ITC-BT-29*.

La metodología para la justificación de este apartado se basa en la norma **UNE EN-60079-10** cuyo principal objeto es la clasificación de los emplazamientos peligrosos donde los riesgos son debidos a la presencia de gas o vapor inflamables a fin de poder seleccionar e instalar adecuadamente los aparatos para usar en los citados emplazamientos.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	73/236



8.1 DETERMINACION DE LAS FUENTES DE ESCAPE Y SU GRADO

La fuente de escape es el punto o lugar desde el cual se puede escapar a la atmósfera gas, vapor o líquido inflamables de tal forma que se pueda formar una atmósfera de gas explosiva.

Existen tres grados básicos de escape, que se clasifican a continuación en orden decreciente en cuanto a la probabilidad de que la atmósfera de gas explosiva esté presente:

- Grado de escape continuo: Es un escape que se produce de forma continua o presumiblemente durante largos períodos.
- Grado de escape primario: Es un escape que se produce presumiblemente de forma periódica u ocasionalmente durante el funcionamiento normal.
- Grado de escape secundario: Es un escape que no se prevé en funcionamiento normal y si se produce es probable que ocurra infrecuentemente y en períodos de corta duración.

Se debe de indicar que se entiende como funcionamiento normal a aquella situación que se da cuando los equipos de proceso funcionan con sus parámetros de diseño, no son condiciones ideales ni perfectas, pueden ser situaciones no deseables, no considerándose como funcionamiento normal sucesos que requieran una urgente reparación o la parada del proceso.

La cuantificación explícita de las frecuencias y períodos que determinan el grado de la fuente no está indicado en la norma *UNE-EN 60.079-10*, por ello como criterio técnico se podría considerar como una fuente de grado continuo aquella en la que el escape se produce durante más del 10 por ciento del tiempo de proceso, una fuente de grado secundario como aquella en la que el escape se produce durante menos del 0,1 por ciento del tiempo de proceso y una fuente de grado primario aquella en la que el escape este comprendido entre los dos grados anteriores.

Para el caso que ocupa, se catalogará a los gases de escape de los vehículos automóviles como emisiones contaminantes. Estos contienen dos tipos generales de contaminantes del aire: unos son gases o vapores nocivos para la salud de las personas en tanto que otros presentan riesgo de explosión al tratarse de compuestos volátiles susceptibles de inflamabilidad.

Conviene diferenciar los contaminantes contenidos en los escapes de los motores de gasolina o de ciclo termodinámico Otto de los contenidos en los procedentes de motores de ciclo Diesel. En el caso de los motores de gasolina se producirán escapes con unos contenidos importantes de CO₂ y también de CO, y con trazas de hidrocarburos inquemados, generalmente durante la fase de arranque y funcionamiento del vehículo con el starter en posición de máxima apertura. Igualmente puede esperarse algún contenido de vestigios de aceite sobre todo en el caso de los motores con cierto grado de desgaste. Naturalmente, como producto de la combustión en los humos del escape va a existir una importante emisión de vapor de agua, que a efectos de este estudio no va a tener la consideración de contaminante.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	74/236



Cuando hay motores Diesel en funcionamiento, los escapes van a contener, además del vapor de agua mencionado, una importante concentración de CO₂ y de CO. La combustión realizada a altas temperaturas y a las presiones correspondientes al ciclo Diesel provoca la existencia de concentraciones importantes de óxidos de nitrógeno o NO_x, con aportaciones de formaldehído, trazas de combustible inquemado (hidrocarburos pesados) y naturalmente restos de aceite en el caso de los motores con cierto desgaste.

De entre todos estos compuestos químicos contaminantes, solamente el CO₂ puede considerarse como no nocivo para la salud y, desde luego, absolutamente inocuo del punto de vista del riesgo de incendio o explosión. Los restantes compuestos presentan en mayor o menor grado ciertos riesgos tanto del punto de vista higiénico al ser tóxicos cuando se inhalan como del punto de vista de su capacidad de producir mezclas explosivas en contacto con el aire.

En relación con el carácter nocivo de los gases y vapores contenidos en los escapes de los motores hay que considerar los valores de las concentraciones admisibles del punto de vista de su *toxicidad*. Este concepto viene siempre ligado al tiempo de permanencia de las personas en una atmósfera conteniendo el contaminante que se considere. Así, generalmente se definen y aceptan como criterios razonables, los valores de:

- AMP = punta máxima de concentración admisible durante corto tiempo de exposición al contaminante.
- ACC = concentración límite aceptable, que no puede excederse durante un período de 8 horas.
- TWA8 = promedio ponderado en el tiempo, que no puede excederse durante un período de 8 horas en una semana laboral de 40 horas.

Las limitaciones que se establecen en lugares donde se dispongan automóviles para tener en cuenta los efectos nocivos de la toxicidad de los escapes toman en consideración la salud de los empleados que atienden el funcionamiento de estas actividades, ya que la presencia de empleados durante una jornada laboral completa va a imponer condiciones a los límites de la concentración de contaminantes que puede admitirse, en general, en el interior del establecimiento. Es por ello que debe atenderse a mantener unas concentraciones de contaminantes por debajo del TWA8.

Para definir el riesgo de explosión de un agente gaseoso o vapor se introduce el concepto de límite de explosividad o porcentaje de contaminante en una mezcla con el aire. Existen dos límites, uno llamado inferior o LIE por debajo del cual la cantidad de agente es tan baja que en caso de encendido del agente no se puede producir la propagación de la llama y, en consecuencia, no puede producirse explosión. Igualmente existe un límite superior de la concentración por encima de la cual no es posible la combustión por falta de aire comburente, y como resultado no se puede producir explosión. Se entiende, pues, que desde punto de vista del riesgo de explosión en la atmósfera del taller, **el límite interesante es precisamente el límite inferior (LIE).**

El control de los agentes contaminantes debe hacerse en todos los casos mediante su dilución por aportación de aire exterior al ambiente contaminado, que se supone va a estar menos contaminado o exento de agente contaminante.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	75/236



Los datos de ACGIH referidos a los *contaminantes con riesgo de explosión* de los motores de automóvil son:

Monóxido de carbono CO:	Límite Inferior de Explosividad 12,5% Concentración máx. admisible 50 ppm Peso molecular 28
Vapores de hidrocarburo:	Límite Inferior de Explosividad 1,3 % Concentración máx. admisible 1000 ppm Peso molecular 86
Formaldehído:	Límite Inferior de Explosividad 7 % Concentración máx. admisible 4 ppm Peso molecular 30

Los NOx procedentes de la combustión en motores Diesel no presentan ningún riesgo de explosión.

La Norma UNE 100166 da valores de las *emisiones de CO*:

	Emisión en caliente (mg/s)	Emisión en frío (mg/s)
Verano (32 °C)	40	
Invierno (0 °C)		350

No considera relevantes las emisiones de otros contaminantes, ya que concluye que todos ellos quedan suficientemente diluidos al aplicar la tasa de ventilación obtenida siguiendo la Norma para el control higiénico de las emisiones de CO.

La norma *UNE 100166* considera como valor medio más probable de las emisiones de CO los 240 mg/s por cada vehículo en marcha, y sobre esta base fija los criterios de ventilación. En el supuesto de mantener la concentración respirable (TWA8) a 50 ppm y considerando que la densidad de automóviles sea de 1 por 30 m² y que normalmente el movimiento de vehículos es el 2,4 % de las plazas (en nuestro caso consideraremos un vehículo en marcha), la Norma concluye que **la tasa de ventilación adecuada para la dilución de la concentración de CO debe ser de 18 m³/h m² de "aparcamiento bruto"**.

La norma *UNE 60079-10*, que define los emplazamientos con riesgo de explosión, se ha pensado para ser aplicada a situaciones estáticas en plantas de proceso químico donde se tienen probables emisiones procedentes de equipos como bombas o recipientes diversos, o bien de componentes de las instalaciones anexas de manipulación y trasiego de fluidos con riesgo de explosión. En el caso del taller el funcionamiento es dinámico, es decir, las fuentes de contaminación están en movimiento de modo que no puede considerarse el movimiento de un vehículo circunscrito a una zona si no el conjunto de todos los vehículos que probablemente pueden estar en el interior del local considerado como un conjunto, al que se está emitiendo una determinada masa de agente contaminante. Es, por tanto, este conjunto del local al que hay que aplicar los criterios que se exponen en la citada norma a fin de comprobar la clasificación de emplazamiento peligroso aplicable al taller de forma global.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	76/236



Como consecuencia de todo esto en el presente estudio se consideran las siguientes bases de partida:

Contaminante a considerar:	CO
Peso molecular del CO:	28
Emisión típica de CO de un vehículo:	240 mg/s
Límite inferior de explosividad del CO:	12,5 %
Temperatura ambiente media:	20 °C
Número de vehículos en funcionamiento:	2,4 %
Ocupación de superficie por vehículo:	30 m2
Tasa de ventilación mínima:	18 m3/m2 h

Se hacen, sin embargo, consideraciones particulares a otros contaminantes, que de acuerdo con UNE 100166 no presentan problemas de tipo higiénico o de salud al aplicar la tasa de control del CO.

8.2 DETERMINACION DEL NIVEL DE VENTILACIÓN NECESARIO

Para ello se comparan los niveles de ventilación necesarios para el control de agentes contaminantes con riesgo de explosión, con la tasa de ventilación necesaria para el control de la toxicidad de dichos agentes. A este fin se calcula el nivel de ventilación necesario para el control del CO como agente responsable de riesgo de explosión.

Para la determinación del riesgo de explosión se aplica la Norma *UNE-EN 60079-10* a la que se refiere el *Reglamento de Baja Tensión en su ITC-BT-29*. El objeto de dicha norma UNE "es la clasificación de los emplazamientos peligrosos donde los riesgos son debidos a la presencia de gas o vapor inflamables a fin de poder seleccionar e instalar adecuadamente los aparatos (eléctricos) a usar en los citados emplazamientos". Esta norma "está destinada para ser aplicada donde pueda existir un riesgo de ignición debido a la presencia de gas o vapor inflamables mezclados con el aire en condiciones atmosféricas habituales".

Se definen los emplazamientos como peligrosos (Zona 1) y no peligrosos (Zona 2), entendiéndose como no peligroso "un espacio en el que no se prevé la presencia de una atmósfera de gas explosiva en cantidad tal como para requerir precauciones especiales en la construcción, instalación y utilización de aparatos".

Asimismo se define la Zona 2 como "un emplazamiento en el que no es probable que aparezca una atmósfera de gas explosiva en funcionamiento normal y si aparece es probable sólo de forma infrecuente y en períodos de corta duración".

En la Norma se hace una descripción del procedimiento de clasificación de emplazamientos mediante la identificación de la fuente de escape y la determinación de su grado de importancia. La tipificación de una zona va a indicar la probabilidad de la presencia de una atmósfera de gas explosiva, la cual también va a ser responsabilidad de la ventilación existente. Es decir, la Norma admite que para el control de la atmósfera explosiva deben aplicarse técnicas de ventilación al ambiente donde pueden producirse los escapes.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	77/236



Los escapes se definen a través de una clasificación en grados. A efectos del taller es interesante considerar los escapes de **grado secundario**, que son aquellos “que no se prevén en funcionamiento normal y si se producen es probable que ocurran infrecuentemente y en períodos de corta duración”.

La norma *UNE 60079-10* se aplica a todo el recinto del taller. De conformidad con esta norma debe definirse el **grado de escape probable**. En el caso de un vehículo automóvil cabe pensar en las emisiones de los venteos de los depósitos, en primer lugar, para considerar después las emisiones por el tubo de escape. En el primer caso se trata de escapes no clasificados o despreciables según dicha norma, ya que se producen en pequeñas cantidades dentro del funcionamiento normal del taller.

En el caso de los tubos de escape hay que considerar las emisiones como de **escapes secundarios**, ya que no se prevén en funcionamiento normal del taller (los vehículos están normalmente con el motor parado) y se producen “de forma periódica u ocasionalmente durante el funcionamiento normal”.

LIMITE INFERIOR DE EXPLOSIÓN

La concentración de CO no rebasará el LIE o límite inferior de explosividad del contaminante, que en el caso del CO es del 12,5 % , el P.m. del CO es 28 y la Temperatura ambiente del taller = 293 K.

$$LIE = \left(\frac{1}{22,4}\right) * \left(\frac{273}{293}\right) * Pm * \left(\frac{12,5}{100}\right) = 0,146 \text{ kg/m}^3$$

Para que se llegue al LIE el vehículo considerado debería permanecer en marcha en el garaje un tiempo igual a:

$$t = \frac{0,146 \text{ Kg/m}^3 * (115,6 \text{ m}^3)}{1 * 0,000240 \text{ Kg/s}} = 421940 \text{ seg} = 117,20 \text{ horas}$$

CAUDAL MÍNIMO TEÓRICO DE VENTILACIÓN

De acuerdo con *UNE 60079-10*, el volumen mínimo teórico para diluir un escape de sustancia inflamable hasta una concentración por debajo del límite inferior de explosión se calcula mediante la fórmula siguiente:

$$(dV/dt)_{\min} = ((dG/dt)_{\max} / K * LIE) * ((273 + T) / (273 + 20)) = 493 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$(dV/dt)_{\min} = \frac{(dG/dt)_{\max}}{K * LIE} * \frac{T + 273}{293} = \frac{1 * 0,00024}{0,25 * 0,146} * \frac{(40 + 273)}{293} = 0,0093 \text{ m}^3/\text{s} = 34 \text{ m}^3/\text{h}$$

Donde:

(dV/dt)_{min}: es el caudal mínimo en volumen de aire fresco (m³/s)

(dG/dt)_{max}: es la tasa máxima de escape de la fuente (Kg/s)

LIE: límite mínimo de explosividad (Kg/m³)

K: es un factor de seguridad aplicado al LIE (0,25 o 0,50)

T: es la T_{oc} ambiente en grados Kelvin.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	78/236



El presente valor implica un ratio de caudal de 0.29 m³/h.m², valor este muy inferior a la tasa mínima recomendada de 15 m³/h.m²

Habiendo considerado los siguientes valores:

- (dV/dt) min: Caudal mínimo en volumen de aire fresco (m³/h)
- (dG/dt) max: Tasa máxima de escape de la fuente = 0,005 Kg/s = 18 kg/h. Se adopta según lo indicado en los test de impacto frontal, donde se fija en 0,5g/s, al cual se le aplica un factor de seguridad de 10, lo que implica que la tasa máxima de escape sea de 5 g/s. El mencionado factor de seguridad cubre el caso de que los vehículos presentes sean antiguos y por tanto no le haya sido aplicado la directiva 96/27/CE o incluso cubriría el improbable caso de una colisión múltiple de hasta 10 vehículos.
- k: factor de seguridad = 0,25 (escape más desfavorable)
- T: temperatura ambiente = 30°C
- LIE: Límite inferior de Explosión = 0,146 Kg/m³

VOLUMEN TEORICO DE LA ATMOSFERA POTENCIALMENTE EXPLOSIVA

La norma UNE 60079-10 sugiere que para definir el grado de ventilación se evalúe el volumen teórico Vz, en el que se puede tener una atmósfera explosiva. Si el volumen puede considerarse como despreciable la tasa de ventilación aplicada será calificada como de alto grado.

$$V_z = \frac{f_x(dV/dt)_{\min}}{C} = \frac{5 \times 34}{6} = 28,33 \text{ m}^3$$

Donde:

- VZ: Volumen teórico de la atmósfera potencialmente explosiva (m³)
- F: factor que califica la buena distribución del aire y está comprendido entre 1-5, siendo 5 el valor más desfavorable. En nuestro caso, se adoptará un valor de 3.
- C: n° de renovaciones de aire fresco por unidad de tiempo = 6
- (dV/dt) min: Caudal mínimo en volumen de aire fresco (m³/h) = 493

Por tanto fijamos el volumen de 28,33 m³ como el límite, donde más allá del cual, la concentración de gas o vapor inflamable será 0,25 veces el LIE. Esto significa que en los límites del volumen teórico calculado, la concentración de gas o vapor será significativamente inferior al LIE, es decir, el hipotético volumen donde la concentración es mayor que el LIE será menor que Vz.

ALTURA DEL VOLUMEN DE LA ATMOSFERA EXPLOSIVA

Al ser los vapores de la gasolina más pesados que el aire, éstos se depositarán en la parte baja del taller, es por ello por lo que procederemos a determinar la altura de la atmósfera explosiva existente en el taller.

$$h = V_z / S_v = 0,245 \text{ m}$$

Donde:

- VZ: Volumen teórico de la atmósfera potencialmente explosiva = 28,33 m³



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	79/236



- SV : Superficie de la zona de taller/industrial = 115,6 m²

Es decir, **el volumen peligroso alcanzará como máximo la altura de 0,245 m.**

ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE PERMANENCIA

Es el tiempo requerido para que la concentración media descienda desde un valor inicial X_0 a k veces el LIE después que el escape haya terminado.

$$t = \frac{-f}{c} L_n \frac{LIE \cdot k}{X_0} = 0,56 < 1 \text{ hora}$$

Por tanto no será necesario multiplicar por dos el valor de h , **adoptando un valor de seguridad $h = 30$ cm como la altura máxima prevista que alcanzará la atmósfera explosiva.**

Donde

- f : factor que califica la buena distribución del aire y está comprendido entre 1-5, siendo 5 el valor más desfavorable. Adoptaremos un valor de 2,5.
- c : número de renovaciones de aire fresco = 6 renov/h
- k : 0,25
- X_0 : concentración inicial de sustancias inflamables $\approx$ LIE.

VENTILACIÓN NECESARIA

Se proyecta la instalación de un extractor centrífugo, de 3500 m³/h de caudal. El equipo se instalará a una altura que supere en todo momento los 2,50 metros del nivel de la calle (la evacuación se realizará por la cubierta, por tanto se cumple este requisito)

En relación con la disponibilidad de la ventilación, la Norma *UNE 60079-10* considera que la disponibilidad es muy buena cuando la ventilación está garantizada de forma prácticamente permanente gracias a la existencia de un aireador para dicha función, instalada en la cubierta de la propia nave. En este emplazamiento la evaluación de la ventilación se realiza asumiendo una velocidad del viento mínima de 0,5 m/s, el cual se espera de forma permanente. En este caso la disponibilidad de la ventilación puede considerarse como "normal".

Efectivamente, la tasa de ventilación existente garantizará la presencia de un alto grado de ventilación en el recinto. **En consecuencia, la ITC-BT-29 admite que la zona pueda quedar clasificada como no peligrosa.**

En base al apartado anterior, las dimensiones de los huecos para la correcta ventilación natural y lo poco relevantes de los focos de riesgo y previa las comprobaciones oportunas por parte de los Organismos Competentes de la administración, se entiende que el resto de área de reparación de vehículos pueda quedar clasificada como no peligrosa.

En definitiva, las canalizaciones que no discurran por los volúmenes peligrosos clasificados, como se ha demostrado que es el caso, se aplicarán los mismos requisitos mínimos de penetración de objetos sólidos, etc. que en la *ITC-BT-29*, pero sin las medidas adicionales de protección que implica un riesgo de incendio y explosión.

En nuestro caso, **se llevará a cabo la instalación de los cables bajo tubo de PVC.**



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	80/236



INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

La instalación existente sufrirá pequeños cambios para la instalación de los aseos.

1. ACOMETIDA

Es el ramal y elementos complementarios que enlazan la red de distribución y la instalación general. Atravesará el muro del cerramiento del edificio por un orificio practicado por el propietario o abonado, de modo que el tubo quede suelto y le permita la libre dilatación, si bien deberá ser rejuntado de forma que a la vez el orificio quede impermeabilizado. La instalación deberá ser realizada por la Empresa Suministradora.

La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes:

- Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida.
- Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general. Se podrá utilizar fundición dúctil, acero galvanizado o polietileno. Será conveniente dejarla convenientemente protegida, sobre todo si discurre bajo calzada. Se recomienda que el diámetro de la conducción sea como mínimo el doble del diámetro de la acometida.
- Una llave de corte en el exterior de la propiedad. Sólo podrá ser manipulada por el suministrador o persona autorizada. Deberá ser registrable a fin de que pueda ser operada.

2. INSTALACIÓN GENERAL

Conjunto de tuberías y elementos de control y regulación que enlazan la acometida con las instalaciones interiores particulares y las derivaciones colectivas. Deberá ser realizada por un instalador autorizado, debiendo pasar las oportunas inspecciones por parte de la Compañía suministradora y, en su caso, por personal de Industria.

La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos que le correspondan de los que se citan a continuación:

- Llave de corte general. Servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior.
- Filtro de la instalación general. Debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 μ m, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro debe



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	81/236



ser tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.

- Armario o arqueta del contador general. El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al del suelo. La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general.
- Tubo de alimentación. Tubería que enlaza la llave de corte general y los sistemas de control y regulación de la presión o el distribuidor principal. Debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección.
- Distribuidor principal. Tubería que enlaza los sistemas de control de la presión y las ascendentes o derivaciones. Debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de uso sanitario, en los que en caso de avería o reforma el suministro interior deba quedar garantizado.
- Ascendentes o montantes. Tuberías verticales que enlazan el distribuidor principal con las instalaciones interiores particulares o derivaciones colectivas. Deben discurrir por zonas de uso común del mismo e ir alojadas en recintos o huecos, contruidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del agua. En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete.
- Contadores divisionarios. Aparatos que miden los consumos particulares de cada abonado y el de cada servicio que así lo requiera en el edificio. En general se instalarán sobre las baterías. Deben situarse en zonas de uso común del edificio, de fácil y libre acceso. Contarán con preinstalación adecuada para una conexión de envío de señales para lectura a distancia del contador. Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte. Después de cada contador se dispondrá una válvula de retención.

3. INSTALACIONES PARTICULARES



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	82/236



Parte de la instalación comprendida entre cada contador y los aparatos de consumo del abonado correspondiente.

Estarán compuestas de los elementos siguientes:

- Ramales de enlace.
- Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual.

4. SEPARACION RESPECTO A OTRAS INSTALACIONES

El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.

Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.

Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.

INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO

La instalación de aire comprimido cumplirá con lo indicado en el Real Decreto 2060/2008, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

La instalación parte del compresor (que este caso es portátil) y consta principalmente de los siguientes elementos:

- Marca/Modelo: PINTUC FINI MK 103-200-3M
- Potencia de 3 CV
- Emisión acústica: 79 dBA
- Capacidad del depósito de 200 L, 10 Bar.
- Tensión: 230V



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	83/236



Cod.	Modelo	Lt	l/m	bar	rpm	nº cil	Et	CV	V/Ph	dB(A)	Kg	Cm (LxWxH)
10057	MK 102-25-2M	25	235	10	1040	2	1	2	230/II	76	37	63x31x63
10342	MK 102-50-2M	50	235	10	1040	2	1	2	230/II	76	49	87x40x70
10334	MK 102-100-2M	100	235	10	1040	2	1	2	230/II	76	61	107x48x77
10088	MK 102-90-2	90	235	10	1040	2	1	2	400/III	76	65	107x48x77
10062	MK 103-25-3M	25	365	10	1375	2	1	3	230/II	79	38	63x31x63
10343	MK 103-50-3M	50	365	10	1375	2	1	3	230/II	79	58	87x40x70
10333	MK 103-100-3M	100	365	10	1375	2	1	3	230/II	79	68	107x48x78
10059	MK 103-90-3	90	365	10	1375	2	1	3	400/III	79	70	107x48x78
10061	MK 103-200-3M	200	365	10	1375	2	1	3	230/II	79	85	146x55x95

Dispone de válvula de seguridad de resorte, asiento de levantamiento total y precintable. Además debe cumplirse que la sobrepresión a la entrada de la válvula no supere el 10 por 100 de la presión de tarado, cuando se está descargando el caudal máximo para el que ha sido prevista.

Para la conexión de la maquinaria neumática, se dispone un enchufe rápido directo, que cierra automáticamente la alimentación de aire tan pronto como se suelta el acoplamiento.

La instalación se compone de electrocompresor, red de tuberías de aluminio, purgadores y tomas con regulador de presión y válvula de corte.

Se dispondrá una instalación completa de aire comprimido para el suministro de aire en condiciones de presión y caudal adecuadas para el accionamiento de los equipos neumáticos del taller.

La instalación proyectada está compuesta por un electro compresor industrial descrito anteriormente; del cual partirá una línea general de alimentación, con tubería de aluminio de 1" realizando un anillo en todo el taller, de que parten las derivaciones en tubería de cobre roscadas hacia los distintos puntos de consumo, usando para el servicio mangueras de 3/8" o 1/2", equipadas con tomas del tipo "enchufe rápido".

Las líneas de servicio se conectarán por la parte superior del tubo a través de una curva de 180º incorporando una llave de corte de bola antes de cada punto de conexión.

La tubería principal se instalará con una ligera inclinación de al menos un 0,5% para facilitar la evacuación del agua condensada y recogida en elemento de drenaje intercalado en el circuito.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	84/236



1.12. DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.

Observaciones

La protección frente a los riesgos específicamente relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, con las instalaciones y con las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, reparaciones, etc., se regula en su reglamentación específica.

EXIGENCIAS BÁSICAS		Procede
DB SUA-1	Seguridad frente al riesgo de caídas	X
DB SUA-2	Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento	X
DB SUA-3	Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento	X
DB SUA-4	Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada	X
DB SUA-5	Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación	
DB SUA-6	Seguridad frente al riesgo de ahogamiento	
DB SUA-7	Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento	X
DB SUA-8	Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo	X
DB SUA-9	Accesibilidad	X

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN		Procede
Normas UNE	Normas de referencia que son aplicables en este DB	X
Decreto 117/2006	Habitabilidad	
RD 227/1997	Accesibilidad	X
Decreto 293/2009	Accesibilidad	X
Ley 1/1998	Acceso a los servicios	

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS

DB SUA-1

Exigencia básica:

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

SUA. Sección 1.1- Resbaladizidad de los suelos

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)

	Clase	
	NORMA	PROYECTO
Zonas interiores secas con pendiente < 6%	1	1
Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras	2	-
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.) con pendiente < 6% (excepto uso restringido)	2	2
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.) con pendiente ≥ 6% y escaleras (excepto uso restringido)	3	-
Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50) y duchas	3	-

SUA. Sección 1.2- Discontinuidades en el pavimento (excepto uso restringido o exteriores)

	NORMA	PROYECTO
No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm		CUMPLE



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	85/236



Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm		CUMPLE
El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45°.		NP
Pendiente máxima del 25% para desniveles ≤ 50 mm.		CUMPLE
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación	$\varnothing \leq 15 \text{ mm}$	CUMPLE
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación	$\geq 800 \text{ mm}$	NP
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación	3	NP
Excepto en los casos siguientes: - En zonas de uso restringido. - En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. - En los accesos y en las salidas de los edificios. - En el acceso a un estrado o escenario.		NP

Protección de los desniveles

	NORMA	PROYECTO
Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída.		NP
En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo.		NP
Altura de la barrera de protección:		
Diferencias de cotas ≤ 6 m.	$\geq 900 \text{ mm}$	NP
Resto de los casos	$\geq 1.100 \text{ mm}$	NP
Altura de la barrera cuando los huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.	$\geq 900 \text{ mm}$	NP

Características constructivas de las barreras de protección:

No serán escalables

En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente.		NP
En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.		NP
Limitación de las aberturas al paso de una esfera (Edificios públicos $\varnothing \leq 150 \text{ mm}$)	$\varnothing \leq 100 \text{ mm}$	NP
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación	$\leq 50 \text{ mm}$	NP

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)

SUA. Sección 1.4- Escaleras y rampas

Escaleras de uso restringido

Escalera de trazado lineal	NORMA	PROYECTO
Ancho del tramo	$\geq 800 \text{ mm}$	NP
Altura de la contrahuella	$\leq 200 \text{ mm}$	NP
Ancho de la huella	$\geq 220 \text{ mm}$	NP
Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos	Siempre	NP

Escalera de trazado curvo (ver DB-SU 1.4)

NP

Mesetas partidas con peldaños a 45°

NP

Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico 4.1)

NP



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	86/236



SUA. Sección 1.5- Limpieza de los acristalamientos exteriores

No procede

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

DB SUA-2

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.

SUA. Sección 2.1- Impacto

Con elementos fijos

	NORMA	PROYECTO
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en zonas de uso restringido		CUMPLE
La altura libre de paso en el resto de zonas será, como mínimo, 2200 mm		CUMPLE
En los umbrales de las puertas la altura libre será 2000 mm, como mínimo.		CUMPLE
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a una altura de 2200 mm, como mínimo.		NP
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.		CUMPLE
Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.		CUMPLE

SUA. Sección 2.2- Atrapamiento

	NORMA	PROYECTO
Puerta corredera de accionamiento manual (d= distancia hasta objeto fijo más próximo)	d ≥ 200 mm	NP
Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias.		NP

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO

DB SUA-3

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

SUA. Sección 3- Aprisionamiento

Riesgo de aprisionamiento

En general:

	NORMA	PROYECTO
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.		NP
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.		NP

Fuerza de apertura de las puertas de salida	≤ 140 N	≤ 140 N
---	---------	---------

Usuarios de silla de ruedas:

Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas	Reglamento de Accesibilidad	
Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados	≤ 25 N	NP



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	87/236



RECOMENDACIONES PARA PMR (Personas de movilidad reducida)

Puertas de apertura manual

Abatibles: Requieren una superficie de aproximación y apertura de acuerdo al área de barrido de la puerta. Deben disponer de mecanismos de apertura y cierre adecuados al tipo de aproximación que se requiera (frontal o lateral). Para abrir la puerta se requerirá una fuerza menor de 30 N. Si la puerta consta de mecanismos de cierre elástico o hidráulico el cierre de la puerta será suficientemente lento. No deben utilizarse puertas de vaivén.

Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico y poder ser manipulados con una sola mano o con otra parte del cuerpo. Su forma debe ser redondeada y suave. Los pomos giratorios deben evitarse, pues son muy difíciles de manejar para muchas personas. Su color debe contrastar con el de la hoja de la puerta para que sean fácilmente detectables. Los pestillos no se utilizarán, colocándose en su lugar muletilas de cancela fácilmente manipulables. Por el exterior contará con un sistema de desbloqueo en caso de emergencia.

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA

DB SUA-4

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

SUA. Sección 4.1- Alumbrado normal en zonas de circulación

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)			NORMA	PROYECTO
Zona			Iluminancia mínima [lux]	
Exterior	Exclusiva para personas	Escaleras	10	NP
		Resto de zonas	5	NP
	Para vehículos o mixtas		10	NP
Interior	Exclusiva para personas	Escaleras	75	NP
		Resto de zonas	50	>50
	Para vehículos o mixtas		50	>50
Factor de uniformidad media			fu ≥ 40%	fu ≥ 40%

SUA. Sección 4.2- Alumbrado de emergencia

Contarán con alumbrado de emergencia:	PROYECTO
Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas	NP
Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro	CUMPLE
Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m ² (incluido los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o zonas generales del edificio)	NP
Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios	CUMPLE
Los locales de riesgo especial.	NP
Los aseos generales de planta en edificios de uso público	NP
Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado	CUMPLE
Las señales de seguridad	CUMPLE

Condiciones de las luminarias	NORMA	
Altura de colocación	h ≥ 2 m	>2 m

Se dispondrá una luminaria en:

Cada puerta de salida	CUMPLE
Señalando peligro potencial	NP
Señalando emplazamiento de equipo de seguridad	CUMPLE
Puertas existentes en los recorridos de evacuación	CUMPLE
Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa	NP
En cualquier cambio de nivel	NP
En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos	NP



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	88/236



Características de la instalación

Será fija
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s.

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)		NORMA
Vías de evacuación de anchura $\leq 2m$	Iluminancia eje central	$\geq 1 \text{ lux}$
	Iluminancia de la banda central	$\geq 0,5 \text{ lux}$
Vías de evacuación de anchura $> 2m$	Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura $\leq 2m$	-
A lo largo de la línea central	Relación entre iluminancia máximo y mínimo	$\leq 40:1$
Puntos donde estén ubicados	- Equipos de seguridad - Instalaciones de protección contra incendios - Cuadros de distribución del alumbrado	Iluminancia $\geq 5 \text{ luxes}$
Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)		$Ra \geq 40$

Iluminación de las señales de seguridad

Iluminación de las señales de seguridad		
luminancia de cualquier área de color de seguridad		$\geq 2 \text{ cd/m}^2$
Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad		$\leq 10:1$
Relación entre la luminancia L_{blanca} y la luminancia $L_{color} > 10$		$\geq 5:1$ y $\leq 15:1$
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación	$\geq 50\%$	$\rightarrow 5 \text{ s}$
	100%	$\rightarrow 60 \text{ s}$

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN

DB SUA-5

No procede.

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

DB SUA-6

No procede.

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO

DB SUA-7

Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento (lo que excluye a los garajes de una vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios

No procede



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	89/236



SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO

DB SUA-8

Exigencia Básica:

Procedimiento de verificación

Instalación de sistema de protección contra el rayo

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible)	SI
Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible)	NO

Determinación de Ne

Ng [nº impactos/año, km2]	Ae [m2]	C1	Ne $N_e = N_g A_e C_1 10^{-6}$
Densidad de impactos sobre el terreno	superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado	Coficiente relacionado con el entorno	
		Situación del edificio	C1
1,50 (Sevilla)	Ae	2500	
		Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos	0,5
		Rodeado de edificios más bajos	0,75
		Aislado	1
		Aislado sobre una colina o promontorio	2

Ne 1875•10⁻⁶

Determinación de Na

C2 coeficiente en función del tipo de construcción	C3 contenido del edificio	C4 uso del edificio	C5 necesidad de continuidad en las activ. que se desarrollan en el edificio	Na $N_a = \frac{5,5}{C_2 C_3 C_4 C_5} 10^{-3}$
	Otros Contenido s	Resto Edificios	Resto de edificios	
Estructura metálica	0,5	1	2	
Estructura de hormigón	1	1	2,5	
Estructura de madera	2	2,5	3	
	1	1	1	

Na 11000•10⁻⁶

Verificación

Ne = 0.001875 < Na = 0.011 impactos/año
NO ES OBLIGATORIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	90/236



ACCESIBILIDAD

DB SUA-9

Exigencia Básica:

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.

SUA. Sección 9.1- Condiciones de Accesibilidad

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal al edificio con la vía pública y con las zonas comunes exteriores.

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluye al menos un punto de atención accesible. Los mecanismos también serán accesibles.

SUA. Sección 9.2- Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad.

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalarán los elementos que se indican a continuación:

Señalización de elementos accesibles:

Entradas al edificio accesibles	CUMPLE
Itinerarios accesibles	CUMPLE
Ascensores accesibles	NP
Plazas reservadas	NP
Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad auditiva	NP
Plazas de aparcamiento accesibles	NP
Servicios higiénicos accesibles	NP
Servicios higiénicos de uso general	NP
Itinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, con los puntos de atención accesibles	NP

Características:

1. Las entradas al edificio accesibles, los *itinerarios accesibles*, las *plazas de aparcamiento accesibles* y los *servicios higiénicos accesibles* (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.
2. Los *ascensores accesibles* se señalarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.
3. Los servicios higiénicos de *uso general* se señalarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
4. Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3 ± 1 mm en interiores y 5 ± 1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalar el *itinerario accesible* hasta un *punto de llamada accesible* o hasta un *punto de atención accesible*, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.
5. Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	91/236



SUA. Sección 9. Anejo A- Terminología.

Itinerario accesible

Itinerario que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones que se establecen a continuación:

Desniveles

- Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o *ascensor accesible*. No se admiten escalones

Espacio para giro

- Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo de pasillos de más de 10 m y frente a *ascensores accesibles* o al espacio dejado en previsión para ellos.

Pasillos y pasos

- Anchura libre de paso $\geq 1,20$ m. En zonas comunes de edificios de *uso Residencial Vivienda* se admite 1,10 m.
- Estrechamientos puntuales de anchura $\geq 1,00$ m, de longitud $\leq 0,50$ m, y con separación $\geq 0,65$ m a huecos de paso o a cambios de dirección.

Puertas

- Anchura libre de paso $\geq 0,80$ m medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser $\geq 0,78$ m
- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos
- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro Ø 1,20 m
- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón $\geq 0,30$ m
- Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al fuego)

Pavimento

- No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo
- Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes a la deformación

Pendiente

- La pendiente en sentido de la marcha es $\leq 4\%$, o cumple las condiciones de rampa accesible, y la pendiente transversal al sentido de la marcha es $\leq 2\%$

No se considera parte de un *itinerario accesible* a las escaleras, rampas y pasillos mecánicos, a las puertas giratorias, a las barreras tipo torno y a aquellos elementos que no sean adecuados para personas con marcapasos u otros dispositivos médicos.

Mecanismos accesibles

Son los que cumplen las siguientes características:

- Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal.
- La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo.
- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático.
- Tienen contraste cromático respecto del entorno.
- No se admiten interruptores de giro y palanca.
- No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	92/236



Plaza de aparcamiento accesible

Es la que cumple las siguientes condiciones:

- Está situada próxima al acceso peatonal al aparcamiento y comunicada con él mediante un *itinerario accesible*.
- Dispone de un espacio anejo de aproximación y transferencia, lateral de anchura $\geq 1,20$ m si la plaza es en batería, pudiendo compartirse por dos plazas contiguas, y trasero de longitud $\geq 3,00$ m si la plaza es en línea.

Plaza reservada para personas con discapacidad auditiva

Plaza que dispone de un sistema de mejora acústica proporcionado mediante bucle de inducción o cualquier otro dispositivo adaptado a tal efecto.

Plaza reservada para usuarios de silla de ruedas

Espacio o plaza que cumple las siguientes condiciones:

- Está próximo al acceso y salida del recinto y comunicado con ambos mediante un *itinerario accesible*.
- Sus dimensiones son de 0,80 por 1,20 m como mínimo, en caso de aproximación frontal, y de 0,80 por 1,50 m como mínimo, en caso de aproximación lateral.
- Dispone de un asiento anejo para el acompañante.

Punto de atención accesible

Punto de atención al público, como ventanillas, taquillas de venta al público, mostradores de información, etc., que cumple las siguientes condiciones:

- Está comunicado mediante un *itinerario accesible* con una entrada principal accesible al edificio.
- Su plano de trabajo tiene una anchura de 0,80 m, como mínimo, está situado a una altura de 0,85 m, como máximo, y tiene un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x profundidad), como mínimo.
- Si dispone de dispositivo de intercomunicación, éste está dotado con bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto.

Punto de llamada accesible

Punto de llamada para recibir asistencia que cumple las siguientes condiciones:

- Está comunicado mediante un *itinerario accesible* con una entrada principal accesible al edificio.
- Cuenta con un sistema intercomunicador mediante *mecanismo accesible*, con rótulo indicativo de su función, y permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva.

Servicios higiénicos accesibles

Los *servicios higiénicos accesibles*, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles, son los que cumplen las condiciones que se establecen a continuación:

Aseo accesible

- Está comunicado con un *itinerario accesible*
- Espacio para giro de diámetro $\varnothing 1,50$ m libre de obstáculos
- Puertas que cumplen las condiciones del *itinerario accesible*. Son abatibles hacia el exterior o correderas
- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del entorno

Vestuario con elementos accesibles

- Está comunicado con un *itinerario accesible*
- Espacio de circulación



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	93/236



- En baterías de lavabos, duchas, vestuarios, espacios de taquillas, etc., anchura libre de paso $\geq 1,20$ m
- Espacio para giro de diámetro $\varnothing 1,50$ m libre de obstáculos
- Puertas que cumplen las características del *itinerario accesible*. Las puertas de cabinas de vestuario, aseos y duchas accesibles son abatibles hacia el exterior o correderas
- Aseos accesibles - Cumplen las condiciones de los aseos accesibles
- Duchas accesibles, vestuarios accesibles
 - Dimensiones de la plaza de usuarios de silla de ruedas $0,80 \times 1,20$ m
 - Si es un recinto cerrado, espacio para giro de diámetro $\varnothing 1,50$ m libre de obstáculos
 - Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y asientos de apoyo diferenciados cromáticamente del entorno

El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple las condiciones que se establecen a continuación:

Aparatos sanitarios accesibles

- Lavabo
 - Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) $\times 50$ (profundidad) cm. Sin pedestal
 - Altura de la cara superior ≤ 85 cm
- Inodoro
 - Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro. En *uso público*, espacio de transferencia a ambos lados
 - Altura del asiento entre $45 - 50$ cm
- Ducha
 - Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm al lado del asiento
 - Suelo enrasado con pendiente de evacuación $\leq 2\%$
- Urinario - Cuando haya más de 5 unidades, altura del borde entre $30 - 40$ cm al menos en una unidad

Barras de apoyo

- Fáciles de asir, sección circular de diámetro $30 - 40$ mm. Separadas del paramento $45 - 55$ mm
- Fijación y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección
- Barras horizontales
 - Se sitúan a una altura entre $70 - 75$ cm
 - De longitud ≥ 70 cm
 - Son abatibles las del lado de la transferencia
- En inodoros - Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí $65 - 70$ cm
- En duchas - En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma perimetral en al menos dos paredes que formen esquina y una barra vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del respaldo del asiento

Mecanismos y accesorios

- Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie
- Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal desde asiento ≤ 60 cm
- Espejo, altura del borde inferior del espejo $\leq 0,90$ m, o es orientable hasta al menos 10° sobre la vertical
- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre $0,70 - 1,20$ m

Asientos de apoyo en duchas y vestuarios

- Dispondrán de asiento de 40 (profundidad) $\times 40$ (anchura) $\times 45 - 50$ cm (altura), abatible y con respaldo
- Espacio de transferencia lateral ≥ 80 cm a un lado



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	94/236



1.13. DOCUMENTO BÁSICO DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA

Se estará en lo dispuesto en el Documento Básico HE (Ahorro de Energía) del Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, BOE 74 de 28 de marzo de 2006.

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir el requisito básico de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5, y la sección HE 0 que se relaciona con varias de las anteriores. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Ahorro de energía".

El objetivo del requisito básico "Ahorro de energía" consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

El Documento Básico "DB-HE Ahorro de Energía" especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.

CTE DB HE 0. Limitación del consumo energético

Exigencia Básica:

El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona climática de su ubicación, el uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la intervención. El consumo energético se satisfará, en gran medida, mediante el uso de energía procedente de fuentes renovables.

Ámbito de aplicación:

Esta Sección es de aplicación en:

- a) edificios de nueva construcción;
- b) intervenciones en edificios existentes, en los siguientes casos:
 - ampliaciones en las que se incremente más de un 10% la superficie o el volumen construido de la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la superficie útil total ampliada supere los 50 m²;
 - cambios de uso, cuando la superficie útil total supere los 50 m²;



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXAYFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXAYFAHABSTKM	Página	95/236



- reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generación térmica y más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.

Las exigencias derivadas de ampliaciones y cambios de uso son de aplicación, respectivamente, a la parte ampliada y a la unidad o unidades de uso que cambian su uso, mientras que en el caso de las reformas referidas en este apartado, son de aplicación al conjunto del edificio.

(Puede entenderse por cambio de uso tanto el referido al uso característico del edificio como el referido a una o varias unidades de uso y, por reforma, toda aquella intervención en edificios existentes que no consista en una ampliación o en un cambio de uso.)

Se excluyen del ámbito de aplicación:

- los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los elementos inalterables;
- construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;
- edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja demanda energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condiciones térmicas de confort, como las destinadas a talleres y procesos industriales, se considerarán de baja demanda energética;
- edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m².

No es de aplicación a este proyecto según el ámbito de aplicación. Se trata de un edificio existente.

CTE DB HE 1. Condiciones para el control de la demanda energética

Exigencia Básica:

Los edificios dispondrán de una envolvente térmica de características tales que limite las necesidades de energía primaria para alcanzar el bienestar térmico en función de la zona climática de su ubicación, del régimen de verano y de invierno, del uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, del alcance de la intervención.

Las características de los elementos de la envolvente térmica en función de su zona climática serán tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Así mismo, las características de las particiones interiores limitarán la transferencia de calor entre unidades de uso, y entre las unidades de uso y las zonas comunes del edificio.

Se limitarán los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las condensaciones.

Ámbito de aplicación:



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXAYFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXAYFAHABSTKM	Página	96/236



Esta Sección es de aplicación en:

- a) edificios de nueva construcción;
- b) intervenciones en edificios existentes:
 - ampliaciones.
 - cambios de uso;
 - reformas.

Los diferentes apartados de esta sección son de aplicación general a estos casos, salvo cuando así se indique expresamente, mediante una exclusión o mediante particularización individual, que normalmente se establecerá en relación al alcance de la intervención o al uso del edificio o parte del edificio.

Se entiende por cambio de uso tanto el referido al uso característico del edificio como el referido a una o varias unidades de uso y, por reforma, toda aquella intervención en edificios existentes que no consista en una ampliación o en un cambio de uso.

Debe observarse el distinto alcance de las obras de reforma incluidas en esta sección con respecto a la sección HE0.

Se excluyen del ámbito de aplicación:

- a) los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los elementos inalterables;
- b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;
- c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja demanda energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condiciones térmicas de confort, como las destinadas a talleres y procesos industriales, se considerarán de baja demanda energética;
- d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m².

No es de aplicación a este proyecto según el ámbito de aplicación. Se trata de un edificio industrial existente en el que la adecuación no afectará a la envolvente del edificio. La zona comercial además posee una superficie inferior a 50 m².



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	97/236



CTE DB HE 2. Condiciones de las instalaciones térmicas.

Exigencia Básica:

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.

El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las instalaciones térmicas en los edificios construidos, en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección, con las limitaciones que en el mismo se determinan.

Veamos el Ámbito de aplicación del RITE:

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.
2. El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las instalaciones térmicas en los edificios construidos, en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección, con las limitaciones que en el mismo se determinan.
3. Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella y que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada. En tal sentido, se consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:
 - a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente sanitaria o la modificación de los existentes;
 - b) La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de equipos generadores de calor o de frío;
 - c) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables;
 - d) El cambio de uso previsto del edificio.
4. No será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas de procesos industriales, agrícolas o de otro tipo, en la parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.

No es de aplicación el RITE para esta actividad. Se dotará al taller de ventilación adecuada. Ver capítulo de ventilación. Para la zona comercial si se instalará un aparato de aire acondicionado y ventilación.

El aire acondicionado será a elección del promotor, con una potencia térmica aproximada de 7500 W. Se prescribe en este proyecto un aire acondicionado tipo Cassette Mundoclima MUCSR-24-H8 o similar, con las siguientes características:



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	98/236



Modelo			MUCSR-12-H8	MUCSR-18-H8	MUCSR-24-H8
Código			CL 20 260	CL 20 261	CL 20 262
Refrigeración	Capacidad nominal (min - máx)	kW	3,52 (0,62~4,40)	5,28 (0,79~6,15)	7,03 (1,20~8,21)
	Consumo nominal (min - máx)	W	960 (210~1.692)	1.630 (270~2.365)	2.170 (400~3.155)
	Pdesignc (carga de diseño)	kW	3,5	5,1	7
	SEER	W/W	6,1	6,3	6,1
	Etiquetado energético		A++	A++	A++
	Eficiencia energética estacional para refrigeración de espacios	ηs,c (%)	—	—	—
Calefacción	Consumo de energía anual	kWh/año	201	283	402
	Capacidad nominal (min - máx)	kW	4,10 (0,62~5,13)	5,57 (0,88~7,03)	7,62 (1,20~8,65)
	Consumo nominal (min - máx)	W	995 (496~1.830)	1.500 (295~2.510)	2.050 (400~3.090)
	Zona climática intermedia	Pdesignh (carga de diseño)	kW	2,9	4,7
		SCOP	W/W	4,0	4,0
		Etiquetado energético		A+	A+
		Eficiencia energética estacional para calefacción de espacios	ηs,h (%)	—	—
		Consumo de energía anual	kWh/año	1015	1645
		Tbiv (Temperatura bivalente)	°C	-7	-7
	Zona climática cálida	Tol (Temp. límite funcionamiento)	°C	-15	-15
		Pdesignh (carga de diseño)	kW	3,5	5,0
		SCOP	W/W	5,1	5,1
		Etiquetado energético		A+++	A+++
		Consumo de energía anual	kWh/año	961	1373
		Tbiv (Temperatura bivalente)	°C	2	2
Unidad Interior	Caudal de aire (Alto / Medio / Bajo)	m³/h	650/530/450	660/550/490	1.378/1.200/1.032
	Presión sonora (Alta / Media / Baja)	dB(A)	42 / 38 / 34	46 / 42 / 38	47 / 43 / 40
	Potencia sonora (Alta)	dB(A)	57	57	61
	Conexión desagüe	mm	Φ25	Φ25	Φ32
	Altura achique bomba condensados ⁽¹⁾	mm	750	750	750
	Toma aire fresco ⁽²⁾	mm	Φ65	Φ65	Φ75
	Alimentación eléctrica	V-Hz-F	—	220-240V~ 50Hz, 1F	220-240V~ 50Hz, 1F
	Intensidad máx.	A	—	0,6	1,0
	Consumo máx.	W	—	70	100
	Cable alimentación interior	mm²	—	2 x 1,5 + T	2 x 1,5 + T
	Dimensiones	Cuerpo unidad (Ancho x Alto x Fondo)	mm	570 x 260 x 570	840 x 245 x 840
		Panel (Ancho x Alto x Fondo)	mm	647 x 50 x 647	950 x 55 x 950
	Peso	Cuerpo unidad	kg	16,2	23
		Panel	kg	2,5	5
Unidad Exterior	Caudal de aire (Alto)	m³/h	2.000	2.100	2.700
	Presión sonora (Alta)	dB(A)	57,0	56,5	60,5
	Potencia sonora (Alta)	dB(A)	62	64	65
	Compresor (Marca / Modelo)		GMCC / ASM98D32UFZ	GMCC / ASM135D23UFZ	GMCC / ATF235D22UMT
	Alimentación eléctrica	V-Hz-F	—	220-240V~ 50Hz, 1F	220-240V~ 50Hz, 1F
	Intensidad máx.	A	9	10	14
	Consumo máx.	W	1.900	2.200	2.950
	Cable alimentación exterior	mm²	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm	800 x 554 x 333	800 x 554 x 333	845 x 702 x 363
	Peso	kg	29,9	35,5	49



Para la ventilación de la zona comercial se prescribe el siguiente ventilador, modelo MU-TT 160, al que habrá que instalarle una rejilla de admisión con filtro F7:

EXTRACTORES EN LÍNEA PARA CONDUCTO CIRCULAR

Serie MU-TT

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- Alimentación 230V 50 Hz
- Motor IPxY
- Carcasa y hélice en plástico ABC
- Caja de bornes exterior
- Motor de 2 velocidades
- Motor con rodamiento a bolas

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN:

- Temperatura máxima del aire 60°
- Modelos desde 100 hasta 315 mm de diámetro
- Fácil desmontaje del motor manteniendo intacta la instalación



MU-TT (desde diámetro 100 hasta 200)



MU-TT PRO (diámetros 250 y 315)

DATOS TÉCNICOS:

Código	Modelo	Caudal aire (m³/h)		Potencia (W)		Corriente abs. (A)		RPM (min⁻¹)		Nivel sonoro (dBA)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
VD 01 901	MU-TT 100	145	187	15	25	0,12	0,20	2450	2500	28	35
VD 01 902	MU-TT 125	220	280	25	38	0,19	0,28	2400	2500	29	36
VD 01 903	MU-TT 150	467	552	40	63	0,17	0,27	2350	2450	33	44
VD 01 904	MU-TT 160	467	552	40	63	0,17	0,27	2350	2450	33	44



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	100/236



CTE DB HE 3. Condiciones de las Instalaciones de Iluminación

Exigencia Básica:

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control que permita ajustar su funcionamiento a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.

Ámbito de aplicación:

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:

- a) edificios de nueva construcción;
- b) intervenciones en edificios existentes con:
 - o renovación o ampliación de una parte de la instalación
 - o cambio de uso característico del edificio.
 - o cambios de actividad en una zona del edificio.

Se excluyen del ámbito de aplicación:

- a) las instalaciones interiores de viviendas.
- b) las instalaciones de alumbrado de emergencia.
- c) los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los elementos inalterables;
- d) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;
- e) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m².
- f) edificios industriales, de la defensa y agrícolas, o parte de los mismos, en la parte destinada a talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales.

Esta exclusión no está ligada a que dichos usos se ubiquen en edificios independientes y de uso exclusivo. De modo que, por ejemplo, una oficina de una nave industrial no está excluida de la aplicación de esta sección

En el caso de intervenciones en edificios existentes, se considerarán los siguientes criterios de aplicación:

- a) se aplicará esta sección a las instalaciones de iluminación interior de todo el edificio, en los siguientes casos:
 - intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las partes ampliadas, en su caso) superior a 1000 m², donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada.
 - cambios de uso característico.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	101/236



- b) cuando se renueve o amplíe una parte de la instalación, se adecuará la parte de la instalación renovada o ampliada para que se cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de la actividad.
- c) cuando la renovación afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas de control o regulación, se dispondrá de estos sistemas.
- d) en cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) límite respecto al de la actividad inicial, se adecuará la instalación de dicha zona.

Se estudia la iluminación para aseos y zona de taller, ya que el resto ira con iluminación decorativa con tiras de tipo led.

Local / uso	Índice del local	Nº puntos considerados en el proyecto	Factor de mantenimiento previsto	Potencia total instalada incluyendo equipos auxiliares	Valor de eficiencia energética de la instalación	Iluminancia media horizontal mantenida en el plano de trabajo	Índice de deslumbramiento unificado	Índice de rendimiento de color de las lámparas
	K	n	Fm	P (W)	VEEI (W/m²)	Em (lux)	UGR	Ra
Aseo 1	0,60	56	0,85	23	3,3	159	20	84
Aseo 2	0,47	40	0,85	14	3,9	125	22	85
Taller 2,7	1,16	511	0,70	306	1,9	327	22	80
Taller 5	0,95	552	0,70	420	1,8	402	28	80

CTE DB HE 4. Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria

Exigencia Básica:

Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de climatización de piscina cubierta empleando en gran medida energía procedente de fuentes renovables o procesos de cogeneración renovables; bien generada en el propio edificio o bien a través de la conexión a un sistema urbano de calefacción.

Ámbito de aplicación:

Esta Sección es de aplicación a:

- a) edificios de nueva construcción con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d, calculada de acuerdo al Anejo F.
- b) edificios existentes con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d, calculada de acuerdo al Anejo F, en los que se reforme íntegramente, bien el edificio en sí, o bien la instalación de generación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	102/236



- c) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial;
- d) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve la instalación de generación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas.

La demanda de agua caliente sanitaria es inferior a 100 l/d por lo que no será de aplicación este apartado.

CTE DB HE 5. Generación mínima de energía eléctrica

Exigencia Básica:

En los edificios con elevado consumo de energía eléctrica se incorporarán sistemas de generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables para uso propio o suministro a la red.

Ámbito de aplicación:

Esta sección es de aplicación a edificios con uso distinto al residencial privado en los siguientes casos:

- a. edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes, cuando superen o incrementen la superficie construida en más de 3.000 m²
- b. edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, cuando se superen los 3.000 m² de superficie construida;
Se considerará que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterráneo (si existe) y excluye las zonas exteriores comunes.
(En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, para la comprobación del límite establecido, se considera la suma de la superficie construida de todos ellos.)

En aquellos edificios en los que por razones urbanísticas o arquitectónicas, o porque se trate de edificios protegidos oficialmente, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determina los elementos inalterables, no se pueda instalar toda la potencia exigida, se deberá justificar esta imposibilidad analizando las distintas alternativas y se adoptará la solución que más se aproxime a las condiciones de máxima producción.

Las características de nuestro local no están dentro del ámbito de aplicación de la sección HE-5, Generación mínima de energía eléctrica.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	103/236



1.14. DOCUMENTO BÁSICO DB-HS. SALUBRIDAD

Se estará en lo dispuesto en el Documento Básico HS (Salubridad) del Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, BOE 74 de 28 de marzo de 2006.

El objetivo del requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente", tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

El Documento Básico "DB-HS Salubridad" especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad.

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente".

CTE DB HS 1. Protección frente a la humedad.

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños.

Ámbito de aplicación:

Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	104/236



La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficiales e intersticiales debe realizarse según lo establecido en la Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro de energía.

No procede al ser un edificio existente, aunque no se observan signos de humedad.

Puesto que la Sección HE-1 no es de aplicación y el edificio no es de nueva construcción además de tratarse de un edificio de tipo industrial, no es de aplicación esta sección del CTE, aunque no se observan signos de humedad.

CTE DB HS 2. Recogida y evacuación de residuos.

Exigencia Básica:

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.

Ámbito de aplicación:

Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.

Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección.

No es de aplicación en este proyecto. Los residuos son almacenados en cubos mediante separación selectiva, y se llevarán en los horarios establecidos a los contenedores más próximos. Los residuos peligrosos serán retirados por gestores autorizados.

CTE DB HS 3. Calidad del aire interior.

Exigencia Básica:

Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	105/236



Ámbito de aplicación:

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos.

Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las condiciones establecidas en el RITE.

CTE DB HS 4. Suministro de agua

Exigencia Básica:

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

Ámbito de aplicación:

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación.

1. Condiciones mínimas de suministro

1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato.

Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato

Tipo de aparato	Caudal instantáneo mínimo de agua fría [dm ³ /s]	Caudal instantáneo mínimo de ACS [dm ³ /s]
Lavamanos	0,05	0,03
Lavabo	0,10	0,065
Ducha	0,20	0,10
Bañera de 1,40 m o más	0,30	0,20
Bañera de menos de 1,40 m	0,20	0,15
Bidé	0,10	0,065
Inodoro con cisterna	0,10	0,10
Inodoro con fluxor	1,25	-
Urinaris con grifo temporizado	0,15	-
Urinaris con cisterna (c/u)	0,04	-
Fregadero doméstico	0,20	0,10
Fregadero no doméstico	0,30	0,20
Lavavajillas doméstico	0,15	0,10



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTM	Página	106/236



Lavavajillas industrial (20 servicios)	0,25	0,20
Lavadero	0,20	0,10
Lavadora doméstica	0,20	0,15
Lavadora industrial (8 kg)	0,60	0,40
Grifo aislado	0,15	0,10
Grifo garaje	0,20	-
Vertedero	0,20	-

1.2. Presión mínima.

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser :

- 100 KPa para grifos comunes.
- 150 KPa para fluxores y calentadores.

1.3. Presión máxima.

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E.

2. Diseño de la instalación.

2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.

En función de los parámetros de suministro de caudal (continuo o discontinuo) y presión (suficiente o insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas que figuran a continuación:

- Edificio con un solo titular.
- ☒ (Coincide en parte la Instalación Interior General con la Instalación Interior Particular).

- ☐ Aljibe y grupo de presión. (Suministro público discontinuo y presión insuficiente).
- ☐ Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo presión insuficiente).
- ☐ Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público insuficiente.
- ☒ Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes.

- ☐ Edificio con múltiples titulares.

- ☐ Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinuo y presión insuficiente.
- ☐ Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión insuficiente.
- ☐ Abastecimiento directo. Suministro público continuo y presión suficiente.

3.2. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace

- Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia.

Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos

Aparato o punto de consumo	Diámetro nominal del ramal de enlace			
	Tubo de acero (")		Tubo de cobre o plástico (mm)	
	NORMA	PROYECTO	NORMA	PROYECTO
☒ Lavamanos	1/2	-	12	12
☐ Lavabo, bidé	1/2	-	12	-



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	107/236



☒	Ducha	1/2	-	12	12
☐	Bañera <1,40 m	3/4	-	20	-
☐	Bañera >1,40 m	3/4	-	20	-
☒	Inodoro con cisterna	1/2	-	12	12
☐	Inodoro con fluxor	1- 1 1/2	-	25-40	-
☐	Urinario con grifo temporizado	1/2	-	12	-
☐	Urinario con cisterna	1/2	-	12	-
☐	Fregadero doméstico	1/2	-	12	-
☐	Fregadero industrial	3/4	-	20	-
☐	Lavavajillas doméstico	1/2 (rosca a 3/4)	-	12	-
☐	Lavavajillas industrial	3/4	-	20	-
☐	Lavadora doméstica	3/4	-	20	-
☐	Lavadora industrial	1	-	25	-
☐	Vertedero	3/4	-	20	-

1 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3:

CTE DB HS 5. Evacuación de aguas.

Exigencia Básica:

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.

Ámbito de aplicación:

Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación.

Caracterización y cuantificación de las exigencias:

Características del Alcantarillado de Acometida:	☒	Público.
	☐	Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela).
	☐	Unitario / Mixto
	☐	Separativo
Cotas y Capacidad de la Red:	☒	Cota alcantarillado > Cota de evacuación
	☐	Cota alcantarillado < Cota de evacuación (Implica definir estación de bombeo)

Descripción del sistema de evacuación y sus partes.

Características de la Red de Evacuación del Edificio:	El vertido del conjunto de las aguas de pluviales y sucias producidas en el edificio se realizará a un único pozo de saneamiento público situado aproximadamente frente al punto medio de la fachada.	
	Mirar el apartado de planos y dimensionado	
	☐	Separativa total.
	☐	Separativa hasta salida del edificio.
	☒	Mixta
	☐	
	☒	Red enterrada.
	☐	Red colgada.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTM	Página	108/236



CTE DB HS 6. Protección frente a la exposición al radón.

Exigencia Básica:

Los edificios dispondrán de medios adecuados para limitar el riesgo previsible de exposición inadecuada a radón procedente del terreno en los recintos cerrados.

Ámbito de aplicación:

Esta sección se aplica a los edificios situados en los términos municipales incluidos en el apéndice B, en los siguientes casos:

- a) edificios de nueva construcción;
- b) intervenciones en edificios existentes:
 - i) en ampliaciones, a la parte nueva;
 - ii) en cambio de uso, a todo el edificio si se trata de un cambio de uso característico o a la zona afectada, si se trata de un cambio de uso que afecta únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento;
 - iii) en obras de reforma, a la zona afectada, cuando se realicen modificaciones que permitan aumentar la protección frente al radón o alteren la protección inicial.

Esta sección no será de aplicación en los siguientes casos:

- a) en locales no habitables, por ser recintos con bajo tiempo de permanencia;
- b) en locales habitables que se encuentren separados de forma efectiva del terreno a través de espacios abiertos intermedios donde el nivel de ventilación sea análogo al del ambiente exterior.

No es de aplicación en este proyecto puesto que Lebrija no se encuentra entre los términos municipales incluidos en el apéndice B.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	109/236



1.15. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES.

ACCESIBILIDAD

- ◆ Decreto 293/2009 por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. (BOJA 140 de 21/07/2009).
- ◆ Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
- ◆ Corrección de errores de la orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones de su cumplimentación (B o JA núm. 12, de 19 de enero de 2012)
- ◆ CORRECCIÓN de errores del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (BOJA núm. 140, de 21.7.2009)
- ◆ Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
- ◆ REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
- ◆ Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
- ◆ Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

AGUA, SUMINISTRO

- ◆ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HS 4 "Salubridad. Suministro de agua".
- ◆ Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.
- ◆ Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IFC Agua Caliente y NTE IFF Agua Fría.
- ◆ Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
- ◆ Normas UNE EN 274-1:2002, 274-2:2002 y 274-3:2002 sobre Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios.
- ◆ Norma UNE EN 545:2002 sobre Tubos, racores y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	110/236



- ♦ Norma UNE EN 806-1:2001 sobre Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el interior de los edificios.
- ♦ Norma UNE EN 816:1997 sobre Grifería sanitaria.
- ♦ Norma UNE EN 1 057:1996 sobre Cobre y aleaciones de cobre.
- ♦ Norma UNE EN 1 112:1997 sobre Duchas para griferías sanitarias.
- ♦ Norma UNE EN 1 113:1997 sobre Flexibles de ducha para griferías sanitarias.
- ♦ Normas UNE EN 1 254-1:1999, 1 254-2:1999, 1 254-3:1999, 1 254-4:1999 y 1 254-5:1999, sobre Cobre y aleaciones de cobre.
- ♦ Normas UNE EN 1 452-1:2000, 1 452-2:2000 y 1 452-3:2000, sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua (PVC-U).
- ♦ Normas UNE EN 12 201-1:2003, 12 201-2:2003, 12 201-3:2003 y 12 201-4:2003 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua (PE).
- ♦ Normas UNE EN ISO 3 822-2:1996, 3 822-3:1997 y 3 822-4:1997 sobre Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua.
- ♦ Norma UNE EN ISO 12 241:1999 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificación e instalaciones industriales.
- ♦ Normas UNE EN ISO 15874-1:2004, 15874-2:2004 y 15874-3:2004 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PP).
- ♦ Normas UNE EN ISO 15875-1:2004, 15875-2:2004 y 15875-3:2004 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PE-X).
- ♦ Normas UNE EN ISO 15876-1:2004, 15876-2:2004 y 15876-3:2004 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PB).
- ♦ Normas UNE EN ISO 15877-1:2004, 15877-2:2004 y 15877-3:2004 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PVC-C).
- ♦ Norma UNE 53960 EX:2002 sobre Tubos multicapa de polímero/aluminio/PE-RT.
- ♦ Norma UNE 53961 EX:2002 sobre Tubos multicapa de polímero/aluminio/PE-X.
- ♦ Normas UNE 19 040:1993 y 19 041:1993 sobre Tubos roscables de acero de uso general.
- ♦ Norma UNE 19 047:1996 sobre Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones interiores de agua fría y caliente.
- ♦ Norma UNE 19 049-1:1997 sobre Tubos de acero inoxidable para instalaciones interiores de agua fría y caliente.
- ♦ Normas UNE 19 702:2002, 19 703:2003 y 19 707:1991 sobre Grifería sanitaria.
- ♦ Norma UNE 53 131:1990 sobre Plásticos.
- ♦ Norma UNE 53 323:2001 EX sobre Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión.
- ♦ Normas UNE 100 151:1998, 100 156:1989 y 100 171:1989 IN sobre Climatización.
- ♦ O.M. de 28-12-88 (B.O.E. de 6-3-89) sobre condiciones a cumplir por los contadores.
- ♦ Normas Particulares y de Normalización de la Cía. Suministradora de Agua.
- ♦ Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	111/236



AISLAMIENTO

- ♦ Norma Básica NBE-CA-82 sobre Condiciones Acústicas en los Edificios. Aprobada por R.D. 1909/1981 de 24 de Julio, del M. Obras Públicas y Urbanismo. y R.D. 2115/1982 de 12 de Agosto del M. Obras Públicas y Urbanismo.
- ♦ Orden de 29 de Septiembre de 1.988 sobre aclaraciones y correcciones de la NBE CA-82. (BOE 08/10/88).
- ♦ CTE. Catalogo de soluciones constructivas

ELECTRICIDAD

- ♦ REAL DECRETO 842/2002, DE 2 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51.
- ♦ REAL DECRETO 1435/2002, DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES BÁSICAS DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE ENERGÍA Y DE ACCESO A LAS REDES DE BAJA TENSIÓN. Real Decreto 1955/2000 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- ♦ Real Decreto 1955/2000 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- ♦ Reglamento de Productos de la Construcción (CPR) Reglamento (UE) nº 305/2011 de 9 de marzo de 2011 (publicado el 4 de abril de 2011 en el Diario Oficial de la Unión Europea) por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de la construcción y se deroga la Directiva 89/106CEE del Consejo

CLIMATIZACION

- ♦ Reglamento de aparatos a presión. Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 29.05.79 / BOE 28.06.79).
- ♦ REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE). (MODIFICADO por: Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre DEROGA: Reglamento aprobado por REAL DECRETO 1751/1998, de 31 de julio. REAL DECRETO 1218/2002, de 22 de noviembre. TRANSPONE parcialmente la DIRECTIVA 2002/91/CE, de 16 de diciembre. EN RELACIÓN con el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo. CITA LEY 21/1992, de 16 de julio.)
- ♦ Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.(RITE)
- ♦ Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
- ♦ Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
- ♦ Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	112/236



MEDIO AMBIENTE

- ◆ DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética
- ◆ Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Presidencia de la Junta de Andalucía. (Boja nº 143, de 20/07/2007).
- ◆ DECRETO 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
- ◆ Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA nº 161 de 19/12/95).
- ◆ Decreto 297/1995, de 19 de Diciembre, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. (BOJA nº 3, de 11/01/96).
- ◆ Ley 38/1995, de 12 de Diciembre, de Jefatura del Estado, sobre el Derecho de acceso a la información en materia de Medio Ambiente. (BOE nº 297 de 13/12/95).
- ◆ Ley 11/1997, de 24 de Abril, de Envases y Residuos de Envases. (BOE nº 99 de 25/04/97).
- ◆ Decreto 1/2016, de 12 de enero, por el que se establece un conjunto de medidas para la aplicación de la declaración responsable para determinadas actividades económicas reguladas en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, y en el proyecto «Emprende en 3».
- ◆ DIRECTIVA 2002/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
- ◆ Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
- ◆ Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
- ◆ Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
- ◆ Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- ◆ Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
- ◆ Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	113/236



- ◆ Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
- ◆ Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- ◆ Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
- ◆ Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

ORDENANZAS MUNICIPALES

- ◆ Ordenanzas Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija.
- ◆ PGOU de Lebrija.

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

- ◆ REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE nº 74, de 28 de marzo. Documento Básico SI.
- ◆ Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
- ◆ Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
- ◆ Reglas Técnicas del CEPREVEN (Centro de prevención de Daños y Pérdidas).
- ◆ Norma UNE-EN 671-1:2013 sobre Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas (BIES 25 mm).
- ◆ Norma UNE-EN 671-2:2013 sobre Bocas de incendio equipadas con mangueras planas (BIES 45 mm).
- ◆ Norma UNE 23.091 de mangueras de impulsión para la lucha contra incendios.
- ◆ Norma UNE 23.400 para racores de conexión de 25, 45, 70 y 100 mm.
- ◆ Norma UNE 23410-1:1994 sobre Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios.
- ◆ Norma UNE 23.500:1990 para sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
- ◆ Norma UNE-EN 12845:2004 sobre Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimientos.
- ◆ Norma EN 12259-1-2-3-4-5 sobre Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada.
- ◆ Normas UNE 23-405-90, 23-406-90 y 23-407-90 para hidrantes.
- ◆ Norma UNE 23008-2:1998 sobre Concepción de las instalaciones de pulsadores manuales de alarma de incendio.
- ◆ Normas UNE 23032, 23033, 23034 y 23035 sobre Seguridad contra incendios.
- ◆ Normas UNE-EN 1363, 1364, 1365, 1366, 1634 y 13381 sobre Ensayos de resistencia al fuego.
- ◆ Norma UNE-EN 13501 sobre Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación.
- ◆ Normas UNE EN 1182, 1187, 1716, 9239-1, 11925-2, 13823, 13773, 13772, 1101, 1021-1, 1021-2 y 23727 sobre Ensayos de Reacción al fuego.
- ◆ Norma UNE-EN 26184 sobre Sistemas de protección contra explosiones.
- ◆ Norma UNE-EN 3-7:2004 sobre Extintores portátiles de Incendios.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	114/236



- ◆ Normas UNE 23.501, 23.502, 23.503, 23.504, 23.505, 23.506 y 23.507 para sistemas de extinción por agua pulverizada.
- ◆ Normas UNE 23.521, 23.522, 23.523, 23.524, 23.525 y 23.526 para sistemas de extinción por espuma física de baja expansión.
- ◆ Normas UNE 23.541, 23.542, 23.543 y 23.544 para sistemas de extinción por polvo.
- ◆ Normas UNE 23585 y 12101 sobre Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos.
- ◆ Normas UNE-EN 1125, 179, 1154, 1155 y 1158 sobre Herrajes y dispositivos de apertura para puertas resistentes al fuego.
- ◆ Normas UNE 23033-1, 23034 y 23035-4 sobre Señalización en la Seguridad contra incendios.
- ◆ Norma EN 54-1-2-3-4-5-10-11 sobre Sistemas de detección y alarma de incendios.
- ◆ Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Agua.

SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

- ◆ Real Decreto 1316/1989, de 27 de Octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. (BOE nº 263 de 02/11/89).
- ◆ Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
- ◆ REAL DECRETO 919/2006, DE 28 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11.
- ◆ Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre.
- ◆ Orden de 28 de Diciembre de 1994, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se prorroga la Vigencia de determinadas Ordenanzas Laborales y Reglamentaciones de Trabajo. (BOE nº 311 de 29/12/94).
- ◆ Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (BOE nº 269 de 10/11/95).
- ◆ Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE nº 27 de 31/01/97).
- ◆ Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. (BOE nº 97 de 23/04/97).
- ◆ Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (BOE nº 97 de 23/04/97).
- ◆ Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (BOE nº 97 de 23/04/97).
- ◆ Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. (BOE nº 97 de 23/04/97).
- ◆ Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. (BOE nº 140 de 12/06/97).



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	115/236



- ♦ Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. (BOE nº 171 de 18/07/97).
- ♦ Real Decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la prevención de la salud y seguridad de los trabajos frente al riesgo eléctrico.
- ♦ Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

GENERALES

- ♦ Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
- ♦ Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. Decreto de 17/06/1955 (BOE nº 196 de 15/07/55).
- ♦ Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (BOE nº 285 de 27/11/92).
- ♦ Ley 7/1996, de 15 de Enero, de Ordenación del Comercio Minorista. (BOE nº 15 de 17/01/96).
- ♦ Ley Orgánica 2/1996, de 15 de Enero, complementaria de la de Ordenación del Comercio Minorista. (BOE nº 15 de 17/01/96).
- ♦ Ley 1/1996, de 10 de Enero, del Comercio Interior de Andalucía. (BOJA nº 7 de 18/01/96).
- ♦ Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
- ♦ Decreto 78/2002 de 26 de febrero, por el que se aprueban el Nomenclator y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- ♦ Decreto 247/2011, de 19 de julio, por el que se modifican diversos Decretos en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
- ♦ ORDEN de 25 de marzo de 2002, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- ♦ DECRETO 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos
- ♦ Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos.
- ♦ Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifican diversas normas reguladoras de procedimientos administrativos de industria y energía
- ♦ REAL DECRETO 1457/1986, DE DE ENERO, POR EL QUE SE REGULAN LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, DE SUS EQUIPOS Y COMPONENTES.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXAYFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXAYFAHABSTKM	Página	116/236



- ♦ DECRETO 9/2003, DE 28 DE ENERO, POR EL QUE SE REGULAN LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS TALLERES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES Y SE ARTICULAN DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.
- ♦ REAL DECRETO 679/2006, DE 2 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA GESTIÓN DE LOS ACEITES INDUSTRIALES USADOS.
- ♦ El Real Decreto 227/2006 transpone la Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, y tiene como principal objetivo limitar el contenido de COV en pinturas, barnices y productos de renovación del acabado de vehículos
- ♦ ORDEN DE 25 DE ENERO DE 2007, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DECRETO 9/2003, DE 28 DE ENERO, POR EL QUE SE REGULA LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LOS TALLERES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES Y SE ARTICULAN DERECHOS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.
- ♦ Real Decreto 455/2010, de 16 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
- ♦ Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
- ♦ Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
- ♦ La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
- ♦ Decreto 327/2012, de 10 de julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	117/236



1.16. CONCLUSIONES.

Esperamos que con el contenido de la presente Memoria, Planos y Presupuesto que se adjunta, el personal Técnico de los diferentes Organismos a los que se destina, se hagan una idea de la actividad y sus instalaciones, las cuales a nuestro juicio reunirán las condiciones reglamentarias.



Álvaro Fernández Villagrán
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 10372 COPITISE
Tel. 653 93 28 44
afv.oficinatécnica@gmail.com



Lebrija, agosto de 2020
Fdo.: El Ingeniero Técnico Industrial
D. Álvaro Fernández Villagrán.
Colegiado Nº 10372



Álvaro Fernández Villagrán
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 10372 COPITISE
Tel. 653 93 28 44
afv.oficinatécnica@gmail.com

Firmado digitalmente por FERNANDEZ VILLAGRAN ALVARO - 75446009Y
DN: cn=FERNANDEZ VILLAGRAN ALVARO - 75446009Y, c=ES, email=afv.oficinatécnica@gmail.com
Motivo: Soy el autor de este documento
Fecha: 2020.08.31 19:19:22 +02'00'



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	118/236



1.17. DOCUMENTOS ANEXOS.

- 1.17.1. FICHAS DE ACCESIBILIDAD
- 1.17.2. GESTIÓN DE RESIDUOS
- 1.17.3. ASUME DIRECCIÓN TÉCNICA
- 1.17.4. NOMBRAMIENTO COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	119/236



Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009

Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*



* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXAYFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXAYFAHABSTKM	Página	120/236



DATOS GENERALES	
DOCUMENTACIÓN	
PROYECTO TECNICO DE LEGALIZACION DE TALLER DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS	
ACTUACIÓN	
LEGALIZACIÓN DE TALLER DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS	
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES	
TALLER DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS	
DOTACIONES	NÚMERO
Aforo (número de personas)	12
Número de asientos	
Superficie	250 (Construida)
Accesos	1
Ascensores	
Rampas	
Alojamientos	
Núcleos de aseos	
Aseos aislados	1
Núcleos de duchas	
Duchas aisladas	
Núcleos de vestuarios	
Vestuarios aislados	
Probadores	
Plazas de aparcamientos	
Plantas	BAJA
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación especial)	
LOCALIZACIÓN	
C/ CONCORDIA Nº 10 C.P. 41749 EL CUERVO (SEVILLA)	
TITULARIDAD	
[REDACTED]	
PERSONA/S PROMOTORA/S	
D. [REDACTED]	
PROYECTISTA/S	
ALVARO FERNANDEZ VILLAGRAN. INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COLEGIADO 10.372 COPITI SEVILLA	



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	121/236



FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

- ☐ FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
- ☒ FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
- ☐ FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
- ☐ FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
- ☐ TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO
- ☒ TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL
- ☐ TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO
- ☐ TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
- ☐ TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
- ☐ TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN
- ☐ TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO
- ☐ TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA
- ☐ TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES
- ☐ TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS
- ☐ TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO
- ☐ TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
- ☐ TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

LA ACTIVIDAD NO TIENE PRESENCIA DE PÚBLICO EXCEPTO EN EL MOSTRADOR DE ATENCIÓN, CON ENTRADA POR LA C/ CONCORDIA 10

En SEVILLA a 31 de AGOSTO de 2020

Fdo.:ALVARO FERNANDEZ VILLAGRAN



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	122/236



FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados <u>Pavimentos de itinerarios accesibles</u> Material: HORMIGON FRATASADO Color: GRIS Resbaladicidad: SEGUN CTE <u>Pavimentos de rampas</u> Material: Color: Resbaladicidad: <u>Pavimentos de escaleras</u> Material: Color: Resbaladicidad: ☒ Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante. ☐ No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	123/236



FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES						
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL						
ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.						
NORMATIVA		DB -SUA	DEC.293/2009 (Rgto)	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA	
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)						
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):						
☒ No hay desnivel						
☐ Desnivel	☐ Salvado con una rampa (Ver apartado "Rampas") ☐ Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores")					
Pasos controlados	☐ El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes características:					
	☐ Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o batiente automático	--	≥ 0,90 m			
	☐ Anchura de portilla alternativa para apertura por el personal de control del edificio	--	≥ 0,90 m			
ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)						
Vestíbulos	Circunferencia libre no barrida por las puertas	Ø ≥ 1,50 m	Ø ≥ 1,50 m			
	Circunferencia libre no barrida por las puertas frente a ascensor accesible	Ø ≥ 1,50 m	--			
Pasillos	Anchura libre	≥ 1,20 m	≥ 1,20 m		SI	
	Estrechamientos puntuales	Longitud del estrechamiento	≤ 0,50 m	≤ 0,50 m		
		Ancho libre resultante	≥ 1,00 m	≥ 0,90 m		
		Separación a puertas o cambios de dirección	≥ 0,65 m	--		
	☐ Espacio de giro libre al fondo de pasillos longitud > 10 m	Ø ≥ 1,50 m	--			
HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)						
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos		≥ 0,80 m	≥ 0,80 m		SI	
☒ En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m						
Ángulo de apertura de las puertas		--	≥ 90°		SI	
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas		Ø ≥ 1,20 m	Ø ≥ 1,20 m		SI	
Sistema de apertura o cierre	Altura de la manivela	De 0,80 m a 1,20 m	De 0,80 m a 1,00 m		SI	
	Separación del picaporte al plano de la puerta	--	0,04 m		SI	
	Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro en rincón	≥ 0,30 m	--		SI	
☒ Puertas transparentes o acristaladas	Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.					
	Señalización horizontal en toda su longitud	De 0,85 m a 1,10 m De 1,50 m a 1,70 m	De 0,85 m a 1,10 m De 1,50 m a 1,70 m		SI	
	☒ Ancho franja señalizadora perimetral (1)	--	0,05 m		SI	
(1) Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.						
☐ Puertas de dos hojas	Sin mecanismo de automatismo y coordinación, anchura de paso mínimo en una de ellas.	≥ 0,80 m	≥ 0,80 m			
☐ Puertas automáticas	Anchura libre de paso	≥ 0,80 m	≥ 0,80 m			
	Mecanismo de minoración de velocidad	--	≤ 0,5 m/s			
VENTANAS						
☐ No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m						

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES	
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES	
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)	
☐ Acceso a las distintas plantas	☐ El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado
	☐ El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica las zonas de uso público.
	☐ El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
	☐ El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m ² de superficie útil en plantas sin entrada accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXAYFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXAYFAHABSTKM	Página	124/236



☐ Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc, cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.					
NORMATIVA		DB -SUA	DEC.293/2009 (Rgto)	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA
ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)					
Directriz	☐ Recta(2) ☐ Curva o mixta(3)	☐ Recta(2) ☐ Curva o mixta(3)			
Altura salvada por el tramo	☐ Uso general ☐ Uso público (1) o sin alternativa de ascensor	$\leq 3,20$ m $\leq 2,25$ m	--		
Número mínimo de peldaños por tramo		≥ 3	Según DB-SUA		
Huella		$\geq 0,28$ m	Según DB-SUA		
Contrahuella (con tabica y sin bocel)	☐ Uso general ☐ Uso público (1) o sin alternativa de ascensor	De 0,13 m a 0,185 m De 0,13 m a 0,175 m	Según DB-SUA		
Relación huella / contrahuella		$0,54 \leq 2C+H \leq 0,70$ m	Según DB-SUA		
En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño y firmemente unida a éste					
Ancho libre	☐ Docente con escolarización infantil o enseñanza primaria, pública concurrencia y comercial.	Ocupación ≤ 100	$\geq 1,00$ m	$\geq 1,20$ m	
		Ocupación > 100	$\geq 1,10$ m		
	☐ Sanitario	Con pacientes internos o externos con recorridos que obligan a giros de 90° o mayores	$\geq 1,40$ m		
		Otras zonas	$\geq 1,20$ m		
	☐ Resto de casos	$\geq 1,00$ m			
Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical		$\leq 15^\circ$	$\leq 15^\circ$		
Mesetas	Ancho	$\geq$ Ancho de escalera	$\geq$ Ancho de escalera		
	Fondo	Mesetas de embarque y desembarque	$\geq 1,00$ m	$\geq 1,20$ m	
		Mesetas intermedias (no invadidas por puertas o ventanas)	$\geq 1,00$ m	$\varnothing \geq 1,20$ m	
		Mesetas en áreas de hospitalización o de tratamientos intensivos, en las que el recorrido obligue a giros de 180°	$\geq 1,60$ m	--	
Franja señalizadora pavimento táctil direccional	Anchura	= Anchura escalera	= Anchura escalera		
	Longitud	= 0,80 m	$\geq 0,20$ m		
Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a 1,20 m		$\geq 0,40$ m	$\geq 0,40$ m		
Iluminación a nivel del suelo		--	≥ 150 luxes		
Pasamanos	Diámetro	--	--		
	Altura	De 0,90 m a 1,10 m De 0,65 m a 0,75 m	--		
	Separación entre pasamanos y paramentos	$\geq 0,04$ m	$\geq 0,04$ m		
	Prolongación de pasamanos en extremos (4)	$\geq 0,30$ m	--		
En escaleras de ancho $\geq 4,00$ m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran ocupación. En los restantes casos, al menos uno. Las escaleras que salven una altura $\geq 0,55$ m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ± 1 cm. El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.					
(1) Ver definición DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad" (2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria. (3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la relación $0,54 \leq 2C+H \leq 0,70$ m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. (4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolongará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados					
RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)					
Directriz	Recta o curvatura de $R \geq 30,00$ m	Recta o curvatura de $R \geq 30,00$ m			
Anchura	$\geq 1,20$ m	$\geq 1,20$ m			



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	125/236



Pendiente longitudinal (proyección horizontal)	Tramos de longitud < 3,00 m	10,00 %	10,00 %		
	Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m	8,00 %	8,00 %		
	Tramos de longitud ≥ 6,00 m	6,00 %	6,00 %		
Pendiente transversal		≤ 2 %	≤ 2 %		
Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)		≤ 9,00 m	≤ 9,00 m		
Mesetas	Ancho	≥ Ancho de rampa	≥ Ancho de rampa		
	Fondo	≥ 1,50 m	≥ 1,50 m		
	Espacio libre de obstáculos	--	Ø ≥ 1,20 m		
	☐ Fondo rampa acceso edificio	--	≥ 1,20 m		
Franja señalizadora pavimento táctil direccional		Anchura	= Anchura rampa	= Anchura meseta	
		Longitud	--	= 0,60 m	
Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura inferior a 1,20 m		≥ 1,50 m	--		
Pasamanos	Dimensión sólido capaz	--	De 0,045 m a 0,05 m		
	Altura	De 0,90 m a 1,10 m De 0,65 m a 0,75 m	De 0,90 m a 1,10 m		
	Prolongación en los extremos a ambos lados (tramos ≥ 3 m)	≥ 0,30 m	≥ 0,30 m		
Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*)		≥ 0,10 m	≥ 0,10 m		
En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. (*) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. Las rampas que salvan una altura ≥ 0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos					
TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)					
Tapiz rodante	Luz libre	--	≥ 1,00 m		
	Pendiente	--	≤ 12 %		
	Prolongación de pasamanos en desembarques	--	0,45 m		
	Altura de los pasamanos.	--	≤ 0,90 m		
Escareras mecánicas	Luz libre	--	≥ 1,00 m		
	Anchura en el embarque y en el desembarque	--	≥ 1,20 m		
	Número de peldaños enrasados (entrada y salida)	--	≥ 2,50		
	Velocidad	--	≤ 0,50 m/s		
	Prolongación de pasamanos en desembarques	--	≥ 0,45 m		
ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)					
Espacio libre previo al ascensor		Ø ≥ 1,50 m	--		
Anchura de paso puertas		UNE EN 8170:2004	≥ 0,80 m		
Medidas interiores (Dimensiones mínimas)	Superficie útil en plantas distintas a las de acceso ≤ 1.000 m2	☐ Una o dos puertas enfrentadas	1,00 X 1,25 m	1,00 X 1,25 m	
		☐ Dos puertas en ángulo	1,40 X 1,40 m		
	Superficie útil en plantas distintas a las de acceso > 1.000 m2	☐ Una o dos puertas enfrentadas	1,00 X 1,40 m		
		☐ Dos puertas en ángulo	1,40 X 1,40 m		
El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las que destacan: Rellano y suelo de la cabina enrasados. Puertas de apertura telescópica. Situación botoneras H interior ≤ 1,20 m.					



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	126/236



FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES					
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES					
NORMATIVA	DB -SUA	DEC.293/2009 (Rgto)	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA	
ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)					
Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1% o de 2 espacios reservados					
Espacio entre filas de butacas		--	≥ 0,50 m		
Espacio para personas usuarias de silla de ruedas	☐ Aproximación frontal	≥ (0,80 x 1,20) m	≥ (0,90 x 1,20) m		
	☐ Aproximación lateral	≥ (0,80 x 1,50) m	≥ (0,90 x 1,50) m		
Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.					
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.					

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES					
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD					
NORMATIVA	DB -SUA	DEC.293/2009 (Rgto)	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA	
ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77, DB-SUA9 y Anejo A)					
Dotación mínima	☐ Aseos aislados	1 aseo accesible por cada 10 inodoros o fracción	1 aseo accesible (inodoro y lavabo)		
	☐ Núcleos de aseos	1 aseo accesible por cada 10 inodoros o fracción	1 aseo accesible (inodoro y lavabo)		
	☐ Núcleos de aseos independientes por cada sexo	--	1 inodoro y 1 lavabo por cada núcleo o 1 aseo aislado compartido		
	☐ Aseos aislados y núcleos de aseos	--	1 inodoro y 1 lavabo por cada núcleo o 1 aseo aislado compartido		
En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.					
Puertas (1)	☐ Correderas ☐ Abatibles hacia el exterior				
(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia					
Espacio libre no barrido por las puertas		$\varnothing \geq 1,50$ m	$\varnothing \geq 1,50$ m		
Lavabo (sin pedestal)	Altura cara superior		≤ 0,85 m	De 0,70 m a 0,80 m	
	Espacio libre inferior	Altura	≥ 0,70 m	De 0,70 m a 0,80 m	
		Profundidad	≥ 0,50 m	--	
Inodoro	Espacio de transferencia lateral (2)		≥ 0,80 m	--	
	Fondo desde el paramento hasta el borde frontal		≥ 0,75 m	≥ 0,70 m	
	Altura del asiento del aparato		De 0,45 m a 0,50 m	De 0,45 m a 0,50 m	
	Altura del pulsador (gran superficie o palanca)		De 0,70 m a 1,20 m	De 0,70 m a 1,20 m	
(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados.					
Barras	Separación entre barras inodoro		De 0,65 m a 0,70 m	--	
	Diámetro sección circular		De 0,03 m a 0,04 m	De 0,03 m a 0,04 m	
	Separación al paramento u otros elementos		De 0,045 m a 0,055 m	≥ 0,045 m	
	Altura de las barras		De 0,70 m a 0,75 m	De 0,70 m a 0,75 m	
	Longitud de las barras		≥ 0,70 m	--	
	☐ Verticales para apoyo. Distancia medida desde el borde del inodoro hacia delante.		--	= 0,30 m	
Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso público las dos.					
☐ Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m.					
Grifería (3)	Alcance horizontal desde el asiento		--	≤ 60 cm	
(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico					
Accesorios	Altura de accesorios y mecanismos		--	De 0,70 m a 1,20 m	
	Espejo	☒ Altura borde inferior ☐ Orientable ≥ 10° sobre la vertical	--	≤ 0,90 m	
Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización					



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	127/236



En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado con sistema de alarma.

En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotación mínima	Vestuarios		1 de cada 10 o fracción	Al menos uno		
	Duchas (uso público)		1 de cada 10 o fracción	Al menos uno		
	Probadores (uso público)		1 de cada 10 o fracción	Al menos uno		
	En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente					
☐ Vestuario y probador	Espacio libre de obstáculos		$\varnothing \geq 1,50 \text{ m}$	$\varnothing \geq 1,50 \text{ m}$		
	Altura de repisas y perchas		--	De 0,40 m a 1,20 m		
	Bancos abatibles y con respaldo o adosados a pared	Anchura	= 0,40 m	$\geq 0,50 \text{ m}$		
		Altura	De 0,45 m a 0,50 m	$\leq 0,45 \text{ m}$		
		Fondo	= 0,40 m	$\geq 0,40 \text{ m}$		
Acceso lateral		$\geq 0,80 \text{ m}$	$\geq 0,70 \text{ m}$			
☐ Duchas	Espacio libre de obstáculos		$\varnothing \geq 1,50 \text{ m}$	$\varnothing \geq 1,50 \text{ m}$		
	Altura de repisas y perchas		--	De 0,40 m a 1,20 m		
	Largo		$\geq 1,20 \text{ m}$	$\geq 1,80 \text{ m}$		
	Ancho		$\geq 0,80 \text{ m}$	$\geq 1,20 \text{ m}$		
	Pendiente de evacuación de aguas		--	$\leq 2\%$		
	Espacio de transferencia lateral al asiento		$\geq 0,80 \text{ m}$	De 0,80 m a 1,20 m		
	Altura del maneral del rociador si es manipulable		--	De 0,80 m a 1,20 m		
	Altura de barras metálicas horizontales		--	0,75 m		
	Banco abatible	Anchura	--	$\geq 0,50 \text{ m}$		
		Altura	--	$\leq 0,45 \text{ m}$		
		Fondo	--	$\geq 0,40 \text{ m}$		
		Acceso lateral	$\geq 0,80 \text{ m}$	$\geq 0,70 \text{ m}$		
En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento						
Barras	Diámetro de la sección circular		De 0,03 m a 0,04 m	De 0,03 m a 0,04 m		
	Separación al paramento		De 0,045 m a 0,055 m	$\geq 0,045 \text{ m}$		
	Fuerza soportable		1,00 kN	--		
	Altura de las barras horizontales		De 0,70 m a 0,75 m	De 0,70 m a 0,75 m		
	Longitud de las barras horizontales		$\geq 0,70 \text{ m}$	--		

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado con sistema de alarma.

En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA Anejo A)

Dotación	Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.					
Anchura del hueco de paso en puertas (En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja $\geq 0,78 \text{ m}$)			--	$\geq 0,80 \text{ m}$		
Espacios de aproximación y circulación	Espacio aproximación y transferencia a un lado de la cama		--	$\geq 0,90 \text{ m}$		
	Espacio de paso a los pies de la cama		--	$\geq 0,90 \text{ m}$		
	Frontal a armarios y mobiliario		--	$\geq 0,70 \text{ m}$		
	Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular (elementos constructivos o mobiliario)		--	$\geq 0,80 \text{ m}$		
Armarios empotrados	Altura de las baldas, cajones y percheros		--	De 0,40 a 1,20 m		
	Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación					
Carpintería y protecciones exteriores	Sistemas de apertura	Altura	--	$\leq 1,20 \text{ m}$		
		Separación con el plano de la puerta	--	$\geq 0,04 \text{ m}$		
		Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón	--	$\geq 0,30 \text{ m}$		
	Ventanas		Altura de los antepechos	$\leq 0,60 \text{ m}$		
Mecanismos	Altura interruptores		--	De 0,80 a 1,20 m		
	Altura tomas de corriente o señal		--	De 0,40 a 1,20 m		



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	128/236



Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.

Instalaciones complementarias:

Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo

Avisador luminoso de llamada complementario al timbre

Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)

Bucle de inducción magnética

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO

NORMATIVA		DB -SUA	DEC.293/2009 (Rgto)	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA		
MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)							
El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m							
La altura de los elementos en voladizo será $\geq 2,20$ m							
PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81, DB-SUA Anejo A)							
Puntos de atención accesible	Mostradores de atención al público	Ancho		$\geq 0,80$ m	$\geq 0,80$ m		SI
		Altura		$\leq 0,85$ m	De 0,70 m a 0,80 m		SI
		Hueco bajo el mostrador	Alto	$\geq 0,70$ m	$\geq 0,70$ m		SI
			Ancho	$\geq 0,80$ m	--		SI
			Fondo	$\geq 0,50$ m	$\geq 0,50$ m		SI
	Ventanillas de atención al público	Altura de la ventanilla		--	$\leq 1,10$ m		
		Altura plano de trabajo		$\leq 0,85$ m	--		
	Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto						
Puntos de llamada accesible	Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva						
Banda señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de atención y de llamada accesible							
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. art. 82)							
Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.							
MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)							
Altura de mecanismos de mando y control			De 0,80 m a 1,20 m	De 0,90 m a 1,20 m			
Altura de mecanismos de corriente y señal			De 0,40 m a 1,20 m	--			
Distancia a encuentros en rincón			$\geq 0,35$ m	--			

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS

NORMATIVA		DB -SUA	DEC.293/2009 (Rgto)	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA	
APARCAMIENTOS (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)						
Dotación mínima	En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente					
Zona de transferencia	Batería	Independiente	Esp. libre lateral $\geq 1,20$ m	--		
		Compartida	--	Esp. libre lateral $\geq 1,40$ m		
	Línea		Esp. libre trasero $\geq 3,00$ m	--		



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	129/236



FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES						
PISCINAS COLECTIVAS						
NORMATIVA		DB -SUA	DEC.293/2009 (Rgto)	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA	
CONDICIONES GENERALES						
La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:						
- Grúa homologada o elevador hidráulico homologado - Escalera accesible						
Escaleras accesibles en piscinas	Huella (antideslizante)		--	$\geq 0,30$ m		
	Tabica		--	$\leq 0,16$ m		
	Ancho		--	$\geq 1,20$ m		
	Pasamanos (a ambos lados)	Altura		--	De 0,95 m a 1,05 m	
		Dimensión mayor sólido capaz		--	De 0,045 m a 0,05 m	
		Separación hasta paramento		--	$\geq 0,04$ m	
		Separación entre pasamanos intermedios		--	$\leq 4,00$ m	
☐ Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo.						
Rampas accesibles en piscinas	Pendiente (antideslizante)		--	≤ 8 %		
	Anchura		--	$\geq 0,90$ m		
	Pasamanos (a ambos lados)	Altura (doble altura)		--	De 0,65 m a 0,75 m De 0,95 m a 1,05 m	
		Dimensión mayor sólido capaz		--	De 0,045 m a 0,05 m	
		Separación hasta paramento		--	$\geq 0,04$ m	
		Separación entre pasamanos intermedios		--	$\leq 4,00$ m	
Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados		$\geq 1,20$ m	--			

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO
☐ Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel $\geq 50,00$ m, o cuando pueda darse una situación de espera.
☐ Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoración de velocidad que no supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de mecanismo manual de parada de sistema de apertura.
☐ El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y señalizado. Las condiciones de los espacios reservados:
Con asientos en graderío: - Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas - Estarán próximas a una comunicación de ancho $\geq 1,20$ m. - Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes - Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve.
☐ En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	130/236



OBSERVACIONES**DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA**

- ☒ Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.
- ☐ Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
- ☐ En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
- ☐ En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha justificativa es documento acreditativo.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	131/236



TABLA 2. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES													
COMERCIAL	SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO		NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES						ASEOS* (Rgto art. 77 DB SUA)	PLAZAS DE APARCAMIENTOS ** (Rgto art. 90 DB SUA)			
			ACCESOS (Artículo 64)		ASCENSORES (Artículo 69)		PROBADORES (Rgto art 78)						
			Hasta 3									>3	
	DEC.293/2009 (RGTO) CTE DB SUA	D. TÉCN	DEC.293/2009 (RGTO)	D. TÉCN	DEC.293/2009 (RGTO)	D. TÉCN	DEC.293/2009 (RGTO) CTE DB SUA	D. TÉCN	DEC.293/2009 (RGTO) CTE DB SUA	D. TÉCN			
Grandes establecimientos comerciales	>1.000 m²		Todos		Todos		Todos	1 cada 15 o fracción	1 cada núcleo 1 cada 5 aislados	1 cada 33 plazas o fracción			
Establecimientos comerciales	Hasta 80 m²	12 PERS .	1	1	2		1	NP	1 (cuando sea obligatorio)	NP	1 cada 33 plazas o fracción	NP	
	De 80 a 1000 m²		1		2		1 cada 3 o fracción		1 cada 2 núcleos 1 cada 10 aislados		1 cada 33 plazas o fracción		
Mercados, y plazas de abastos y galerías comerciales	Todos		2		3		1 cada 3 o fracción		1 cada núcleo 1 cada 5 aislados		1 cada 33 plazas o fracción		
	Hasta 1.000 m²		1		2		1 cada 3 o fracción		1 cada núcleo 1 cada 5 aislados		1 cada 33 plazas o fracción		
Ferias de muestras y análogos	>1.000 m²		Todos		Todos		Todos		1 cada núcleo 1 cada 5 aislados		1 cada 33 plazas o fracción		

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE-DB SUA)

** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m², en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservara 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona usuaria de silla de ruedas. (CTE DB SUA)



AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
02/09/2020 16:12
7101

Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXAYAFABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXAYAFABSTKM	Página	132/236



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA APERTURA DE TALLER

Dirección: C/ CONCORDIA nº 10, CP 41740 LEBRIJA

Promotor:

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

02/09/2020 16:12

7101

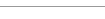
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

PROYECTISTA:

ÁLVARO FERNÁNDEZ VILLAGRÁN. INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COLEGIADO 10372 COPITI SEVILLA



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM		Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA			
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	133/236	



1.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, QUE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDs). BOE N.38, 13 DE FEBRERO DE 2008.

0. DATOS DE LA OBRA.

Tipo de obra	Adecuación de Local para Apertura de Taller
Emplazamiento	C/ CONCORDIA Nº 10, CP 41740 Lebrija
Fase de proyecto	
Técnico redactor	Álvaro Fernández Villagrán
Dirección facultativa	Álvaro Fernández Villagrán
Productor de residuos (7)	

1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.

1.a. Estimación cantidades totales.

Tipo de obra	Superficie construida (m²)	Coeficiente (m³/m²) (2)	Volumen RCDs (m³)	Peso RCDs (t) (3)	Total
Nueva construcción		0,12	0	0	
Demolición		0,85	0	0	
Reforma	75	0,12	9	7,2	
Total			9	7,2	

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones y movimientos (4)

1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER).

Introducir Peso Total de RCDs (t) de la tabla anterior		7,2	
RESIDUOS NO PELIGROSOS			
Código LER	Tipo de RCD	Porcentaje sobre totales (5)	Peso (t) (6)
17 01 01	Hormigón	0,050	0,36
17 01 02; 17 01 03	Ladrillos; Tejas y materiales cerámicos	0,100	0,72
17 02 01	Madera	0,075	0,54
17 02 02	Vidrio	0,080	0,576
17 02 03	Plástico	0,015	0,108
17 04 07	Metales mezclados	0,125	0,9
17 08 02	Materiales de construcción a base de yeso no contaminados con sustancias peligrosas	0,265	1,908
20 01 01	Papel y cartón	0,040	0,288
17 09 04	Otros RCDs mezclados no contengan mercurio, PCB o sustancias peligrosas	0,250	1,8

PROYECTISTA:

ÁLVARO FERNÁNDEZ VILLAGRÁN. INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COLEGIADO 10372 COPITI SEVILLA



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	134/236



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA APERTURA DE TALLER

Dirección: C/ CONCORDIA nº 10, CP 41740 LEBRIJA

Promotor: [REDACTED]

AYTO DE LEBRIJA**ENTRADA****02/09/2020 16:12****7101**

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma) (7)		
Código LER	Tipo de RCD	Peso (t) o Volumen (m³)
No existen		

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que considere necesarias para minimizar el volumen de residuos.

X	Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.
X	Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.
X	Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.
	Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión.
	Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.
	Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de fabricar áridos reciclados.
X	Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.
	Otras (indicar cuáles)

PROYECTISTA:

ÁLVARO FERNÁNDEZ VILLAGRÁN. INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COLEGIADO 10372 COPITI SEVILLA



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTM	Página	135/236



3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8)

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN

Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los mismos.

	Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para rellenos, ajardinamientos, etc...	Propia obra / Obra externa (indicar cuál)
	Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para trasdosados de muros, bases de soleras, etc...	Propia obra / Obra externa (indicar cuál)
	Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc...	Propia obra / Obra externa (indicar cuál)
	Otras (indicar cuáles)	Propia obra / Obra externa (indicar cuál)

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN.

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los RCDs que se produzcan en obra. (9)

RESIDUOS NO PELIGROSOS		
Tipo de RCD	Operación en obra (10)	Tratamiento y destino (11)
17 01 01: Hormigón	Ninguna	Tratamiento en vertedero autorizado
17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales cerámicos	Ninguna	Tratamiento en vertedero autorizado
17 02 01: Madera	Ninguna	Tratamiento en vertedero autorizado
17 02 02: Vidrio	Ninguna	Tratamiento en vertedero autorizado
17 02 03: Plástico	Ninguna	Tratamiento en vertedero autorizado
17 04 07: Metales mezclados	Ninguna	Tratamiento en vertedero autorizado
17 08 02 : Materiales de construcción a base de yeso	Ninguna	Tratamiento en vertedero autorizado
20 01 01: Papel y cartón	Ninguna	Tratamiento en vertedero autorizado
17 09 04: Otros RCDs	Ninguna	Tratamiento en vertedero autorizado

PROYECTISTA:

ÁLVARO FERNÁNDEZ VILLAGRÁN. INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COLEGIADO 10372 COPITI SEVILLA



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	136/236



RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)			
Tipo de RCD	Peso (t) o Volumen (m³)	Operación en obra (10)	Tratamiento y destino (11)
No existen			

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

Marcar lo que proceda.

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se habilitarán los contenedores adecuados:	
☐	Hormigón.
☐	Ladrillos, tejas y cerámicos.
☐	Madera.
☐	Vidrio.
☐	Plástico.
☐	Metales.
☐	Papel y cartón.
☐	Otros (indicar cuáles).

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo:	
☐	Hormigón.
☐	Ladrillos, tejas y cerámicos.
☐	Madera.
☐	Vidrio.
☐	Plástico.
☐	Metales.
☐	Papel y cartón.
☐	Otros (indicar cuáles).
☒	Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista) o un agente externo se encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta.

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en este apartado.

PROYECTISTA:

ÁLVARO FERNÁNDEZ VILLAGRÁN. INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COLEGIADO 10372 COPITI SEVILLA



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	137/236



5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA.

Se adjunta plano en el proyecto con indicación de la situación de contenedor.

6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.

A continuación se relacionan las prescripciones a tener en cuenta para el almacenamiento, manejo y separación de los RCDs.

Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs).

- La evacuación de escombros, se realizará de la siguiente forma:
Mediante carretillas hasta contenedor situado en el exterior.
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero.

Carga y transporte de RCDs.

- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas.
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica.
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección.
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos.
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:
 - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
 - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
 - Al finalizar el trabajo la cuchara deberá apoyar en el suelo.
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.

PROYECTISTA:

ÁLVARO FERNÁNDEZ VILLAGRÁN. INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COLEGIADO 10372 COPITI SEVILLA



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	138/236



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA APERTURA DE TALLER

Dirección: C/ CONCORDIA nº 10, CP 41740 LEBRIJA

Promotor:

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

02/09/2020 16:12

7101

- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno.

- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

Almacenamiento de RCDs.

- Para los caballeros o depósitos de escombros en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
- Deberán tener forma regular.
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación.

- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra.

7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.

Tipo de Residuo	Volumen (m³) (12)	Coste gestión (€/m³) (13)	Total (€) (14)
Residuos de Construcción y Demolición.	9	6	54
Tierras no reutilizadas.		3,5	0
			54

Este coste de la gestión de RCDs está incluido en el presupuesto de proyecto como parte proporcional de la valoración de las partidas correspondientes.

Lebrija, agosto de 2020

Fdo. Álvaro Fernández Villagrán

PROYECTISTA:

ÁLVARO FERNÁNDEZ VILLAGRÁN. INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COLEGIADO 10372 COPITI SEVILLA



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	139/236



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA APERTURA DE TALLER

Dirección: C/ CONCORDIA nº 10, CP 41740 LEBRIJA

Promotor:

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

02/09/2020 16:12

7101

NOTAS:

(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.

(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Estos coeficientes pueden variarse en función de las características del proyecto.

(3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan los RCDs en un vertedero de media densidad. Estos coeficientes pueden variarse en función de las características del proyecto.

(4) Dato obtenido directamente de proyecto.

(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se prevean se van a producir. Su suma tendrá que dar 1.

(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separarse EN OBRA para facilitar su valorización posterior. Valores límite de separación según RD 105/2008:

Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos, tejas y cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t).

Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t, Madera 1t, Vidrio 1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t).

(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los hubiere. Pondremos peso o volumen extraído directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los designados con asterisco en el LER.

(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por:

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.

Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

(9) En la tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco).

(10) Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo estipulado en el RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta opción no se separarán en obra y se gestionarán "todo en uno").

(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como combustible. Pero si desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada, elegiremos la opción genérica Valorización en instalación autorizada.

Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero autorizado. El RD 105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero se entiende por:

Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su valorización.

(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla.

(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los precios reales en el Plan de Gestión.

(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto.

PROYECTISTA:

ÁLVARO FERNÁNDEZ VILLAGRÁN. INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COLEGIADO 10372 COPITI SEVILLA



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	140/236



AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
02/09/2020 16:12
7101

[REDACTED] DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN

Denominación de la obra: Adecuación de local para Apertura de Taller

Emplazamiento/dirección: C/ CONCORDIA Nº 10

Localidad: LEBRIJA Provincia: SEVILLA

Promotor: [REDACTED]

Contrata Principal:

Duración estimada de la obra: 2 meses

Presupuesto de Ejecución Material: 24.994,86€

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 3.2 del Capítulo II del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y por concurrir más de una empresa en la ejecución de la Obra reseñada, se procede al nombramiento del

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra

en la persona de D./D^a ÁLVARO FERNÁNDEZ VILLAGRÁN colegiado número 10372 del colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, aceptando éste/a por su parte el nombramiento y las obligaciones conferidas por el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

En LEBRIJA, a 31 de AGOSTO de 2020

Acepto el nombramiento.
El Coordinador de Seguridad y Salud,

El Promotor

Fdo.: Álvaro Fernández Villagrán
Nº Colegiado/a: 10372

Fdo.: [REDACTED]

Plaza del Museo, 6 - 41001 Sevilla - Tlf. 954 502 507 - copitise@copitise.es - www.copitise.es



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	141/236



AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
02/09/2020 16:12
7101

ASUME DE DIRECCIÓN TÉCNICA

D./D^a.: ÁLVARO FERNÁNDEZ VILLAGRÁN, Ingeniero /a Técnico/a Industrial con número de colegiado/a 10372 en el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.

Hace constar que **ASUME LA DIRECCIÓN TÉCNICA** del proyecto:

Título: Proyecto de Adecuación de Local para Apertura de Taller

Redactado por: ÁLVARO FERNÁNDEZ VILLAGRÁN

Visado número:

Fecha de Visado:

Perteneciente al Colegio: COPITI SEVILLA

Titular:

NIF/CIF:

Situado en: C/ CONCORDIA N° 10

Localidad: LEBRIJA

Provincia: SEVILLA

En LEBRIJA, a 31 de AGOSTO de 2020

Fdo.:Álvaro Fernández Villagrán
Nº Colegiado/a: 10372



Plaza del Museo, 6 - 41001 Sevilla - Tlf. 954 502 507 - copitise@copitise.es - www.copitise.es

Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	142/236



2. MEMORIA DE CALCULOS.

2.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

Fórmulas

Emplearemos las siguientes:

Sistema Trifásico

$$I = P_c / 1,732 \times U \times \cos \varphi \times R = \text{amp (A)}$$

$$e = (L \times P_c / k \times U \times n \times S \times R) + (L \times P_c \times X_u \times \sin \varphi / 1000 \times U \times n \times R \times \cos \varphi) = \text{voltios (V)}$$

Sistema Monofásico:

$$I = P_c / U \times \cos \varphi \times R = \text{amp (A)}$$

$$e = (2 \times L \times P_c / k \times U \times n \times S \times R) + (2 \times L \times P_c \times X_u \times \sin \varphi / 1000 \times U \times n \times R \times \cos \varphi) = \text{voltios (V)}$$

En donde:

P_c = Potencia de Cálculo en Watios.

L = Longitud de Cálculo en metros.

e = Caída de tensión en Voltios.

K = Conductividad.

I = Intensidad en Amperios.

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).

S = Sección del conductor en mm².

$\cos \varphi$ = Coseno de fi. Factor de potencia.

R = Rendimiento. (Para líneas motor).

n = N° de conductores por fase.

X_u = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m.

Fórmula Conductividad Eléctrica

$$K = 1/\rho$$

$$\rho = \rho_{20}[1 + \alpha (T - 20)]$$

$$T = T_0 + [(T_{\max} - T_0) (I/I_{\max})^2]$$

Siendo,

K = Conductividad del conductor a la temperatura T .

ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T .

ρ_{20} = Resistividad del conductor a 20°C.

$$Cu = 0.018$$

$$Al = 0.029$$

α = Coeficiente de temperatura:

$$Cu = 0.00392$$

$$Al = 0.00403$$

T = Temperatura del conductor (°C).

T_0 = Temperatura ambiente (°C):

Cables enterrados = 25°C

Cables al aire = 40°C

$T_{\max}$ = Temperatura máxima admisible del conductor (°C):

XLPE, EPR = 90°C

PVC = 70°C

I = Intensidad prevista por el conductor (A).

$I_{\max}$ = Intensidad máxima admisible del conductor (A).



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	143/236



Fórmulas Sobrecargas

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$I_2 \leq 1,45 I_z$$

Donde:

I_b : intensidad utilizada en el circuito.

I_z : intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52.

I_n : intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, I_n es la intensidad de regulación escogida.

I_2 : intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I_2 se toma igual:

- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos ($1,45 I_n$ como máximo).
- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles ($1,6 I_n$).

Fórmulas compensación energía reactiva

$$\cos \phi = P / \sqrt{P^2 + Q^2}.$$

$$\tan \phi = Q / P.$$

$$Q_c = P_x (\tan \phi_1 - \tan \phi_2).$$

$$C = Q_c \times 1000 / U^2 \times \omega; \text{ (Monofásico - Trifásico conexión estrella).}$$

$$C = Q_c \times 1000 / 3 \times U^2 \times \omega; \text{ (Trifásico conexión triángulo).}$$

Siendo:

P = Potencia activa instalación (kW).

Q = Potencia reactiva instalación (kVAr).

Q_c = Potencia reactiva a compensar (kVAr).

ϕ_1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.

ϕ_2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.

U = Tensión compuesta (V).

$\omega = 2 \times \pi \times f$; $f = 50$ Hz.

C = Capacidad condensadores (F); $c \times 1000000 (\mu F)$.

Fórmulas Resistencia Tierra

Placa enterrada

$$R_t = 0,8 \cdot \rho / P$$

Siendo,

R_t : Resistencia de tierra (Ohm)

ρ : Resistividad del terreno (Ohm·m)

P : Perímetro de la placa (m)

Pica vertical

$$R_t = \rho / L$$

Siendo,

R_t : Resistencia de tierra (Ohm)

ρ : Resistividad del terreno (Ohm·m)

L : Longitud de la pica (m)

Conductor enterrado horizontalmente

$$R_t = 2 \cdot \rho / L$$

Siendo,

R_t : Resistencia de tierra (Ohm)

ρ : Resistividad del terreno (Ohm·m)

L : Longitud del conductor (m)



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	144/236



Asociación en paralelo de varios electrodos

$$R_t = 1 / (L_c/2\rho + L_p/\rho + P/0,8\rho)$$

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

ρ : Resistividad del terreno (Ohm·m)

Lc: Longitud total del conductor (m)

Lp: Longitud total de las picas (m)

P: Perímetro de las placas (m)

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

LSC 1	12000 W
LSC 2	18000 W
COMPRESOR	6500 W
Usos Varios	2000 W
AL-1	1000 W
AL-2	1000 W
AL-3	1000 W
AL4	1000 W
AL-5	1000 W
AL6	1000 W
TOTAL....	44500 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 6000

- Potencia Instalada Fuerza (W): 38500

- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 22169.6

- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 27712

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas

- Potencia Fase R (W): 6000

- Potencia Fase S (W): 6000

- Potencia Fase T (W): 6000

- Potencia de Cálculo y MÁXIMA a contratar (W): 27712

Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 2 m; Cos ϕ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;

- Potencia de cálculo: 20784 W.

$$I=20784/1,732 \times 400 \times 0.8=37.5 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad

reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 77 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 51.86

$$e(\text{parcial})=2 \times 20784 / 51.55 \times 400 \times 16=0.13 \text{ V.}=0.03 \%$$

$$e(\text{total})=0.03\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	145/236



Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 12000 W.
- Potencia de cálculo:
12000 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=12000/1,732 \times 400 \times 0.8=21.65 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca

I.ad. a 40°C (Fc=1) 46 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 46.65

$$e(\text{parcial})=0.3 \times 12000 / 52.5 \times 400 \times 10=0.02 \text{ V.}=0 \%$$

$$e(\text{total})=0.04\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: LSC 1

- Tensión de servicio: 400 V.
 - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
 - Longitud: 4 m; Cos ϕ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
 - Datos por tramo
- | Tramo | 1 | 2 |
|-------------|-------|------|
| Longitud(m) | 1 | 3 |
| Pot.Ins.(W) | 12000 | 6000 |
| Pot.Cal.(W) | 12000 | 6000 |
| Subcuadro | SC1 | SC2 |

- Potencia a instalar: 12000 W.
- Potencia de cálculo:
12000 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=12000/1,732 \times 400 \times 0.8=21.65 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca

I.ad. a 40°C (Fc=1) 43 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 32 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 47.61

$$e(\text{parcial})=2.5 \times 12000 / 52.33 \times 400 \times 10=0.14 \text{ V.}=0.04 \%$$

$$e(\text{total})=0.07\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.

Cálculo de la Línea: SC1

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 2.5 m; Cos ϕ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 6000 W.
- Potencia de cálculo:
6000 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=6000/1,732 \times 400 \times 0.8=10.83 \text{ A.}$$



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	146/236



Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu
 Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
 I.ad. a 40°C (Fc=1) 43 A. según ITC-BT-19
 Diámetro exterior tubo: 32 mm.

Caída de tensión:
 Temperatura cable (°C): 41.9
 $e(\text{parcial}) = 2.5 \times 6000 / 53.41 \times 400 \times 10 = 0.07 \text{ V} = 0.02 \%$
 $e(\text{total}) = 0.09\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

SUBCUADRO SC1

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

USOS VARIOS	4000 W
USOS VARIOS 2	2000 W
TOTAL....	6000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 6000

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas

- Potencia Fase R (W): 2000
 - Potencia Fase S (W): 0
 - Potencia Fase T (W): 0

Cálculo de la Línea: USOS VARIOS

- Tensión de servicio: 400 V.
 - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
 - Longitud: 10 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
 - Potencia a instalar: 4000 W.
 - Potencia de cálculo: 4000 W.

$I = 4000 / 1,732 \times 400 \times 0.8 = 7.22 \text{ A.}$

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
 Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
 I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19
 Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:
 Temperatura cable (°C): 41.63
 $e(\text{parcial}) = 10 \times 4000 / 53.46 \times 400 \times 6 = 0.31 \text{ V} = 0.08 \%$
 $e(\text{total}) = 0.17\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
 I. Mag. Tripolar Int. 25 A.

Cálculo de la Línea: USOS VARIOS 2

- Tensión de servicio: 230.94 V.
 - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
 - Longitud: 10 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
 - Potencia a instalar: 2000 W.
 - Potencia de cálculo: 2000 W.

$I = 2000 / 230.94 \times 0.8 = 10.83 \text{ A.}$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
 Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	147/236



I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 48.79
e(parcial)= $2 \times 10 \times 2000 / 52.11 \times 230.94 \times 2.5 = 1.33$ V.=0.58 %
e(total)=0.66% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: SC2

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 2.5 m; Cos ϕ : 0.8; Xu(m Ω /m): 0;
- Potencia a instalar: 6000 W.
- Potencia de cálculo:
6000 W.(Coef. de Simult.: 1)

I=6000/1,732x400x0.8=10.83 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 43 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 41.9
e(parcial)= $2.5 \times 6000 / 53.41 \times 400 \times 10 = 0.07$ V.=0.02 %
e(total)=0.09% ADMIS (4.5% MAX.)

SUBCUADRO SC2

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

USOS VARIOS	4000 W
USOS VARIOS 2	2000 W
TOTAL....	6000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 6000

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas

- Potencia Fase R (W): 0
- Potencia Fase S (W): 2000
- Potencia Fase T (W): 0

Cálculo de la Línea: USOS VARIOS

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos ϕ : 0.8; Xu(m Ω /m): 0;
- Potencia a instalar: 4000 W.
- Potencia de cálculo: 4000 W.

I=4000/1,732x400x0.8=7.22 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	148/236



Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.63

e(parcial)=10x4000/53.46x400x6=0.31 V.=0.08 %

e(total)=0.17% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tripolar Int. 25 A.

Cálculo de la Línea: USOS VARIOS 2

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de cálculo: 2000 W.

I=2000/230.94x0.8=10.83 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca

I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 48.79

e(parcial)=2x10x2000/52.11x230.94x2.5=1.33 V.=0.58 %

e(total)=0.66% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 18000 W.
- Potencia de cálculo:
10800 W.(Coef. de Simult.: 0.6)

I=10800/1,732x400x0.8=19.49 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca

I.ad. a 40°C (Fc=1) 46 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 45.38

e(parcial)=0.3x10800/52.74x400x10=0.02 V.=0 %

e(total)=0.04% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: LSC 2

- Tensión de servicio: 400 V.
 - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
 - Longitud: 12 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
 - Datos por tramo
- | Tramo | 1 | 2 | 3 |
|-------------|-------|-------|------|
| Longitud(m) | 1 | 3 | 8 |
| Pot.Ins.(W) | 18000 | 12000 | 6000 |



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	149/236



Pot.Cal.(W)	18000	12000	6000
Subcuadro	SC3	SC4	SC5

- Potencia a instalar: 18000 W.
- Potencia de cálculo:
18000 W.(Coef. de Simult.: 1)

$I=18000/1,732 \times 400 \times 0.8=32.48$ A.
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 43 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 57.11
 $e(\text{parcial})=5.67 \times 18000 / 50.62 \times 400 \times 10=0.5$ V.=0.13 %
 $e(\text{total})=0.16\%$ ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.

Cálculo de la Línea: SC3

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 2.5 m; Cos ϕ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 6000 W.
- Potencia de cálculo:
6000 W.(Coef. de Simult.: 1)

$I=6000/1,732 \times 400 \times 0.8=10.83$ A.
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 43 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 41.9
 $e(\text{parcial})=2.5 \times 6000 / 53.41 \times 400 \times 10=0.07$ V.=0.02 %
 $e(\text{total})=0.18\%$ ADMIS (4.5% MAX.)

SUBCUADRO SC3

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

USOS VARIOS	4000 W
USOS VARIOS 2	2000 W
TOTAL....	6000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 6000

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas

- Potencia Fase R (W): 0
- Potencia Fase S (W): 0
- Potencia Fase T (W): 2000

Cálculo de la Línea: USOS VARIOS

- Tensión de servicio: 400 V.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTM	Página	150/236



- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 4000 W.
- Potencia de cálculo: 4000 W.

$$I=4000/1,732 \times 400 \times 0.8=7.22 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.63

$$e(\text{parcial})=10 \times 4000 / 53.46 \times 400 \times 6=0.31 \text{ V.}=0.08 \%$$

$$e(\text{total})=0.26\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Tripolar Int. 25 A.

Cálculo de la Línea: USOS VARIOS 2

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de cálculo: 2000 W.

$$I=2000/230.94 \times 0.8=10.83 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca

I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 48.79

$$e(\text{parcial})=2 \times 10 \times 2000 / 52.11 \times 230.94 \times 2.5=1.33 \text{ V.}=0.58 \%$$

$$e(\text{total})=0.75\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: SC4

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 2.5 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 6000 W.
- Potencia de cálculo:
6000 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=6000/1,732 \times 400 \times 0.8=10.83 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca

I.ad. a 40°C (Fc=1) 43 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 32 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.9

$$e(\text{parcial})=2.5 \times 6000 / 53.41 \times 400 \times 10=0.07 \text{ V.}=0.02 \%$$

$$e(\text{total})=0.18\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	151/236



SUBCUADRO SC4

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

USOS VARIOS	4000 W
USOS VARIOS 2	2000 W
TOTAL....	6000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 6000

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas

- Potencia Fase R (W): 2000

- Potencia Fase S (W): 0

- Potencia Fase T (W): 0

Cálculo de la Línea: USOS VARIOS

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 4000 W.
- Potencia de cálculo: 4000 W.

$$I=4000/1,732 \times 400 \times 0.8=7.22 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.63

$$e(\text{parcial})=10 \times 4000 / 53.46 \times 400 \times 6=0.31 \text{ V.}=0.08 \%$$

$$e(\text{total})=0.26\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Tripolar Int. 25 A.

Cálculo de la Línea: USOS VARIOS 2

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de cálculo: 2000 W.

$$I=2000/230.94 \times 0.8=10.83 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca

I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 48.79

$$e(\text{parcial})=2 \times 10 \times 2000 / 52.11 \times 230.94 \times 2.5=1.33 \text{ V.}=0.58 \%$$

$$e(\text{total})=0.75\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	152/236



Cálculo de la Línea: SC5

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 2.5 m; Cos ϕ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 6000 W.
- Potencia de cálculo:
6000 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=6000/1,732 \times 400 \times 0.8=10.83 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca

I.ad. a 40°C (Fc=1) 43 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 32 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.9

$$e(\text{parcial})=2.5 \times 6000 / 53.41 \times 400 \times 10=0.07 \text{ V.}=0.02 \%$$

$$e(\text{total})=0.18\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

SUBCUADRO SC5

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

USOS VARIOS	4000 W
USOS VARIOS 2	2000 W
TOTAL....	6000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 6000

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas

- Potencia Fase R (W): 0
- Potencia Fase S (W): 2000
- Potencia Fase T (W): 0

Cálculo de la Línea: USOS VARIOS

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos ϕ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 4000 W.
- Potencia de cálculo: 4000 W.

$$I=4000/1,732 \times 400 \times 0.8=7.22 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca

I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 41.63

$$e(\text{parcial})=10 \times 4000 / 53.46 \times 400 \times 6=0.31 \text{ V.}=0.08 \%$$

$$e(\text{total})=0.26\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Tripolar Int. 25 A.

Cálculo de la Línea: USOS VARIOS 2



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	153/236



- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de cálculo: 2000 W.

$$I=2000/230.94 \times 0.8=10.83 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
 Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
 I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
 Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
 Temperatura cable (°C): 48.79
 $e(\text{parcial})=2 \times 10 \times 2000 / 52.11 \times 230.94 \times 2.5=1.33 \text{ V.}=0.58 \%$
 $e(\text{total})=0.75\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
 I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Cabina Pintura

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 6500 W.
- Potencia de cálculo:
 6500 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=6500/1,732 \times 400 \times 0.8=11.73 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu
 Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
 I.ad. a 40°C (Fc=1) 34 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
 Temperatura cable (°C): 43.57
 $e(\text{parcial})=0.3 \times 6500 / 53.09 \times 400 \times 6=0.02 \text{ V.}=0 \%$
 $e(\text{total})=0.04\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Protección diferencial:
 Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: COMPRESOR

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 12 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 6500 W.
- Potencia de cálculo: 6500 W.

$$I=6500/1,732 \times 400 \times 0.8=11.73 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
 Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
 I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19
 Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:
 Temperatura cable (°C): 44.29
 $e(\text{parcial})=12 \times 6500 / 52.95 \times 400 \times 6=0.61 \text{ V.}=0.15 \%$
 $e(\text{total})=0.19\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	154/236



Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 4000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
5600 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=5600/230.94 \times 0.8=30.31 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca

I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 57.23

$$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 5600 / 50.6 \times 230.94 \times 6=0.05 \text{ V.}=0.02 \%$$

$$e(\text{total})=0.05\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: Usos Varios

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Datos por tramo

Tramo	1
Longitud(m)	25
Pot.nudo(kW)	2

- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de cálculo: 2000 W.

$$I=2000/230.94 \times 0.8=10.83 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca

I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 48.79

$$e(\text{parcial})=2 \times 25 \times 2000 / 52.11 \times 230.94 \times 2.5=3.32 \text{ V.}=1.44 \%$$

$$e(\text{total})=1.49\% \text{ ADMIS (6.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: AL-1

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 33 m; Cos φ : 1; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Datos por tramo

Tramo	1	2
Longitud(m)	25	8
P.con May.N(kW)	0.5	0.5
P.sin May.N(kW)	0	0

- Potencia a instalar: 1000 W.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	155/236



- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $1000 \times 1.8 = 1800 \text{ W}$.

$I = 1800 / 230.94 \times 1 = 7.79 \text{ A}$.

Se eligen conductores Unipolares $2 \times 1.5 + TT \times 1.5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca

I.ad. a 40°C ($F_c=1$) 14.5 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable ($^\circ\text{C}$): 48.67

$e(\text{parcial}) = 2 \times 29 \times 1800 / 52.13 \times 230.94 \times 1.5 = 5.78 \text{ V} = 2.5 \%$

$e(\text{total}) = 2.56\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: AL-2

- Tensión de servicio: 230.94 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 33 m; Cos φ : 1; $X_u(\text{m}\Omega/\text{m})$: 0;

- Datos por tramo

Tramo	1	2
Longitud(m)	25	8
P.con May.N(kW)	0.5	0.5
P.sin May.N(kW)	0	0

- Potencia a instalar: 1000 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

$1000 \times 1.8 = 1800 \text{ W}$.

$I = 1800 / 230.94 \times 1 = 7.79 \text{ A}$.

Se eligen conductores Unipolares $2 \times 1.5 + TT \times 1.5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca

I.ad. a 40°C ($F_c=1$) 14.5 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable ($^\circ\text{C}$): 48.67

$e(\text{parcial}) = 2 \times 29 \times 1800 / 52.13 \times 230.94 \times 1.5 = 5.78 \text{ V} = 2.5 \%$

$e(\text{total}) = 2.56\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 230.94 V.

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos φ : 0.8; $X_u(\text{m}\Omega/\text{m})$: 0;

- Potencia a instalar: 2000 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

$3600 \text{ W. (Coef. de Simult.: 1)}$

$I = 3600 / 230.94 \times 0.8 = 19.49 \text{ A}$.

Se eligen conductores Unipolares $2 \times 2.5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca

I.ad. a 40°C ($F_c=1$) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable ($^\circ\text{C}$): 61.53

$e(\text{parcial}) = 2 \times 0.3 \times 3600 / 49.86 \times 230.94 \times 2.5 = 0.08 \text{ V} = 0.03 \%$

$e(\text{total}) = 0.06\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	156/236



Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: AL-3

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 33 m; Cos φ : 1; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Datos por tramo

Tramo	1	2
Longitud(m)	25	8
P.con May.N(kW)	0.5	0.5
P.sin May.N(kW)	0	0

- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $1000 \times 1.8 = 1800$ W.

$$I = 1800 / 230.94 \times 1 = 7.79 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 48.67
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 29 \times 1800 / 52.13 \times 230.94 \times 1.5 = 5.78 \text{ V.} = 2.5 \%$
 $e(\text{total}) = 2.57\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: AL4

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 33 m; Cos φ : 1; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Datos por tramo

Tramo	1	2
Longitud(m)	25	8
P.con May.N(kW)	0.5	0.5
P.sin May.N(kW)	0	0

- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
 $1000 \times 1.8 = 1800$ W.

$$I = 1800 / 230.94 \times 1 = 7.79 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 48.67
 $e(\text{parcial}) = 2 \times 29 \times 1800 / 52.13 \times 230.94 \times 1.5 = 5.78 \text{ V.} = 2.5 \%$
 $e(\text{total}) = 2.57\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 230.94 V.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	157/236



- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ : 0.8; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3600 W.(Coef. de Simult.: 1)

$$I=3600/230.94 \times 0.8=19.49 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca

I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 61.53

$$e(\text{parcial})=2 \times 0.3 \times 3600 / 49.86 \times 230.94 \times 2.5=0.08 \text{ V.}=0.03 \%$$

$$e(\text{total})=0.06\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: AL-5

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 33 m; Cos φ : 1; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Datos por tramo

Tramo	1	2
Longitud(m)	25	8
P.con May.N(kW)	0.5	0.5
P.sin May.N(kW)	0	0

- Potencia a instalar: 1000 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1000x1.8=1800 W.

$$I=1800/230.94 \times 1=7.79 \text{ A.}$$

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca

I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): 48.67

$$e(\text{parcial})=2 \times 29 \times 1800 / 52.13 \times 230.94 \times 1.5=5.78 \text{ V.}=2.5 \%$$

$$e(\text{total})=2.57\% \text{ ADMIS (4.5\% MAX.)}$$

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: AL6

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 33 m; Cos φ : 1; $X_u(m\Omega/m)$: 0;
- Datos por tramo

Tramo	1	2
Longitud(m)	25	8
P.con May.N(kW)	0.5	0.5
P.sin May.N(kW)	0	0

- Potencia a instalar: 1000 W.

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1000x1.8=1800 W.

$$I=1800/230.94 \times 1=7.79 \text{ A.}$$



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	158/236



Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): 48.67
e(parcial)=2x29x1800/52.13x230.94x1.5=5.78 V.=2.5 %
e(total)=2.57% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:

Cuadro General de Mando y Protección

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálculo (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm. (A)	C.T.Par c. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
DERIVACION IND.	20784	2	4x16+TTx16Cu	37.5	77	0.03	0.03	
	12000	0.3	4x10Cu	21.65	46	0	0.04	
LSC 1	12000	4	4x10+TTx10Cu	21.65	43	0.04	0.07	32
SC1	6000	2.5	4x10+TTx10Cu	10.83	43	0.02	0.09	32
SC2	6000	2.5	4x10+TTx10Cu	10.83	43	0.02	0.09	32
	10800	0.3	4x10Cu	19.49	46	0	0.04	
LSC 2	18000	12	4x10+TTx10Cu	32.48	43	0.13	0.16	32
SC3	6000	2.5	4x10+TTx10Cu	10.83	43	0.02	0.18	32
SC4	6000	2.5	4x10+TTx10Cu	10.83	43	0.02	0.18	32
SC5	6000	2.5	4x10+TTx10Cu	10.83	43	0.02	0.18	32
Cabina Pintura	6500	0.3	4x6Cu	11.73	34	0	0.04	
COMPRESOR	6500	12	4x6+TTx6Cu	11.73	31	0.15	0.19	25
	5600	0.3	2x6Cu	30.31	40	0.02	0.05	
Usos Varios	2000	25	2x2.5+TTx2.5Cu	10.83	20	1.44	1.49	20
AL-1	1800	33	2x1.5+TTx1.5Cu	7.79	14.5	2.5	2.56	16
AL-2	1800	33	2x1.5+TTx1.5Cu	7.79	14.5	2.5	2.56	16
	3600	0.3	2x2.5Cu	19.49	23	0.03	0.06	
AL-3	1800	33	2x1.5+TTx1.5Cu	7.79	14.5	2.5	2.57	16
AL4	1800	33	2x1.5+TTx1.5Cu	7.79	14.5	2.5	2.57	16
	3600	0.3	2x2.5Cu	19.49	23	0.03	0.06	
AL-5	1800	33	2x1.5+TTx1.5Cu	7.79	14.5	2.5	2.57	16
AL6	1800	33	2x1.5+TTx1.5Cu	7.79	14.5	2.5	2.57	16

Subcuadro SC1

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálculo (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm. (A)	C.T.Par c. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
USOS VARIOS	4000	10	4x6+TTx6Cu	7.22	31	0.08	0.17	25
USOS VARIOS 2	2000	10	2x2.5+TTx2.5Cu	10.83	20	0.58	0.66	20

Subcuadro SC2

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálculo (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm. (A)	C.T.Par c. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
USOS VARIOS	4000	10	4x6+TTx6Cu	7.22	31	0.08	0.17	25
USOS VARIOS 2	2000	10	2x2.5+TTx2.5Cu	10.83	20	0.58	0.66	20

Subcuadro SC3

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálculo (m)	Sección (mm ²)	I.Cálculo (A)	I.Adm. (A)	C.T.Par c. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
USOS VARIOS	4000	10	4x6+TTx6Cu	7.22	31	0.08	0.26	25
USOS VARIOS 2	2000	10	2x2.5+TTx2.5Cu	10.83	20	0.58	0.75	20



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	159/236



Subcuadro SC4

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálculo (m)	Sección (mm²)	I.Cálculo (A)	I.Admi. (A)	C.T.Par. c. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
USOS VARIOS	4000	10	4x6+TTx6Cu	7.22	31	0.08	0.26	25
USOS VARIOS 2	2000	10	2x2.5+TTx2.5Cu	10.83	20	0.58	0.75	20

Subcuadro SC5

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálculo (m)	Sección (mm²)	I.Cálculo (A)	I.Admi. (A)	C.T.Par. c. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
USOS VARIOS	4000	10	4x6+TTx6Cu	7.22	31	0.08	0.26	25
USOS VARIOS 2	2000	10	2x2.5+TTx2.5Cu	10.83	20	0.58	0.75	20



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	160/236



2.2. INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO

Fórmulas Generales

Emplearemos las siguientes:

Tuberías y válvulas.

$$Pa^2 - Pb^2 = 48,6 \times dr \times L \times Q^{1,82} \times D^{-4,82}$$

$$v = (360,86 \times Q) / (Pm \times D^2)$$

Siendo:

Pa y Pb = Presiones absolutas en origen y extremo del conducto respectivamente, en bar.

dr = Densidad relativa del gas.

L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m).

Q = Caudal simultáneo o probable (m³/h).

D = Diámetro de tubería (mm).

v = Velocidad del gas (m/s).

Pm = Presión absoluta media en el tramo (bar). $(Pa + Pb) / 2$.

Datos Generales

Tipo de gas : Aire.

Densidad relativa aire : 1.

Densidad (kg/m³): 1,293.

Velocidad máxima (m/s) : 20.

Pérdidas secundarias : 20%.

Presión de paro compresor : 1,4 bar superior a la presión de arranque.

Nº de arranques/hora permitidos : 20.

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Lreal(m)	Func.Tramo	Material	Qi(m³/h)	Qs(m³/h)	Dn(mm)	Dint(mm)	Pa-Pb (bar)	V(m/s)
1	1	2	6,1	Tubería	Poliamida	10	10	18	14	0,0046	2,4*

Nudo	Aparato	Cota sobre planta(m)	Cota total (m)	Pr(bar)	Caudal (m³/h)
1	COMP+DEP	0	0	6,667	
2	Punto de toma	0	0	6,662*	10

NOTA:

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión dinámica.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	161/236



CÁLCULOS COMPLEMENTARIOS.

COMPRESOR:

Presión arranque compresor (bar) : 6.67.
Presión paro compresor (bar) : 8.07.
Presión nominal compresor (bar) : 10.
Caudal (m³/h) : 14.
Potencia (kW) : 2.2.

DEPOSITO ALMACENAMIENTO:

Presión máxima admisible PS (bar) : 10.
Volumen depósito (l) : 100.

VALVULA DE SEGURIDAD DEPOSITO ALMACENAMIENTO:

Presión de precinto o tarado Pp (bar) : 10.
Diámetro mínimo (mm) : 13.7.

PRODUCTO PxV.

PxV (bar x m³) : 2.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM		Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA			
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	162/236	



2.3. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

Método del rendimiento del local

Este método permite estimar el número de luminarias a utilizar en un local para conseguir el nivel de iluminación deseado. Se parte de dos datos fundamentales:

- Tipo de actividad a desarrollar.
- Dimensiones y características del local a iluminar.
-

Con estos datos se efectúa el cálculo para hallar el flujo luminoso necesario, la potencia de las lámparas, el número de puntos de luz y su distribución.

El flujo total luminoso se obtiene a partir de la expresión:

$$\phi_T = \frac{E_m \cdot S}{\eta \cdot f_m}$$

Donde:

- E_m = Iluminancia media mantenida requerida (lx).
- S = Superficie del local (m²).
- η = Rendimiento de la iluminación (factor de utilización).
- f_m = Factor de mantenimiento.

La Iluminancia media mantenida en el plano de trabajo (E_m) se obtiene de acuerdo con la actividad a desarrollar, aplicándose como normativa de referencia para seleccionar los valores adecuados la norma UNE-EN 12464-1: 2003. Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte I: Lugares de trabajo en interiores.

El factor de mantenimiento es el cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo después de un cierto periodo de uso de una instalación de alumbrado y la iluminancia media obtenida bajo la misma condición para la instalación considerada como nueva. Depende pues de factores como la actividad a desarrollar, la limpieza del local, los periodos de mantenimiento, la depreciación de las lámparas, etc.

El rendimiento de la iluminación (η) o factor de utilización, depende de dos factores fundamentales:

- El rendimiento del local: η_R
- El rendimiento de la luminaria: η_L

Existiendo entre ellos la siguiente relación:

$$\eta = \eta_R \cdot \eta_L$$

El rendimiento del local (η_R) depende de las dimensiones de éste (reflejadas en el índice del local), de los factores de reflexión del techo, paredes y suelo, y de la forma de distribución de la luz (curva fotométrica). Se obtiene a través de tablas facilitadas por los fabricantes que relacionan estos parámetros.

El índice del local K, se calcula según las siguientes expresiones, dependiendo del tipo de luminarias a utilizar:

$$K = \frac{a \cdot b}{h \cdot (a + b)} \quad (\text{Iluminación directa})$$

$$K = \frac{3 \cdot a \cdot b}{2 \cdot h \cdot (a + b)} \quad (\text{Iluminación indirecta})$$

Donde:

- a = Ancho del local (m).
- b = Largo del local (m).



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	163/236



h = Altura entre el plano de trabajo y las luminarias (m).

El rendimiento de la luminaria (η) depende de sus características constructivas, y es un valor facilitado por el fabricante.

El número de puntos de luz (N), se calcula dividiendo el valor del flujo total necesario (Φ_T) por el flujo nominal de cada punto de luz o luminaria (Φ_L). Este último será el flujo nominal de cada lámpara por el número de lámparas de cada luminaria.

$$N = \frac{\Phi_T}{\Phi_L}$$

Donde:

Φ_T = Flujo total necesario (lm).

Φ_L = Flujo total de la luminaria seleccionada (lm).

Método punto por punto

Este método permite, una vez conocidas las luminarias a instalar, determinar el nivel de iluminación y su distribución a lo largo del plano de trabajo. Para ello, se divide el plano de trabajo en una malla de puntos. Cuanto más densa es la malla, mayor precisión se alcanza en los cálculos. Para cada punto de la malla se determina el nivel de iluminación que aportan todas las luminarias, que será la suma de dos fuentes, una componente directa, producida por la luz que llega al punto directamente de las luminarias, y otra indirecta o reflejada procedente de la reflexión de la luz de las luminarias en el techo, paredes y demás superficies del local.

A partir del valor de iluminancia calculado para cada punto, se pueden obtener los siguientes valores:

- Iluminancia media (E_{med}): El valor medio de todos los puntos ($\Sigma E / n$).
- Iluminancia mínima (E_{min}): El valor mínimo de entre todos los puntos.
- Iluminancia máxima (E_{max}): El valor máximo de entre todos los puntos.
- Uniformidad media (U_{med}): E_{min} / E_{med} .
- Uniformidad extrema (U_{ext}): E_{min} / E_{max} .

Componente directa

Se obtiene calculando la aportación luminosa a cada punto de todas las luminarias. La iluminancia en un punto P provocada por una luminaria L será la determinada por las siguientes expresiones:

$$E_h = \frac{I_\alpha \cdot \cos^3 \varphi}{h^2}; E_v = \frac{I_\alpha \cdot \cos^2 \varphi \cdot \sin \varphi}{h^2}$$

Donde:

- E_h = Componente horizontal de la iluminancia en el punto de cálculo (lx).
- E_v = Componente vertical de la iluminancia en el punto de cálculo (lx).
- I_α = Intensidad luminosa (cd) de la luminaria para el ángulo α y la curva γ .
- h = Altura o diferencia de cotas entre la fuente luminosa y el punto de cálculo (m).
- φ = Ángulo que forman la dirección vertical desde la luminaria hasta el plano de trabajo y el rayo que une la fuente luminosa con el punto de cálculo.

Para una posición normal de la luminaria, el ángulo α para obtener el valor de intensidad de la curva γ coincide con el ángulo φ de incidencia del rayo en la superficie de cálculo.

La intensidad luminosa (I_α) se obtiene de las curvas de distribución fotométrica de la luminaria, y del flujo total de las lámparas a instalar, según la siguiente fórmula:



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	164/236



$$I_{\alpha} = \frac{I_m \cdot \Phi_L}{1000}$$

Donde:

- I_m = Intensidad luminosa de la luminaria para el ángulo α y la curva γ referida a un flujo luminoso emitido de 1.000 lm. (cd / klm).
- Φ_L = Flujo del conjunto de lámparas instaladas en la luminaria (cd).

Componente indirecta

La componente indirecta adquiere el mismo valor para toda la superficie, y depende del grado de reflexión y superficie de los cerramientos del local. Para determinar la iluminancia indirecta en cada punto de cálculo, se utilizan las siguientes expresiones:

$$E_{ind} = \frac{\Phi_L \cdot \rho_{med} \cdot f_m}{\sum F_n \cdot (1 - \rho_{med})}; \rho_{med} = \frac{\sum \rho_n \cdot F_n}{\sum F_n}$$

Donde:

- Φ_L = Flujo luminoso total de todas las luminarias (Cd).
- $\sum F_n$ = Área total de las superficies (m²).
- ρ_{med} = Reflectancia media de las superficies.
- ρ_n = Reflectancia de la superficie n.
- F_n = área de la superficie n (m²).
- f_m = Factor de mantenimiento.

Índice de deslumbramiento unificado (UGR)

Se trata de un sistema de evaluación para el deslumbramiento psicológico en la iluminación interior. Su valor puede determinarse mediante la siguiente expresión:

$$UGR = 8 \cdot \log \left[\frac{0,25}{L_b} \cdot \sum \frac{L^2 \cdot w}{p^2} \right]$$

Donde:

- L_b = Luminancia de fondo (cd/m²).
- L = Luminancia de las partes luminosas de cada luminaria en la dirección del ojo del observador (cd/m²).
- ω = Ángulo sólido trazado por las partes luminosas de cada luminaria en el ojo del observador (estereorradián).
- P = Índice de posición para cada luminaria, que se relaciona con el desplazamiento de la zona de visión (índice de posición Guth para cada luminaria).

La norma UNE-EN 12464-1: 2003 fija unos valores límite de UGR según la actividad a realizar en el local.

Valor de Eficiencia Energética de la Instalación

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión:

$$VEEI = \frac{P \cdot 100}{S \cdot E_m}$$

Donde:

- P = Potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares (W).



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	165/236



S = Superficie iluminada (m²).
E_m = Iluminancia media horizontal mantenida (lx).

Local / uso	Índice del local	Nº puntos considerados en el proyecto	Factor de mantenimiento previsto	Potencia total instalada incluyendo equipos auxiliares	Valor de eficiencia energética de la instalación	Iluminancia media horizontal mantenida en el plano de trabajo	Índice de deslumbramiento unificado	Índice de rendimiento de color de las lámparas
	K	n	Fm	P (W)	VEEI (W/m ²)	Em (lux)	UGR	Ra
Aseo 1	0,60	56	0,85	23	3,3	159	20	84
Aseo 2	0,47	40	0,85	14	3,9	125	22	85
Taller 2,7	1,16	511	0,70	306	1,9	327	22	80
Taller 5	0,95	552	0,70	420	1,8	402	28	80

Los valores obtenidos para cada local serán inferiores a los límites impuestos por la tabla 2.1 del documento básico HE3 del Código Técnico de la Edificación.



Álvaro Fernández Villagrán
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 10372 COPITISE
Tel. 653 93 28 44
afv.oficinatécnica@gmail.com



Lebrija, agosto de 2020
Fdo.: El Ingeniero Técnico Industrial
D. Álvaro Fernández Villagrán.
Colegiado Nº 10372



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	166/236



3. PLIEGO DE CONDICIONES

Condiciones Facultativas.

1. TECNICO DIRECTOR DE OBRA.

Corresponde al Técnico Director:

- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución técnica.
- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción.
- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.
- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Constructor o Instalador.
- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución.
- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción.
- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor o Instalador, impartándole, en su caso, las órdenes oportunas.
- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra.
- Suscribir el certificado final de la obra.

2. CONSTRUCTOR O INSTALADOR.

Corresponde al Constructor o Instalador:

- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
- Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra.
- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	167/236



- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.
- Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.
- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

3. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que se dicten durante la ejecución de la obra.

4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa.

5. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA.

El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata.

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.

6. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	168/236



en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Técnico Director dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado.

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones.

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación.

7. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor o Instalador estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director.

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase.

El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.

8. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Técnico Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para ese tipo de reclamaciones.

9. FALTAS DE PERSONAL.

El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	169/236



trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

10. CAMINOS Y ACCESOS.

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.

El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora.

Asimismo el Constructor o Instalador se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada de la obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los datos de la obra en relación al título de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado previamente a su colocación por la Dirección Facultativa.

11. REPLANTEO.

El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una vez este haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Técnico, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.

12. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El Constructor o Instalador dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico Director del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.

13. ORDEN DE LOS TRABAJOS.

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	170/236



14. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

15. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR.

Quando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Técnico Director en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor o Instalador está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente.

16. PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o Instalador, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminirlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Técnico. Para ello, el Constructor o Instalador expondrá, en escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

17. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA.

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

18. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias.

19. OBRAS OCULTAS.

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, siendo entregados: uno, al



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	171/236



Técnico; otro a la Propiedad; y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

20. TRABAJOS DEFECTUOSOS.

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala gestión o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el control que compete al Técnico, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director advierta vicios o defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la Propiedad, quien resolverá.

21. VICIOS OCULTOS.

Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.

Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que los vicios existan realmente.

22. DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador deberá presentar al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	172/236



23. MATERIALES NO UTILIZABLES.

El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Técnico.

24. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS.

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

25. LIMPIEZA DE LAS OBRAS.

Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto.

26. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA.

El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente.

27. PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza.

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra.

Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	173/236



28. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisionales y definitiva, correrán a cargo del Contratista.

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva.

29. DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor o Instalador de reparar a su cargo aquéllos desperfectos inherentes a la norma de conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.

30. PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA.

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Técnico Director marcará al Constructor o Instalador los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

31. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA.

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra empresa.


Álvaro Fernández Villagrán
 Ingeniero Técnico Industrial
 Colegiado Nº 10372 COPITISE
 Tel. 653 93 28 44
 ofv.oficinatécnica@gmail.com



Lebrija, agosto de 2020
 Fdo.: El Ingeniero Técnico Industrial
 D. Álvaro Fernández Villagrán.
 Colegiado Nº 10372



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	174/236



4. MEDICION Y PRESUPUESTO



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	175/236



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Concordia nº 10

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
02/09/2020 16:12
7101

CAPÍTULO INS INSTALACIONES							
SUBCAPÍTULO 04.01 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO							
HGJ	u CONEXIÓN CON RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE	Conexión con red de saneamiento existente, para nuevas actuaciones, consistente en: Apertura de suelos y solera de hormigón, búsqueda de arquetas existentes, así como conexiones necesarias para su nueva utilización, con manquitos, codos y piezas especiales, incluso ayudas de albañilerías, tapado y nuevo solado con pavimento similar al existente.					
		2			2,00		
7Y76 G	u ARQUETA DE PASO / PIE BAJANTE 51X51 CM. 0.7 EN TIERRAS	Arqueta de paso / a pie de bajante de 51X51 cm. y 0.70 m de profundidad media, de pvc y conexión de tubos de entrada y salida, no registrables, construida según nte/iss-50. Medida la unidad terminada.					
		2			2,00		
					2,00	98,68	197,36
34DE3RX	u CONVERSIÓN ARQUETA EXISTENTE A TOMA DE MUESTRAS	Conversión de arqueta de paso existente, a toma de muestras, con rejilla de manipulación, piezas especiales interiores necesarias.					
		1			1,00		
					1,00	74,00	148,00
56GTFRVC	ml COLECTOR ENTERRADO,TUBERIA PRES.PVC. DIAM.NOMINAL 40MM	De colector enterrado de tubería presión de pvc. 4 kg/cm2. De 40 mm. De diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, excavación y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medido entre ejes de arquetas.					
		2	1,00		2,00		
					2,00	41,11	41,11
RVFSC	ml COLECTOR ENTERRADO,TUBERIA PRES.PVC. DIAM.NOMINAL 50MM	De colector enterrado de tubería presión de pvc. 4 kg/cm2. De 50 mm. De diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, excavación y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medido entre ejes de arquetas.					
		1	1,20		1,20		
		1	1,50		1,50		
					2,70	4,94	9,88
G GHJ	m COLECTOR ENTERRADO,TUBERIA PRES.PVC. DIAM.NOMINAL 110MM	De colector enterrado de tubería presión de pvc. 4 kg/cm2. De 110 mm. De diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, excavación y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medido entre ejes de arquetas.					
		2	1,00		2,00		
		1	1,20		1,20		
					3,20	8,22	13,34
06.16	ud REJILLA 40X40 cm	Suministro e instalación de rejilla de acero, para clase de carga D400, de 40 x 40 cm, para formación de absorbadero, incluso p.p. de cercos metálicos de perfil en L/40 x 40 x 3 mm y protección con pintura anticorrosiva, según N.E.C.					
		1			1,00		
					1,00	57,56	57,56

31 de agosto de 2020



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	176/236



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Concordia nº 10

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.01.17	u EQUIPO ELEV. AGUAS SUCIAS BOMBA SUMERGIBLE 1.50HP De equipo triturador y de elevación de aguas sucias, para un caudal desde 3000l/h, con una altura manométrica de 13.0mca a 35000l/h. Con 7.0 mca., formado por electrobomba sumergible de 1.5hp., trifásica, con paso de 80mm., con bridas; interruptor automático de nivel; guardamotor, tubería impulsión de acero galvanizado de 80 mm., diámetro hasta exterior de arqueta, incluso conexiones eléctricas y a tuberías, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.	1				1,00			
							1,00	370,03	370,03
04.02.02	m BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. NOM. 50 mm Bajante de PVC reforzado, de 50 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE DB HS-5. Medida la longitud terminada. Desde Arqueta de bombeo a colector colgado existente	1	4,50			4,50			
							4,50	6,04	27,18
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO									
890,76									
SUBCAPÍTULO 04.03 INSTALACION DE FONTANERIA									
04.03.02	ud INSTALACION DE ASEOS Instalación de aseos, según documentación gráfica, con tuberías de multicapa para conducción de agua fría/caliente, desagües de pvc en sanitarios como lavabos e inodoros por debajo de forjado y/o bajo solería, hasta conexión en bote sifónico, pequeño material y conexiones. Construido según normas de la compañía suministradora. Medida la unidad completa e instalada en armario.	1				1,00			
							1,00	616,71	616,71
04.03.03	u CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 50 l Calentador individual acumulador eléctrico, de 50 l de capacidad, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE DB HS-4, REBT; e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.	1				1,00			
							1,00	123,34	123,34
04.03.06	ud COLOCACIÓN INODORO Colocación de inodoro existente, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada y probada. Marca roca	2				2,00			
							2,00	20,56	41,12
04.03.08	ud EQUIPO GRIF PARA PUNTO DE RIEGO De equipo de grifería de esfera para punto de riego en pared de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, colocado según nte/ifc-38, iff-30 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.	1				1,00			
							1,00	12,34	12,34
345RQFC	u COLOCACIÓN LAVABO Colocación de Lavabo y grifería existentes, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.	2				2,00			
							2,00	20,56	41,12

31 de agosto de 2020



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	177/236



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Concordia nº 10

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.03.12	ud PLATO DE DUCHA 130X70 Plato de ducha de resina con cargas minerales color blanco instalado según nte/iff-30 e iss-28 o 29, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada y probada. Con equipo de grifería para baño-ducha, de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, mezclador exterior con transfusor, soporte de horquilla, maneral-telefono con flexible de 1.5 m, uniones rebosadero, válvula de desagüe y tapón; construido según nte/iff-38, iff-30 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada. Marca Ramón soler.	1					1,00		
							1,00	164,46	164,46
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 INSTALACION DE FONTANERIA									
999,09									
04.04.02	ud CAJA C.MANDO Y PROTECCION LOCAL Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con interruptores magnetotérmicos, diferenciales, protección de sobretensión, según detalles de proyecto, incluso ayudas de albañilería y conexiones; construido según nte/ieb-42 y rebt. Medida la unidad instalada.	1					1,00		
							1,00	370,03	370,03
06.06020PA	ud SUBCUADRO DE TRABAJO Caja para subcuadro de mando y protección, en superficie, con interruptores magnetotérmicos, diferenciales, protección de sobretensión, conmutador automático y circuitos según detalles de proyecto, incluso ayudas de albañilería y conexiones; construido según nte/ieb-42 y rebt. Medida la unidad instalada.	4					4,00		
							4,00	123,34	493,36
RSY N	ud CIRCUITO DE ALUMBRADO circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores de 1.5 mm2. de seccion nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc. flexible de 13 mm. de diametro, incluso p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albañilería; construido segun nte/ieb-43 y 45 y rebt. medida la longitud ejecutada desde la caja de proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.	5					5,00		
							5,00	16,45	82,25
TDFXHNB	ud CIRCUITO PUERTA AUTOMÁTICA circuito de puerta automática, instalado con cable de cobre de cinco conductores de 2.5 mm2. de seccion nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc. flexible de 13 mm. de diametro incluso p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albañilería; construido segun nte/ieb-43 y 45 y rebt. medida la longitud ejecutada desde la caja de proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.	1					1,00		
							1,00	16,45	16,45
CGDN	ud CIRCUITO ELEVADORES circuito de puerta elevadores, instalado con cable de cobre de cinco conductores de 2.5 mm2. de seccion nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc. flexible de 20 mm. de diametro incluso p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albañilería; construido segun nte/ieb-43 y 45 y rebt. medida la longitud ejecutada desde la caja de proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.	1					1,00		
							1,00	16,45	16,45
N BGHCFMN	ud CIRCUITO ORDENADOR Circuito para maquina de cambio, instalado con cable de cobre de tres conductores de 2.5 mm2. de seccion nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc. flexible de 13 mm. de diametro incluso p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albañilería; construido segun nte/ieb-43 y 45 y rebt. medida la longitud ejecutada desde la caja de proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.	1					1,00		
							1,00	16,45	16,45

31 de agosto de 2020



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	178/236



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Concordia nº 10

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
02/09/2020 16:12
7101

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FXHNB	ud CIRCUITO USOS VARIOS Circuito para otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores de 2.5 mm2. de seccion nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc. flexible de 13 mm. de diametro incluso p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albañileria; construido segun nte/ieb-43 y 45 y rebt. medida la longitud ejecutada desde la caja de proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.	2				2,00	1,00	24,66	24,66
GCNB F	ud CIRCUITO VENTILACIÓN Circuito para ventilación, instalado con cable de cobre de cinco conductores de 2.5 mm2. de seccion nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc. flexible de 20 mm. de diametro incluso p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albañileria; construido segun nte/ieb-43 y 45 y rebt. medida la longitud ejecutada desde la caja de proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.	2				2,00	2,00	16,45	32,90
RYJHGD	ud CIRCUITO A/A Circuito de aire acondicionado, instalado con cable de cobre de cinco conductores de 2.5 mm2. de seccion nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc. flexible de 13 mm. de diametro incluso p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albañileria; construido segun nte/ieb-43 y 45 y rebt. medida la longitud ejecutada desde la caja de proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.	1				1,00	2,00	16,45	32,90
N	ud CIRCUITO DE RESERVA Circuito de reserva, instalado con cable de cobre de cinco conductores de 2.5 mm2. de seccion nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc. flexible de 13 mm. de diametro incluso p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albañileria; construido segun nte/ieb-43 y 45 y rebt. medida la longitud ejecutada desde la caja de proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.	1				1,00	1,00	16,45	16,45
03.04.09....	ud CIRCUITO DE COMPRESOR Circuito de compresor, instalado con cable de cobre de cinco conductores de 2.5 mm2. de seccion nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc. flexible de 13 mm. de diametro incluso p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albañileria; construido segun nte/ieb-43 y 45 y rebt. medida la longitud ejecutada desde la caja de proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.	1				1,00	1,00	20,56	20,56
7JMH	ml ALIMENTACIÓN DE SUBCUADROS Alimentación de subcuadros, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 10 mm2.+TT de 10 mm2 de seccion nominal, con tubo rígido, incluso p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albañileria; construido segun nte/ieb-43 y 45 y rebt. medida la longitud ejecutada desde la caja de proteccion hasta el subcuadro.	4				4,00	1,00	37,00	37,00
							4,00	7,40	29,60

31 de agosto de 2020



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	179/236



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Concordia nº 10

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.04.149	ud TOMA DE CORRIENTE 16A EXTERIOR Toma de corriente de 16A estanca, instalado con cable de cobre de 2.5 mm2. de sección nominal, H07V-K, empotrado y aislado con tubo de pvc. flexible de 20 mm. De diámetro, p.p. de circuitos de distribución y derivaciones, bandejas, pasamuros, fichas de empalmes y protecciones, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según nte/ieb-43 y 48 y rebt. Medida la unidad instalada. Mecanismos simón 27 o similar. Medido la unidad por mecanismo instalado.	2					2,00		
							2,00	20,56	41,12
04.04.14	ud PUNTOS DE LUCES VARIADOS De puntos de luces variados instalado con cable de cobre de 1.5 mm2. (2.5 mm2 en tomas de corriente de 16a) de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc. flexible de 20 mm. De diámetro, p.p. de circuitos de distribución y derivaciones, bandejas, pasamuros, fichas de empalmes y protecciones, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según nte/ieb-43 y 48 y rebt. Medida la unidad instalada. Mecanismos simón 27 o similar. Medido la unidad por mecanismo instalado.								
	Interruptores	12				12,00			
	Tomas de corriente	6				6,00			
							18,00	14,81	266,58
04.04.18	ud PUNTO INTERCONEXION TELEFONICO 1 Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con marco Simón serie 27, instalada.	1				1,00			
							1,00	14,81	14,81
04.04.20	ud ACOMETIDA PARA TELEFONIA Acometida de telefonía incluso armario, colocacion, conexon y ayudas de albañilería; construido segun nte/iat-10. medida la unidad instalada.	1				1,00			
							1,00	24,66	24,66
04.04.21	ud ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A Arqueta de conexión de puesta a tierra de 25x25x20cm. De pvc con pica de 1.50mts., incluso excavación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según nte/iep-6 y rebt. Medida la unidad terminada.	1				1,00			
							1,00	37,00	37,00
03.04.28	ml TIRAS DE LED Sistema de iluminación de tiras de led, difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato, color blanco cálido (3300K), con grado de protección IP65, de 120 led/m y 9,6 W/m de potencia, y fuente de alimentación de 24 V. Exposición Entrada	1 1	30,00 35,00			30,00 35,00			
							65,00	5,68	369,20
02.20	ud KIT DOBLE BASE 16A Y RJ 45	1				1,00			
							1,00	37,00	37,00

31 de agosto de 2020



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	180/236



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Concordia nº 10

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
02/09/2020 16:12
7101

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.04.05.	ud	PANTALLA LED							
	Suministro e instalación empotrada de luminaria, de 1200X300 mm, tipo led; 48W., cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado termoesmaltado de color blanco; óptica extensiva; difusor opal; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas	1	10,00			10,00			
							10,00	24,66	246,60
07.18	u PUNTO DE LUZ DOWNLIGHT LED 22w								
	Luminaria de techo Led 20s - Marca Philips, Modelo DN 135 B D125								
	Aseos	2				2,00			
	Cuadro principal	1				1,00			
							3,00	12,34	37,02
TEFV C	u PROYECTOR LED EXTERIOR								
	Proyector led, de 60 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con estructura óptica, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F.	2				2,00			
							2,00	32,90	65,80
YRXHGF B	ud	CAMPANA INDUSTRIA LED							
	Campana Industrial Led dimerizable, diseño termodinámico, tecnología SMD LED, de 200W. 26.000 lúmenes, 383x193,5 Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.	2				2,00			
							2,00	49,34	98,68
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACION DE									2.411,08
04.05.01	ml CONDUCTO DE VENTILACION HELICOIDAL								
	Conducto de ventilación helicoidal para salida de gases, incluso p.p. de remate exterior con deflector de aluminio lacado.	1	3,00			3,00			
							3,00	7,40	22,20
10.17	ud	PREINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO							
	Preinstalación de aire acondicionado con tubos corrugados, cajas de derivación, conexiones a botes sifónicos de desagües, líneas de 3x2.5, preparado para montaje de Split.	1				1,00			
							1,00	17,54	17,54
IUKJMH NB	ud	EXTRACTOR ASEO 100 m3/h. c/TEMP.							
	Extractor para aseo, axial de 100 m3/h. y temporizador de 8 minutos, conectado a punto de luz, fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor trifásico. Incluso remate exterior tipo rejilla y conducto interior.	1				1,00			
							1,00	49,34	49,34
32EDW	ud	EXTRACTOR TUBOS DE ESCAPE 300 m3/h. c/TEMP.							
	Extractor para tubos de escape, axial de 300 m3/h. fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor trifásico. Incluso remate exterior tipo aspirador en cubierta y conducto interior, así como tubos flexibles para la manipulación y toma de datos.	1				1,00			
							1,00	98,68	98,68

31 de agosto de 2020



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	181/236



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Concordia nº 10

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
02/09/2020 16:12
7101

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
34DQEXR	ud EXTRACTOR LOCAL 450 m3/h. c/TEMP. Extractor para local de 450 m3/h. con motor trifásico. Incluso remate exterior tipo rejilla y conducto interior.	1				1,00			
78TKJMHV NB	ud CAJA EXTRACTORA Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 3500 m3/h, acoplamiento directo, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca. Incluso conducto circular de chapa galvanizada con rejillas de ventilación de 650 m3/h, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23. Según plano 09.	1				1,00	1,00	205,58	205,58
RYTDJ NBVC	m2 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Instalación de aire acondicionado tipo cassette marca johnson, dc inverter, compresor rotativo, bomba de condensación, control remoto inalámbrico, compatible con sistema airzone y airnova de 7.2 kw	1				1,00	1,00	370,03	370,03
11.05	ud REJILLA DE VENTILACIÓN Rejilla de ventilación, realizada con marco de acero laminado y lamas fijas, incluso pintura color Ral 7021, incluso apertura de huecos y colocación. Completamente terminado.	1				1,00	1,00	657,84	657,84
						1,00		37,00	37,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN									
1.458,21									
LIRJYKFH MB	ud SUBCAPÍTULO 04.06 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO Instalación de red de aire comprimido con tuberías flexibles de poliamida de sección según plano nº 13, derivaciones, piezas especiales y puntos con llave de corte, colocado en superficie. Zona taller	1				1,00			
						1,00	1,00	411,16	411,16
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 INSTALACIÓN DE AIRE.....									0,00

31 de agosto de 2020



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA			
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	182/236	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Concordia nº 10

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
02/09/2020 16:12
7101

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 03.. INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD									
04.04.23	u PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA De punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre de 1.5 mm2. De sección nominal, empotrado y aislado con tubo de pc. flexible de 13 mm. De diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según nte/ieb-43 y 48; construido según rebt. Medida la unidad instalada.	10				10,00			
							10,00	4,51	45,10
03.01.	ud LUMINARIA ESTANCA 300 L Suministro e instalación de luminaria de pared estanca, de 300L. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.	6				6,00			
							6,00	41,11	246,66
03.02.	ud LUMINARIA ESTANCA 60 L Suministro e instalación de luminaria de pared estanca, de 60L. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.	4				4,00			
							4,00	32,90	131,60
03.05.	ud EXTINTOR CO2 2 kg. Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 55B, de 2 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada., incluso señal gráfica de reconocimiento.	1				1,00			
							1,00	12,34	12,34
03.06.	ud EXTINTOR ABC 27A - 183 B - 6 Kg Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 27A-183B, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje	2				2,00			
							2,00	20,56	41,12
03.07.	ud SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRAINCENDIOS Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.	3				3,00			
							3,00	1,64	4,92
03.08.	ud SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS DE EVACUACIÓN Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación	3				3,00			
							3,00	1,64	4,92

31 de agosto de 2020



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	183/236



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Concordia nº 10

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
02/09/2020 16:12
7101

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.06..	ud CENTRAL DE INCENDIOS - Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, panel de control con indicador de alarma y avería y conmutador de corte de zonas, según UNE 23007-2 y UNE 23007-4 - 2 uds de Pulsadores de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo, protección IP 41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme, según UNE-EN 54-11. Incluso elementos de fijación. - 1 uds de Sirenas electrónicas,(interior y exterior) de ABS color rojo, para montaje exterior, con señal óptica y acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 90 dB a 1 m y consumo de 230 mA. Incluso elementos de fijación	1				1,00			
							1,00	370,03	370,03
06.13...	ud PROTECCIÓN IGNÍFUGA Banda perimetral Rf 60 con panel ignífugo o mortero proyectado de fibra natural, con certificado de homologación del producto y certificado de correcta aplicación o instalación. Zonas de actuación nave completa	1				1,00			
							1,00	1.233,45	1.233,45
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.. INSTALACIÓN									2.090,14
TOTAL CAPÍTULO INS INSTALACIONES									7.849,28

31 de agosto de 2020



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	184/236



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Concordia nº 10

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO ALB ALBAÑILERIAS									
SUBCAPÍTULO 06.02 DISTRIBUCIONES DE LADRILLO									
06.02.02	m2 TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE 7 cms Tabicón de ladrillo hueco sencillo de 3.5 cm. de espesor, recibido con mortero m-4 (1:6) con plastificante; con las dos últimas hiladas tomadas con yeso, construido según norma nte/ptl. Medido a cinta corrida.	8	0,20		2,60	4,16			
							4,16	12,34	51,33
06.01.04	m2 CITARA L/PERFORADO, T-PEQUEÑO Citara de ladrillo perforado, taladro pequeño, para revestir, recibida con mortero m-4 (1:6) con plastificante; construida según norma nbe-fi90, ri-88 y nte/ptl. Medida a cinta corrida en compensación por dinteles, mochetas y emparchados de pilares.								
	Taller	1	9,75		2,70	26,33			
		1	2,14		2,70	5,78			
		1	4,05		2,70	10,94			
		2	7,70		4,75	73,15			
		1	7,90		4,75	37,53			
		1	3,20		2,70	8,64			
	Tienda	2	8,75		2,70	47,25			
		1	5,40		2,70	14,58			
	Aseos	1	3,60		2,70	9,72			
		2	2,20		2,70	11,88			
	Cuadro eléctrico	2	1,00		2,70	5,40			
							251,20	14,81	3.720,27
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 DISTRIBUCIONES DE LADRILLO									
3.771,60									
SUBCAPÍTULO 06.03 RECIBIDOS Y AYUDAS									
06.03.01	m2 RECIBIDO DE CARPINTERIA DE MADERA Ayudas de albañilería para la colocación de premarcos de madera en puertas de paso y armarios, incluso apertura de huecos para garras y pequeño material. Medido según la medición de la carpintería.	2	0,94		2,10	3,95			
							3,95	9,86	38,95
06.03.02	m2 RECIBIDO DE PREMARCOS DE ALUMINIO Ayudas de albañilería para colocación de la premarcos de aluminio en ventanas, puertas y balcones, incluso apertura de huecos para embutir las guías de persianas en su caso. Medido según la medición de la carpintería.								
		1				3,96	=10.05	15.02.02	
		1				0,66	=10.05	15.02.06	
		1				5,46	=10.05	15.02.08	
06.03.04	ud AYUDA ALBAÑILERIA INST.ELECTRICA Ayuda de albañilería a instalación eléctrica, audiovisuales y especiales para vivienda completa, incluso p.p. de zonas comunes y pequeño material. Medida la unidad terminada.	1				1,00			
							1,00	148,00	148,00
06.03.05	ud AYUDA ALBAÑILERIA INST.FONTANERIA Ayuda de albañilería a instalación fontanería, para vivienda completa, incluso p.p. de zonas comunes y pequeño material. medida la unidad terminada.	1				1,00			
							1,00	148,00	148,00
06.03.06	ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA A INSTALACION DE CLIMATIZACION Ayuda de albañilería a instalación climatización, para vivienda completa, incluso p.p. de zonas comunes y pequeño material. medida la unidad terminada.								

31 de agosto de 2020



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	185/236



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Concordia nº 10

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1				1,00			
							1,00	74,00	74,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 RECIBIDOS Y AYUDAS									508,34
TOTAL CAPÍTULO ALB ALBAÑILERIAS.....									4.279,94

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
02/09/2020 16:12
7101

31 de agosto de 2020



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	186/236



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Concordia nº 10

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
02/09/2020 16:12
7101

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO REV REVESTIMIENTOS
SUBCAPÍTULO PAREDES PAREDES

EWRFWEDXR	m2	ENFOSCADO MAESTREDO Y FRATASADO EN FACHADAS						
		Enfoscado maestreado y fratasado en paredes exteriores con mortero m-4 (1:6); construido según nte/rpe-5. Medido a cinta corrida.						
		Interior taller, nuevas paredes						
		2	9,75	2,70	52,65			
		2	4,05	2,70	21,87			
		2	3,15	2,70	17,01			
		2	2,15	2,70	11,61			
		4	1,00	2,70	10,80			
						113,94	12,34	1.406,02
WQSDCXADX	m2	ENFOSCADO MAESTREDO PARA PERLITA Y/ O ALICATADO						
		De enfoscado maestreado para recibido de perlita y/ o alicatado en paredes interiores con mortero m-4 (1:6); construido según nte/rpe-7. medido a cinta corrida de suelo a techo y deduciendo huecos mayores de 3 m2.						
		Aseo caballeros						
		2	1,30	2,60	6,76			
		1	1,30	2,60	3,38			
		1	2,21	2,60	5,75			
		2	2,00	2,60	10,40			
						26,29	8,22	216,10
08.061	m2	GUARNEC.Y ENLUC. MAESTREDO YESO PAREDES						
		De guarnecido y enlucido maestreado de yeso en paredes, incluso limpieza, humedecido del paramento y maestras cada 1.50 m medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.						
		Entrada y acceso a taller						
		2	7,50	2,70	40,50			
		2	7,40	2,70	39,96			
		Tienda						
		2	6,00	2,70	32,40			
		2	8,60	2,70	46,44			
		8	0,20	2,70	4,32			
						163,62	8,22	1.344,96
09.08	m2	ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 30x60 EN BAÑOS						
		Alicatado con azulejo de color liso de 30x60 cms., recibido con adhesivo, incluso cortes, piezas ro-mas o ingletes, rejuntado y limpieza; construido según nte/rpa-4. medida la superficie ejecutada.						
		Facilitar precio de alicatado ofertado.						
		Aseo caballeros						
		2	1,30	2,60	6,76			
		1	1,30	2,60	3,38			
		1	2,21	2,60	5,75			
		2	2,00	2,60	10,40			
						26,29	28,78	756,63
TOTAL SUBCAPÍTULO PAREDES PAREDES								3.723,71

31 de agosto de 2020



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	187/236



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Concordia nº 10

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO SUELOS SUELOS									
07.02.02	m2 SOLADO BALDOSAS GRES 30x30 BLANCO/NEGRO								
	De solado con baldosas de gres porcelánico 30x30 cm. en colores blanco,-negro tipo damas, con rodapié del mismo material, recibidas con adhesivo porcelánico, sobre base existente, con tratamiento previo de resina (puente unión) enlechado y limpieza del pavimento; construido según nte/rsr-2. medida la superficie ejecutada.								
	facilitar precio de solería ofertado.								
	Aseos	1	8,00				8,00		
							8,00	24,66	197,28
07.02.03	m2 PAVIMENTO EPOXI SOBRE SUELO PULIDO								
	Suministro y aplicación de pintura sobre superficies interiores de hormigón o de mortero autonivelante, para uso en suelos de garajes, mediante la aplicación con rodillo de pelo corto o pistola air-less de una primera mano de pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color rojo RAL 3016, acabado satinado, diluida con un 10% de agua, y una segunda mano del mismo producto sin diluir, (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y preparación de la mezcla. Sin incluir la preparación del soporte.								
	Taller	1	116,00				116,00		
							116,00	6,59	764,44
TOTAL SUBCAPÍTULO SUELOS SUELOS									961,72
SUBCAPÍTULO TECHOS TECHOS									
GFDB NVCXN	m2 TECHO NO TRANSITABLE MADERA								
	Suministro y montaje de falso techo con paneles de aglomerado, situado a una altura menor de 4 m, sobre estructura existente, incluso perfil necesario de acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado.								
	Local	1	182,00				182,00		
							182,00	4,94	899,08
TOTAL SUBCAPÍTULO TECHOS TECHOS									899,08
TOTAL CAPÍTULO REV REVESTIMIENTOS.....									5.584,51

31 de agosto de 2020



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	188/236



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Concordia nº 10

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO CAR CARPINTERÍAS									
SUBCAPÍTULO 10.02 CERRAJERIA									
SECC	m2	PUERTA SECCIONAL							
por paneles horizontales de doble chapa galvanizada y prelacada con poliuretano inyectado formando sandwich, burletes de goma perimetrales, equilibrada mediante muelles de torsión, guías verticales y superiores galvanizadas, color blanco, motor fijado a techo, unido a una hoja con brazo recto, dispositivo de seguridad regulable y lámparas de emergencia, desbloqueo para apertura manual, receptor y dos mandos, incluso línea de corriente con caja de registro. marca roper o similar , automatismo nice o similar. Puerta metálica seccional formada Compuesta por dos columnas y un dintel superior en chapa perfilada de acero galvanizado de 2 mm. de espesor. con estructura autoportante Fabricada con tela plastificada de PVC autoextinguible, reforzada con tubos rígidos de diámetro 30/35 mm. en acero, y tapas laterales antifricción, formando paneles de 50/60 mm. Todas las soldaduras efectuadas en la lona están realizadas por soldadura de alta frecuencia. Motor trifásico con electrofreno y sistema de paracaídas en el reductor. Finales de carrera mecánicos acoplados en el motorreductor. Soporte motor antivibraciones. Eliminación del acoplamiento elástico gracias a los engranajes helicoidales del reductor. Motorreductor extremadamente silencioso. 0,8 m/s de apertura y cierre. Cuadro en baja tensión (24 v. DC) con programación avanzada y display digital, con ajuste de apertura y cierre de la puerta desde el cuadro, mediante encoders. - Pulsador de paro de emergencia, para inhibir la maniobra, parar la puerta en el acto y cortar la alimentación eléctrica de la puerta. - Pulsadores de abrir y cerrar. - Grado de protección IP65. - Potenciómetro para la regulación del tiempo de puerta abierta. - Posibilidad de incluir detector de lazo magnético, radar o mando a distancia dentro del propio cuadro. - Dos fusibles de protección. - Fotocélula de seguridad en la parte inferior. Todo totalmente montado y funcionando.									
	1	2,54		2,40		6,10			
							6,10	164,46	1.003,21
09.02.02	m2	PUERTA PEATONAL ABATIBLE							
Puerta metálica formada por marco de acero laminado en caliente y chapa plegada por las dos caras, color gris antracita, incluso rejilla superior. Totalmente colocada y montada.									
	1	0,85		2,70		2,30			
							2,30	96,34	221,58
ERSTH VC	ud	PUERTA CORTAFUEGO 1 HOJA							
Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierra-puertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. Incluye actuación necesaria en hueco existente para adaptación de nueva puerta. Cuadro eléctrico									
	1					1,00			
							1,00	287,81	287,81
TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 CERRAJERIA.....									1.512,60

31 de agosto de 2020



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA			
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	189/236	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Concordia nº 10

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

SUBCAPÍTULO 10.03 CARPINTERIA DE MADERA									
PUE.CIE.82.5		PUERTA PASO,LACADA EN COLOR BLANCO 1H.CIEGA ABATIBLE HOJA 82.5							
Puerta de paso con hoja ciega abatible lacada en color blanco, formada por: precerco de pino flandes de 80x30 mm., con garras de fijación; cerco de 80x30 mm., tapajuntas de 70x10 mm. y hoja prefabricada normalizada de 35 mm., canteada por dos cantos, en madera de sapelly; herrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, en aluminio imitación acero. incluso colgado. medida la unidad colocada.									
		2				2,00			
						2,00		205,58	
								411,16	

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 CARPINTERIA DE MADERA... 411,16

SUBCAPÍTULO 10.05 CARPINTERÍA DE ALUMINIO									
15.02.02	m2	VENTANA FIJA							
VENTANA DE HOJAS FIJAS, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. LACADO EN RAL 7021, ACRISTALAMIENTO TERMOACUSTICO FORMADO POR LUNAS PULIDA INCOLORA DE 4 MM DE ESPESOR, CÁMARA DE 16 mm. Y VIDRIO INTERIOR DE 6 mm. INCLUSO PREMARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, HERRAJES DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. MEDIDO EL HUECO DE VENTANA.									

							3,96	156,24	618,71
--	--	--	--	--	--	--	------	--------	--------

15.02.06	m2	VENTANA ABATIBLE			
VENTANA DE HOJAS ABATIBLES DE ALUMINIO LACADO RAL 7021, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, ACRISTALAMIENTO TERMOACUSTICO FORMADO POR LUNAS PULIDA INCOLORA DE 4 MM DE ESPESOR, CÁMARA DE 16 mm. Y VIDRIO INTERIOR DE 6 mm. INCLUSO PREMARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. MEDIDO EL HUECO DE VENTANA.					
		1	0,60	1,10	0,66

							0,66	189,13	124,83
--	--	--	--	--	--	--	------	--------	--------

15.02.08	m2	PUERTA ABATIBLE				0,00	100,00	12,00
PUERTA DE HOJAS ABATIBLES DE ALUMINIO LACADO EN ral 7021, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, ACRISTALAMIENTO TERMOACUSTICO FORMADO POR LUNAS PULIDA INCOLORA DE 4 MM DE ESPESOR, CÁMARA DE 16 mm. Y VIDRIO INTERIOR DE 6 mm., INCLUSO PREMARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. MEDIDO EL HUECO DE VENTANA.								
Puerta a exposición		1	1,20	2,10	2,52			
Puerta recinto pruebas		1	1,40	2,10	2,94			
						5,46	172,68	942,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 CARPINTERÍA DE ALUMINIO. 1.686,37

TOTAL CAPÍTULO CAR CARPINTERÍAS 3.610,13

31 de agosto de 2020



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA			
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	190/236	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Concordia nº 10

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO PIN PINTURAS, VARIOS SUBCAPÍTULO PIN.INT. PINTURAS INTERIORES

PIN.LIS.BLA.	m2	PINTURA PLASTICA LISA BLANCA						
Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de yeso, cementos o piedra. Preparación, limpieza, plastecido y primera mano de imprimación,segunda mano de acabado, incluso posterior de material sobrante. Medida la superficie a cinta corrida.								
Taller	1	69,00		2,70	186,30			
	1	14,00		2,70	37,80			
Entrada	1	56,00		2,70	151,20			
Tienda	1	39,00		2,70	105,30			
						480,60	2,47	1.187,08

Suministro y aplicación sobre suelos exteriores de hormigón o mortero de cemento, de pintura al clorocauch, acabado semibrillante, para el marcado de zona peatonal; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza previa del polvo existente en su superficie, replanteo y encintado.

1	1,00						1,00	49,34	49,34
---	------	--	--	--	--	--	------	-------	-------

TOTAL SUBCAPÍTULO PIN.INT. PINTURAS INTERIORES.... 1.236,42

SUBCAPÍTULO PIN.ACE. PINTURAS SOBRE ACERO

ESM.SIN.ACE.	m2	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA			
Pintura al esmalte sintético sobre carpintería metálica formada por: rascado y limpieza de óxidos; imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas dos caras.					
Puerta entrada	2	3,50	4,70	32,90	
Franja superior fachada	1	9,82	1,60	15,71	
Ventana	2	3,00	1,20	7,20	
			55,81	8,22	458,76

ESM.SIN.VIG.	ud	PINTADO ESMALTE SINTÉTICO S/SOPORTES, VIGAS, VIGUETAS METÁLICAS							
Pintado al esmalte sintético sobre soportes, vigas y viguetas estructurales metálicas, formado por: rascado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medido la unidad necesaria a ejecutar.									
		1			1,00				

SDJYXFN BV	ud	PROTECCIÓN IGNÍFUGA			1,00	246,69	246,69
Preparación y protección de elementos metálicos mediante la aplicación de revestimiento intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos. Incluso p/p de rascado de óxidos, limpieza superficial y aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 50 micras).							
	1			1,00			
					1,00	986,75	986,75

**TOTAL SUBCAPÍTULO PIN.ACE. PINTURAS SOBRE ACERO
1.692,20**

31 de agosto de 2020



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA			
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	191/236	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Concordia nº 10

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO VARIOS VARIOS				
V1	ud	INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y MAQUINARIA		
Instalación de mobiliario y maquinaria necesaria para el funcionamiento correcto del local según documentación gráfica.				
	1	1,00		
			1,00	493,38
				493,38
TOTAL SUBCAPÍTULO VARIOS VARIOS				493,38
TOTAL CAPÍTULO PIN PINTURAS, VARIOS.....				3.422,00

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
02/09/2020 16:12
7101

31 de agosto de 2020



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	192/236



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Concordia nº 10

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
02/09/2020 16:12
7101

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD									
13.01	Ud	REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD							
	Redacción del plan de seguridad, realizado por la empresa constructora, recogiendo y complementando lo aportado por el Estudio de Seguridad y Salud realizado por la Dirección Facultativa								
		1					1,00		
								1,00	45,00
									45,00
13.02	Ud	MEDIDAS DE SEGURIDAD							
	Valoración de medidas de seguridad a ejecutar en la obra, comprendiendo todo lo recogido en el Plan de Seguridad para llevar a cabo la correcta ejecución de las mismas en las distintas fases de la ejecución de la obra								
		1					1,00		
								1,00	150,00
									150,00
TOTAL CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD.....									195,00

31 de agosto de 2020



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	193/236



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Concordia nº 10

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
02/09/2020 16:12
7101

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO RDS GESTIÓN DE RESÍDUOS									
CLA.GES.RES.	ud	CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESÍDUOS							
Clasificación y gestión a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa vigente, con medios manuales, incluso carga y transporte en contenedor.									
	1				1,00				
						1,00	54,00		54,00
TOTAL CAPÍTULO RDS GESTIÓN DE RESÍDUOS									54,00
TOTAL									24.994,86

31 de agosto de 2020



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	194/236



AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
02/09/2020 16:12
7101

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Concordia nº 10

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
INS	INSTALACIONES	7.849,28	31,40
ALB	ALBAÑILERIAS	4.279,94	17,12
REV	REVESTIMIENTOS	5.584,51	22,34
CAR	CARPINTERÍAS	3.610,13	14,44
PIN	PINTURAS, VARIOS	3.422,00	13,69
SS	SEGURIDAD Y SALUD	195,00	0,78
RDS	GESTIÓN DE RESIDUOS	54,00	0,22

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		24.994,86
13,00 % Gastos generales	3.249,33	
6,00 % Beneficio industrial	1.499,69	
SUMA DE G.G. y B.I.		4.749,02
21,00 % I.V.A.		6.246,21

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 35.990,09

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 35.990,09

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS


Álvaro Fernández Villagrán
 Ingeniero Técnico Industrial
 Colegiado Nº 10372 COPITISE
 Tel. 653 93 28 44
 oficina técnica afv.oficinotecnica@gmail.com



Lebrija, agosto de 2020
 Fdo.: El Ingeniero Técnico Industrial
 D. Álvaro Fernández Villagrán.
 Colegiado Nº 10372

31 de agosto de 2020



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	195/236



5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

DATOS DE LA OBRA: LEGALIZACIÓN DE TALLER DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS

SITUACION DEL TERRENO Y/O LOCALES DE LA OBRA.

Calle y número: C/ CONCORDIA Nº 10

Ciudad: LEBRIJA C.P. 41740 (SEVILLA)

PROPIETARIO / PROMOTOR.

Nombre:

CIF:

Nombre y Apellidos: D.

DNI:

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Nombre y Apellidos: ALVARO FERNANDEZ VILLAGRAN

Titulación: INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

Colegiado: 10.372 EN EL COPITI DE SEVILLA

Teléfono: 653932844

CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS.

Hospital de Lebrija	Avenida de El Cuervo	Tf: 955838350
Hospital Virgen del Rocío.	Avenida Manuel Siurot s/n	Tf: 955012000
Hospital Universitario Virgen de Valme	Ctra. N-IV Bellavista (Sevilla)	Tf: 955015000
Hospital de Jerez de la Frontera	Ctra. Madrid-Cádiz sn	Tf: 956032200
Teléfono emergencias:	Ambulancias 061	
	Policía local: 955974525	
	Emergencias: 112	

PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

El presupuesto total de la obra asciende a 24.994,86 €.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	196/236



1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

1.1. INTRODUCCIÓN.

La ley **31/1995**, de 8 de noviembre de 1995, de **Prevención de Riesgos Laborales** tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los **riesgos derivados de las condiciones de trabajo**.

Como ley establece un marco legal a partir del cual las **normas reglamentarias** irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación:

- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES.

1.2.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES.

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.

1.2.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.

El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes principios generales:

- Evitar los riesgos.
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
- Combatir los riesgos en su origen.
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.

1.2.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS.

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	197/236



De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes:

- Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros.
- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que fueron concebidos o a sus posibilidades.
- Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control deficiente en la explotación.
- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad.

Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin conocer su modo de funcionamiento.
- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase manual deben ser engrasados regularmente.
- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición correcta.
- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas.
- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el operario:
 - o Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier estructura fija o material.
 - o Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina.
 - o Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados.
 - o Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina.
- Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc.

Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos:

- Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la inclinación del mismo y aún cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos:
 - o Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, brocas, acoplamientos.
 - o Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de desplazamiento lateral a ellas.
- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa.
- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotados de este tipo de movimientos.
- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular generan puntos de "tijera" entre ellas y otras piezas fijas.

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.

1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN.

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:

- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	198/236



1.2.5. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:

- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos.

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

1.2.6. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.

1.2.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA.

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE.

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección.
- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD.

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

1.2.10. DOCUMENTACIÓN.

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación:

- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la acción preventiva.
- Medidas de protección y prevención a adoptar.
- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores.
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

1.2.11. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	199/236



1.2.12. PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS RIESGOS.

El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

1.2.13. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD.

La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo.

1.2.14. PROTECCIÓN DE LOS MENORES.

Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.

1.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA Y EN EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.

1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.
- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.

1.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

1.3.1. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	200/236



En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria.

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa.

1.3.2. SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario.

Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados.

1.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.

1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES.

El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a:

- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.
- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.

1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada.

1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCIÓN.

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.
- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	201/236



- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.

2. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

2.1. INTRODUCCIÓN.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las **normas reglamentarias** las que fijarán y concretarán los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, a través de normas mínimas que garanticen la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a *garantizar la seguridad y la salud en los lugares de trabajo*, de manera que de su utilización no se deriven riesgos para los trabajadores.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto **486/1997** de 14 de Abril de 1.997 establece las **disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo**, entendiéndose como tales las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo, sin incluir las obras de construcción temporales o móviles.

2.2. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO.

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de primeros auxilios.

2.2.1. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS.

El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y derrumbaciones o caídas de materiales sobre los trabajadores, para ello el pavimento constituirá un conjunto homogéneo, llano y liso sin solución de continuidad, de material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza, las paredes serán lisas, guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y blanqueadas y los techos deberán resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo y ser lo suficientemente consistentes.

El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores.

Todos los elementos estructurales o de servicio (cimentación, pilares, forjados, muros y escaleras) deberán tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a que sean sometidos.

Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables, adoptando una superficie libre superior a 2 m² por trabajador, un volumen mayor a 10 m³ por trabajador y una altura mínima desde el piso al techo de 2,50 m. Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas.

El suelo deberá ser fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes peligrosas. Las aberturas, desniveles y las escaleras se protegerán mediante barandillas de 90 cm de altura.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	202/236



Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, cierre, ajuste o fijación de ventanas, y en cualquier situación no supondrán un riesgo para éstos.

Las vías de circulación deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 100 cm.

Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista y deberán estar protegidas contra la rotura.

Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones, sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquellos.

Los pavimentos de las rampas y escaleras serán de materiales no resbaladizos y caso de ser perforados la abertura máxima de los intersticios será de 8 mm. La pendiente de las rampas variará entre un 8 y 12 %. La anchura mínima será de 55 cm para las escaleras de servicio y de 1 m. para las de uso general.

Caso de utilizar escaleras de mano, éstas tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En cualquier caso, no se emplearán escaleras de más de 5 m de altura, se colocarán formando un ángulo aproximado de 75° con la horizontal, sus largueros deberán prolongarse al menos 1 m sobre la zona a acceder, el ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán frente a las mismas, los trabajos a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad y no serán utilizadas por dos o más personas simultáneamente.

Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocarán en el exterior. El número, la distribución y las dimensiones de las vías deberán estar dimensionadas para poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente, dotando de alumbrado de emergencia aquellas que lo requieran.

La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión, para ello se dimensionarán todos los circuitos considerando las sobreintensidades previsibles y se dotará a los conductores y resto de aparataje eléctrica de un nivel de aislamiento adecuado.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas (conductores de protección conectados a las carcasas de los receptores eléctricos, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de local, características del terreno y constitución de los electrodos artificiales).

2.2.2. ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. SEÑALIZACIÓN.

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos.

Las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.

Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento periódico.

2.2.3. CONDICIONES AMBIENTALES.

La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	203/236



En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse las condiciones siguientes:

- La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C. En los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 °C.
- La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100.
- Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites:
 - o Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s.
 - o Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s.
 - o Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s.
- La renovación mínima del aire de los locales de trabajo será de 30 m³ de aire limpio por hora y trabajador en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y 50 m³ en los casos restantes.
- Se evitarán los olores desagradables.

2.2.4. ILUMINACIÓN.

La iluminación será natural con puertas y ventanas acristaladas, complementándose con iluminación artificial en las horas de visibilidad deficiente. Los puestos de trabajo llevarán además puntos de luz individuales, con el fin de obtener una visibilidad notable. Los niveles de iluminación mínimos establecidos (lux) son los siguientes:

- Áreas o locales de uso ocasional: 50 lux
- Áreas o locales de uso habitual: 100 lux
- Vías de circulación de uso ocasional: 25 lux.
- Vías de circulación de uso habitual: 50 lux.
- Zonas de trabajo con bajas exigencias visuales: 100 lux.
- Zonas de trabajo con exigencias visuales moderadas: 200 lux.
- Zonas de trabajo con exigencias visuales altas: 500 lux.
- Zonas de trabajo con exigencias visuales muy altas: 1000 lux.

La iluminación anteriormente especificada deberá poseer una uniformidad adecuada, mediante la distribución uniforme de luminarias, evitándose los deslumbramientos directos por equipos de alta luminancia.

Se instalará además el correspondiente alumbrado de emergencia y señalización con el fin de poder iluminar las vías de evacuación en caso de fallo del alumbrado general.

2.2.5. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO.

En el local se dispondrá de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible por los trabajadores.

Se dispondrán vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo, provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, con una capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Si los vestuarios no fuesen necesarios, se dispondrán colgadores o armarios para colocar la ropa.

Existirán aseos con espejos, retretes con descarga automática de agua y papel higiénico y lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otros sistema de secado con garantías higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y fría, cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración. Llevarán alicatados los paramentos hasta una altura de 2 m. del suelo, con baldosín cerámico esmaltado de color blanco. El solado será continuo e impermeable, formado por losas de gres rugoso antideslizante.

Si el trabajo se interrumpiera regularmente, se dispondrán espacios donde los trabajadores puedan permanecer durante esas interrupciones, diferenciándose espacios para fumadores y no fumadores.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	204/236



2.2.6. MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS.

El lugar de trabajo dispondrá de material para primeros auxilios en caso de accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores y a los riesgos a que estén expuestos.

Como mínimo se dispondrá, en lugar reservado y a la vez de fácil acceso, de un botiquín portátil, que contendrá en todo momento, agua oxigenada, alcohol de 96, tintura de yodo, mercurocromo, gasas estériles, algodón hidrófilo, bolsa de agua, torniquete, guantes esterilizados y desechables, jeringuillas, hervidor, agujas, termómetro clínico, gasas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas, antiespasmódicos, analgésicos y vendas.

3. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

3.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las **normas reglamentarias** las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a *garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada señalización de seguridad y salud*, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto **485/1997** de 14 de Abril de 1.997 establece las **disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo**, entendiéndose como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación determinada, proporcionen una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual.

3.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.

La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta:

- Las características de la señal.
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.
- La extensión de la zona a cubrir.
- El número de trabajadores afectados.

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de caída de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, presencia de materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una señal de advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de color negro sobre fondo amarillo y bordes negros.

Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de color blanco o amarillo.

Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	205/236



La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde.

La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal.

Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados regularmente.

4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

4.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las **normas reglamentarias** las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a *garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos*.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto **1215/1997** de 18 de Julio de 1.997 establece las **disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.

4.2. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO.

El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos.

Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación.

Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes factores:

- Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.
- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados.

Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo se realizará tras haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.

El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a:



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	206/236



- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas que puedan preverse.
- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización de los equipos de trabajo.

4.2.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria.

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad.

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos.

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente.

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios.

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas.

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse.

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores.

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos.

Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos.

La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas.

Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas.

4.2.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO MÓVILES.

Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de protección que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo.

Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de conducción en buenas condiciones.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	207/236



Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de advertencia. En cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una información específica.

4.2.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA ELEVACIÓN DE CARGAS.

Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de izar estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de acero con "pestillos de seguridad" y los carriles para desplazamiento estarán limitados a una distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos.

Deberá figurar claramente la carga nominal.

Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.

4.2.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL.

Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórting de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha.

Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno.

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico.

Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas, barro y aceite, para evitar los riesgos de caída.

Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina.

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico.

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma general).

No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	208/236



Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en prevención de golpes y atropellos.

Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos.

Los compresores serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir el nivel de ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m. Las mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan producir un reventón.

Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los pisones mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas se utilizará faja elástica de protección de cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos antiruido y una mascarilla con filtro mecánico recambiable.

4.2.5. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA HERRAMIENTA.

Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa.

Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones.

Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes. Se prohíbe la utilización de máquinas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente.

Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.

Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux.

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las herramientas que lo produzcan.

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc). Bajo ningún concepto se retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de seguridad antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer los clavos o partes metálicas hincadas en el elemento a cortar.

Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo.

Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos.

Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecánicas tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante y estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos o abrasiones.

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de mano, no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá el electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	209/236



En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antiretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local ventilado.

5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

5.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las **normas reglamentarias** las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a *garantizar la seguridad y la salud en las obras de construcción*.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto **1627/1997** de 24 de Octubre de 1.997 establece las **disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción**, entendiéndose como tales cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil.

La obra en proyecto referente a la *Ejecución de una Edificación de uso Industrial o Comercial* se encuentra incluida en el **Anexo I** de dicha legislación, con la clasificación **a) Excavación, b) Movimiento de tierras, c) Construcción, d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados, e) Acondicionamiento o instalación, l) Trabajos de pintura y de limpieza y m) Saneamiento**.

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:

- a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450759,08 euros.
- b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
- c) El volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.

Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un **estudio básico de seguridad y salud**. Caso de superarse alguna de las condiciones citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud.

5.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

5.2.1. RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

Los *Oficios* más comunes en la obra en proyecto son los siguientes:

- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
- Relleno de tierras.
- Encofrados.
- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
- Trabajos de manipulación del hormigón.
- Montaje de estructura metálica
- Montaje de prefabricados.
- Albañilería.
- Cubiertas.
- Alicatados.
- Enfoscados y enlucidos.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	210/236



- Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables.
- Carpintería de madera, metálica y cerrajería.
- Montaje de vidrio.
- Pintura y barnizados.
- Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra.
- Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado.
- Instalación de antenas y pararrayos.

Los *riesgos más frecuentes* durante estos oficios son los descritos a continuación:

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc).
- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras.
- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles.
- Los derivados de los trabajos pulverulentos.
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc).
- Caída de los encofrados al vacío, caída de personal al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc.
- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc.
- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
- Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones.
- Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc.
- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.
- Cuerpos extraños en los ojos, etc.
- Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.
- Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja.
- Agresión mecánica por proyección de partículas.
- Golpes.
- Cortes por objetos y/o herramientas.
- Incendio y explosiones.
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
- Carga de trabajo física.
- Deficiente iluminación.
- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno.

5.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL.

Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos (vuelco, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables, prohibido fumar, etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de seguridad, etc).

Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería metálica, piezas prefabricadas, material eléctrico, etc).

Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad.

El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las maniobras.

El transporte de elementos pesados se hará sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos.

Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablonos trabados entre sí), prohibiéndose la formación de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	211/236



Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos en altura.

La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc.

El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos forzados.

Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo están en posición inestable.

Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un ritmo demasiado alto de trabajo.

Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.

Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes.

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro.

La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux.

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables.

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes.

El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la actividad y de las contracciones musculares.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas (conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional).

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad.

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como el número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	212/236



En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello.

5.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO

Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además mediante una línea esta distancia de seguridad.

Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación ofrezcan el riesgo de desprendimiento.

La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de control. No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros.

Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados.

Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape mínimo de 2 m.

La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados.

Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante zavorras.

El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes.

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el perímetro en prevención de derrumbamientos.

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.

La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al límite marcado en los planos.

La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda fijada en 5 m., en zonas accesibles durante la construcción.

Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en proximidad con la línea eléctrica.

Relleno de tierras.

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	213/236



Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras.

Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso.

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco.

Encofrados.

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablonos, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias.

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas.

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán, según casos.

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la ubicación de redes de protección.

Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m.

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.

Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso.

Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas las redes de protección.

Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas.

Trabajos de manipulación del hormigón.

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la excavación.

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.

Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones.

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles de movimiento.

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablonos, que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	214/236



El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de hormigonado"

En el momento en el que el forjado lo permita, se izará en torno a los huecos el peto definitivo de fábrica, en prevención de caídas al vacío.

Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en prevención de caídas a distinto nivel.

Montaje de estructura metálica.

Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m.

Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán bajo ésta redes horizontales de seguridad.

Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de soldadura.

Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilaría.

Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas.

Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.

Se prohíbe trepar directamente por la estructura y desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad.

El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco.

El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o de bandeja).

Montaje de prefabricados.

El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metálicos, tubulares de borriquetas).

Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en prevención del riesgo de desplome.

Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no dañen los elementos de enganche para su izado.

Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h.

Albañilería.

Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para la prevención de caídas.

Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	215/236



Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.

Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.

Cubiertas.

El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio. No se permiten caídas sobre red superiores a los 6 m. de altura.

Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h., lluvia, helada y nieve.

Alicatados.

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas, se ejecutará en vía húmeda, para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo.

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos o a la intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo.

Enfoscados y enlucidos.

Las "miras", reglas, tablonos, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quién lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios, los tropezones entre obstáculos, etc.

Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección de "garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso.

Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables.

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda, en evitación de lesiones por trabajar en atmósferas pulverulentas.

Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro, que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido.

Los lodos producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados inmediatamente de la planta.

Carpintería de madera, metálica y cerrajería.

Los recortes de madera y metálicos, objetos punzantes, cascotes y serrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las tolvas de vertido, o mediante bateas o plataformas emplintadas amarradas del gancho de la grúa.

Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos.

Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca, preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos.

El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.

Montaje de vidrio.

Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio.

Los tajos se mantendrán libres de fragmentos de vidrio, para evitar el riesgo de cortes.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	216/236



La manipulación de las planchas de vidrio, se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad.

Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su existencia.

Pintura y barnizados.

Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio.

Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo de caída desde alturas.

Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en prevención de atrapamientos o caídas desde altura.

Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" en las instalaciones, tuberías de presión, equipos motobombas, calderas, conductos, etc. durante los trabajos de pintura de señalización o de protección de conductos.

Instalación eléctrica provisional de obra.

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar.

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos.

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de planta, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad.

Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad.

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.

Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.

Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie.

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos directos.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	217/236



Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

- 300 mA. Alimentación a la maquinaria.
- 30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
- 30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.

El neutro de la instalación estará puesto a tierra.

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:

- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.
- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.

No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir accidentes.

No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.

Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado.

El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre, se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados o iluminados a contra luz.

Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

Se prohíbe soldar con plomo, en lugares cerrados, para evitar trabajos en atmósferas tóxicas.

Instalación de antenas y pararrayos.

Bajo condiciones meteorológicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se suspenderán los trabajos.

Se prohíbe expresamente instalar pararrayos y antenas a la vista de nubes de tormenta próximas.

Las antenas y pararrayos se instalarán con ayuda de la plataforma horizontal, apoyada sobre las cuñas en pendiente de encaje en la cubierta, rodeada de barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié, dispuesta según detalle de planos.

Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma "momentánea", se anclarán firmemente al apoyo superior, y estarán dotados de zapatas antideslizantes, y sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar.

Las líneas eléctricas próximas al tajo, se dejarán sin servicio durante la duración de los trabajos.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	218/236



5.3. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Quando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un *coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra*, que será un técnico competente integrado en la dirección facultativa.

Quando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán asumidas por la dirección facultativa.

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un *plan de seguridad y salud en el trabajo* en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un *aviso* a la autoridad laboral competente.

6. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

6.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Así son las **normas de desarrollo reglamentario** las que deben fijar las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar *la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual* que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que *no puedan evitarse o limitarse* suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo.

5.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.

Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se desarrollan.

6.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA.

- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.
- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección.
- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.
- Mascarilla antipolvo con filtros protectores.
- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica.

6.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS.

- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón.
- Guantes dieléctricos para B.T.
- Guantes de soldador.
- Muñequeras.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	219/236



- Mango aislante de protección en las herramientas.

6.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.

- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas.
- Botas dieléctricas para B.T.
- Botas de protección impermeables.
- Polainas de soldador.
- Rodilleras.

6.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO.

- Crema de protección y pomadas.
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas.
- Traje impermeable de trabajo.
- Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A.
- Fajas y cinturones antivibraciones.
- Pértiga de B.T.
- Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T.
- Linterna individual de situación.
- Comprobador de tensión.


Álvaro Fernández Villagrán
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 10372 COPITISE
Tel. 653 93 28 44
afv.oficinatécnica@gmail.com



Lebrija, agosto de 2020
Fdo.: El Ingeniero Técnico Industrial
D. Álvaro Fernández Villagrán.
Colegiado Nº 10372



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	220/236



6. PLANOS

6.1. SITUACIÓN.

6.2. DISTRIBUCIÓN ESTADO ACTUAL.

6.3. ALZADO Y SECCIÓN.

6.4. DISTRIBUCIÓN ESTADO REFORMADO.

6.5. ALZADO Y SECCIÓN.

6.6. ACOTADO.

6.7. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

6.8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

6.9. ESQUEMA UNIFILAR.

6.10. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.

6.11. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.

6.12. AIRE COMPRIMIDO Y ACCESIBILIDAD

6.13. VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO.

6.14. ACÚSTICO.

6.15. GESTIÓN DE RESIDUOS.



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	221/236



Proyecto de Adecuación de Local para Apertura de Taller de Reparación de Vehículos y Motocicletas con Exposición y Venta, sito en C/ Concordia 10, de Lebrija (Sevilla)

Escala: 1/5000
Fecha: AGOSTO 2020
Expediente: P200704

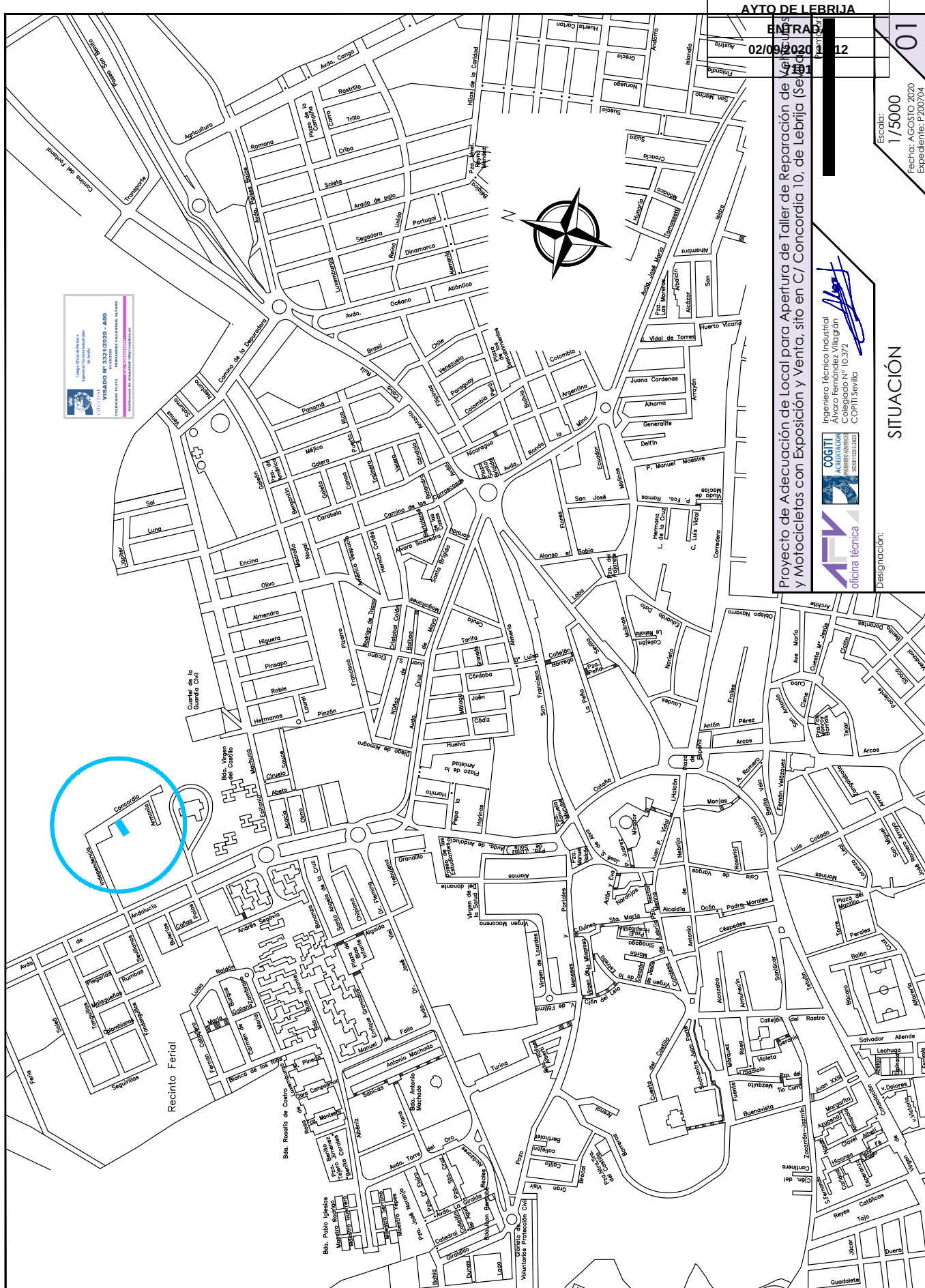
SITUACIÓN

Designación:

Ingeniero Técnico Industrial
Alvaro Fernández de Córdova
Colegiado Nº 10.372
CORTI Sevilla



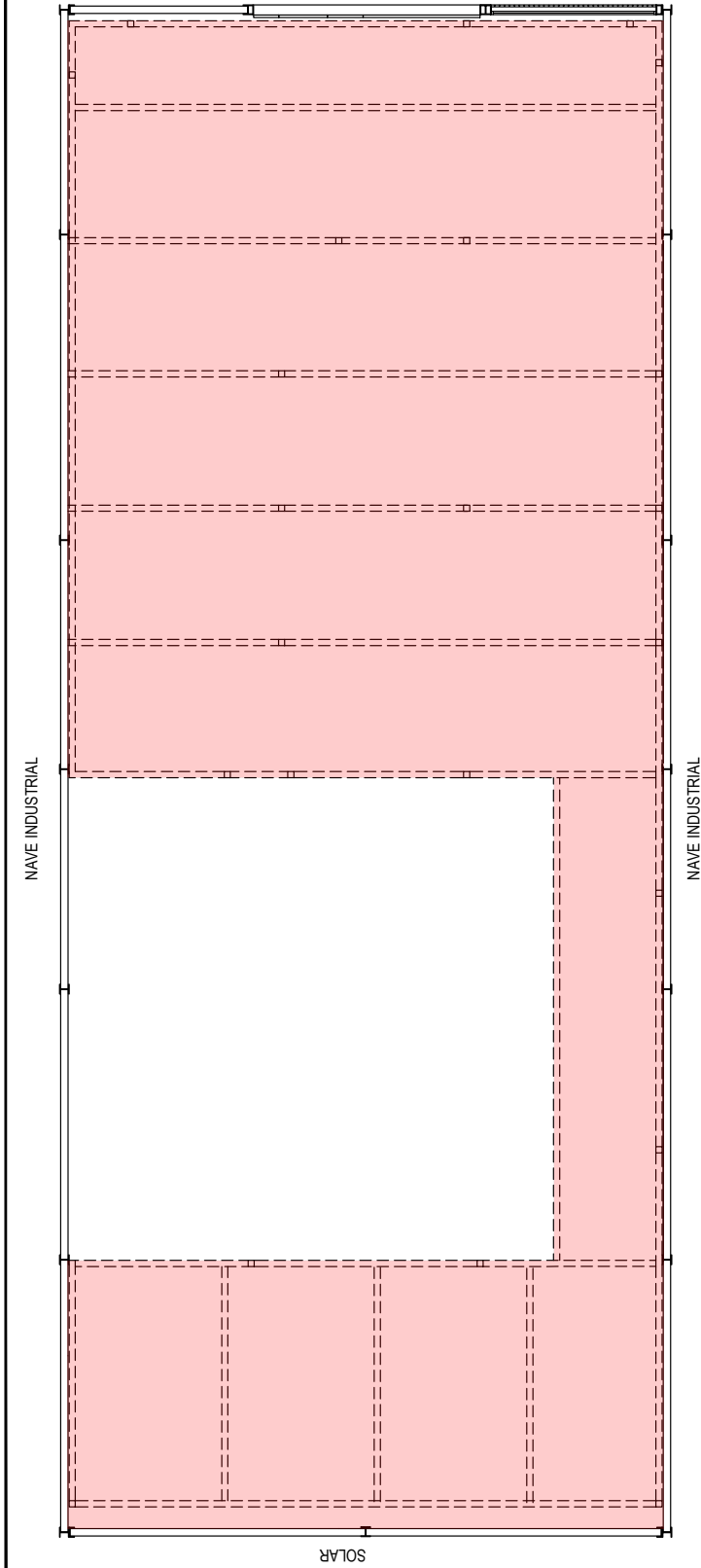
oficina técnica



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	222/236



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	223/236



Zona con estructura metálica lista para techar mediante tableros de aglomerado, que servirán para la realización de techos decorativos con iluminación led

CUADRO DE SUPERFICIES - PLANTA BAJA			
(2)	Nave Diáfana	241	m ²
	SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA	241	m ²
	SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA	250.00	m ²

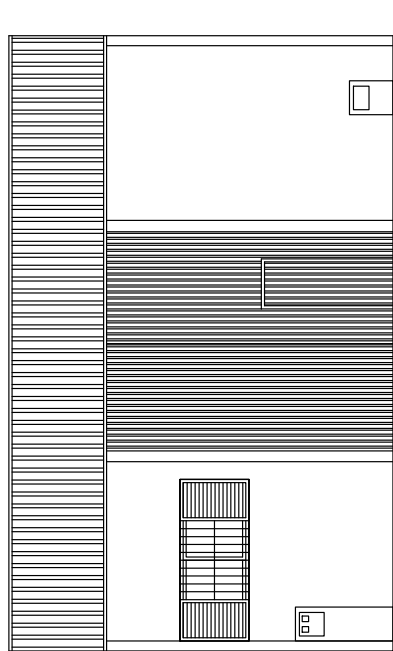


Designación: **DISTRIBUCIÓN ESTADO ACTUAL**

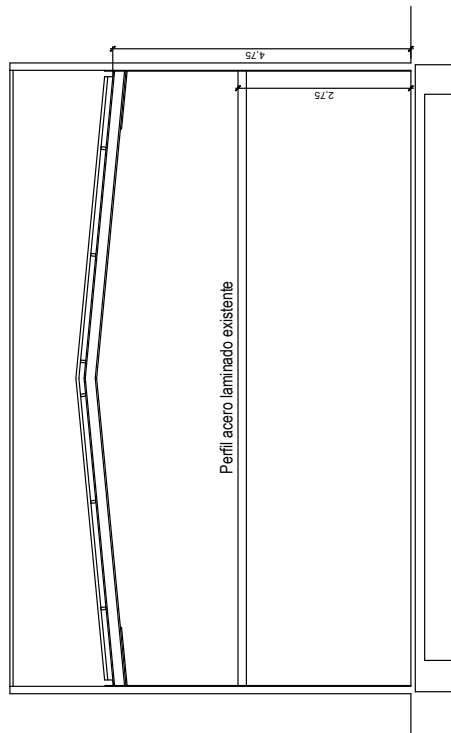
Escala: 1/75
Fecha: AGOSTO 2020
Expediente: P200704

AYTO DE LEBRIJA	ENTRADA
02/09/2020 16:11:57	02

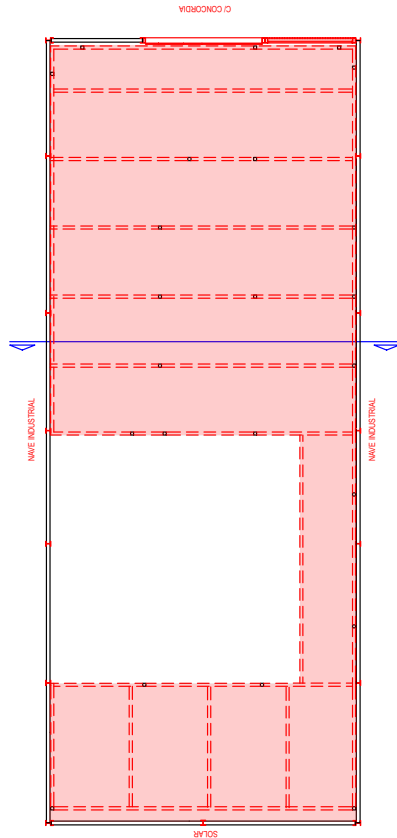
Proyecto de Adecuación de Local para Apertura de Taller de Reparación de Vehículos y Motocicletas con Exposición y Venta, sito en C/ Concordia 10, de Lebrija (Sevilla)



ALZADO - ESTADO ACTUAL



SECCIÓN - ESTADO ACTUAL



Ingeniero Técnico Industrial
Alvaro Fernández Aragón
Colección N.º 10.372
CORTE SEVILLA

ALZADO Y SECCIÓN ESTADO ACTUAL

Designación:

ALZADO Y SECCIÓN ESTADO ACTUAL

Escala:
1/75

Fecha: AGOSTO 2020
Expediente: P200704

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
02/09/2020 16:11:57

03

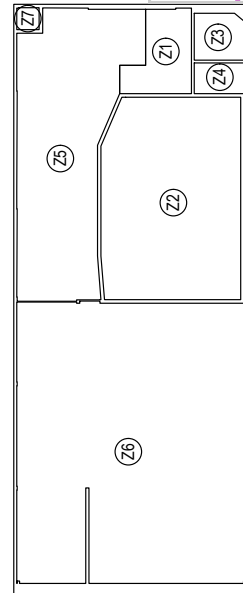
Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXAYFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXAYFAHABSTKM	Página	224/236



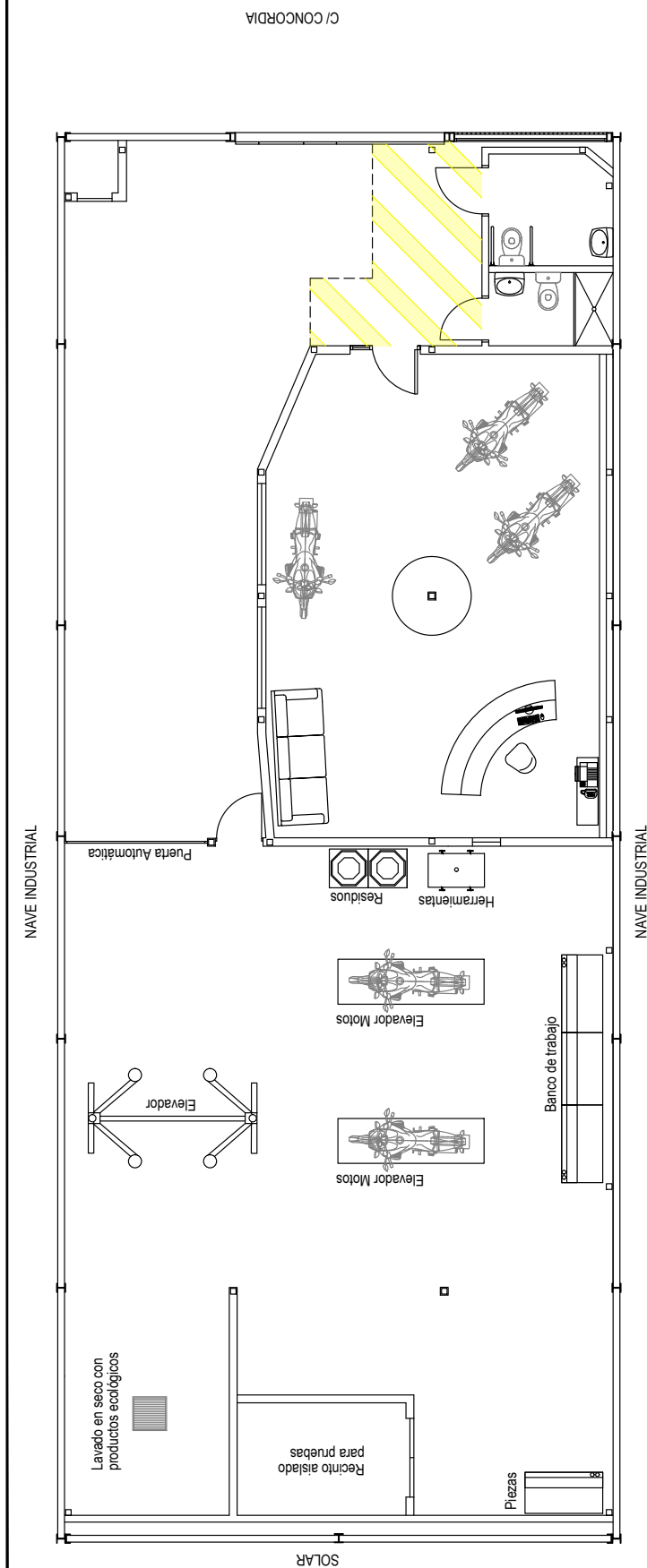
Proyecto de Adecuación de Local para Apertura de Taller de Reparación de Vehículos y Motocicletas con Exposición y Venta, sito en C/ Concordia 10, de Lebrija (Sevilla)

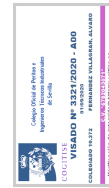
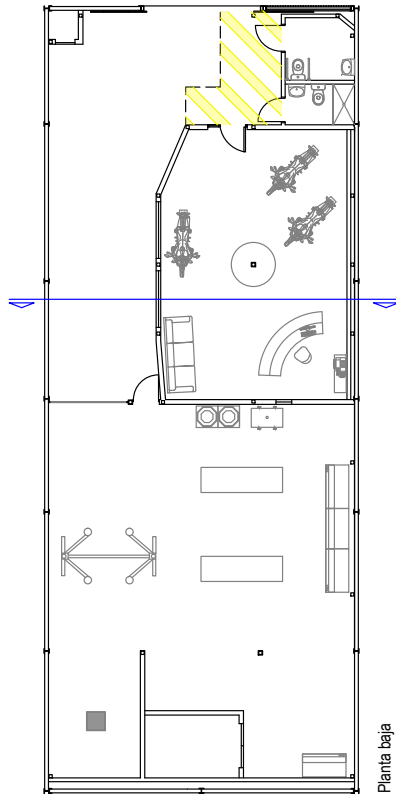
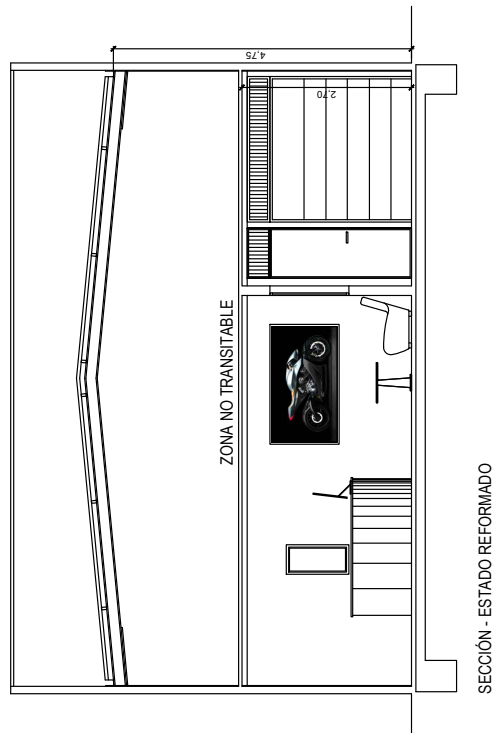
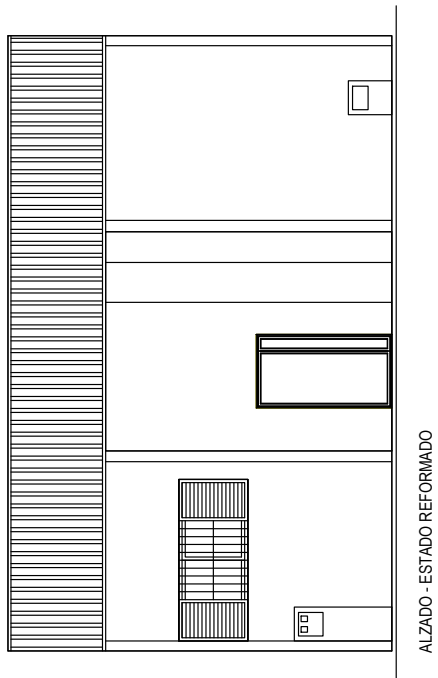
Ingeniero Técnico Industrial
Alvaro Fernández Aragón
Colección N.º 10.372
CORTI Sevilla

Designación: DISTRIBUCIÓN ESTADO REFORMADO



CUADRO DE SUPERFICIES - PLANTA BAJA	
(Z1) Zona Peatonal	8,30 m ²
(Z2) Atención al Público, Exposición y Venta	49,80 m ²
(Z3) Aseo 1	4,25 m ²
(Z4) Aseo 2	2,90 m ²
(Z5) Distribuidor	48,50 m ²
(Z6) Taller	115,60 m ²
(Z7) Cuarto Eléctrico	0,90 m ²
SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA	230,25 m ²
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA	250,00 m ²





Ingeniero Técnico Industrial
Avaro Ferrnandez, Ingeniero de Edificios
Colección N.º 10.372
CORTE SEVILLA

Designación:

ALZADO Y SECCIÓN ESTADO REFORMADO

Escala:
1/75

Fecha: AGOSTO 2020
Expediente: P200704

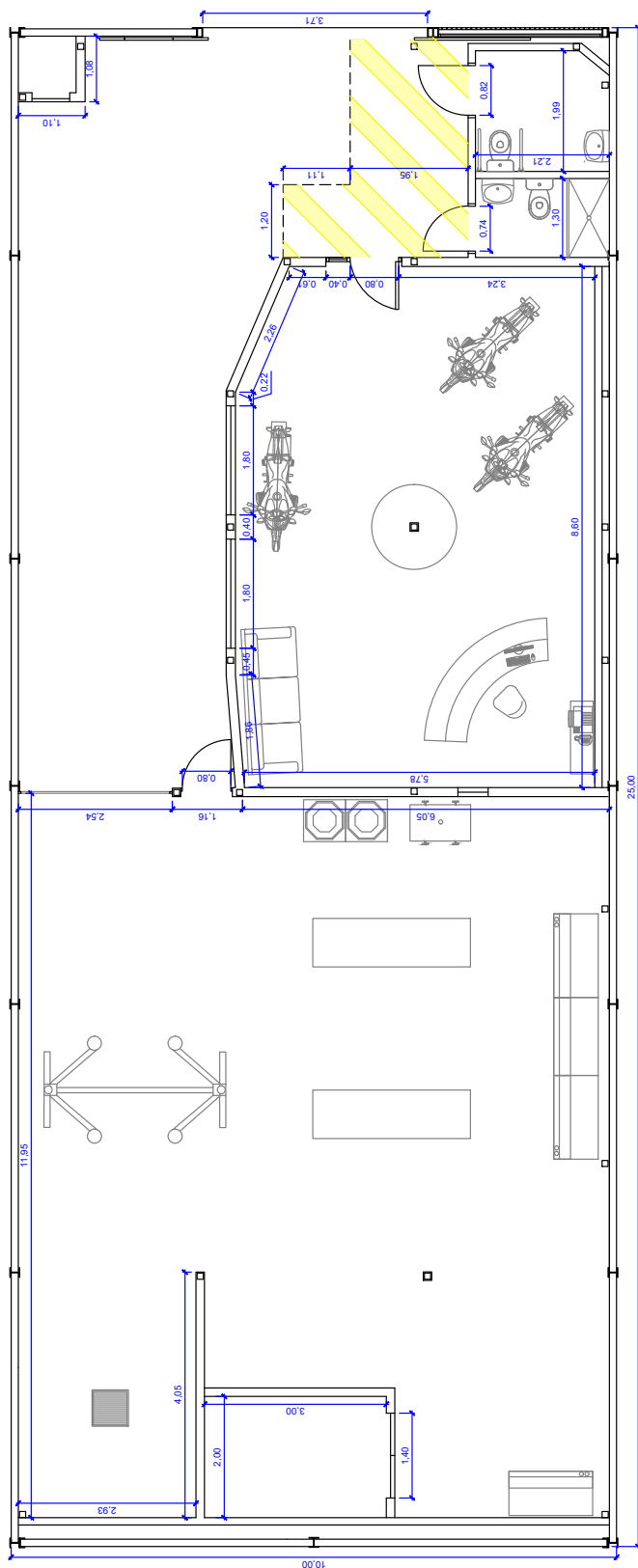
AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
02/09/2020 16:11:57
181

05

Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	226/236

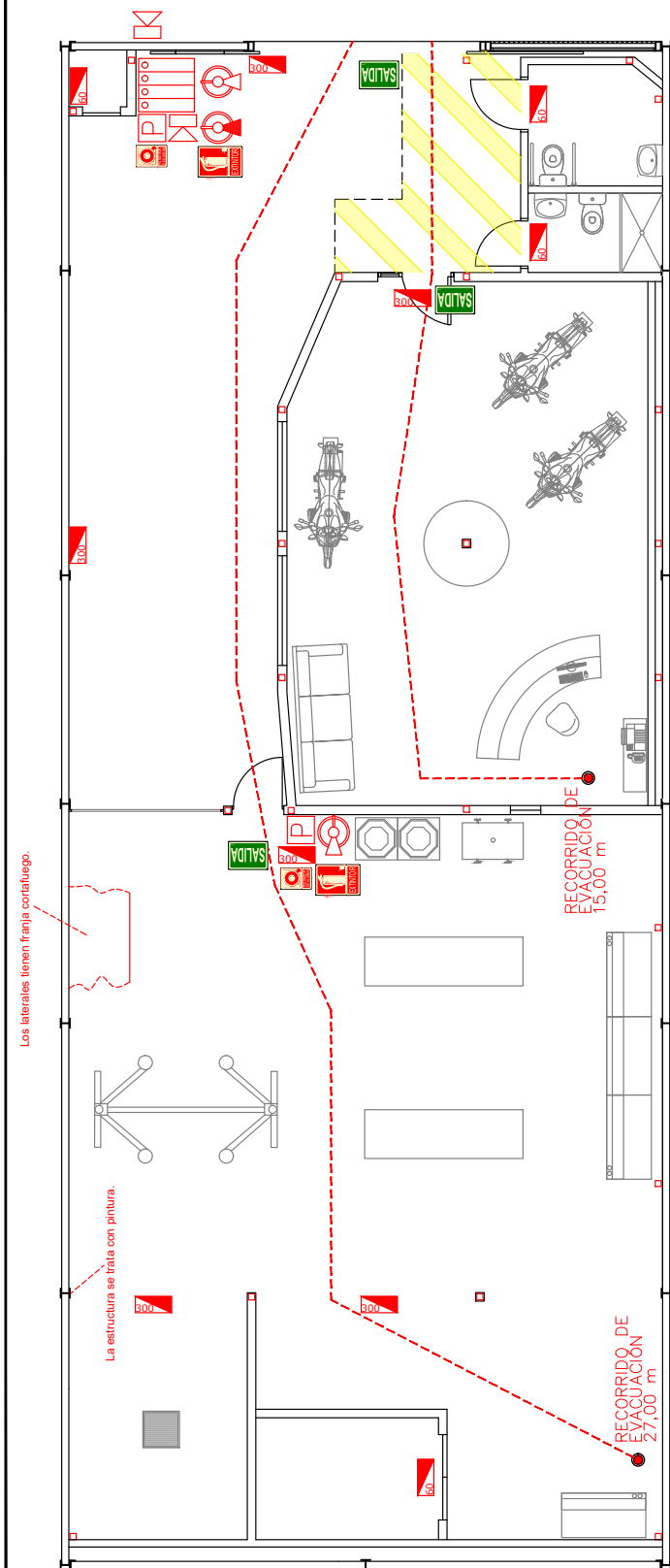


AYTO DE LEBRIJA	
ENTRADA	06
02/09/2020 16:11:57	12
Proyecto de Adecuación de Local para Apertura de Taller de Reparación de Vehículos y Motocicletas con Exposición y Venta, sito en C/ Concordia 10, de Lebrija (Sevilla)	
 Ingeniero Técnico Industrial Avaro Ferrnandez Aragón Colección N.º 10.372 CORTI Sevilla	Escala: 1/75 Fecha: AGOSTO 2020 Expediente: P200704
 oficina técnica	Designación: ACOTADO



Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	227/236





LEYENDA INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS	
	CENTRAL DE INCENDIOS
	SIRENA DE INCENDIOS
	PULSADOR DE INCENDIOS
	ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
	EXTINTOR CO2 2KG
	EXTINTOR ABC 27A-183B 6KG
	ORIGEN DE EVACUACIÓN



AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

02/09/2020 16:11:57

Proyecto de Adecuación de Local para Apertura de Taller de Reparación de Vehículos y Motocicletas con Exposición y Venta, sito en C/ Concordia 10, de Lebrija (Sevilla)

Escala: 1/75

Fecha: AGOSTO 2020

Expediente: P200704

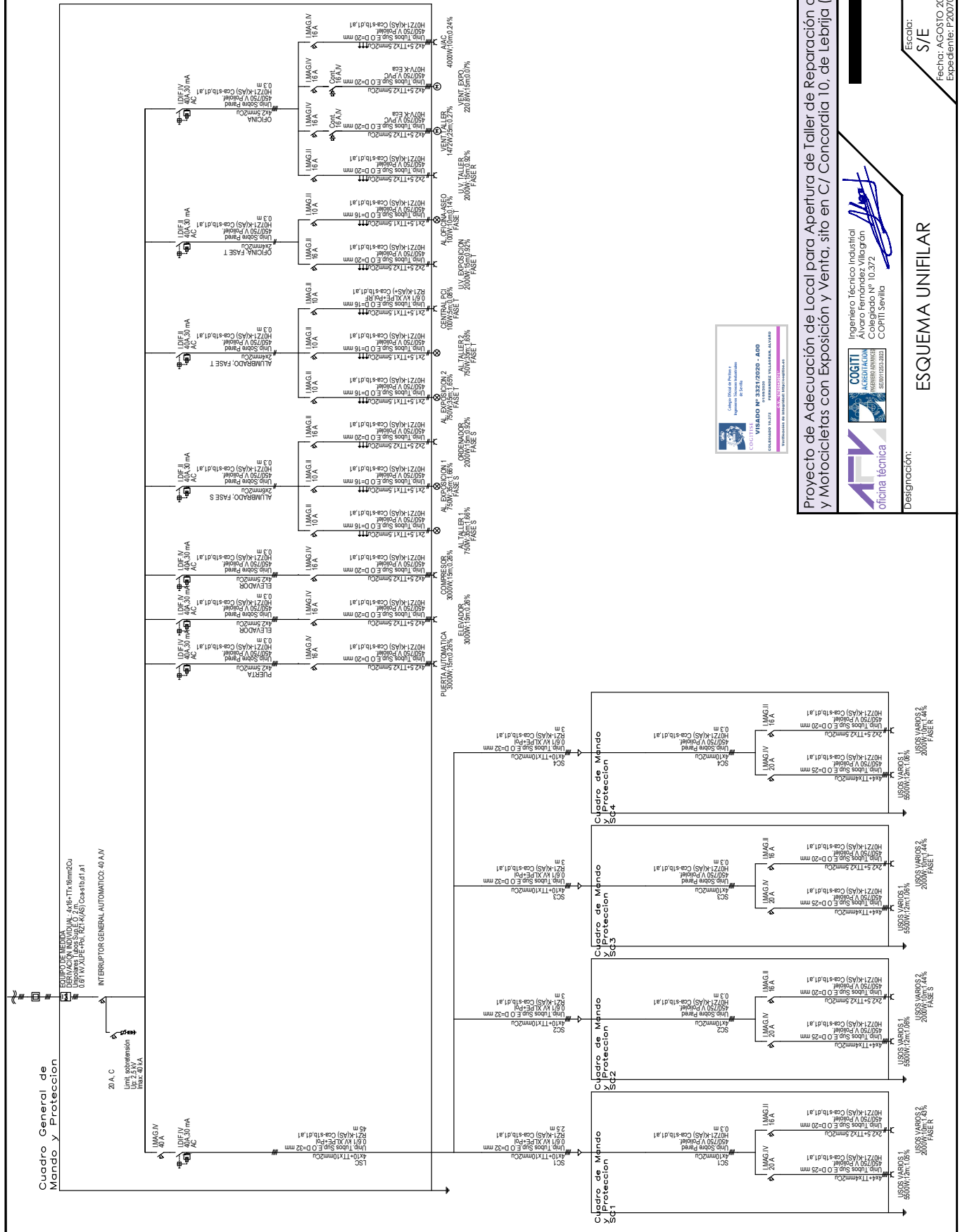
07

Ingeniero Técnico Industrial
Alvaro Ferrández Rodríguez
Colección N.º 10.372
CORIT Sevilla

Designación: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

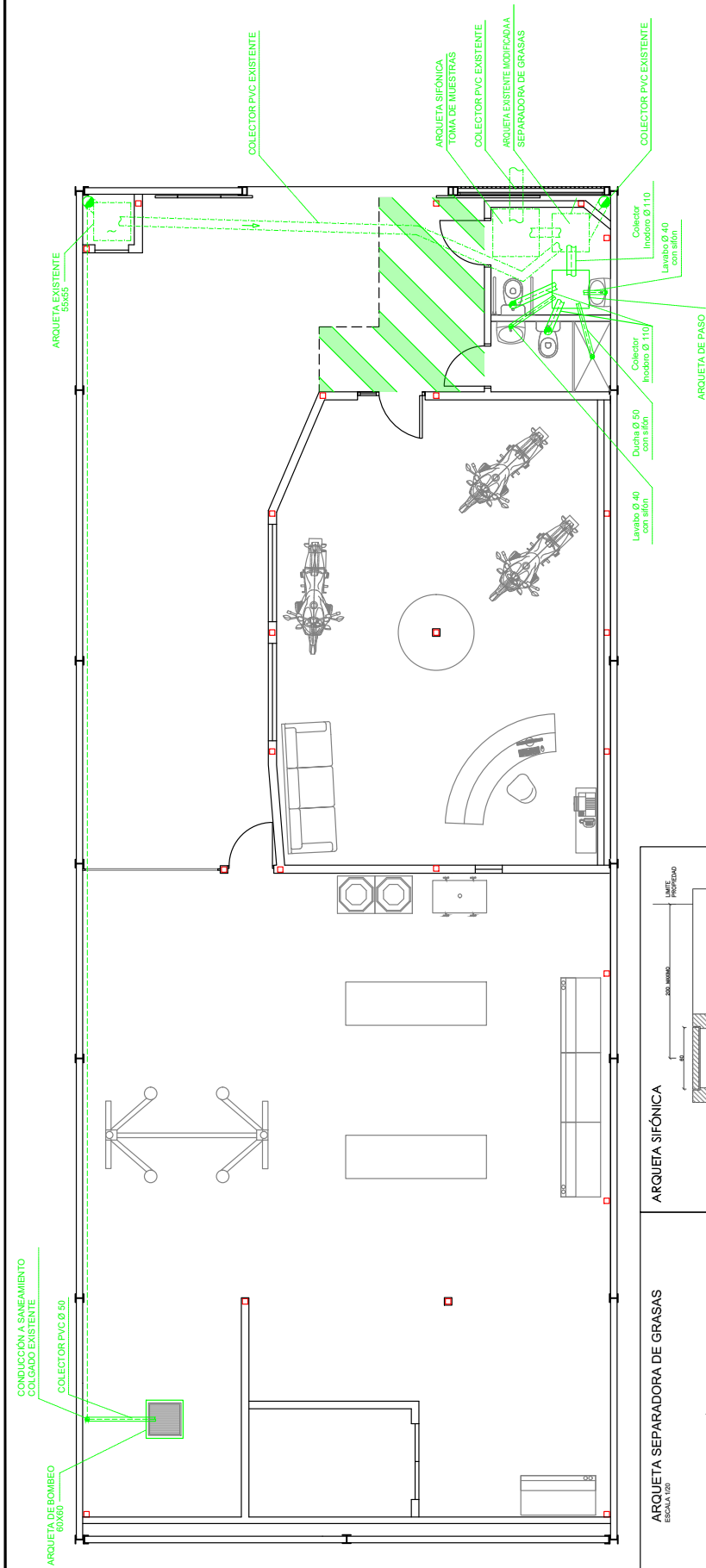
Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	228/236





Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	230/236

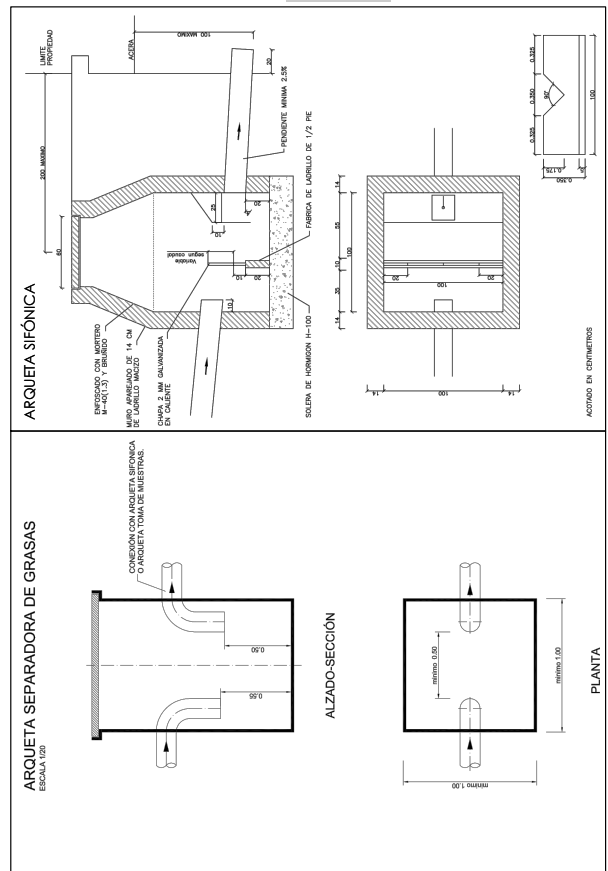


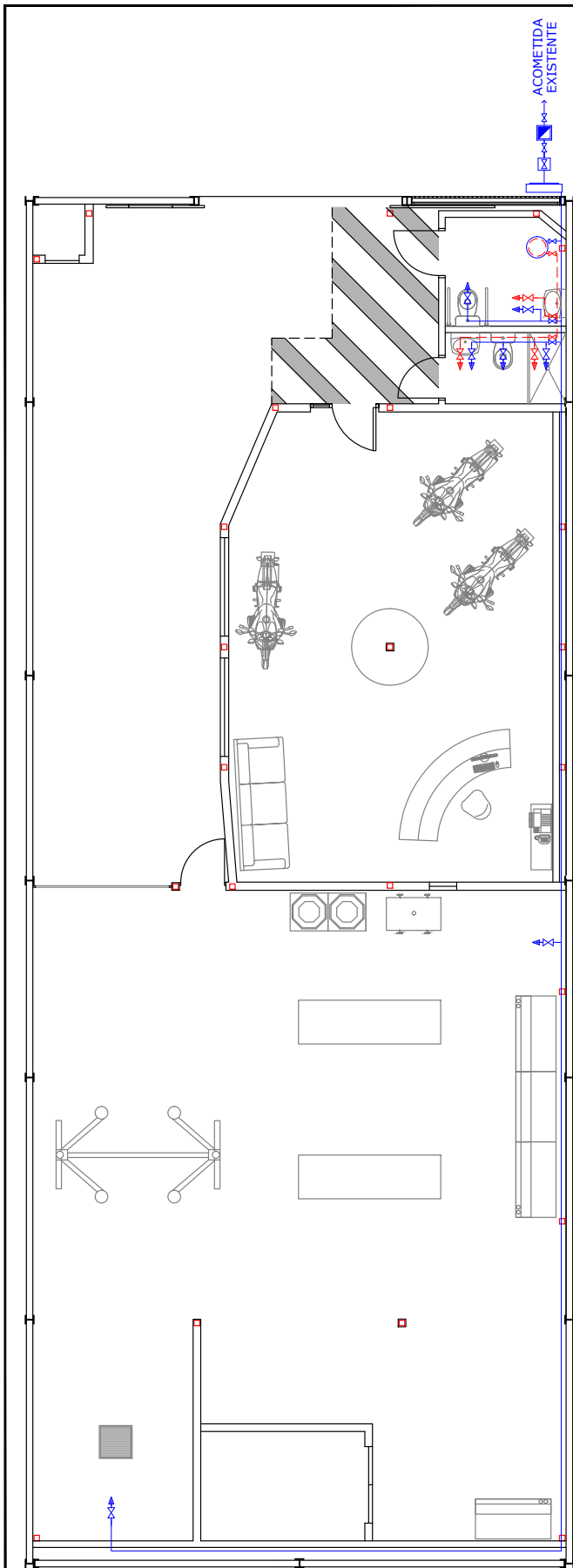


DIÁMETROS DE LA RED DE EVACUACIÓN		LEYENDA DE SANEAMIENTO ENTERRADO	
Inodoro con cisterna (Sd)	110 mm	ARQUETA EXISTENTE	
Lavabo (Lvb)	40 mm	COLECTOR EXISTENTE	
Bañera (con o sin ducha) (Ba)	50 mm	ARQUETA DE PASO 50x50	
Ducha (Du)	50 mm	COLECTOR ENTERRADO PVC Pie. Min. 2%	
Lavavajillas (Lvv)	40 mm	COLECTOR VERTICAL PARA APARATO	
Fregadero de cocina (Fr)	40 mm		
Lavadora (Lvr)	40 mm		



VERIFICADO Nº 3324/2020 - A-00





LEYENDA FONTANERÍA	
SÍMBOLOS	DESCRIPCIÓN
	Toma Agua Fría
	Toma Agua Caliente
	Acumulador eléctrico 50 litros
	Cofre homologado para contador
	Contador general



Designación: **INSTALACIÓN DE FONTANERÍA**

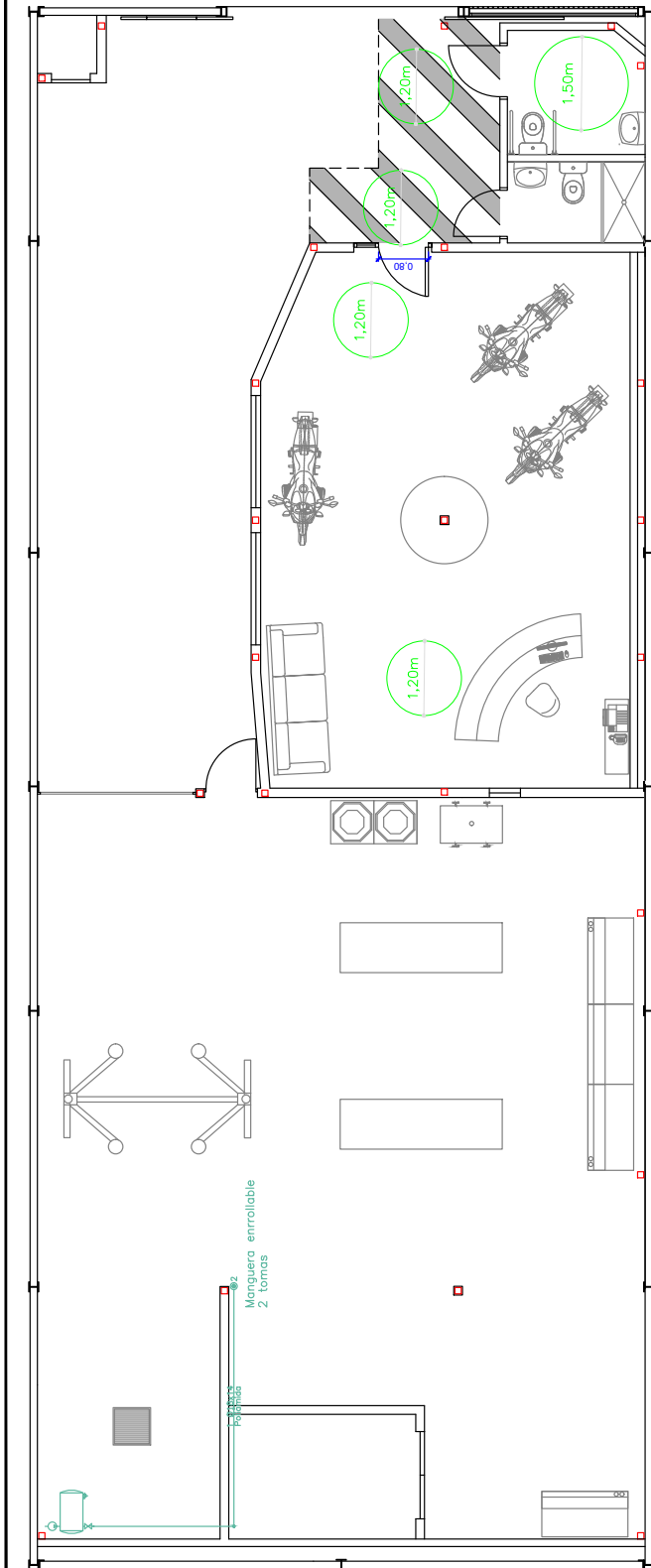
Escala: **1/60**
Fecha: AGOSTO 2020
Expediente: P200704

AYTO DE LEBRIJA	
ENTRADA	11
02/09/2020 16:11:57	11

Proyecto de Adecuación de Local para Apertura de Taller de Reparación de Vehículos y Motocicletas con Exposición y Venta, sito en C/ Concordia 10, de Lebrija (Sevilla)

Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	232/236





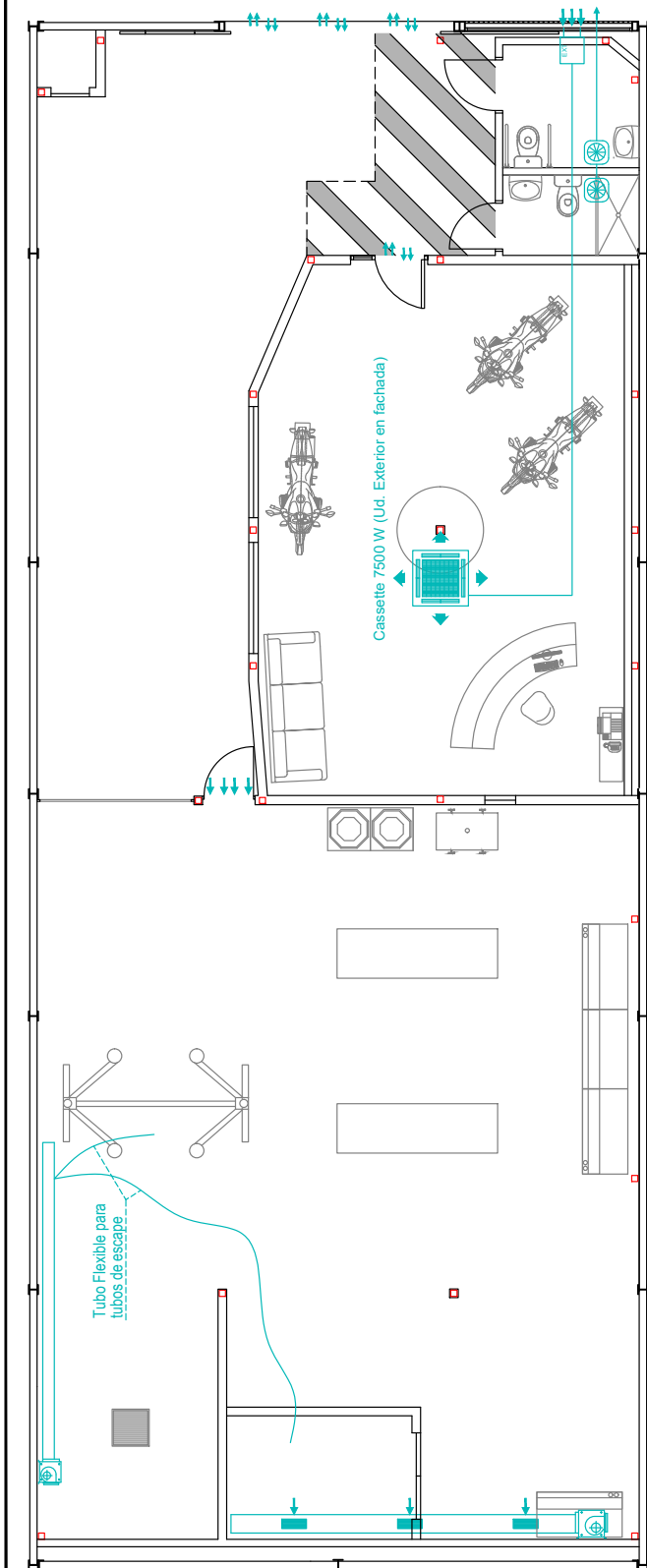
Ingeniero Técnico Industrial
Avaro Ferrández, Ingeniero de Proyectos
Colección N.º 10.372
COGITI Sevilla



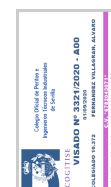
Designación:
AIRE COMPRIMIDO Y ACCESIBILIDAD

Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	233/236





LEYENDA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN	
Símbolos	Descripción
	Caja Extractora Taller 3500 m3/h
	Extractor para tubos de escape 300 m3/h
	Extractor Tubular para local 450 m3/h
	Extractor Tipo baño 100 m3/h



AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

02/09/2020 16:11:57

13

Escala: 1/75

Fecha: AGOSTO 2020

Expediente: P200704

COGITI

ACREDITACIÓN

ISO 9001:2015

Ingeniero Técnico Industrial

Alvaro Fernández Aragón

C.O.P.T. nº 10.372

SEVILLA

Proyecto de Adecuación de Local para Apertura de Taller de Reparación de Vehículos y Motocicletas con Exposición y Venta, sito en C/ Concordia 10, de Lebrija (Sevilla)

Designación: VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	234/236

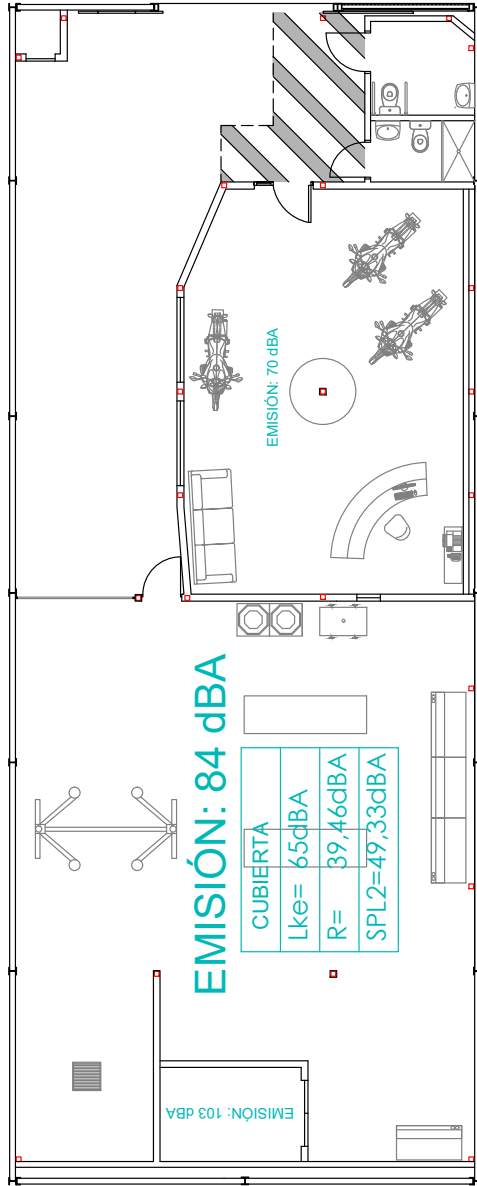


Proyecto de Adecuación de Local para Apertura de Taller de Reparación de Vehículos y Motocicletas con Exposición y Venta, sito en C/ Concordia 10, de Lebrija (Sevilla)

Ingeniero Técnico Industrial
Alvaro Fernández Aragón
Colección N.º 10.372
CORIT, Sevilla



Designación: ACÚSTICO

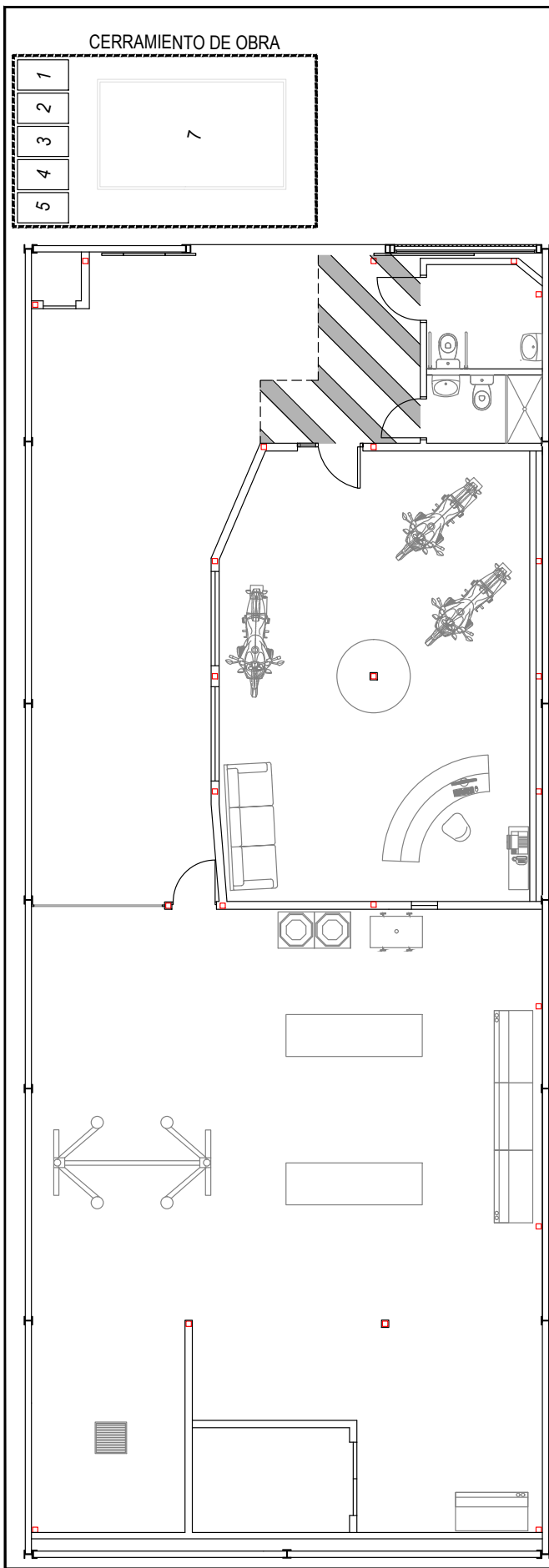


Ext. Solar
Lke= 65dBA
R= 56,67dBA
SPL2=30,74dBA

CUBIERTA
Lke= 65dBA
R= 39,46dBA
SPL2=49,33dBA

Ext. C/ Concordia
Lke= 65dBA
R= 43,52dBA
SPL2=42,26dBA





1	Productos químicos
2	Papel y cartón
3	Punto limpio
4	Plásticos sin contaminar
5	Maderas
6	Acopio de materiales
7	Cajón de obra

Emergencias	112
Hospital de Valme (Sevilla)	95 501 50 00
Centro de salud de Lebrija	95 597 30 60
Cruz Roja	95 435 14 00
Guardia civil	95 597 44 17
Policia Local	95 597 45 25
Bomberos	95 597 44 44
Protección civil	95 597 33 93
Compañía de electricidad	95 597 26 50
Compañía de aguas	95 597 44 00
Emergencias sanitarias s.a.s	061
Ambulancias	95 442 55 65
Información toxicológica	95 437 12 33
Consejería de medio ambiente	95 500 38 44
Delegación provincial m.a.	95 500 34 00
	95 500 35 00

AYTO DE LEBRIJA	
ENTRADA	12
02/09/2020 16:11:57	12

Designación: **GESTIÓN DE RESIDUOS**

Escala: **1/75**

Fecha: AGOSTO 2020
Expediente: P200704

Ingeniero Técnico Industrial
Alvaro Fernández Aragón
Colección N.º 10.372
CORTI Sevilla



Proyecto de Adecuación de Local para Apertura de Taller de Reparación de Vehículos y Motocicletas con Exposición y Venta, sito en C/ Concordia 10, de Lebrija (Sevilla)

Código Seguro de Verificación	IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Fecha	02/09/2020 16:11:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67GTJSNY6YQWXYAFAHABSTKM	Página	236/236

